

APRUEBA MEDICINA

Biología Celular e Histología Humana

1.º de Medicina · Universidad de Oviedo

Índice

01	Visión global de la célula	4
02	Organización de la membrana plasmática	7
03	Intercambios entre la célula y el medio externo	11
04	Adhesión celular	15
05	Señalización celular	20
06	Citoesqueleto I. Filamentos de actina	24
07	Citoesqueleto II-III. Filamentos intermedios y microtúbulos	27
08	Citosol y ribosomas	30
09	Retículo endoplásmico	33
10	Aparato de Golgi y lisosomas	36
11	Mitocondrias y peroxisomas	40
12	Núcleo interfásico	45
13	Ciclo celular	49
14	División celular I. Mitosis y citocinesis	53
15	División celular II. Meiosis	57

Índice · continuación

16	Diferenciación celular	58
17	Tejido epitelial	61
18	Epitelios glandulares	65
19	Tejido conjuntivo	68
20	Tejido adiposo	71
21	Tejido cartilaginoso	73
22	Tejido óseo	76
23	Osteogénesis	80
24	Sangre	83
25	Hematopoyesis	87
26	Bases celulares de la respuesta inmune	89
27	Músculo esquelético	93
28	Músculo cardíaco y músculo liso	97
29	Neurona y microglía central	100
30	Sinapsis, fibras nerviosas y glía periférica	103

BIOLOGÍA CELULAR

TEMA 1: VISIÓN GLOBAL DE LA CÉLULA

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CÉLULA

Según la Hipótesis de Oparin, el **caldo de cultivo primigenio**, los gases de la atmósfera primitiva sumados a la actividad eléctrica permitieron la formación de las primeras moléculas orgánicas simples (aminoácidos y nucleótidos), capaces de unirse espontáneamente para formar lo que se conocieron como polímeros primigenios (ADN y las proteínas). Durante millones de años, tuvo lugar una **evolución molecular** que dará lugar a sistemas cada vez más complejos:

- **Formación de coacervados:** gotas ricas de biomoléculas separadas del medio acuoso por una membrana rudimentaria. La presencia de fosfolípidos en agua daría lugar a micelas si tienen una cola o un coacervado con doble membrana si tienen dos colas, formándose así sistemas cerrados.
- **Autoduplicación de polímeros:** se desarrollan moléculas que permiten su autorreplicación (ARN) y surgen polímeros con efecto regulador (favorable o perturbador).
- **Actuación de la selección natural** sobre los sistemas cerrados favorece sistemas de mayor complejidad.

Así aparece la **protocélula**, sobre la que sigue actuando la evolución y selección natural hasta que hace 3.500 ma surge la **procariota ancestral (LUCA, Last Universal Common Ancestor)**. Posteriormente se forma otra membrana que dará lugar al núcleo (**LECA**) y estas eucariotas ancestrales anaeróbicas experimentan endosimbiosis que da lugar a la mitocondria y posteriormente cloroplastos.

2. DIVERSIDAD CELULAR: TIPOS DE SERES VIVOS

No es fácil determinar cuando el sistema pasa de ser un coacervado a ser una célula; del mismo modo es difícil determinar que es un ser vivo y que no (*hay grises*). Los **viroides** (partículas de material hereditario que carecen de cápsida y envoltura proteica), **priones** (proteínas mal formadas que tienen la capacidad de inducir malformaciones) y **virus** no se consideran seres vivos pues necesitan invadir otras células para poder multiplicarse. La membrana es una de las características claves para determinar qué es un ser vivo. Los seres vivos se pueden clasificar en:

- **Procariotas:** unicelulares, con material genético hereditario libre en el citoplasma, química compleja, con membrana y pared, y sin orgánulos ni núcleos. Podemos distinguir arqueobacterias y eubacterias, como micoplasmas (con colesterol), bacterias típicas o cianobacterias (fotosintéticas).
- **Eucariotas:** núcleo con material hereditario, orgánulos y un sistema de membrana (compartimentos) esencial para la homeostasis. Podemos distinguir protistas (unicelulares) y plantas, metazoos y fungi (pluricelulares). Con la pluricelularidad se da una especialización de las funciones celulares y surge el envejecimiento y la muerte.

3. TEORÍA CELULAR

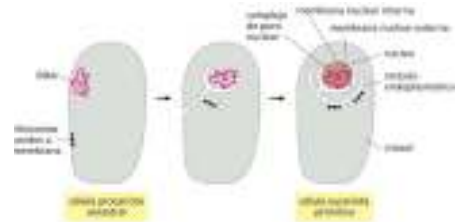
Hooke en 1665 observa celdas en láminas de corcho con un microscopio a las que denomina células. En 1838 **Schleiden** estudia meristemos vegetales y comprueba que las células son las unidades morfológicas y funcionales de las plantas. En 1839, **Schwann** estudia tejidos animales y comprueba que son multicelulares. En 1858, **Virchow** proclama *omnis cellula e cellula*, toda célula proviene de otra célula (menos LUCA). Surge así, la teoría celular:

La célula es la unidad elemental, universal, estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos.

En 1993, **Ramón y Cajal** demuestra que la teoría celular se aplica también al tejido nervioso y al resto de seres vivos.

4. ORIGEN EVOLUTIVO DE LOS SISTEMAS MEMBRANOSOS

El **modelo de invaginación** es la vía evolutiva que explica la formación del núcleo y el RE. El material genético en el citoplasma se encuentra más expuesto a la radiación, por lo que la selección natural favorece la formación del núcleo y RE. Se puede demostrar porque sus membranas tienen una composición lipoproteica similar a la plasmática.



El **modelo de la endocitosis** es la vía evolutiva de la mitocondria. Una bacteria es fagocitada por la célula, pero en vez de ser digerida, se establece una relación endosimbiótica entre la célula (que obtiene la energía de la bacteria) y la bacteria (que se encuentra protegida). Se puede demostrar porque la composición de la membrana externa de la mitocondria es igual a la de la plasmática y la de la interna es similar a la de las bacterias.

4.1. RELACIONES TOPOLÓGICAS ENTRE LOS COMPARTIMENTOS CELULARES

Los orgánulos del modelo de invaginación tienen un interior (**lumen/luz**) topológicamente equivalente con el exterior de la célula (sus interiores se comunican entre sí y con el exterior a través de vesículas de transporte). Por tanto, si en el RE se fabrica una proteína con un extremo que va a ir en la cara externa de la membrana, se fabricará hacia el lumen.

5. TÉCNICAS DE ESTUDIO

El interés por conocer los fenómenos lleva al desarrollo de instrumentos que permite ver más de lo que permite el ojo humano, cuyo límite de resolución es 100 µm, mientras que el de los microscopios fotónicos es 0,2 µm y el electrónico 0,2 nm. Las primeras lupas fueron **ampollas de cristal llenas de agua** usadas por Euclides y Aristóteles para estudiar el desarrollo embrionario aviar. En la **Edad Moderna** se desarrolló el **microscopio simple**, lupas y otros instrumentos, usados para ver bacterias. Posteriormente se inventó el **microscopio compuesto**, con varias lentes en objetivo y ocular.

En el **S.XIX** los avances técnicos en instrumentalización dieron lugar a **mejores microscopios fotónicos** (con espejo, sin luz propia), el desarrollo del **revólver** y los **microtomos de rotación y ultramicrotomos** (criotomos y ultracriotomos para material congelado); y en preparación del material surgen las **técnicas de fijación y coloración** con el desarrollo de la industria química y textil, y se desarrollan **materiales de inclusión** para dar más dureza y permitir cortes finos.

Zeiss fabrica lentes que ver resolver estructuras en los límites teóricos de la luz visibles (400-700 nm), con un límite de resolución de 0,77 µm. El **límite de resolución** de un instrumento es la menor distancia que debe existir entre dos objetos para que puedan visualizarse por separado.

$$L_B = 0,61 \cdot \frac{\lambda}{AN} \quad AN = \eta \cdot \sin(\alpha)$$

La **apertura numérica (AN)** de un sistema óptico es un número adimensional que caracteriza el rango de ángulos para los cuales el sistema acepta luz. η es el **índice de refracción del medio** en el que la lente se encuentra.

Los avances físicos y químicos del **S.XX** dan lugar a **nuevos microscopios ópticos y electrónicos**, surge la **automatización** (de enfoque, etc...) y se emplea la **radioactividad** (marcajes, etc). Se inventan **microscopios de campo oscuro**, en los que la luz incide sobre la muestra de forma oblicua, no entra en la lente, salvo que haya partes en la muestra que desplacen la luz. Se ve un círculo negro y partículas luminosas. Se inventa el **microscopio binocular**.

Se inventa el **microscopio electrónico de transmisión (MET)** cuando se estudia la propiedad onda-partícula. Como la longitud de onda del electrón a 100 kV es de 0,0037 nm, mucho menor que la de la luz visible, podemos reducir un montón el límite de resolución. Como los electrones se desvían fácilmente, son acelerados en un campo eléctrico de alto voltaje en el vacío y la muestra se encuentra deshidratada e incluida en resinas. Como tienen baja capacidad de penetración son necesarios secciones ultrafinas (ultramicrotomos, 100 nm) sobre rejilla. Al contrario que los fotones, no los podemos ver, por lo que es necesaria una pantalla que emita luz fluorescente cuando llegan los electrones que nos permiten distinguir zonas electrondensas de zonas electronclaras.

El **microscopio de contraste de fases** aumenta el contraste de materiales biológicos translúcidos, lo que permite observar células vivas y cortes sin teñir (cortes semifinos 0,5-2 μm) aprovechando el cambio en los índices de refracción en las distintas partes de una muestra. Se ilumina la muestra con un cono hueco de luz, como en el microscopio de campo oscuro, pero más estrecho. En el objetivo, hay un filtro en forma de anillo que disminuye la intensidad de la luz y retrasa o desfasa su longitud de onda. La diferencia de fase se transforma en nuevas intensidades luminosas. Las partes oscuras corresponden a las porciones densas del espécimen, las partes claras a porciones menos densas.

El **microscopio de fluorescencia**, una variación del microscopio de luz ultravioleta detecta autofluorescencia o sustancias marcadas con fluorocromos. La muestra es excitada por una determinada longitud de onda y emite energía electromagnética con mayor longitud de onda. Tienen un conjunto de espejos y filtros que sirven para dejar pasar y que solo se detecte la emisión deseada. Hoy en día se ve en blanco y negro.

En el **MEB (microscopio electrónico de barrido)** la muestra es recubierta con una capa de carbono o de un metal para darle propiedades conductoras. Se barre la muestra con e⁻ acelerados que viajan a través del cañón. Un detector mide la cantidad e intensidad de la energía refractada por la muestra, obteniéndose una imagen en tres dimensiones.

El **microscopio de contraste de fases interferencial** emplea dos rayos de luz polarizada con prismas birrefringentes, de modo que siguen trayectos distintos con índices de refracción diferentes. Permite observar especímenes más gruesos, así como observar relieves. Propia de técnicas de FIV.

El **microscopio confocal** es similar al de fluorescencia, pues requiere teñir con sustancias fluorescentes o marcan con conjugados con fluorocromos. Usa tecnología láser de excitación de sustancias, que nos permite hacer cortes virtuales. Utiliza dos diafragmas confocales (uno antes de la muestra y otro después) capaces de enfocar la iluminación en un único punto de la muestra. Permite obtener cortes e imágenes 3D.

El **microscopio de fuerza atómica** lleva una sonda con una punta que recorre la muestra haciendo una exploración línea por línea. Resuelve detalles superficiales a nivel subnanométrico y es utilizado en geología, nanotecnología.

*Si parece que además de imagen 3D, la muestra está congelada (con escarcha), se trata de una **criosublimación**.*

Si pone “se ve así a secciones ultrafinas”, es equivalente a decir “se ve así a MET”.

5.1. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

5.1.1. FRACCIONAMIENTO CELULAR – CENTRIFUGACIÓN DIFERENCIAL

Homogenizar una célula y someterla a una centrifugación a distintas velocidades: a velocidad baja el precipitado contiene células intactas, núcleos y citoesqueleto; a media, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas; a alta, microsomas y pequeñas vesículas; y a muy alta, ribosomas, virus y grandes macromoléculas.

5.1.2 PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Obtención de la muestra, fijación (inmovilización de elementos estructurales) de forma física (congelación) o química (formol). Después, endurecimiento (si se ha congelado ya está endurecida) mediante métodos de inclusión, sustituyendo agua por compuesto que solidifique (parafina, resinas epoxi, metroquilato...). Posteriormente, se obtienen cortes finos (5-10 μm), semifinos (0,5-2 μm) o ultrafinos (30-100 nm).

Después se puede llevar a cabo contrastado de los cortes, tinciones diferenciales, impregnaciones metálicas... Se localizan selectivamente moléculas específicas (histoquímica, IHQ) y se obtienen imágenes. Por último, se realiza el análisis de datos (morfometría, estadística) y en su caso diagnóstico o divulgación.

TEMA 2: ORGANIZACIÓN DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA

1. ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MEMBRANA BIOLÓGICA

Overton hipotetiza su **naturaleza lipídica** por su comportamiento físico-químico. Pocos años después, se estudian películas monomoleculares de fosfolípidos con **comportamiento anfipático**. Se **postula el modelo de bicapa lipídica** a partir de la extensión en medio acuoso de los fosfolípidos de membrana de eritrocitos. Al medir la tensión superficial, se deduce la **existencia de proteínas**, que llevan a afirmar que la membrana plasmática es una **capa lipoproteica**. Se propone el **modelo trilaminar** (a MET se ven tres capas, dos electrodensas y una electroclara) que se denomina **"unidad de membrana"** por estar presente en cualquier sistema membranoso de la célula. Finalmente, Singer y Nicholson, proponen el modelo de **mosaico fluido**.

2. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

La **bicapa lipídica** aporta estabilidad, mientras que las **proteínas** aportan funciones. Hay membranas con baja relación de proteínas/lípidos, que suelen tener funciones estructurales como las células de Schwann, mientras que si tienen una relación alta suelen tener metabolismo alto. También hay **carbohidratos**.

Sus propiedades son:

- **Continuidad**
- **Semipermeable**: barrera selectiva
- **Fluidez**
- **Flexibilidad**
- **Asimetría** (hemimembranas con distinta composición).

3. FUNCIONES

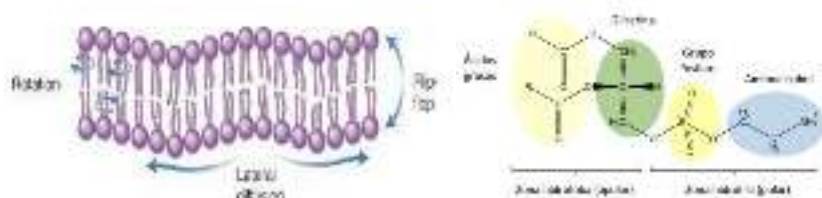
- **Barrera selectiva**: composición diferente en el exterior e interior, que lleva a que se formen gradientes electroquímicos.
- **Interacción célula-medio**: recepción de información (excitabilidad)
- **Transporte de moléculas entre interior y exterior**
- **Desplazamiento y expansión**

4. COMPONENTES

4.1. BICAPA LIPÍDICA

4.1.1. FOSFOLÍPIDOS (>50%)

Tienen una cabeza polar hidrofílica y dos colas apolares hidrofóbicas. Estas pueden tener solo enlaces simples (**saturados**) o dobles enlaces cis (**mono o poliinsaturados**). La fluidez cambia con el ambiente; para controlarla las procariotas cambian la longitud del ácido graso (más largo, más interacciones electrostáticas, menos fluidez) y el número de dobles enlaces (más dobles enlaces, más fluidez). Tienen movimientos de **difusión lateral** y de **flip-flop** (este solo ocurre mediado por las proteínas flipasas).



4.1.2. ESTEROLES

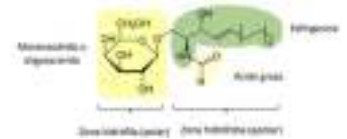
Los animales tenemos **colesterol** (<50%), los hongos **ergosterol** y las plantas el **estigmasterol**. El colesterol es de pequeño tamaño y se ubica entre los fosfolípidos, reduciendo la fluidez de la membrana. Químicamente, es anfipática, con una región polar (hidroxilo) y una apolar (el resto).



Para aumentar o reducir la fluidez, los animales movemos verticalmente el colesterol dentro de la membrana. Interviene en la capacitación de los espermatozoides, los cuales reducen su colesterol, aumentado su fluidez para que se fusione con la membrana del óvulo.

4.2. GLUCOLÍPIDOS

Únicamente en la hemimembrana externa. Son mayoritariamente **esfingolípidos** formados por una **ceramida apolar** (esfingosina + cadena de ácido graso) y un **glúcido de cadena corta** polar (anfipáticos).



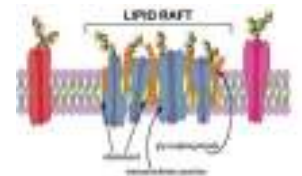
4.3. DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA DE FOSFOLÍPIDOS Y GLUCOLÍPIDOS

- **Fosfatidilinositol** suele estar en la membrana interna porque sirve para la comunicación celular
- **Fosfatidiletanolamina** suele estar también en la cara interna
- **Fosfatidilserina** igual, y es una señal de muerte por flip-flop (si la célula está mal, pasa por flip-flop hacia fuera)

Lo único que no es asimétrico es el **colesterol**, que se distribuye a partes iguales (flip-flop).

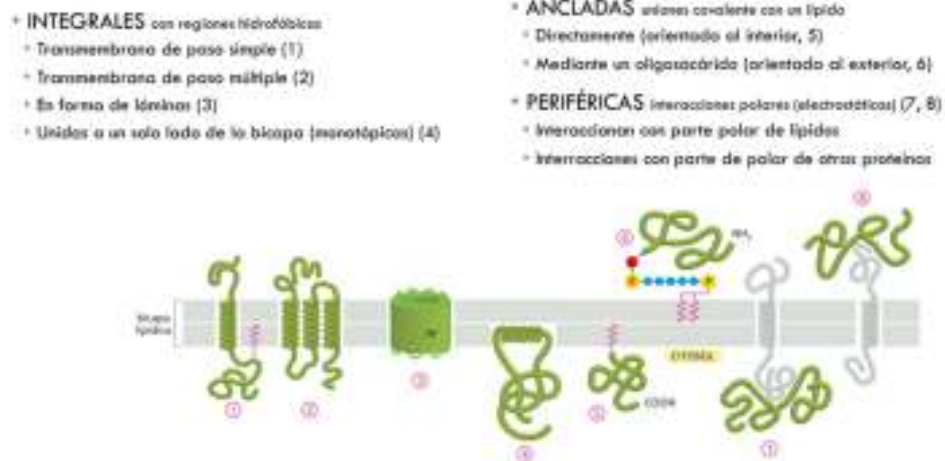
4.4. RAFTS O BALSAS LÍPIDICAS

Son zonas enriquecidas en esfingolípidos y colesterol, que tienen funciones de comunicación intracelular, endocitosis, transporte de vesículas y la formación de caveolas (vesículas que se observan en células muy estrechas y que surgen de las invaginaciones de su membrana) a través de caveolinas (proteína que se asocia a caveolas de forma específica).



4.5. PROTEÍNAS

Aparecen de manera irregular, cumplen la estructura de mosaico. Para verlas se utiliza la **criofactura + MET**: se congela y se rompe, por donde no hay agua, es decir por la zona hidrofóbica, de modo que se separan ambas hemimembranas, quedando una cara P con todas las proteínas y la cara E. Después se hace un molde con un metal, que se analizará con el MET. Las células muy activas tienen muchas proteínas.



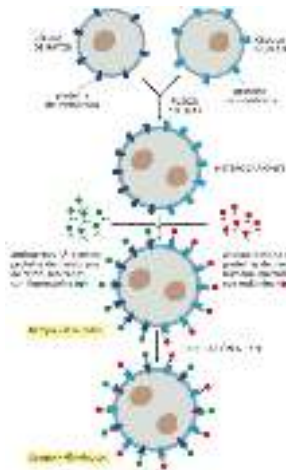
4.5.1. FUNCIONES

- **Transportadores**: permiten el paso de moléculas en ambos sentidos como la bomba de Na⁺/K⁺ o los canales iónicos.
- **Conectores**: sirven como elementos de anclaje externo e interno de la célula como las que se anclan al colágeno externo de la matriz extracelular, las que se anclan al citoesqueleto interno o a conectores de otras células.
- **Receptores**: presentan siempre dos dominios; el extracelular le permite unirse a unas determinadas moléculas que producen un cambio en el dominio intracelular y este último una respuesta intercelular específica. Un ejemplo de receptores son los de las hormonas.
- **Enzimas**: se encargan de controlar las reacciones enzimáticas. Un ejemplo es la ATP-sintetasa, que en la membrana interna de la mitocondria sintetiza ATP.

4.5.2. MÉTODOS DE ESTUDIO

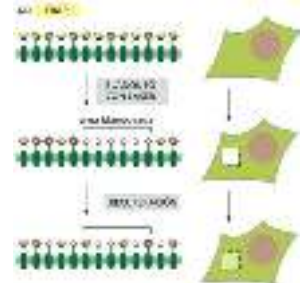
Se suelen realizar en eritrocitos: en ellos se produce la lisis y luego se sellan en presencia (membranas en el lado normal) o ausencia (se invierten las hemimembranas) de magnesio.

Electroforesis de gel: las proteínas se separan por centrifugación y los puentes disulfuro se rompen con mercaptoetanol. Una vez que se ha desnaturalizado la muestra para tener las proteínas como cadenas lineales se cargan las proteínas negativamente con SDS y se someten a electroforesis en un gel de poliacrilamida. De este modo, van a desplazarse más hacia el polo positivo cuanto menor sea su peso molecular.



4.5.3. DEMOSTRACIÓN DE LA DIFUSIÓN LATERAL DE LAS PROTEÍNAS

Se tiñen todas las proteínas membranales con un fluorocromo a través de un anticuerpo y posteriormente se fotoblanquea parcialmente una zona de esa muestra. Inicialmente, se ve esa zona blanca, pero con el tiempo, este hueco blanco va desapareciendo, ya que las proteínas se han desplazado.

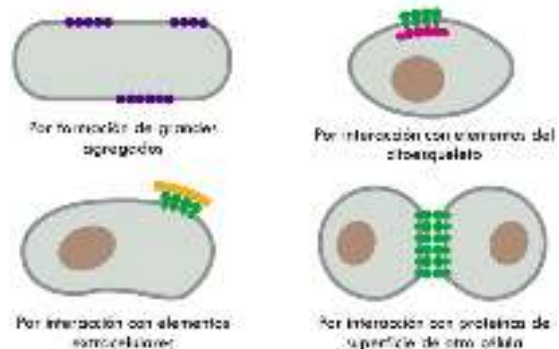


También se utilizaron dos células, una de ratón y otra humana, que se fusionaron para formar un hibridoma, el heterocarionte. En la membrana de esta célula, hay proteínas procedentes de ambas especies. Para distinguirlas, la proteína de cada especie se marcó, mediante técnicas de inmunohistoquímica, con un anticuerpo y una molécula fluorescente. Inicialmente, las proteínas marcadas con colores específicos se situaban en la misma zona, pero con el tiempo, los colores se alteraron y mezclaron, lo que fue una evidencia de la difusión de las proteínas.

4.5.4. FORMAS DE RESTRICCIÓN DE DIFUSIÓN LATERAL

Hay 4 formas para delimitar la movilidad lateral de proteínas y definir los dominios de membrana (*imagen*).

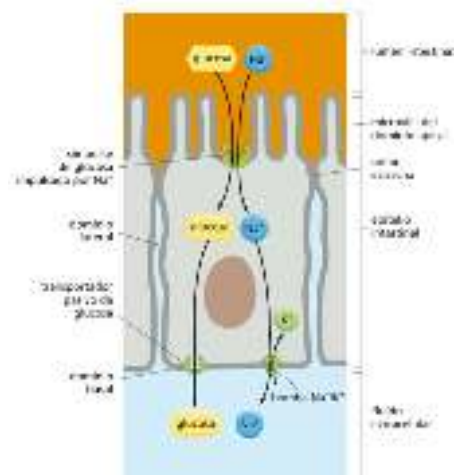
Un ejemplo de restricción por anclaje al citoesqueleto son los eritrocitos, cuya forma bicóncava está relacionada con la **proteína transmembrana (banda 3)** que se ancla a un elemento del citoesqueleto, la **espectrina**. Una anomalía genética que afecta a esta proteína causa un tipo de anemia: la **esferocitosis hereditaria**.



4.5.5. DOMINIOS DE MEMBRANA

Los sistemas para delimitar la movilidad lateral de proteínas y de lípidos son barreras mecánicas que parten la membrana en **dominios de membrana**, zonas acotadas donde las proteínas se pueden mover libremente, pero que no pueden atravesar.

Los enterocitos establecen **uniones estrechas** en la **zona apical** para impedir la entrada de moléculas a la zona basolateral pero también para mantener la posición de las proteínas de esa zona que introducen las moléculas al interior. En el límite entre ambas células podemos apreciar una zona más electrodensa, que es la unión estrecha. Si no hubiera dominios de membrana, los transportadores que permiten la entrada y salida de glucosa, podrían estar en cualquier parte de la célula, impidiendo que cumplan su función. En el espermatozoide también hay 3 dominios de membrana (cabeza, cuello y cuerpo) para que el acrosoma se una específicamente a la membrana pelúcida del óvulo.



4.6. GLICOCÁLIX

Está constituido por un sistema de polisacáridos asociados a proteínas o lípidos (nunca solos) que se sitúan **exclusivamente en la hemimembrana externa**. Su desarrollo es diferente en las células, según su nivel de especialización (más en células intestinales y menos en las dérmicas). Aporta carga negativa a la membrana para permitir ciertas reacciones. El glicocáliz interviene en:



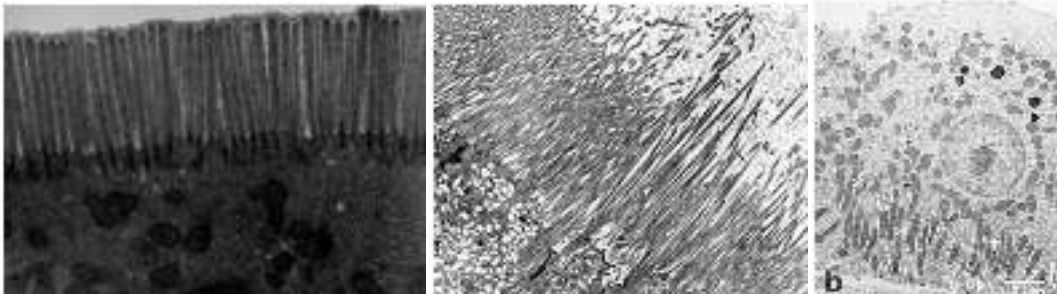
- Reconocimiento de **nutrientes**
- Interviene en el **reconocimiento celular** al servir de marcador de interacciones (**histiocompatibilidad**).
- Sirve como **protección** frente a agentes extraños.
- Intervienen en las **uniones célula-célula y célula-matriz**
- **Anclaje de enzimas digestivas**
- **Facilitar el desplazamiento** de linfocitos y otras células (interacciones mediadas por glicocáliz): los glóbulos blancos se desplazan interaccionando con el glicocáliz.
- **Función inmunológica:** los antígenos del sistema ABO son glucoproteínas o glucolípidos que se encuentran en la membrana y que difieren en los grupos carbohidratos que presentan.
La interacción proteína-carbohidrato inicia la adhesión de neutrófilos a las células endoteliales (endotelio activado) en zonas de inflamación, provocando el rechazo.

Algunos patógenos lo usan para facilitar su entrada en la célula (gripe)

4.7. ESPECIALIZACIONES DE LA MEMBRANA

Están relacionadas con el aumento de la superficie de intercambio y refuerzo de las uniones:

- **Microvellosidades:** en el intestino delgado para aumentar la superficie de absorción de nutrientes.
- **Estereocilios** (vellosidades especiales muy largas): en el epidídimo para movilizar los espermatozoides.
- **Interdigitaciones e invaginaciones** (laberinto basolateral): se van recuperando iones de la saliva en los conductos estriados de la glándula salival.



TEMA 3: INTERCAMBIOS ENTRE LA CÉLULA Y EL MEDIO EXTERNO

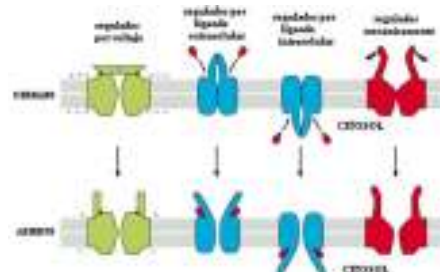
La membrana es una barrera que separa el medio interno del externo, pero tiene mecanismos de intercambio. Por una parte, es **semipermeable** o selectivamente permeable. Asimismo, tiene **mecanismos de transporte diferencial**. Así, se da una composición diferente a ambos lados generando un **gradiente de concentración y electroquímico**

1. TIPOS DE TRANSPORTE

- **Difusión simple (transporte no mediado):** las moléculas atraviesan la membrana sin que haya nada que facilite dicho transporte. Pasan a través de la porción lipídica a favor de gradiente. Sustancias como gases (O_2 y CO_2), moléculas hidrofóbicas (grasas y esteroides), moléculas polares pequeñas (H_2O y urea).
- **Transporte mediado:** requiere la presencia de moléculas que permiten el paso de otras moléculas.
 - **Difusión facilitada (transporte pasivo):** a favor de gradiente (sin gasto energético) y espontáneamente. Los tipos son proteínas canal, acuaporinas (aumentan la velocidad del paso de agua), porinas y proteínas transportadoras.
 - **Transporte activo:** en contra de gradiente, necesita aporte de energía (ATP o de gradiente). Los tipos son bombas iónicas o ATPasas o transportadores ABC (ATP-Binding Cassettes).

2. PROTEÍNA CANAL

Las proteínas de canal forman túneles acuosos a través de la bicapa que permiten el paso de sustancias con pequeña carga eléctrica, a favor de gradiente. Se encargan del control del gradiente electroquímico y por ello, existen diferentes formas de regulación de la apertura de los canales:



2.1. CANALES IÓNICOS REGULADOS POR VOLTAJE Y POR LIGANDO (SINAPSIS QUÍMICA)

La llegada del impulso nervioso al botón terminal axónico produce la **apertura de canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje**. El aumento de Ca^{2+} desencadena la exocitosis, la liberación de neurotransmisores a la hendidura sináptica.

Estos se unen a receptores de la neurona postsináptica, que modifican la permeabilidad iónica, afectando a los **canales de Na^+ y K^+** , que dan lugar al efecto excitador (despolarización) o inhibidor (hiperpolarización) que determina el disparo o no del potencial de acción del axón.

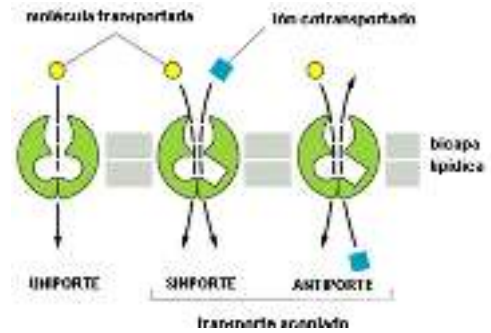
2.2. CANALES REGULADOS MECÁNICAMENTE (ÓRGANO DE CORTI - RECEPCIÓN AUDITIVA)

Hay células sensoriales con estereocilios apicales que tienen un canal unido al estereocilio siguiente por un filamento de actina. El estereocilio más largo está en contacto con la membrana tectorial a la que se transmite la vibración del sonido. Al moverse, el filamento de actina tira del canal y lo abre.

3. PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS

Son proteínas intercaladas en la membrana, capaces de modificar su forma (**cambio conformacional**) cuando la molécula que transportan de forma específica se une a un huevo concreto en su centro. Pueden participar en transporte activo o pasivo (difusión facilitada).

Si solamente moviliza una molécula en su fase de actuación se denomina **uniporte**, si son dos es un **transporte acoplado**. Lo llamaremos **simporte** cuando van en la misma dirección y **antiporte** cuando van en direcciones contrarias (podría pasar una molécula en contra de gradiente sin gasto de ATP, lo que se compensa con el paso del ion).



4. TRANSPORTE ACTIVO

Va en contra de gradiente por lo que consume energía y necesita complejos proteicos:

- **Bombas iónicas:** como la bomba de Na^+/K^+ o la de H^+ . Utilizan la energía de la hidrólisis del ATP.
- **Transportadores ABC (ATP Binding Complex):** contienen unos dominios de unión con el ATP altamente conservados, empleando la energía derivada de la hidrólisis para permitir el transporte de moléculas en una dirección. Transportan aminoácidos, Cl^- , productos potencialmente tóxicos. Son responsables de la sobreexpresión en células tumorales, pues las células tumorales que tengan transportadores ABC que puedan expulsar compuestos quimioterápicos, logrará sobrevivir. Cuando dentro de un tiempo, se vuelva a desarrollar un tumor a partir de estas, este será resistente a esa quimioterapia.

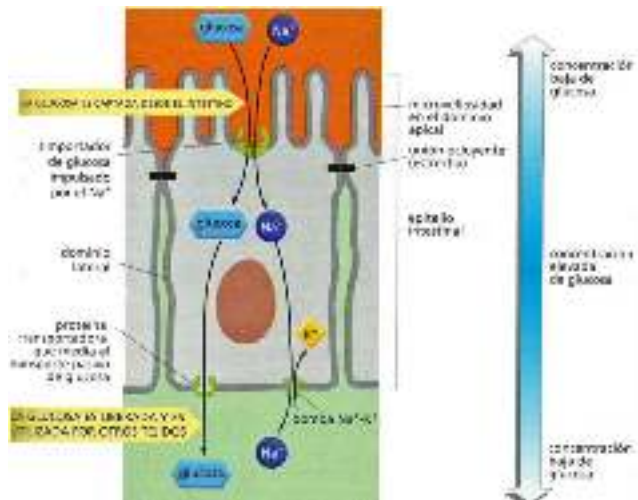
La **fibrosis quística** es una enfermedad autosómica, debida a una mutación en el gen CFRT (regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística), que codifica para una proteína ABC que transporta Cl^- . Su defecto interviene en la producción irregular de sudor, jugos gástricos y moco muy viscoso, que obstruye los bronquiolos provocando daño pulmonar que se trata con trasplante.

4.1. TRANSPORTE ACTIVO INDIRECTO

En la zona apical de los enterocitos se da un **simporte de glucosa/ Na^+** . Se capta glucosa en contra de gradiente, impulsado por la entrada de Na^+ a favor de gradiente.

Como para que este funcione, tiene que haber muy poco Na^+ en la célula, en la zona basal hay una bomba de Na^+/K^+ que saca 3 Na^+ y mete 2 K^+ (ATPasa) y un transportador que saca glucosa a favor de gradiente (difusión facilitada).

Aunque el simporte no consume energía directamente, necesita la actuación de la bomba que sí consume ATP para funcionar (**transporte activo indirecto**).



5. TRANSPORTE MEDIANTE VESÍCULAS

Procesos de mayor capacidad, que conllevan gasto energético. Son dos procesos inversos:

5.1. ENDOCITOSIS

Invaginación de la membrana para captar moléculas del exterior, se unen los bordes y se forma una vesícula interna.

Sus características generales es que participa el glicocáliz en el reconocimiento, hay receptores (menos en pinocitosis), se dan procesos de invaginación y vesiculación, es necesaria reposición (se agota la membrana) y se da fatiga celular (pues se gasta energía).

5.1.1. PINOCITOSIS

Captación de líquido y moléculas pequeñas, por lo que las vesículas son reducidas (<150 nm, solo se ven a MET). Es un **proceso constitutivo**, sin señal de activación y no está mediada por un receptor específico que reconozca el objeto.

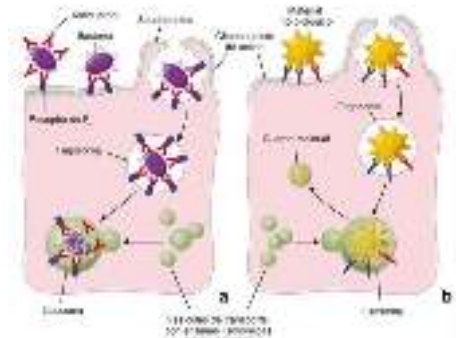
Las vesículas pinocíticas son lisas, no están revestidas. Antes se les llamaba “endocitosis clatrina independiente”, pero es un término confuso, pues también hay vesículas que están revestidas por proteínas que no son clatrina.

Presencia de **dinamina** (GTPasa), proteína que se encarga de fusionar la membrana para la vesiculación.

5.1.2. FAGOCITOSIS

Captación de partículas grandes (como microorganismos o desechos celulares), **mediante grandes vesículas** (>250 nm, se ven a MO). Se encargan células especializadas (neutrófilos o macrófagos).

La célula tiene receptores de la región constante de los anticuerpos, por lo que cuando una bacteria es recubierta con anticuerpos, la célula los detecta y extiende unos **pseudópodos** para englobar la bacteria. De este modo, la internaliza mediante esta invaginación, dando lugar a un **fagosoma** sobre el que se van a fusionar otras vesículas, los **lisosomas**, que tienen enzimas hidrolíticas, formando **fagolisosomas**, donde se degradan las bacterias. Este mismo proceso se lleva a cabo con el material no biológico, aunque con otro tipo de receptores, pero como muchas veces no se puede terminar de degradarlo, queda un **cuerpo residual**.



Este proceso está asociado con la enfermedad de la gota, silicosis, antracosis, siderosis. Los macrófagos vigilan continuamente y se encuentran con esas partículas que intentan digerir, pero se producen interacciones que llevan a la rotura de la membrana del fagolisosoma, y la liberación de hidrolasas que causará la **lisis** de la membrana plasmática. Esto induce procesos de cicatrización y degeneración pulmonar (en el caso de la gota, en las articulaciones).

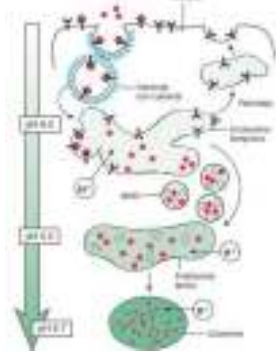
5.1.3. ENDOCITOSIS MEDIADA POR RECEPTOR

Captación específica de moléculas mediante receptores de membrana. Se ve a MET. Las vesículas se recubren de proteínas. Los receptores suelen estar en balsas lipídicas (rafts). Podemos distinguir varios tipos:

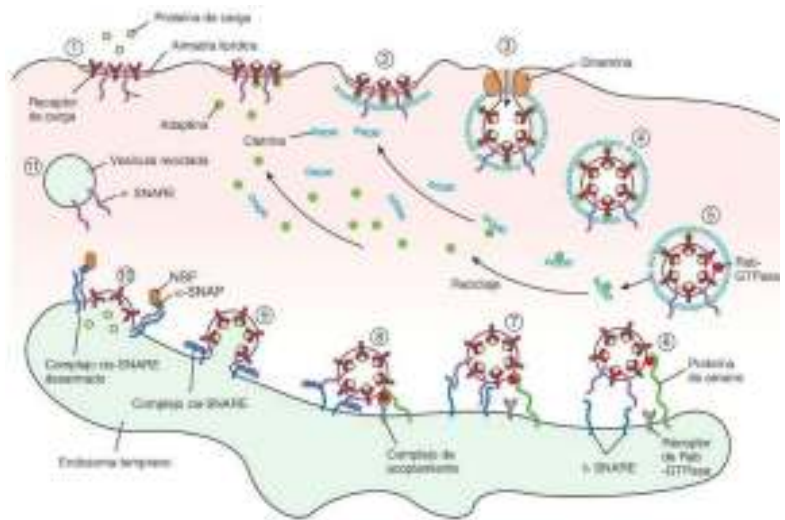
- **Endocitosis clatrina dependiente:** vesículas revestidas con clatrina y adaptina (también participa la dinamina). Da lugar a un entramado con forma de trisquel que recibe el nombre de **trisquelion**.
- **Vesículas revestidas por caveolinas** (caveolas del endotelio).
- Otras pocas conocidas.

La vesícula una vez desnuda se incorpora al **endosoma**. El proceso es el siguiente:

1. La proteína se une extracelularmente a los receptores de membrana.
2. Proteínas del interior celular como la clatrina y la adaptina también se unen a los receptores. La invaginación que se va formando se denomina **fosita con cubierta**.
3. La dinamina actúa para fusionar los bordes de la membrana, dando lugar a la **vesícula con cubierta**.
4. La vesícula con cubierta inicia el proceso de perder su cubierta. Las proteínas se reciclan.
5. Actúa el **complejo de acoplamiento**: la Rab-GTPasa se une a la vesícula y la proteína de amarre conecta esta proteína con el endosoma y los va acercando. Finalmente, la RAB-GTPasa se une al receptor de RAB-GTPasa del endosoma.
6. Paralelamente actúa el **complejo cis-SNARE = v-SNARE** (se une a la vesícula) + **t-SNARE** (se une al endosoma). Estas proteínas se enrollan una vez que la vesícula está suficientemente cerca del endosoma para reducir al máximo la distancia entre ellos hasta que las membranas se fusionan.
7. Después de la fusión **NSF/SNAPs** desarman el complejo cis-SNARE (con gasto de ATP).
8. Se produce el reciclaje de membrana plasmática, enviándole una vesícula con v-SNARE.



El endosoma va cambiando de pH (temprano y tardío). Hay 2 modelos:



- **Compartimento estable:** estructuras permanentes con receptores específicos y comunicados por vesículas. Coexisten endosomas tempranos y tardíos en el tiempo (se pasa de uno a otro por vesículas)
- **Compartimento madurativo:** solo hay una endosoma que se transforma en tardío mediante el aporte de vesículas del aparato de Golgi con enzimas proteolíticos. El mismo compartimento va madurando.

Hay 4 vías posibles para los productos endocitados:

- **Reciclado del receptor y degradación del ligando:** caso del colesterol.
- **Reciclado de receptor y ligando:** caso del hierro, que no se puede detectar directamente, sino que tiene que ir unido a la proteína transferrina. En este caso, se recicla tanto la transferrina, como sus receptores.
- **Degradación de receptor y ligando:** caso de los factores de crecimiento, en el que tanto ligando como receptor son degradados para evitar que la célula se divida excesivamente en caso de que llegue una cantidad anormal de factores de crecimiento. Así, durante un tiempo, la célula es insensible a señales de proliferación.
- **Transporte de receptor y ligando:** el endosoma no lo manda al sistema endosoma-lisosoma para degradarlo, sino que lo envía al otro polo de la célula. En el caso de las IgA en la leche, cuando sale de la célula, se corta el receptor, dejando la IgA unida a un pequeño trozo del receptor que lo protege de las enzimas de la leche.

Hipercolesterolemia familiar: enfermedad genética caracterizada por niveles altos de colesterol en sangre y muerte prematura por infarto. Unión defectuosa de lipoproteínas (LDL) a receptores de vesículas cubiertas de clatrina.

5.2. EXOCITOSIS

Una **vesícula cargada se fusiona con la membrana plasmática** liberando su contenido al exterior. Envío de vesículas al exterior de la célula que son originadas en el RER, entran por la cara cis al AG donde se da el procesado, maduración y etiquetado de proteínas y salen por la cara trans, hasta la fusión con la membrana plasmática.

Las vesículas son lisas y hay proteínas que favorecen la fusión de membranas (COP I y COP II). Es un mecanismo que contribuye al reciclado de la membrana y de sus receptores específicos. Hay zonas localizadas en la membrana para la fusión: **exocistos.** Podemos distinguir dos tipos:

- **Constitutiva:** fusión continua. Se produce en todas las células y supone un envío continuado sin señalización especial. Es el mecanismo de secreción de las moléculas que pasan del RER al Golgi para salir en vesículas que se fusionan con la membrana. Se usa para la secreción de grasa o toxinas. Hay reciclaje de membrana.
- **Regulada:** solo hay fusión con la membrana plasmática si llega una señal (como el aumento de calcio intracelular). En secreción como las productoras de hormonas, las neuronas o las del epitelio intestinal. En el caso de la saliva, al ingerir alimento, se produce un aumento de calcio y se liberan los acinos serosos y mucosos de la glándula salival. Otro ejemplo es la exocitosis explosiva en un mastocito (señalización por calcio), en el que se acumulan vesículas que liberan de golpe (desgranulación).

TEMA 4: ADHESIÓN CELULAR

1. CONTACTOS CÉLULA-CÉLULA/MATRIZ

La adhesión celular es el mantenimiento de la cohesión entre células de un organismo pluricelular. Pueden ser **uniones célula-célula y célula-matriz**. Las moléculas de adhesión celular (CAMs) pueden ser **calcio-dependientes** (cadherinas o selectinas) o **calcio-independientes** (superfamilia de las inmunoglobulinas IgSF-CAM o integrinas).

1.1. CADHERINAS

Hay un dominio extracelular con locus para calcio y un dominio intracelular donde se une al citoesqueleto (actina) mediante complejo de las cateninas. Las conexiones extracelulares pueden ser **cis-homófilas** (dímeros, cateninas de la misma célula) o **trans-homófilas** o **trans-heterófilas** (distinta célula, misma o distinto tipo respectivamente).

Aparece sobre todo en células epiteliales. Cuantas más cadherinas, más diferenciada y contextualizada está la célula. La pérdida de cadherinas en células tumorales permite su migración, dando lugar a metástasis.

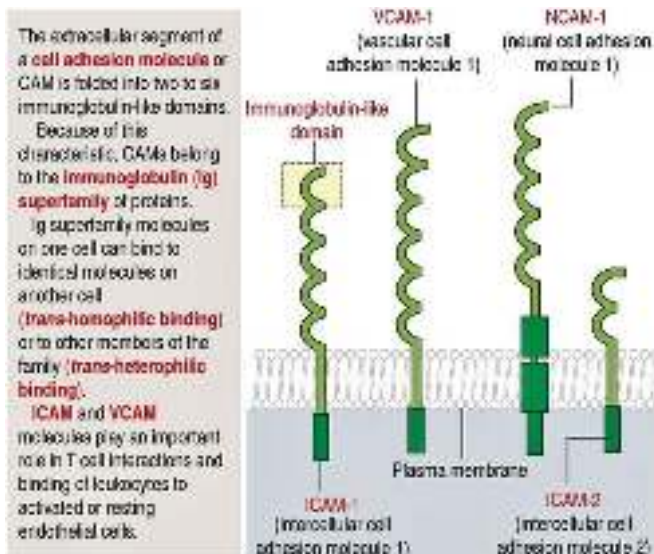
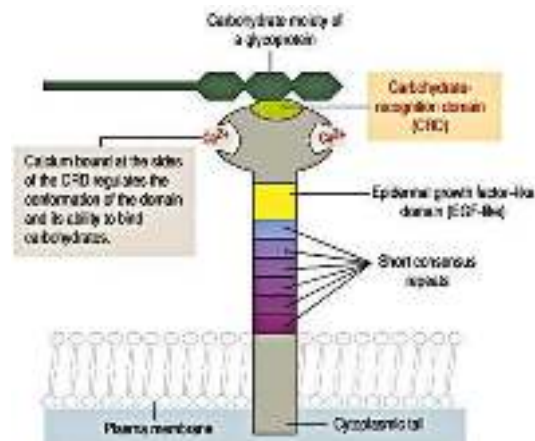
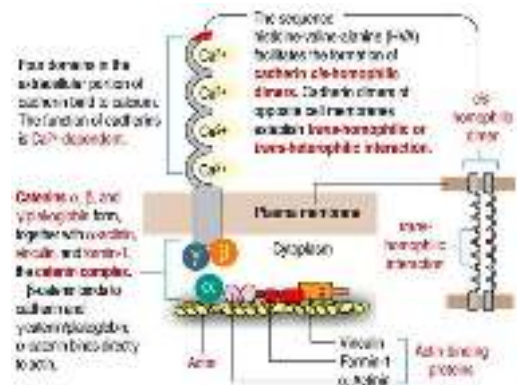
Una célula puede expresar varios tipos en el tiempo:

- **P-cadherina:** células del trofoblasto (placenta).
- **E-cadherina:** expresión temprana general (células epiteliales).
- **N-cadherina:** células mesodérmicas durante gastrulación. Formación del SN (E-cad en placa neural, N-cad en tubo neural).
- **EP-cadherinas:** blastocitos de anfibios y gastrulación.

1.2. SELECTINAS

Unión selectiva al glicocálix (glucoproteínas o glucolípidos). Intervienen en el reconocimiento por el endotelio de elementos formes para su salida del torrente circulatorio hacia su lugar de actuación. Se les nombra según la inicial de donde se expresen:

- **P-selectinas:** plaquetas y endotelio activado.
- **E-selectinas:** endotelio activado.
- **L-selectinas:** leucocitos.



1.3. SUPERFAMILIA DE LAS INMUNOGLOBULINAS

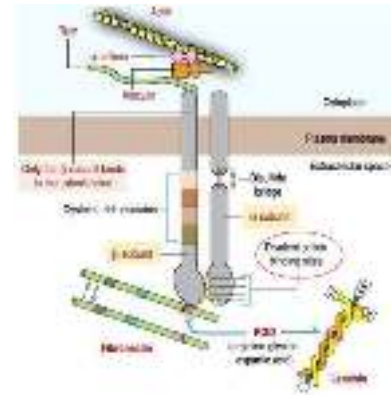
Homología molecular con las Ig. Pueden ser **ICAM** (moléculas de adhesión intercelular) o **VCAM** (moléculas de adhesión vascular). Se codifica en un solo gen, pero hay una gran variedad por modificación del mRNA. No forman dímeros, todas las conexiones son trans-homófilas o trans-heterófilas. Son el medio de unión del VIH-1 a linfocitos T.

Presentan una estructura proteica similar a cada uno de los brazos de una inmunoglobulina. La parte del extremo presenta una especificidad similar a la de un anticuerpo.

1.4. INTEGRINAS

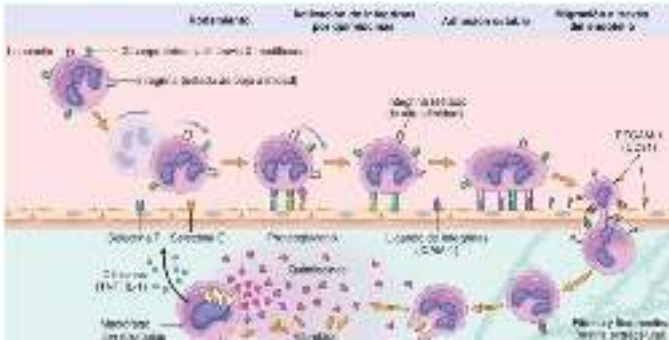
Son calcio-independientes pero pueden interactuar con calcio (su dominio extracelular tiene un locus para cationes divalentes). Son **heterodímeros** (con subunidad α y β). En el dominio intracelular se da la unión indirecta a actina.

En el dominio extracelular, se da la **unión a una secuencia repetitiva de aminoácidos (RGD)** de proteínas del conjuntivo (fibronectina, laminina).



1.4.1. MIGRACIÓN DE ELEMENTO FORMES

El endotelio activa selectinas que reconocen carbohidratos del leucocito para que este comience a rodar por el endotelio. En la fase de rodamiento, la integrina pasa a estado de alta afinidad para que se pueda unir a un **ligando (ICAM-1)**, quedando el neutrófilo anclado al endotelio. Entonces, empieza a expresarse **PECAM-1** que permite la extravasación.



2. CLASIFICACIÓN DE UNIONES INTERCELULARES

2.1. MORFOLÓGICA

Según la distancia entre membranas:

- **Occludens** (estrechas)
- **Adherens**

Según la extensión:

- **Zónula** (a modo de cinturón)
- **Mácula** (remache redondo)
- **Fascia** (más grande y alargada que una mácula)

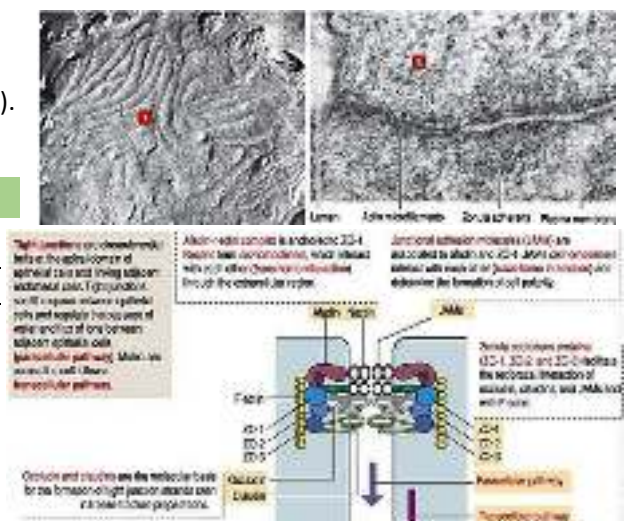
2.2. FUNCIONAL

- **Uniones de cierre o estrechas:** zónula occludens.
- **Uniones de unión o anclaje mecánico:**
 - Zónula adherens: bajo una zónula occludens.
 - Mácula adherens (desmosomas): célula-célula.
 - Fascia adherens: en cardiomiocitos.
 - Hemidesmosomas: célula-matriz.
- **Uniones de comunicación:**
 - Gap o nexus: canales que comunican 2 células (iones).
 - Sinapsis química.

3. UNIONES DE CIERRE O ESTRECHAS

En la zónula occludens la aproximación estrecha entre membranas actúa como barrera en la difusión de solutos y crea dominios de membrana. La criofractura genera valles-montañas y a MET solo se ven zonas electrodensas (tanto membrana como citoplasma, pues hay muchas proteínas). Participan las siguientes proteínas:

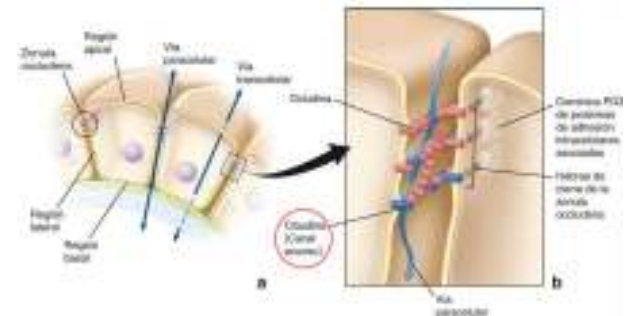
- **Ocludina y claudina**
- **Complejo afadín-nectina**
- **JAMs**
- **Proteínas de la zónula occludens ZO-1, ZO-2 y ZO-3** que permiten la interacción con actina.



APRUEBA MEDICINA

El papel de las uniones ocludens en el transporte es crear los dominios de membrana que permitan polarizar la célula en una zona apical y basolateral, y el cierre de la vía paracelular.

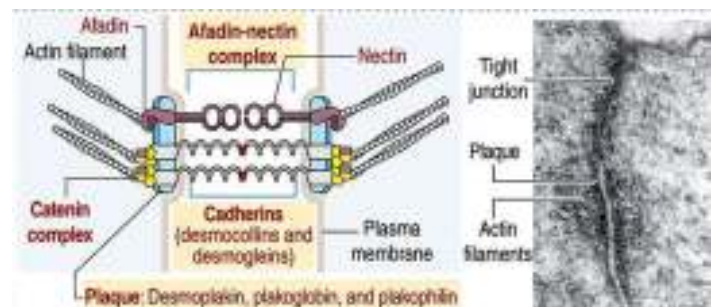
Mutaciones en la claudina 16 de las zonas ocludens da lugar a un cuadro patológico de hipomagnesemia (no es reabsorbido en los túbulos renales después de pasar por el glomérulo renal), que se trata del **síndrome de pérdida renal de magnesio**. Una mutación en las nectinas es también la responsable del **labio leporino**.



4. ZÓNULA ADHERENS

Está formado por varias proteínas:

- **Complejo afadín-nectina**
- **Cadherinas:** desmocollinas, desmogleínas
- **Placa:** desmoplaquina, placoglobina...
- **Cateninas**, que relacionan la placa con la actina.



En el MET, se ve bajo una zónula ocludens. Las membranas están separadas, se aprecia electrodensidad en citoplasma, la unión es más electronclara que la zónula ocludens.

5. MÁCULA ADHERENS O DESMOSOMA

Está formada por varias proteínas:

- **Cadherinas:** desmocollinas y desmogleínas
- **Placa:** desmoplaquina, placoglobina...
- **Anclada a filamentos intermedios** (citoqueratinas, vimentina, desmina)

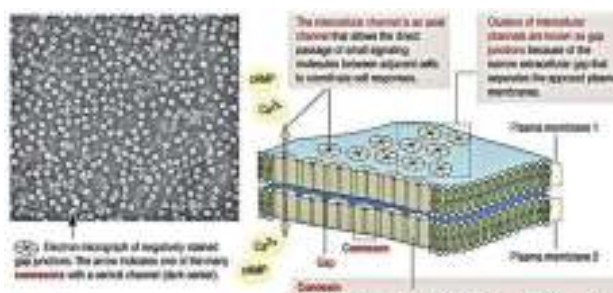
A MET, se ve mayor electrodensidad entre membranas que en la zónula adherens. Se ve una línea media densa.

Zónula ocludens + Zónula adherens + Desmosoma = Complejo de unión

5.1. PÉNFIGO FOLIÁCEO

Patología debido a fallos en las proteínas de los desmosomas. Es una enfermedad autoinmune, en la que se fabrican anticuerpos contra la desmogleína 1.

La piel está formada por tejido epitelial (**epidermis**) y conjuntivo (**dermis**). La epidermis a su vez se compone del estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. Por encima del espinoso, predomina la desmogleína 1 y en el estrato basal y el espinoso, predomina la desmogleína 3. Por ello, esta patología implica una pérdida de adhesión de las citoqueratinas de las capas superficiales de la epidermis, dando lugar a ampollas.

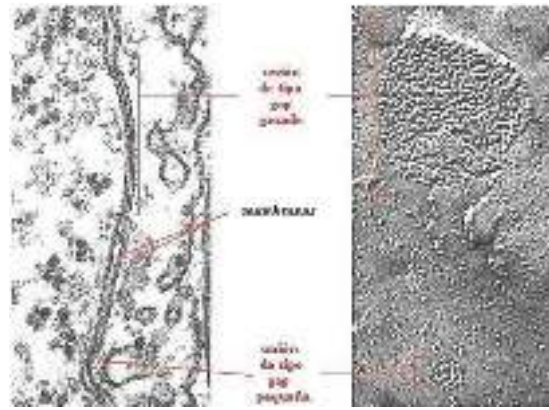


6. UNIÓN NEXUS, GAP O COMUNICANTE

Son un tipo de unión especializada en la comunicación directa entre citoplasmas de células vecinas. Son **conjuntos de conexones, complejos de 6 proteínas llamadas conexinas** que se alinean formando un canal intercelular.

Estos canales formados son hidrofílicos. Se encargan de la coordinación de la actividad celular.

A MET convencional, las membranas están muy próximas, línea electrondensa medial bien definida, sin electrondensidad en citoplasma (pues no se unen al citoesqueleto). Se puede dejar la foto en negativo, para que los conexones salgan blancos y se vea claramente el canal negro. Por criofractura, se pueden apreciar clusters de conexones formando uniones GAP.



Alteraciones en este tipo de uniones producen cataratas congénitas (las mutaciones en conexinas dan lugar a un cristalino opaco), anomalías del esqueleto o neuropatías desmielinizantes como la de Charcot-Marie-Tooth (pues la conexina 32 forma las uniones gap en la mielina).

7. CONTACTOS CÉLULA-MATRIZ

7.1. FUNCIONES DE LA MATRIZ EXTRACELULAR

Sus funciones son:

- Sustrato sobre el cual se pueden **adherir** las células
- Sustrato sobre el que pueden **migrar** las células
- Sustrato que marca la **dirección de migración**: desplazamiento de las células germinales a los primordios gonadales.
- Sustrato que marca el **punto de inicio de algún evento del desarrollo**: desplazamiento de las crestas de las células de la cresta neural.

7.2. COMPOSICIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR

- **Agua**: es su componente principal. La matriz es geliforme e hidratada.
- **SFA (sustancia fundamental amorfa)**: proteoglicanos, glicosaminoglicanos. Confieren consistencia a la matriz (hidratación), retienen los factores difusibles.
- **Componente fibrilar**: el colágeno es el elemento mayoritario de las matrices extracelulares. Hay varios tipos.
- **Glucoproteínas**:
 - **Fibronectina y laminina**: elementos de adhesión para las células. Marcadores de rutas de migración. Las integrinas reconocen las secuencias RGD de la fibronectina y la laminina.
 - **Tenascina**: marca puntos de unión o repulsión celular. Puede estimular la secreción de proteasas para la remodelación de la matriz (en embriones en desarrollo y heridas curativas).

7.3. MEMBRANA BASAL

Estructura acelular bajo los epitelios y otros tipos de células (Schwann y musculares). Permite el anclaje al conjuntivo. A MO se ve como una línea nítida al teñirla con tinciones como PAS (que tiñen azúcares). A MET, se ven varias capas:

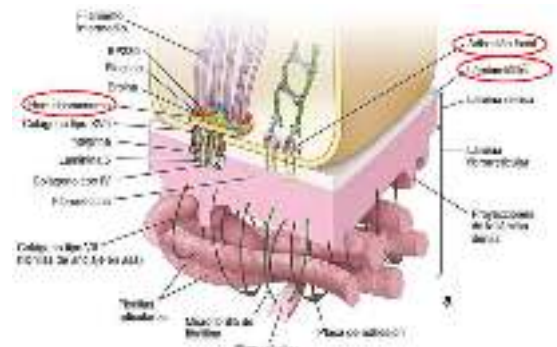


- **Lámina basal**: zona puntiforme y gris. Se pueden distinguir una lámina densa (grisácea y puntiforme) y una lúcida (blanca por encima de la densa, justo debajo de la membrana plasmática). La lámina lúcida no existe, es un artefacto (durante el procesamiento la célula se encoge y vemos un espacio en blanco).
- **Lámina reticular**: gran cantidad de fibras (se ven muchos puntos gordos).

7.3.1. COMPOSICIÓN DE LA MEMBRANA BASAL

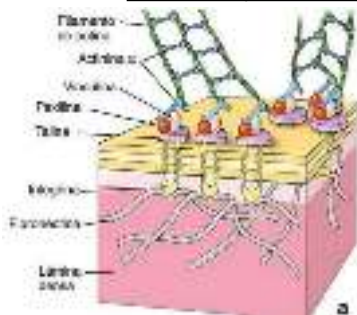
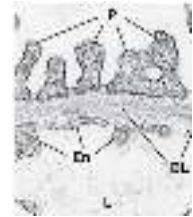
- **Lámina basal**: la fabrica el epitelio y su composición principal son proteoglicanos. También cuenta con colágeno tipo IV (fibrilar), colágeno no fibrilar, lamininas y entactina.

- **Lámina reticular:** la fabrica el tejido conjuntivo y está compuesto principalmente de fibras de anclaje (colágeno de tipo VII) y fibras reticulares (colágeno tipo III). También cuenta con fibras elásticas, fibrilina (Síndrome de Marfan, extremidades largas) y fibronectina.



7.3.2. FUNCIONES DE LA MEMBRANA BASAL

- **Estructural:** célula-membrana basal y membrana basal-conjuntivo.
- **Compartimentalización:** en fibras musculares, reduce el rozamiento.
- **Armazón hístico y regeneración (reepitelización de heridas):** si no es un corte limpio y se destruye la membrana basal, las células no saben a dónde deben ir y no se puede regenerar.
- **Regulación y señalización (interacción con integrinas).**
- **Unión a fibrinas y plaquetas estimula la coagulación.**
- **Barrera de filtración glomerular:** no hay lámina reticular, solo lámina basal. La lámina densa del podocito está unido a la lámina densa de la célula epitelial y es responsable de la filtración del plasma para la orina.

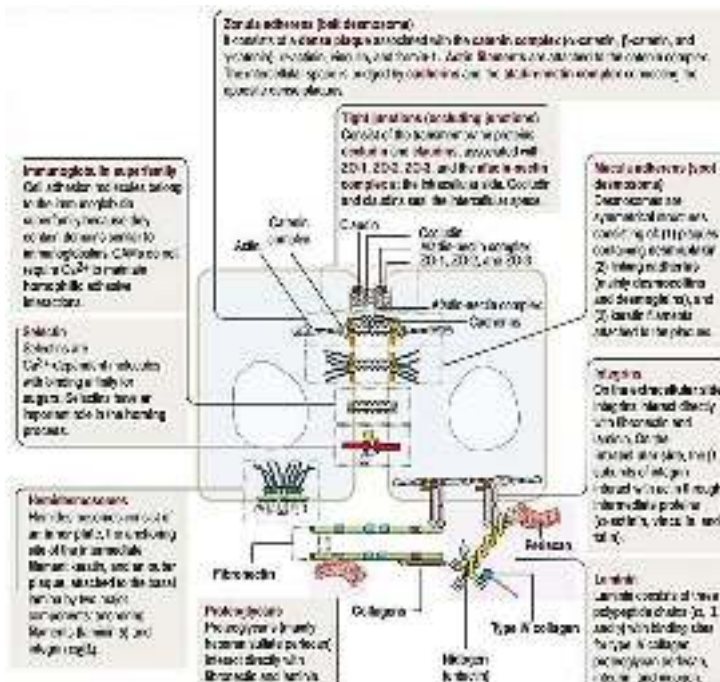
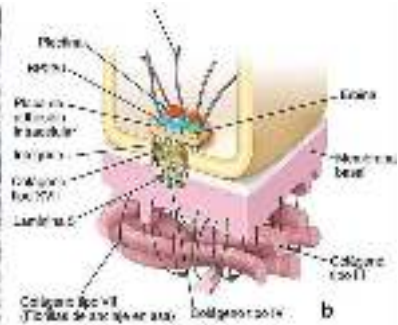
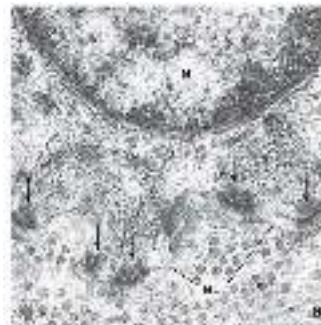


8. PUNTOS DE ADHESIÓN FOCAL

Las integrinas están unidas por el dominio extracelular a la fibronectina (por la secuencia RGD) y por el intracelular a la actina. Son **contactos muy dinámicos**, permiten desplazamientos, organizando y desorganizando (primero la actina y luego el resto del punto de adhesión focal). Puede disparar señales intracelulares (necesarias para el movimiento).

9. HEMIDESMOSOMAS

Unión permanente al sustrato en la zona basal de los epitelios. La parte citoplasmática es una estructura plaquiforme que conecta integrinas con filamentos intermedios. En la parte externa se da la unión a la membrana basal mediante integrinas y colágeno transmembrana XVII.



TEMA 5: SEÑALIZACIÓN CELULAR

1. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN

- **Por contacto:** yuxtacrina
 - Célula-célula (receptores)
 - Célula-matriz (integrinas)
- **Por factores secretados:**
 - Endocrina (a distancia)
 - Paracrina (en proximidad)
 - Autocrina (autocontrol)
 - Neuroendocrina (neurona libera hormona)
- **Por neurotransmisores** (sinapsis química o placa motora)

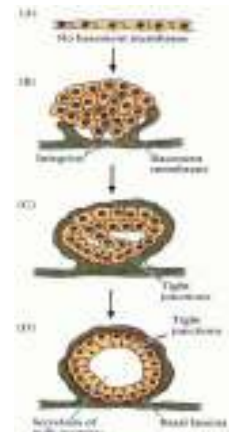
Para demostrar la señalización celular, se tiñeron células embrionarias que iban a dar células epidérmicas y otras de la placa motora, que se colocaron juntas y disociadas. Espontáneamente se reagregaron formando una esfera y posteriormente se segregaron, colocándose las epidérmicas externamente y las de la placa motora internamente.

2. RECEPTORES CELULARES CON MATRIZ EXTRACELULAR

2.1. INTEGRINAS

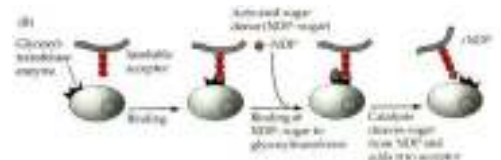
La **unión integrina-sustrato** da lugar a una **expresión génica diferencial**. Esto se ve en el cultivo de glándula mamaria, donde la presencia del sustrato da lugar a una señal:

- En **ausencia de membrana basal**: se dividen indefinidamente, en monocapa, sin diferenciación (genes de proliferación).
- Con la **adición de membrana basal**: la interacción de integrinas-matriz da lugar a una expresión génica diferencial (genes de producción de leche). Entonces se fabrica más membrana basal, se da un crecimiento en esferoides, aparecen cavidades y las células se diferencian en dos poblaciones (células basales y células hacia la luz de las cavidades con uniones ocluyentes).



2.2. GLICOSILTRANSFERASA

- Para **adhesión-desplazamiento celular**: la glicosiltransferasa se ancla a un aceptor insoluble. Para liberarse, debe llegar un azúcar-NDP (nucleótido difosfato) que es catalizado por la enzima, liberando el NDP y dejando el azúcar unido al aceptor.
- Para **anclaje**: espermatozoide se ancla así a la zona pelúcida (sin catálisis, no NDP-azúcar).



3. SEÑALIZACIÓN POR FACTORES SECRETADOS

Rutas de señalización implicadas en la embriogénesis y la diferenciación celular:

- **Factor de crecimiento fibroblástico (FGF)**: reconocidos por receptores diméricos con actividad tirosin-kinasa. Regulan la angiogénesis.
- **Hedgehog (HH)**: podemos distinguir 3 grupos, Desert (dHH), Indian (iHH), Sonic (sHH). Se encargan de la inducción de diferenciación celular, la formación de los somitas y de los ejes en el embrión y la formación correcta de las neuronas dorsales y ventrales del tubo neural. Actuación conjunta con otros factores difusibles (Wnt y FGF).
- **Wnt (wingless, sin alas)**: se encargan de la inducción de los somitas para formar músculo y de la regulación de la polaridad de las extremidades.
- **Factor de crecimiento transformante beta**: ligandos de la superfamilia TGF-β: activina, BMP (proteína morfogenética ósea), notina. Los receptores activos forman dímeros. Regulan la cantidad de matriz, ramificación tubular, crecimiento óseo, división celular...

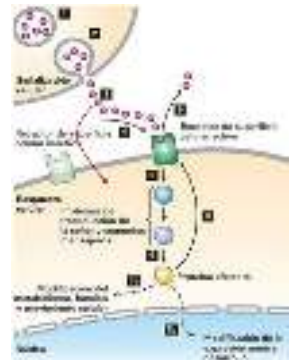
3.1. FUNCIONES DE LOS FACTORES SEGREGADOS

- Regulan la **formación de la matriz extracelular**
- Regulan la **división celular**
- Regulan los procesos de **apoptosis**
- Regulan la **ramificación de estructuras tubulares**
- Regulan la **migración celular**
- Regulan la **diferenciación celular**

4. ACTIVACIÓN DE VÍAS INTRACELULARES

- **Activación causada por contacto:** interacción célula-célula o célula-matriz. Pertenecen a la vía yuxtacrina.
- **Activación causada por factores secretados o difusibles:** unión con receptores específicos de membrana o difusión del factor a través de la bicapa lipídica (receptor citoplasmático).

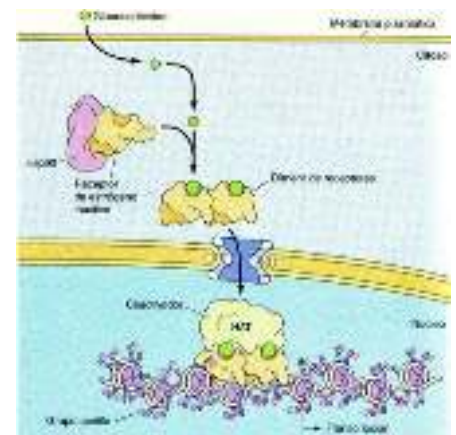
Vía de transducción de señales: la unión a un receptor de membrana o citoplasmático de un factor determinado, desencadena, mediante mensajeros secundarios, una cascada intracelular de fosforilación, provocando la activación de proteínas efectoras, que modifican el metabolismo celular o son un factor de transcripción que actúa sobre la información genética (activa o reprime ciertos genes).



5. ACTIVACIÓN CAUSADA POR FACTORES SECRETADOS O DISOLUBLES

5.1. VÍA DE LOS RECEPTORES ESTEROIDEOS

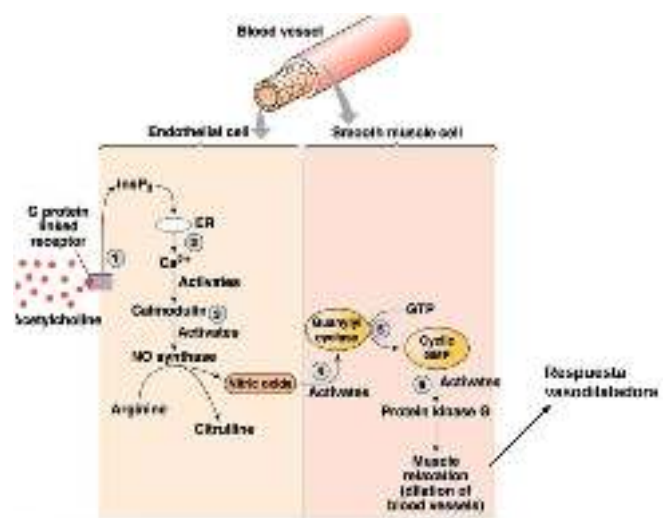
Las hormonas esteroideas son capaces de penetrar en la célula **difundiéndose** a través de la membrana plasmática y actúan como reguladores directos de la expresión génica. Tras la difusión, se unen a su receptor citoplasmático específico (que en el citoplasma está unido a la **proteína inhibidora Hsp 90**) provocando la activación del receptor por disociación de esta proteína. Esto se realiza por pares (dimerización). Los receptores activados (con el ligando) se translocan al núcleo, se unen al ADN y se asocian a factores coactivadores con actividad acetiltransferasa para estimular la transcripción de los genes diana.



5.2. VÍA DEL ÓXIDO NÍTRICO

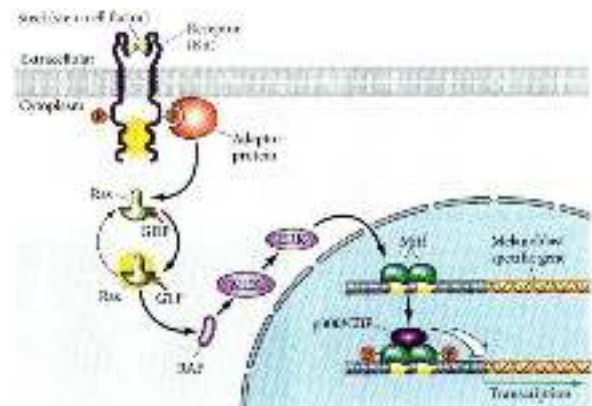
El óxido nítrico es un gas inorgánico y radical libre de gran inestabilidad y vida media extremadamente corta que actúa como molécula mensajera. Hay multiplicidad de acciones fisiológicas, bioquímicas y patológicas en las que este gas interviene. Su acumulación da lugar a condiciones fisiopatológicas diversas, asociadas a procesos inflamatorios, neurotóxicos, isquemia/reperfusión y estrés oxidativo. Sus acciones pueden ser **dependientes o independientes de la vía de transducción de señales (GMP cíclico)**.

Si la presión arterial está alta, esta información se transmite al SN, que libera acetilcolina que llega a un receptor de la célula endotelial, activando un mensajero secundario. Esto da lugar a una cascada de señales, que termina en la síntesis de óxido nítrico, un gas que se difunde y llega a las células vecinas musculares del tejido liso. Como la acción es dependiente de GMPc, se activa la enzima guanilil ciclasa, y el GMPc a su vez activa proteínas kinasas G, que relajan los músculos (dilatación de los vasos sanguíneos). Permite regular la presión sanguínea, inhibir la agregación plaquetaria y la aterosclerosis, proteger frente a la hipoxia pulmonar y influye en la fisiología de la erección del pene.



5.3. VÍA DEL RECEPTOR TIROSIN-QUINASA (RTK)

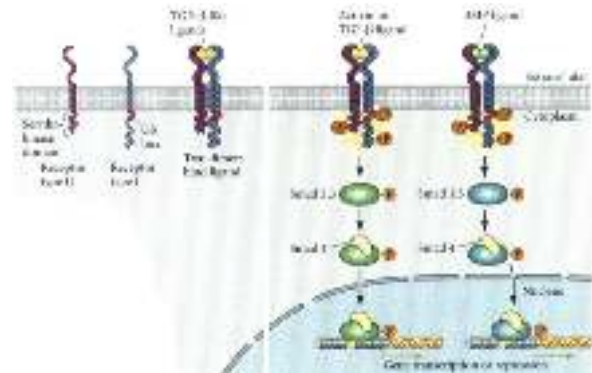
Los receptores tirosin-quinasa se unen con **factores de crecimiento fibroblástico, FGF** (ligando). El primer paso de la señalización es la dimerización homofílica del receptor, inducida por el ligando. Así se produce la fosforilación cruzada de receptores, activando la **proteína adaptadora** y la **proteína G (RAS)**, que intercambia GDP por GTP y desencadena una cascada de fosforilación de quinasas (RAF, MEK, ERK), que activan un factor de transcripción.



Esta vía participa en la **diferenciación en melanocitos** (células de la epidermis que producen melanina). No obstante, la sobreexpresión de un receptor para EGF (epidermic growth factor) está relacionado con la aparición de cáncer de mama.

5.4. VÍA DEL RECEPTOR PARA TGF-BETA (SMAD)

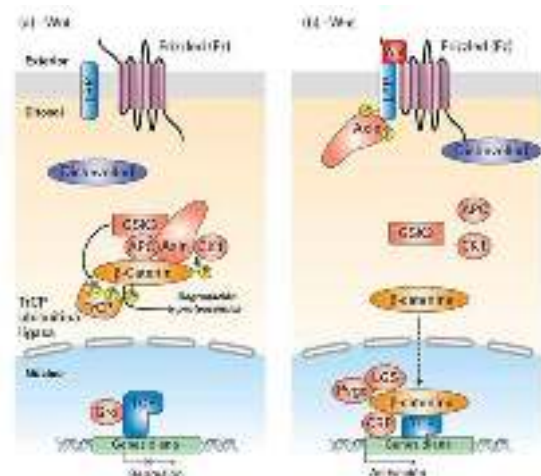
Los receptores para los factores de crecimiento transformante beta son proteínas quinasas. La unión de un **ligando de la familia TGF-β** a ellas provoca su asociación como heterodímeros (dimerización). De esta acción, se produce la fosforilación cruzada entre receptores y se desencadena una cascada de fosforilación para otros factores: fosforilación de Smad. Estos últimos factores se translocan al núcleo y activan o reprimen un factor de transcripción de los genes diana, como los de formación del mesodermo o aquellos que lo hacen en el establecimiento del eje I-D. Es importante en el cáncer.



5.5. VÍA DE LOS FACTORES WNT

Los **factores Wnt (ligando)** se unen a proteínas extracelulares que presentan una conformación en forma de bucle con dos receptores: **LRP y Frizzled**.

- Si no hay Wnt: la proteína Dishevelled se localiza en el citosol y el **complejo proteico de la quina GSK-3 fosforila la β-catenina** para degradarla.
- Si hay Wnt, este provoca el reclutamiento de la proteína dishevelled, y de parte del complejo de degradación de la β catenina. De este modo se **inactiva el complejo**, por lo que se produce la traslocación nuclear de la β-catenina que produce la activación de factores de transcripción.

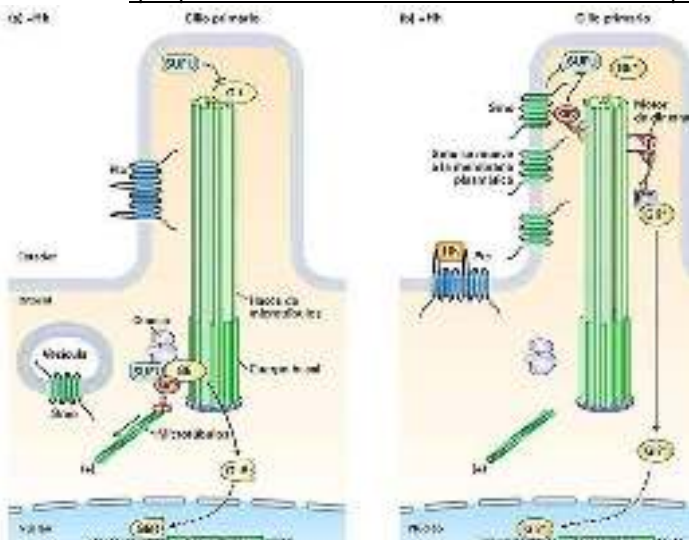


Es frecuente en el desarrollo embrionario y su mutación y proliferación puede conllevar el desarrollo de tumores.

5.6. VÍA DE LOS FACTORES HEDGEHOG (HH)

Intervienen **cilios primarios**, un tipo de cilio difícil de identificar (ME), único e inmóvil con un axonema con nueve dobletes de microtúbulos periféricos (9+0) y actúa como antena sensorial que coordina vías de señalización celular.

El receptor funcional de HH consiste en dos proteínas transmembrana (Smo y Ptc).



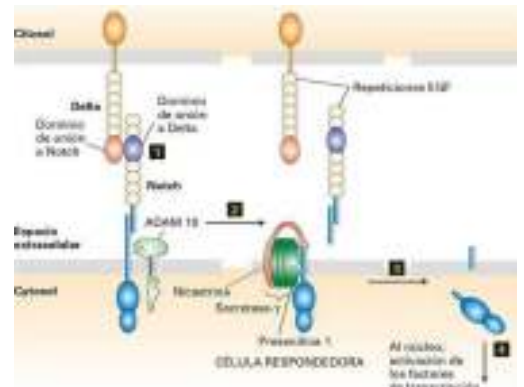
- Sin HH, el Ptc va a estar en la membrana plasmática y el Smo reprimido en las vesículas. Entonces, un complejo proteico unido al citoesqueleto fosforila y fragmenta Gli, el cual actúa como un represor en el núcleo.
- Si hay HH, se une al receptor Ptc, produciendo el desplazamiento de Smo a la membrana plasmática, y se produce la liberación del complejo proteico del citoesqueleto, de modo que Gli queda sin fragmentar. De este modo, Gli se desplaza a la porción apical del cilio donde se acumula hasta que es transportado a la base del cilio y entra en el núcleo, permitiendo la expresión de genes. Actúa en la diferenciación del SN y extremidades y en la proliferación y crecimiento celular. Una mutación de los receptores SHH produce **holoprosencefalia** (globos oculares fusionados).

6. INTERACCIONES CÉLULA-CÉLULA Y CÉLULA-MATRIZ

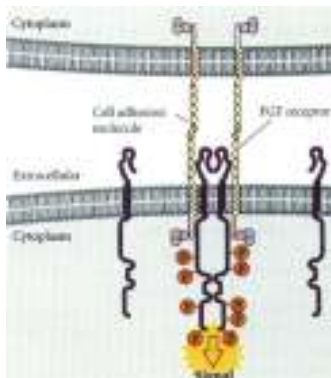
- Respuesta a la interacción de proteínas de membrana de dos células próximas (vía Notch, cadherinas)
- Respuesta a la unión de una proteína de membrana con otra presente en la matriz extracelular (integrinas)
- Comunicación citoplasmática directa a través de canales presentes en la membrana plasmática (GAP)

6.1. VÍA NOTCH

La **célula respondedora** tiene un **receptor Notch** y la **célula señalizadora** tiene una **proteína transmembranal Delta** activada por señal extracelular. La unión heterofílica entre este receptor y esta proteína da lugar a la activación de Notch, que provoca el clivaje S2 del dominio extracelular causando un cambio conformacional en el dominio intracelular de Notch. Esto aumenta la sensibilidad a proteasas (secretasas gamma), que causan el clivaje S3 del dominio intracelular, permitiendo que en el núcleo se produzca la unión con un factor nuclear silente. Así, se da la activación génica (que participa en la organización del SN).



Esta vía se emplea en la inhibición lateral (una célula inhibe a la adyacente): diferenciación hacia destinos diferentes por células del mismo entorno. También está relacionada con el Alzheimer (secretasa fragmenta el APP).

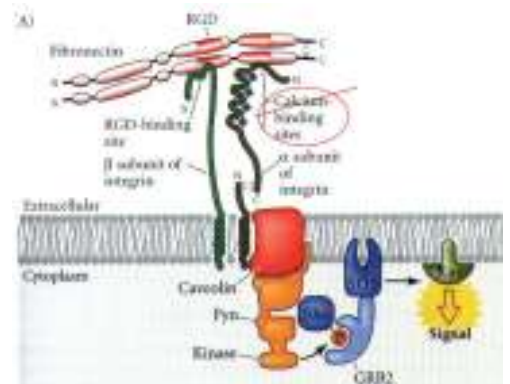


6.2. VÍA DE LAS CADHERINAS

Se produce por la unión homofílica de cadherinas que permite el acercamiento de los receptores. Como resultado de este hecho, se produce la dimerización mecánica de los receptores tirosin-kinasa (en ausencia de FGF), que induce una fosforilación que se traduce en la activación de una cascada intracelular.

6.3. VÍA DE LAS INTEGRINAS

En la vía RTK, las integrinas reconocen secuencias RGD de laminina y fibronectina y disparan una señal intracelular (no es necesario el calcio).



En la imagen aparece tachado el calcio, pq las integrinas no son calcio dependientes, sino que les vale cualquier catión bivalente.

6.4. COMUNICACIÓN CITOPASMÁTICA DIRECTA

A través de **conexones** (uniones GAP), pasan moléculas solubles pequeñas (iones).

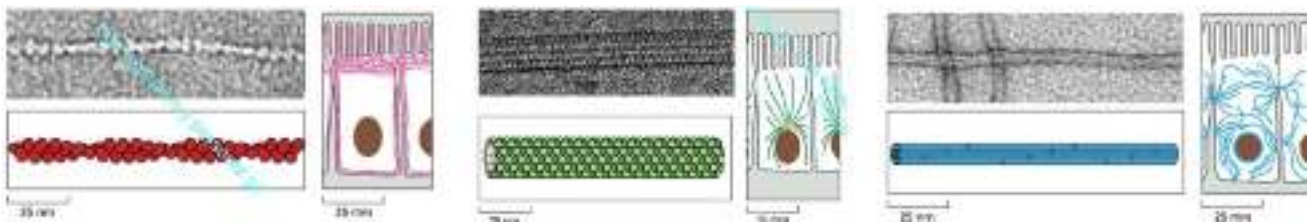
TEMA 6: CITOESQUELETO I. FILAMENTOS DE ACTINA

1. FUNCIONES DEL CITOESQUELETO

- Mantiene la **forma**
- **Adhesión** celular
- **Movilidad celular**:
 - Locomoción
 - Movimiento de orgánulos
- **Morfogénesis celular**: desarrollo embrionario
- **Dinamismo**: permanente reorganización
 - Exocitosis y endocitosis
 - División celular – alineamiento y distribución de cromosomas.

2. TIPOS DE ELEMENTOS CITOESQUELÉTICOS

- **Filamentos de actina o microfilamentos**: corteza celular, microvellosidades y estereocilios, puntos de adhesión focal, sarcómeros.
- **Filamentos intermedios**: desmosomas y hemidesmosomas, proteína gliofibrilar ácida de los astrocitos y neurofilamentos en las neuronas.
- **Microtúbulos**: irradian de la zona cercana al núcleo (centro organizador de microtúbulos), centriolos, cilios y flagelos y huso acromático.

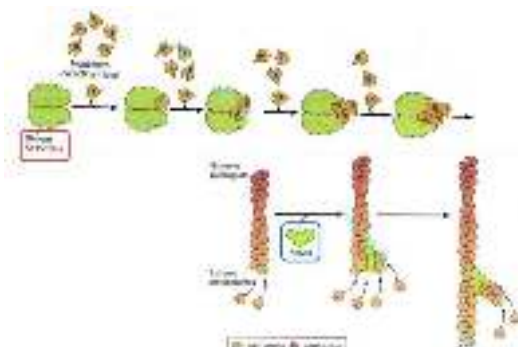
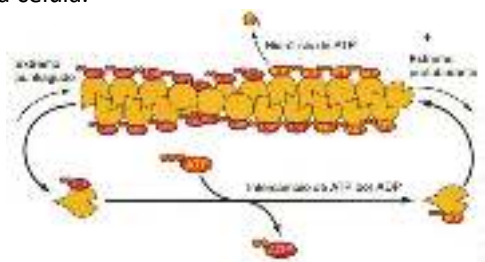


3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FILAMENTOS DE ACTINA

Los microfilamentos tienen un tamaño pequeño (de 5-7 nm de diámetro) que aparecen en todos los tipos celulares. Están formados principalmente por actinas de varios tipos (globular o filamentosa) y presentan una secuencia altamente conservada. En su proceso de síntesis se necesita gastar energía para la polimerización. Intervienen en la estructura y dinámica celular y cumplen funciones muy diversas dentro de la célula.

4. POLIMERIZACIÓN Y REGULACIÓN

Las moléculas individuales de actina son **proteínas globulares (actina G)** que son monómeros polimerizables que forman los filamentos de **actina filamentosa (actina F)**, con apariencia de hélice de doble cadena. Este proceso de síntesis es continuo, ya que la polimerización y despolimerización ocurren de forma simultánea. Los filamentos se forman a partir de Actina G activada (actina G-ATP) y el reservorio de actina G-ADP. El primer paso para la polimerización es la **nucleación**: formación de pequeños agregados de tres monómeros de actina G. A estos núcleos se unen de forma reversible monómeros de actina G. La unión es mayor y más rápida por el extremo protuberante (extremo +) que por el puntiagudo (extremo -). Como la unión es reversible, los filamentos pueden degenerar.



Podemos encontrar el centro de organización de filamentos formado por:

- **Formina**: los dímeros de formina son proteínas que captan actina G, permitiendo la formación de filamentos lineales.
- **Complejo ARP** (actin related protein): se une a un filamento ya formado y recluta actina G por otra zona (ramificación).

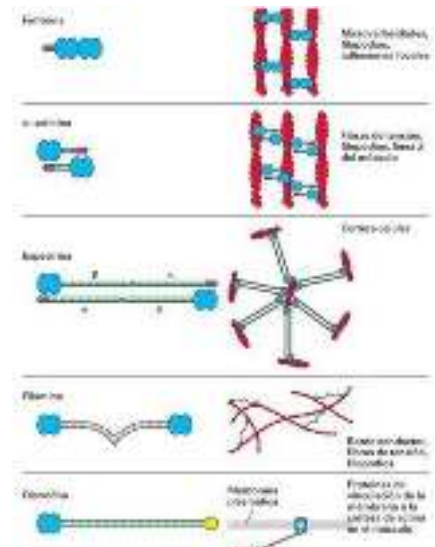
4.1. PROTEÍNAS ASOCIADAS REGULADORAS

- Favorecen la polimerización: **profilina** (cambia ADP por ATP).
- Impiden la polimerización: **timosina** (proteína secuestradora de monómeros actina), **gelsolina** y **citocalisina** (ambas se unen al extremo +, precintándolo).
- Favorecen la despolimerización o corte: **cofilina** (despolimeriza el extremo -).
- Estabilizadoras: **capuchón** (extremo +), **tropomodulina** (extremo -).

La **timosina**, **gelsolina** y **citocalisina** y el **capuchón** también se consideran que favorecen la despolimerización (como por el extremo - se está despolimerizando, al impedir la polimerización por el extremo +, la actina se despolimeriza).

4.2. PROTEÍNAS ASOCIADAS ESTRUCTURALES

- **Formación de redes:** **filamina** (refuerza zonas donde se cruzan filamentos) y **espectrina** (6 dímeros se unen a un polímero de actina, formando una red hexagonal). Participan en la formación de **corteza celular** y **filopodios**.
- **Formación de haces paralelos:** **α -actina** (dímeros con 2 locus de unión), **fimbrina** (une y estabiliza filamentos), **fascina**, **tropomiosina** (dímeros alargados, refuerzan el filamento recorriendo el surco de la hélice de actina F) y **distrofina**. Para formar **filopodios** y **microvellosidades**.
- **Proteínas de unión:**
 - Actina se une a **integrinas** de forma indirecta mediante **talina** y **vinculina** en **puntos de adhesión focales**.
 - La **distrofina** une la actina a la **membrana plasmática** en **células musculares**.
- **Proteínas motoras:** **miosina** (desplazan filamentos paralelos sin que entren en contacto, gastando energía)

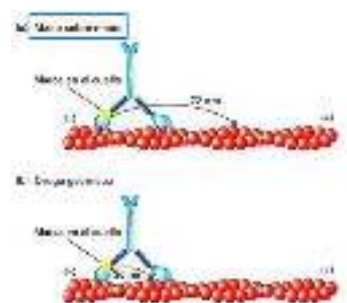
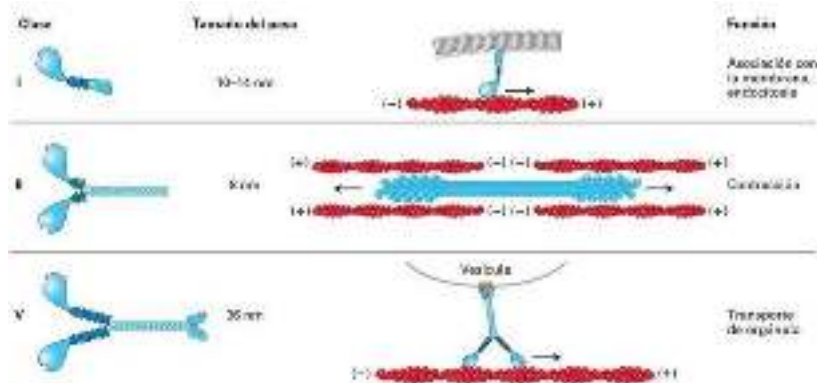


4.2.1. TIPOS DE MIOSINAS

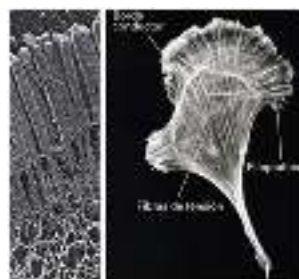
Clase I o minimiosina: cabezuela que degrada ATP. Se asocia a actina y a la membrana plasmática (endocitosis). La cabeza se mueve hacia el extremo +.

Clase II: 2 cabezuelas. La **miosina** está anclada, por lo que al moverse hacia el extremo +, desplaza/desliza los filamentos entre sí (hasta que se unen los extr. -). Propia de los sarcómeros (contracción).

Clase V: 2 cabezuelas. Desplaza orgánulos o vesículas. Había dos teorías de movimiento, mano sobre mano (se rodean las cabezas, recorren 72 nm) u oruga geométrica (se juntan y separan las cabezas, 36 nm). Se marcó una de las cabezas con fluorescencia y se demostró que recorría una distancia de 72 nm, por lo que el movimiento era mano sobre mano.



5. ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS CON MICROFILAMENTOS

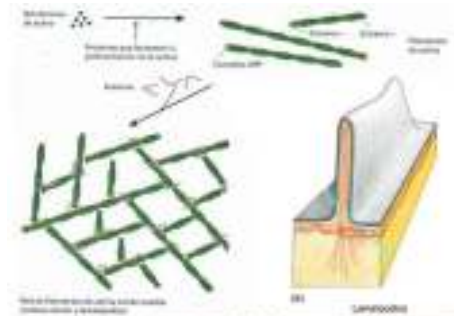


5.1. ORGANIZACIÓN REDES DE MICROFILAMENTOS

- **Filamina:** refuerza las redes.
- **Centro de nucleación en la membrana plasmática (ERM):** proteínas ERM anclan el citoesqueleto de actina a la membrana
- **Complejos ARP:** aumenta la complejidad de la red.

Participan en la formación de:

- **Corteza celular:** se encuentra inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, no hay orgánulos ni vesículas.
- **Pseudópodos:** prolongación del citoplasma para la alimentación o locomoción.
- **Lamelipodios:** similares a pseudópodos, gruesos, cortos, extremos redondeados.
- **Filopodios:** similares a pseudópodos, más finos y extremos terminados en punta.

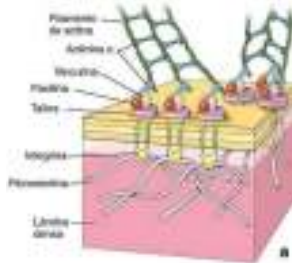
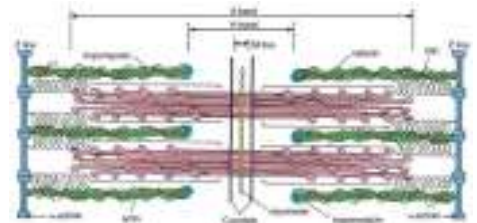


5.2. ORGANIZACIÓN: HACES PARALELOS

- **Haces contráctiles (con miosina II):** se deslizan entre sí. Forman parte de puntos de adhesión focales, fibras musculares y del anillo contráctil.
- **Haces no contráctiles (con miosina I):** hay movimiento, pero sin contracción, no desliza los haces. Forman parte microvellosidades y estereocilios.

5.2.3. HACES PARALELOS CONTRÁCTILES EN MÚSCULO ESTRIADO

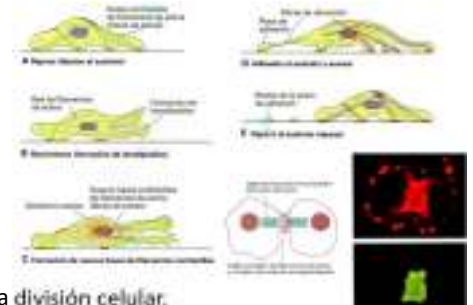
En los **sarcómeros** hay haces paralelos de actina F reforzados con tropomiosina y anclados a una placa de fijación de α -actina (línea Z). Entre ellos se coloca la miosina II, que desliza las actinas, acercándolas y produciendo la contracción.



5.2.4. HACES PARALELOS CONTRÁCTILES EN PUNTOS DE ADHESIÓN FOCAL

Heterodímeros de integrinas unidas a fibronectina por la secuencia RGD y a la actina indirectamente por talina y vinculina. Pueden disparar señales (vía de la tirosin-quinasa).

Muy dinámica, permite desplazamiento organizando y desorganizándose. Primero emite lamelipodios para moverse. Posteriormente, forma nuevos haces contráctiles de filamentos de actina (fibras de estrés). Una vez se forma un nuevo punto de adhesión focal, la célula se despega y avanza, y deja restos de la anterior placa de adhesión.



5.2.5. HACES PARALELOS CONTRÁCTILES EN EL ANILLO CONTRÁCTIL

Se produce la interacción miosina II-actina en el anillo contráctil al finalizar la división celular.

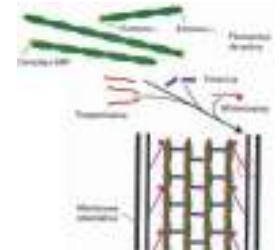


5.2.6. HACES PARALELOS NO CONTRÁCTILES EN MICROVELLOSIDADES

Las microvellosidades están formadas por haces paralelos no contráctiles de actina reforzados por tropomiosina e interconectadas por fimbrina. Intracelularmente, en el armazón de las microvellosidades, hay un **velo terminal** (se ven los filamentos de actina en el citoplasma)

5.2.7. HACES PARALELOS NO CONTRÁCTILES EN ESTEROCILIOS

Los haces tienen menos refuerzo (sin tropomiosina). Los del **órgano de Corti** son más rígidos que los del epidídimo, porque la renovación es constante, por polimerización apical y despolimerización basal.



TEMA 7.1: CITOESQUELETO II. FILAMENTOS INTERMEDIOS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FILAMENTOS INTERMEDIOS

Los filamentos intermedios tienen un **diámetro entre 8 y 11 nm** (tamaño intermedio entre microfilamentos y microtúbulos). Son estables (no dinámicos) y **no presentan polaridad** (apenas se degradan y su síntesis está conservada). No intervienen en el desplazamiento celular y por ello desempeñan una función estructural, proporcionando resistencia mecánica a células y tejidos.

Son un grupo heterogéneo, característico de cada tipo de célula, lo que resulta útil para identificar el origen celular. En relación con su estructura, presentan un **dominio central conservado** con **dominios globulares variables** que permiten la interacción y construcción correcta. Pueden constituirse como homo o heterodímeros.

2. CLASES PRINCIPALES DE FILAMENTOS INTERMEDIOS

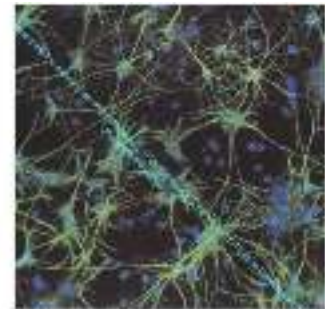
- **Clases 1 y 2: queratinas ácidas y básicas** (células epiteliales y anexos, de epitelios simples y estratificados). Son estructurales pues las queratinas son duras (uñas, pelo o cuernos).
- **Clase 3: vimentina** (células derivadas del mesodermo), la **desmina** (en células musculares), la **GFAP** (en células astrogliales) y la **periferina** (en neuronas del SNP).
- **Clase 4: neurofilamentos** (neuronas), **nestina** (células madre neuronales), **internexina** (neuronas) y **sinemina, sincolina, paranemina** (células musculares).
- **Clase 5: láminas nucleares A y B** (por debajo de la membrana nuclear).
- **Clase 6: filamentos perlados (cristalino)**. Son **faquinina y filensina**.



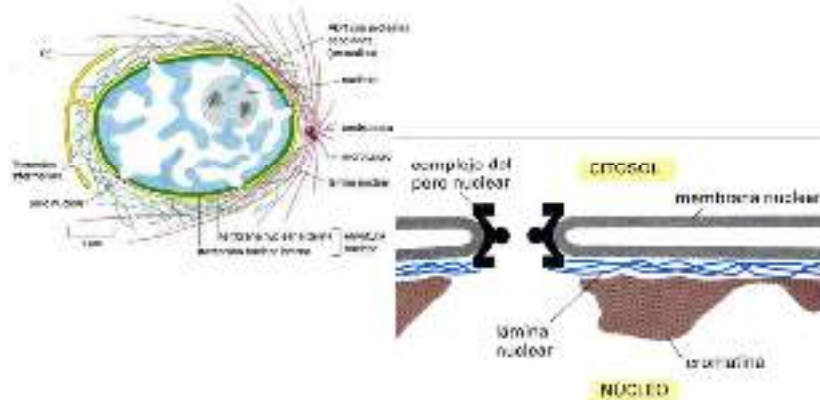
Filamentos intermedios de queratina en células epiteliales epidérmicas del estrato espinoso de la piel. Inmunofluorescencia y TEM.



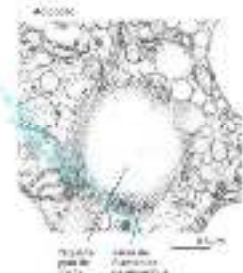
Imagen de microscopía de fluorescencia que muestra la distribución de filamentos intermedios de desmina en células musculares.



Imagenes de astrocitos con inmunofluorescencia para proteína ácida glial fibrilar (verde) y una tinción nuclear (azul).



Distribución de filamentos intermedios de vimentina en fibroblastos.



Distribución de filamentos intermedios de vimentina en fibroblastos (inmunofluorescencia) en cultivo y en adipocitos (TEM).

TEMA 7.2: CITOESQUELETO III. MICROTÚBULOS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MICROTÚBULOS

Son **túbulos de 22-24 nm** de diámetro que **presentan polaridad**, por lo que son estructuras dinámicas ((des)polimerización continua). Tienden a asociarse con microfilamentos y filamentos intermedios.

Estructuralmente, están formados por las proteínas **tubulinas α , β , γ** (esta última no forma parte del microtúbulo, sino del centro organizador de microtúbulos o MTOC). A las mencionadas se unen las **proteínas asociadas a microtúbulos o MAP** (nexina, la proteína tau o la quinesina y dineína como proteínas motoras). Como fuente de energía, los microtúbulos usan GTP y por ello abundan GTPasas (recordad que los microfilamentos usan ATP).

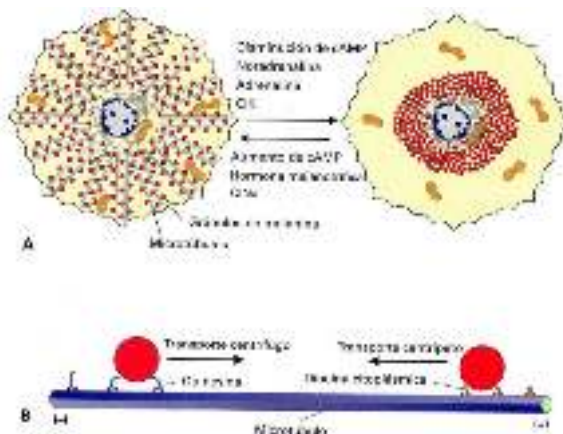
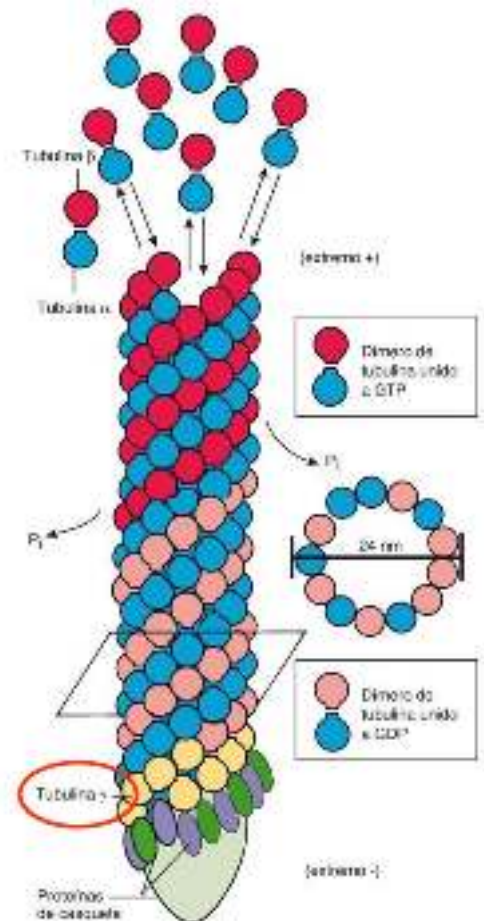
2. POLIMERIZACIÓN

Se inicia con la unión de tubulina α y β para dar lugar a heterodímeros, llamados **protofilamentos**. Cada protofilamento se une en paralelo a otros para formar una lámina que se ensambla dejando un centro hueco. Un microtúbulo suele estar formado por **13 protofilamentos**, cuya síntesis es más rápida por uno de los dos extremos (se diferencian extremos + y - de mayor y menor crecimiento). Esta síntesis se ve facilitada por las **proteínas MAP**.

Los microtúbulos se extienden desde un **centro organizador de microtúbulos o MTOC** (centriolos, cuerpos basales de cilios, cinetocoros cromosómicos) por el extremo menos. Hay una parte del MTOC con tubulina γ a la que se van añadiendo dímeros $\alpha\beta$ activados con GTP. Tras un lapso de tiempo el GTP se hidroliza a GDP.

3. FUNCIONES DE LOS MICROTÚBULOS

- **Forma celular**
- **Alargamiento y movimiento celular**
- **Disposición y transporte de los orgánulos** (si un fármaco induce la despolimerización de los microtúbulos, provoca la fragmentación del AG).
- **Transporte celular:**
 - Transporte vesicular
 - Transporte axónico
 - Exocitosis-endocitosis
- **Elementos estructurales:** centriolos, cilios, etc.
- **División celular:** fijación de los cromosomas
- **Transducción de señales:** cilios que detectan flujos de moléculas. Eg. Vía HH



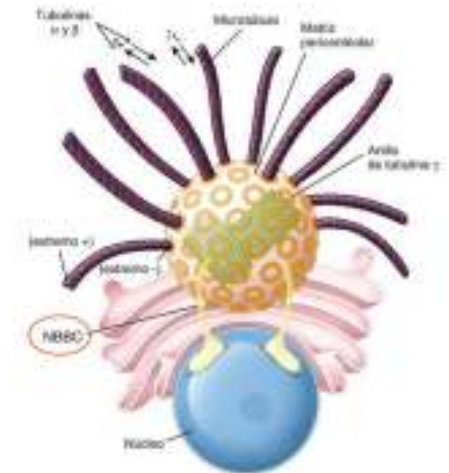
3.1. TRANSPORTE MEDIADO POR MICROTÚBULOS

Se realiza gracias a **proteínas motoras que gastan ATP como las quinesinas** que se mueven hacia extremo + (dirección centrífuga) y **las dineínas**, que se mueven hacia el extremo - (dirección centripeta). En los melanocitos, un disparo hormonal induce el transporte de los pigmentos hacia diferentes zonas de la célula. Este es el mecanismo que permite el cambio de color en algunos animales como el camaleón o el lenguado.

4. CENTROSOMA

Los centrosomas están constituidos por **dos centriolos** orientados en sentido ortogonal entre sí (diplosoma) rodeados por una **matriz pericentriolar** amorfo electrodenso con anillos de tubulina; **microtúbulos**; y **conectores núcleo-cuerpo basal (NBBC)**.

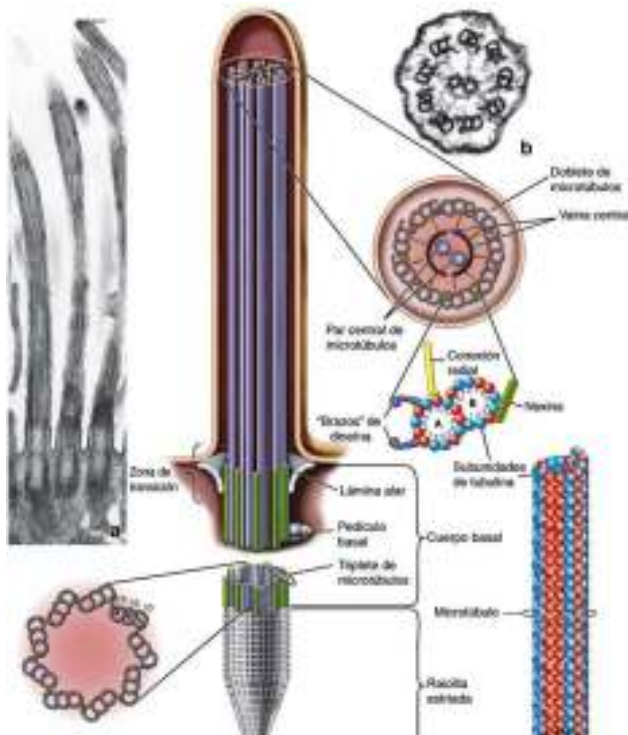
Los **centriolos** son estructuras cilíndricas que constan de **9 tripletes de microtúbulos (9+0)**. En cada triplete hay un **microtúbulo A** completo (**13 protofilamentos**) y **B y C** a media síntesis (**comparten 3 protofilamentos**). La **nexina** conecta un microtúbulo C con el siguiente microtúbulo A, dando lugar a los **radios proteicos** (forma de rueda de carro).



5. UNDULIPODIOS (CILIOS Y FLAGELOS)

Los cilios y flagelos son extensiones de la membrana mantenidos por los microtúbulos:

- **Cilios primarios:** son inmóviles y no presentan un duplete central (9+0) ni proteínas motoras. Sus membranas están especializadas con canales de calcio y por ello constituyen una **antena sensitiva**, es decir, participan en la transducción de señales (como en la vía hedgehog). No tienen movimiento activo, pero se inclinan con las corrientes celulares. Son indispensables para la morfogénesis hística normal.
- **Cilios nodales:** son móviles y no presentan un duplete central (9+0). Tienen un movimiento rotatorio activo que describe una trayectoria cónica. Se encuentran en el embrión durante la gastrulación en el disco bilaminar cerca de la región del nódulo primitivo y son fundamentales para el desarrollo de la asimetría derecha-izquierda de las vísceras.
- **Cilios y flagelos móviles:** tienen la misma estructura, pero distinta longitud; están formados por el axonema junto al cuerpo basal (MTOC). Son móviles gracias a la proteína motora **dineína**:
 - **Cilio:** movimiento latiguo, mueve el entorno
 - **Flagelo:** movimiento sinusoidal, mueve la célula



5.1. AXONEMA

Está formada por 9 dupletes de microtúbulos y 2 microtúbulos centrales (9+2). Los dupletes están formados por un **túbulo A** (**13 protofilamentos**) y un **túbulo B** (**10 protofilamentos**) y se conectan entre sí por **nexina** entre A y B. También podemos distinguir **proteínas motoras (dineína)** y **proteínas radicales**.

5.2. CORPÚSCULO BASAL

Al igual que un centriolo, está formado por 9 tripletes de microtúbulos (9+0) unidos por nexina. Su mecanismo de formación puede ser **acentriolar**, (95%, de novo, sin contacto con los centriolos preexistentes) o **centriolar** (duplicación de centriolos preexistentes).

TEMA 8: CITOSOL Y RIBOSOMAS

1. CITOSOL

El **citosol**, **citoplasma fundamental** o **hialoplasma** es un gel casi líquido, sin estructura, que contiene en disolución sustancias vitales para la célula. Contiene moléculas energéticas, de señalización intracelular, enzimas, tRNA, mRNA, aminoácidos... Su estudio es terreno de la bioquímica, que estudia las reacciones que ocurren en él.

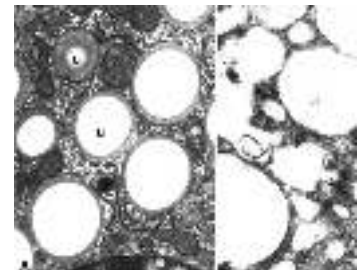
Dentro de la membrana plasmática, podemos distinguir dentro del citoplasma (contenido celular desde la membrana plasmática hasta la envoltura nuclear) el citosol (parte soluble del citoplasma, alrededor de los orgánulos, pues es el citoplasma sin los orgánulos).

2. INCLUSIONES CITOPASMÁTICAS

Sustancias que se acumulan en el citoplasma inertes, sin actividad metabólica; de naturaleza hidrófoba o cristalina; reversibles; producto del metabolismo celular. Permiten el almacenamiento de nutrientes, minerales, productos de secreciones o excreciones.

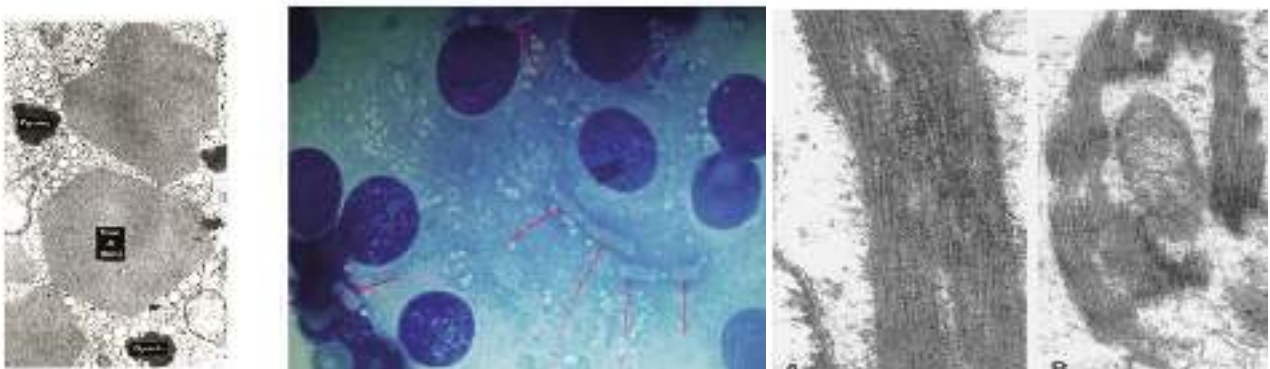
2.1. INCLUSIONES LIPÍDICAS

Hay una cantidad apreciable en **adipocitos**. No son vesículas, pues no están rodeadas de membrana, sino de **monocapa lipídica derivada del RE y de vimentina**. A MO/MET, se ven zonas claras. El proceso de inclusión extrae los lípidos.



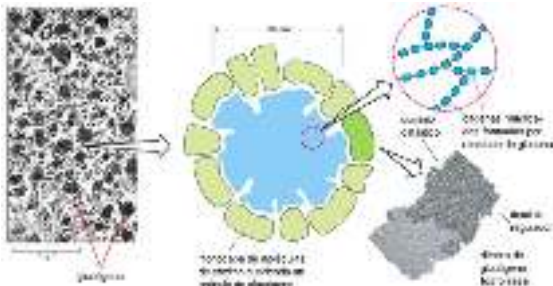
2.2. INCLUSIONES PROTEICAS

Adoptan disposiciones cristalinas. No causan alteraciones en la célula, sino que son depósitos proteicos. Algunas son características del tipo celular, como en las células de Leydig (cristales de Reinke), espermatozonias (cristales de Lubarch) y células de Sertoli (cristales de Charcot-Böttcher),



2.3. INCLUSIONES DE GLUCÓGENO

El **glucógeno** es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. Abunda en el hígado (hepatocitos) y en menor cantidad en los músculos. Se sintetiza en el citosol.

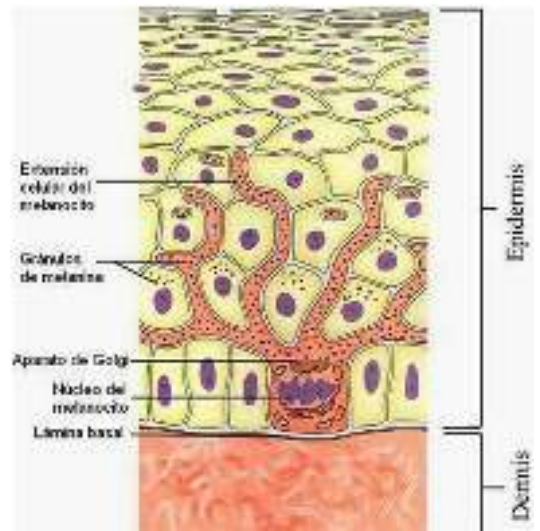


Sus inclusiones aparecen como partículas electrondensas al MET y tienen morfología de mórula. No están rodeados de membrana, pero sí están enclaustrados por paquetes enzimáticos en monocapa. Estas enzimas (**glucogenofosforilasas**), están relacionadas con la síntesis y degradación del propio glucógeno.

3. MELANINA Y MELANOSOMAS

Los **melanosomas** (compartimentos celulares donde se fabrica y almacena la melanina) son producidos por los melanocitos, y sirven como protección frente a la radiación solar. Es observable al MET. Es un pigmento de color pardo o negro.

En algunos melanocitos, los melanosomas permanecen estáticos dentro de la célula. En otros tipos de melanocitos, la célula puede extender su superficie con pseudópodos largos, llevando los melanosomas lejos del centro de la célula y aumentando la eficacia de la célula en la absorción de luz. De esta manera, **transfieren los melanosomas a los queratinocitos por las prolongaciones**. En queratinocitos, los melanosomas son gránulos de melanina sin membrana. El párkinson se debe a acúmulos cerebrales de esta sustancia.



4. LIPOFUSCINA

Se produce en la etapa final de la vía endosómica-lisosomal, cuando se forman **cuerpos residuales con lipofuscina** (pigmento del envejecimiento). Aparece tanto en MO como en MET. Tiene composición variable y son gránulos amarillos intensos. Puede que tenga un papel en el mantenimiento de la homeostasis. Es un signo de envejecimiento celular, pero las células de Purkinje del cerebelo mueren cuando no tienen lipofuscina.

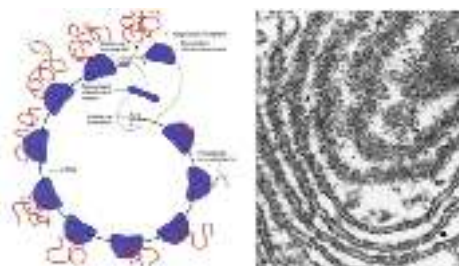
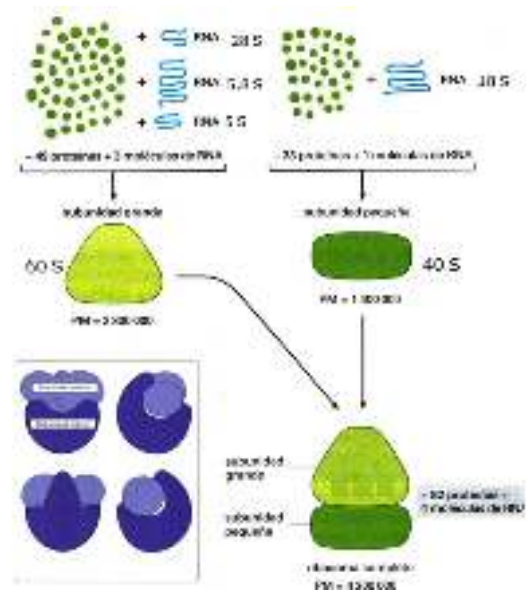


5. RIBOSOMAS

Orgánulos sin membrana formados por ARNr y proteínas que se encargan de la **síntesis de proteínas** (leen los mRNA y fabrican un polipéptido). Se distinguen tres tipos en función de su localización:

- Libres en el citoplasma
- Asociados a membrana (RE y MNE)
- Dentro de orgánulos (mitocondrias y cloroplastos).

Están formados por una **subunidad mayor y menor** (diferencia en coeficiente de sedimentación) que se unen aleatoriamente, solo cuando están trabajando. Son evolutivamente estables: se da **hibridación entre especies próximas** (si se unen de forma aleatoria las dos subunidades, se podrá observar la cercanía filogenética).



5.1. POLIRRIBOSOMAS

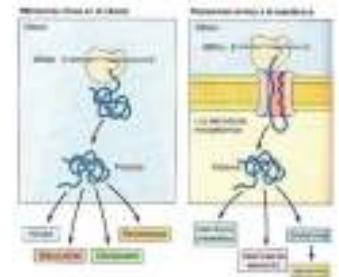
Los ribosomas actúan de forma conjunta formando complejos de polirribosomas. También conocido como polisoma, es capaz de realizar la traducción de una molécula de ARNm de forma simultánea de una misma proteína de forma más eficiente. En microscopía se aprecian con una disposición espiral.

5.2. FUNCIONES Y DESTINO DE PROTEÍNAS FABRICADAS EN EL CITOPLASMA (RIBOSOMAS LIBRES)

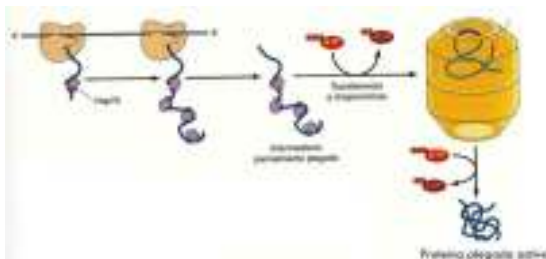
1. **Solubles del hialoplasma**
2. **Proteínas periféricas de la hemimembrana interna** de la membrana plasmática
3. **Proteínas del citoesqueleto**
4. **Proteínas de mitocondrias o cloroplastos**
5. **Proteínas de peroxisomas**
6. **Proteínas nucleares**

5.3. SÍNTESIS PROTEICA DE RIBOSOMAS LIBRES

Las proteínas sintetizadas por los ribosomas libres permanecen en el citosol y podrán migrar a orgánulos como el núcleo, mitocondrias, cloroplastos o peroxisomas. Aquellas proteínas sintetizadas en el RER pasan a la luz del retículo, para incorporarse a la membrana plasmática, vesículas de secreción o endosomas.



5.3.1. PLEGAMIENTO Y REPARACIÓN



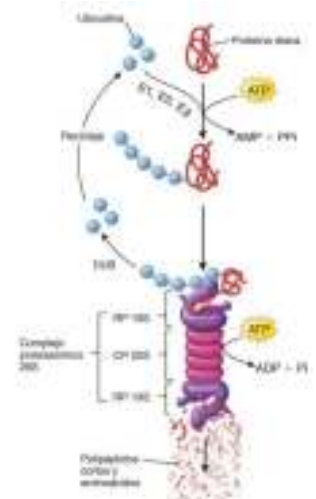
Los ribosomas fabrican un péptido lineal (sin actividad) al que se unen las chaperonas. Las proteínas **chaperonas o acompañantes** permiten su plegamiento mediante un gasto energético, garantizando su estabilidad e impidiendo un plegamiento anómalo durante su transporte a los orgánulos. Un ejemplo las chaperonas Hsp (60-70-90) o las chaperoninas (estas últimas forman una estructura en barril que lo aísla procediendo a su plegamiento con gasto energético)

5.3.2. DEGRADACIÓN

El **sistema ubiquitina-proteasoma** es un sistema de control de la calidad de las proteínas: elimina proteínas desplegadas o mal plegadas.

1. **E-ligasas** marcan la proteína a degradar con una cola de ubiquitinas
2. Las proteínas ubiquitinizadas llegan al **proteasoma** (formado por una partícula central catalítica y partículas reguladoras), que degrada las proteínas con gasto de ATP. Antes de la degradación, actúan las proteínas desubiquinizantes (DUB).

La no eliminación de estas proteínas mal plegadas puede hacer que se desarrollen ciertas patologías como el Alzheimer o la enfermedad de Huntington. Además, existen proteínas mal plegadas, con carácter infeccioso y que son resistentes a la proteólisis: los priones.



TEMA 9: RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El RE es un **sistema de túbulos y cisternas sin discontinuidad**. En el **RER**, podemos apreciar cisternas aplanadas con ribosomas, y en el **REL**, túbulos en todas las direcciones. A MO, se da alta afinidad entre determinados colorantes y ribonucleoproteínas: grupos de Nissl, sustancia tigroide y ergatosplasma (basofilia basal). A MET, se ven:

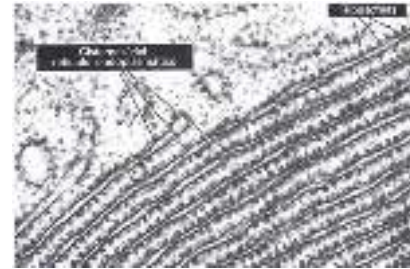
- RER con ribosomas, que fabrican proteínas
- REL sin ribosomas, que fabrica bicapa lipídica
- **Retículo endoplasmático de transición (RET)**: sin ribosomas, pero con morfología cisternal.

2. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO

2.1. MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN

Son cisternas alargadas de morfología variable en secciones ultrafinas, que forman una red tridimensional de cisternas interconectadas. Los ribosomas están adheridos a la cara citoplasmática (salvo en RET). Sus funciones son:

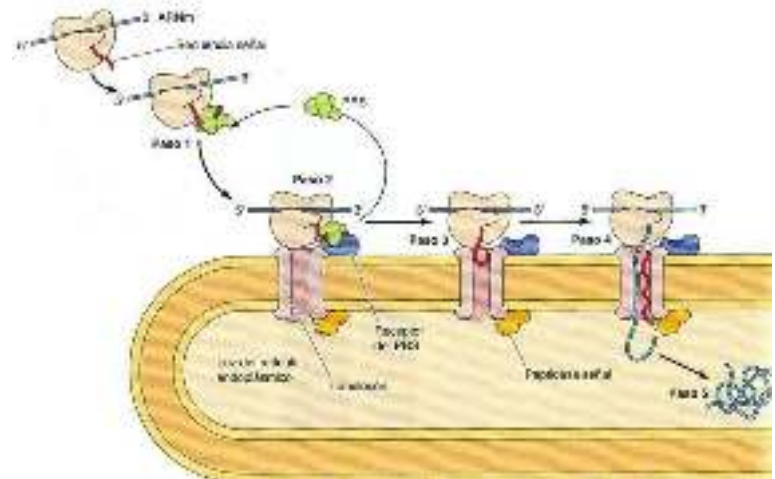
- **Recepción y almacenamiento** de algunas de las proteínas fabricadas por los ribosomas:
 - **Traslocación cotraduccional** (+ frecuente): traducción con el ribosoma unido al RE
 - **Traslocación postraduccional** (+ activa en levaduras): traducción en citosol y luego traslocación de la proteína al RER.
- **Glucosilación** de las mismas
- **Selección y envío al AG** (continúa el procesamiento) **o al destino final**.



2.2. TRASLOCACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

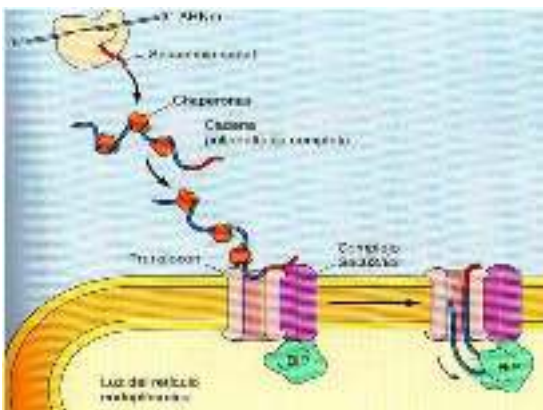
2.2.1. TRASLOCACIÓN COTRADUCCIONAL

1. A medida que la secuencia de aminoácidos emerge del ribosoma, esta es reconocida por una **partícula de reconocimiento de señales (PRS)** que se une a ellas e inhibe la traducción del péptido en el citosol.
2. La PRS acompaña al ribosoma a la membrana del retículo, donde ella se ancla a su receptor específico (receptor de PRS).
3. Con gasto de energía se libera la PRS, el ribosoma se une a un translocón y la secuencia traducida se introduce en el canal de esta proteína transmembrana.
4. Se reanuda la traducción a la vez que una **peptidasa señal** corta la secuencia señal
5. Cuando la traducción termina, el ribosoma se disocia y la proteína se libera en la luz del RE.



2.2.2. TRASLOCACIÓN POSTRADUCCIONAL

Estas proteínas se sintetizan en ribosomas libres del citosol y se mantienen en conformación desplegada mediante las chaperonas citosólicas. En este caso, las secuencias señales de estos péptidos son reconocidos por el **complejo Sec 62/63m** (asociado al translocón que atraviesa la membrana), quien induce su unión con una chaperona interna BiP, la cual alarga la proteína y la va introduciendo al interior del RE con gasto de ATP. Finalmente, una **peptidasa** corta la secuencia señal. Este mecanismo se da en muy pocas ocasiones en organismos eucariotas.



2.2.3. DESTINO DE LAS PROTEÍNAS TRASLOCADAS

- **Liberación a la luz del retículo:** pasan a formar parte de la luz del retículo o del Golgi (constituyentes propios/continuo procesamiento) o de los lisosomas, o son envueltas en vesículas de secreción que las liberan al exterior (exocitosis).

- **Inserción en la membrana del retículo:**

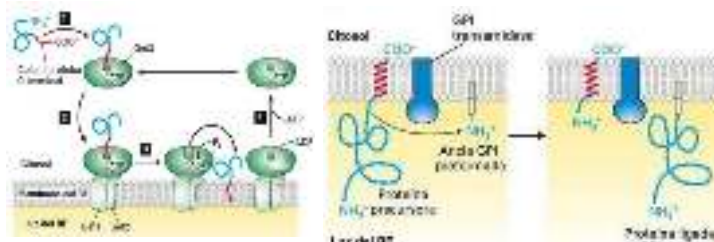
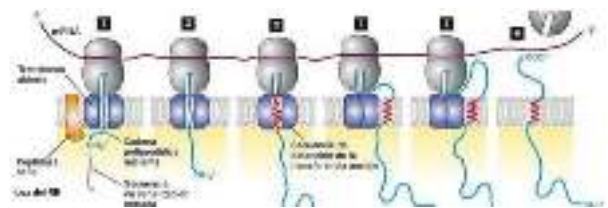
- **De forma directa:** a medida que se va sintetizando, se forma una secuencia hidrofóbica para que quede integrado en la membrana del RE. Constituyente propio de la membrana del RE, Golgi, de los lisosomas, de la plasmática...
- **De forma indirecta mediante anclaje a oligosacáridos:** será una glicoproteína del glicocáliz de la membrana plasmática por lo que solo tendrá como destino la hemimembrana externa.

2.3. INSERCIÓN EN LA MEMBRANA DEL RETÍCULO

La orientación de las proteínas insertadas se establece a medida que se translocan: la luz del RE equivale topológicamente al exterior celular. Por tanto, los dominios translocados estarán expuestos al exterior.

2.3.1. MECANISMOS DE INSERCIÓN

1. La secuencia señal se escinde a medida que la **cadena polipeptídica atraviesa la membrana**, de modo que el extremo amino terminal queda expuesto a la luz del RE.
2. **Traslocación interrumpida** por una secuencia transmembrana de detención de transferencia, que cierra el canal de translocación, de modo que el polipéptido abandona el canal lateralmente y queda anclado a la membrana del RE.
3. **Continuación de la traducción**, quedando el extremo carboxílico del lado citosólico.



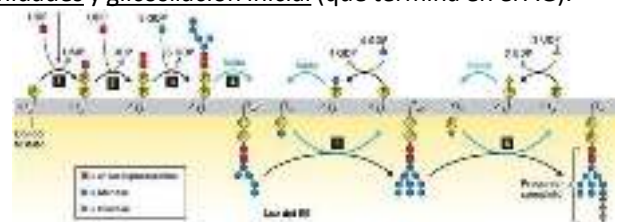
La proteína reconocedora de la señal hidrofóbica Get3 inserta el polipéptido en la membrana gastando ATP. Puede ocurrir que la proteína sintetizada sea aprovechada para la formación de otra. En este caso, se corta la secuencia hidrofóbica final, que es transferida, por medio de una **GPI transamidasa**, hasta un ancla de GPI (proteína ligada a una GPI madura).

2.4. PROCESAMIENTO DE PROTEÍNAS EN EL RER

Tiene lugar un plegamiento correcto de proteínas (mediante chaperonas BiP) para dar lugar a su estructura secundaria, mediante la formación de puentes de H, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas y atracciones electrostáticas. También hay ensamblaje de proteínas compuestas por varias subunidades y glicosilación inicial (que termina en el AG).

2.5. GLUCOSILACIÓN

En la cara citosólica del RER, la molécula **dolicol fosfato** aumenta su capacidad energética con fosfato y se le transfieren monosacáridos activados. Cuando se forma un árbol de azúcares suficientemente grande, el dolicol fosfato sufre flip-flop al lado luminal y en ella, elementos enzimáticos modifican el árbol, haciendo que otras moléculas de dolicol del interior transfieran monosacáridos de uno en uno que son incorporados de forma ordenada.



Son eliminados algunos azúcares mediante enzimas específicos y posteriormente, el árbol de azúcares precursor se transfiere a un residuo de Asn de una proteína que se esté sintetizando en el RE.

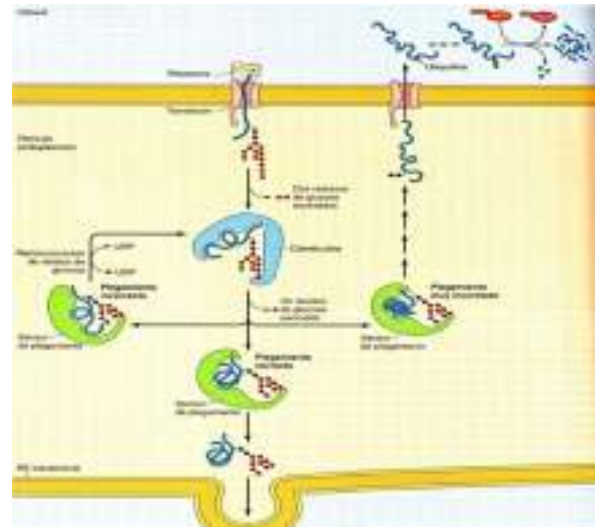
2.5.1. ANCLAJE MEDIANTE OLIGOSACÁRIDOS (MODO DE ANCLAJE Y GLUCOSILACIÓN)

Las **GPI transamidases** cortan una proteína con secuencia hidrofóbica carboxiterminal y la transfieren a GPI.

2.6. CONTROL DE LAS PROTEÍNAS SINTETIZADAS

En las proteínas glicosiladas que entran en el RER se escinden 2 glucosas (y queda una): **señal de unión con calreticulina**, complejo proteico que ayuda al correcto plegamiento.

Posteriormente, se escinde 1 glucosa más (ya no quedan): **señal de unión con el sensor de plegamiento**, que valora las regiones hidrofóbicas y determina que, si el plegamiento es correcto, la proteína se envía al RET; si es incorrecto, se le une otra glucosa y la calreticulina vuelve a intentar plegarla; si es muy incorrecto, se libera al citosol donde es ubiquitinizada y degradada en el proteasoma (Ub-proteasoma).



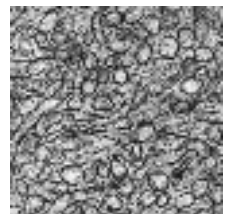
2.7. ESTRÉS DEL RE

Si hay exceso de prot. desplegadas o mal plegadas en el lumen del RE, se activan **sensores proteicos en su membrana con chaperonas BiP**, que desatan una respuesta a prot. mal plegadas (UPR), que inhibe síntesis de prot., aumenta expresión de chaperonas, degradación de mRNA y actividad Ub-proteasoma. Si nada funciona, induce la apoptosis.

3. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO

3.1. MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN

Perfiles tubulares de morfología variable en secciones ultrafinas. En ciertas células, puede presentar **morfología cisternal** (fibras musculares esqueléticas, retículo sarcoplasmático). Es una red tridimensional de túbulos interconectados y destaca la ausencia de ribosomas. Sus funciones son:



- **Síntesis de lípidos** (de la bicapa lipídica): fosfolípidos, colesterol.
- **Síntesis de derivados lipídicos**: hormonas esteroideas, ácidos biliares, quilomicrones...
- **Detoxificación** (alcohol, benzopireno): transformación en compuestos hidrosolubles.
- **Regulación del nivel de calcio**: lo acumula y libera en respuesta a una señal (retículo sarcoplasmático).

3.2. SÍNTESIS DE MEMBRANA

Solo se construye la hemimembrana orientada al citoplasma (hemimembrana P). Las **flipasas**, que translocan los fosfolípidos a la hemimembrana E, son proteínas ABC. Para demostrarlo, marcamos fosfolípidos con fluorescencia de ambas hemimembranas. Si añadimos un desactivador, en ausencia de ATP, los lípidos externos quedan desactivados y solo los internos siguen marcados. En cambio, si añadimos ATP, las flipasas pasan los lípidos externos al interior (mayoría marcados).



El transporte a la membrana está **mediado por vesículas** (ruta de tráfico vesicular), que se fusionan con el compartimento diana. Los lípidos también se pueden transportar entre membranas mediante proteínas transportadoras e intercambiarse entre membranas en zonas de contacto físico entre membranas

3.3. TRANSPORTE DE VESÍCULAS A GOLGI

Las moléculas que se forman en el RE son envueltas en vesículas que se forman por gemación en el RET, y se dirigen principalmente hacia el AG, pasando primero por el **complejo intermedio CIREG**. En el AG, hay un **sistema de recuperación de componentes de RE** (vesículas que vuelven a RE): proteínas con péptido señal KDEL son reconocidas por el AG para mandarlas de vuelta al RE.



TEMA 10: APARATO DE GOLGI Y LISOSOMAS

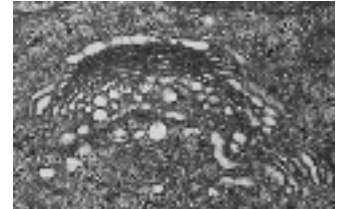
1. CONCEPTOS GENERALES Y FUNCIÓN

A MO, se visualizó en neuronas y células mucossecretoras del intestino. Para ello, fue aprovechada su afinidad por las sales de plata, que les confiere una apariencia filamentosa irregular o a modo de manchas. Camilo Golgi lo denominó “aparato reticular interno”.

A MET, se confirmó la existencia del AG, un **sistema de cisternas membranosas cóncavo convexas con vesículas asociadas**. Su localización celular es variada y puede ser un solo grupo de sáculos o varios interconectados (dictiosomas).

Sus funciones generales son las siguientes:

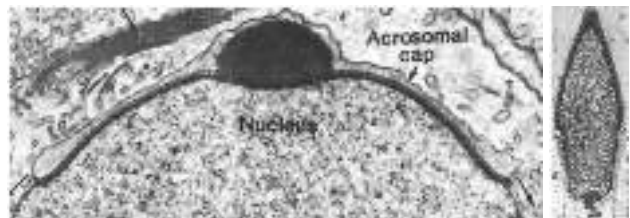
- Procesamiento de las proteínas que llegan del RE: glicosilación y sulfatación (proteoglucanos)
- **Distribución** de las proteínas
- **Metabolismo de lípidos:** síntesis de glicolípidos y esfingomielina (cara luminal)



1.1. ACROSOMA

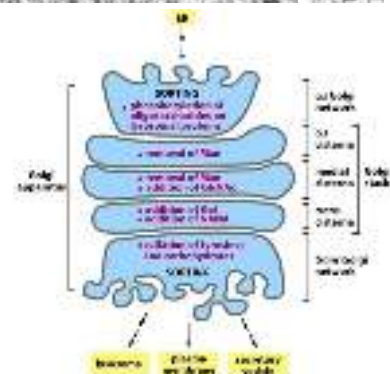
Una función especial del AG es la formación del acrosoma en el espermatozoide (recordar que la meiosis da lugar a las espermátidas que sufren espermiogénesis para dar espermatozoides).

La fusión de vesículas del AG da lugar a la vesícula acrosómica con gránulos electrodensos. Esta vesícula acrosómica interacciona con la envoltura nuclear, quedando sin contenido, de modo que el núcleo queda rodeado por 4 membranas (muy electrodenso).



2. COMPARTIMENTOS DEL GOLGI

- **Red Cis:** zona donde llegan vesículas del RE
- **Compartimentos:**
 - **Compartimento Cis** (cara proximal o de formación): recepción de proteínas procedentes de la Red Cis
 - **Compartimento intermedio:** procesamiento de moléculas
 - **Compartimento Trans** (cara distal o de maduración): procesamiento de moléculas y emisión de vesículas
- **Red Trans:** clasificación de proteínas según destino (“estafeta de correos”)



El **sistema de reciclaje de componentes** (vesículas que van en dirección contraria asociadas a la proteína KDEL) recupera elementos membranosos y proteicos propios de la función del AG.

2.1. ACTIVIDAD DE LOS COMPARTIMENTOS DEL APARATO DE GOLGI

Se utilizan técnicas citoenzimáticas + MET (o MF). Se diseña y se añade un compuesto tal que si se realiza una reacción se deposita un producto electrodenso (o fluorescente). Ej: *para saber que saco elimina manosa, se añade un compuesto que emita fluorescencia en ausencia de manosa.*

En cada compartimento se realiza una reacción diferente y tienen una maquinaria enzimática para ella. Cuando las enzimas cambian de compartimento, las vesículas se encargan de devolverlas a su compartimento original.

3. GLICOSILACIÓN

3.1 PROCESAMIENTO DE LOS N-OLIGOSACÁRIDOS

Continúa la N-glicosilación iniciada en el RER y es propia de proteínas a secretar, de membrana (hemimembrana externa) o lisosomas. Los oligosacáridos pueden servir como regiones señal. Ej: proteínas de los lisosomas tienen manosas y fosfatos que reconocen el receptor de manosa-6-fosfato de la red trans para formar lisosomas con ellas.

3.2. O-GLICOSILACIÓN

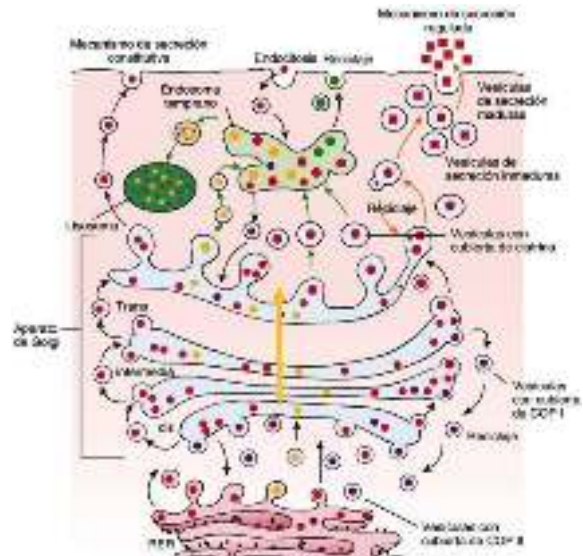
Sobre cadenas laterales de serina y treonina. Ej: mucinas, colágeno, glucoproteínas de los poros nucleares.

4. TRANSPORTE A TRAVÉS DEL APARATO DE GOLGI

4.1. MODELOS DE TRANSPORTE

Hay dos teorías principales, aunque algunos trabajos indican que coexisten los dos modelos:

- **Modelo de compartimentos estables:** las cisternas son permanentes en el tiempo y el espacio. Los contenidos avanzan por vesículas. Habría vesículas de avance y de reciclaje (llevan enzimas a la cisterna de donde salieron)
- **Modelo de maduración de cisternas:** las cisternas van avanzando y se van formando cisternas nuevas del lado cis. Solo hay vesículas de reciclaje (que llevan las enzimas a la siguiente cisterna). Las proteínas nuevas no se mueven por vesículas, sino que avanzan con las cisternas.

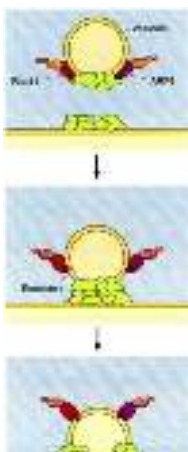


Para conocer su destino, las vesículas están recubiertas:

- **COP I:** entre cisternas, mayoritaria, elementos de reciclaje
- **COP II:** desde el RER a la cara cis
- **Clatrina:** desde la zona trans al sistema endosoma-lisosoma.
- **Otras proteínas**

4.2. DISTRIBUCIÓN DESDE LA RED TRANS

- **Hacia la membrana plasmática apical (1):** secreción constitutiva
- **Hacia el citoplasma apical (2):** secreción regulada en células secretoras (calcio).
- **Hacia el sistema endosomal-lisosomal (3,4):** vesículas recubiertas de clatrina.
- **Hacia la membrana plasmática basolateral:** por vía directa (5,6) o indirecta (propia de hepatocitos). En esta, la vesícula que libera contenido en membrana basal recupera proteínas integrales de membrana al endosoma y desde el endosoma salen vesículas a la membrana apical y basolateral.



4.3. FUSIÓN DE VESÍCULAS

Si se fusionan con la membrana plasmática (exocitosis) participan los **exocistos** (RAB-11 + ARF6), un complejo proteico involucrado en el anclaje de membranas antes de la fusión.

Si se fusionan con el endosoma (*como en la endocitosis*): complejo de acoplamiento (Rab-GTPasa + proteína de amarre + receptor de Rab-GTPasa), complejo cis-SNARE (v-SNARE + t-SNARE) y NSF/SNAPs (desarman cis-SNARE, gastan ATP).

5. LISOSOMAS

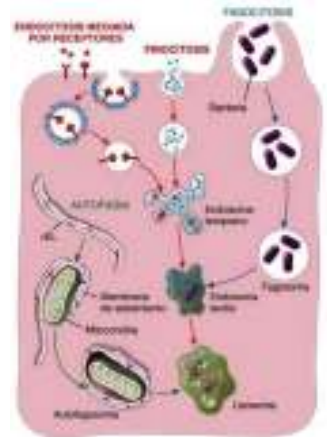
Orgánulos rodeados de membrana formados por el AG que contienen enzimas hidrolíticos y proteolíticos que permiten la digestión celular. Su medio interno es ácido (a pH 5), para lo que se cargan de protones. Su hemimembrana interna está altamente glicosilada para darles resistencia contra sus propios enzimas. Su electrodensidad es variable. Podemos distinguir dos tipos:

- **Primarios:** el que sale del AG, recién formado, no ha encontrado sustrato para la digestión.
- **Secundarios:** resultado de la fusión de lisosoma primario con una vesícula de endocitosis/fagocitosis (endosoma tardío), con materiales en digestión.

5.1. FUNCIÓN DE LOS LISOSOMAS

5.1.1. DEGRADACIÓN INTRACELULAR DE MATERIAL DE ORIGEN EXTERNO O INTERNO

- **Componentes intracelulares:** se forman **autofagosomas**, estructura endosómica sobre la que confluyen los lisosomas primarios, dando lugar a **autofagolisosomas** (lisosoma secundario)
- **Grandes partículas extracelulares (fagocitosis):** se forman **fagosomas**, estructura endosómica sobre la que confluyen los lisosomas primarios, dando lugar a **fagolisosomas** (lisosoma secundario)
- **Pequeñas partículas extracelulares (pinocitosis o endocitosis mediada por receptor)**
- **Endosomas** (tipos o modelo de maduración)
 - Endosomas tempranos: reciben las vesículas de endocitosis o de la red trans del AG (pH 6.2)
 - Endosomas de reciclaje: manda vesículas a la membrana plasmática y al AG
 - Cuerpos multivesiculares: vesículas dentro de vesícula grande (invaginación) para que sea más fácil degradar proteínas integrales o liberar al exterior. Evitan que se degraden receptores de membrana.
 - Endosoma tardío (pH 5,5)
 - Compartimento endolisosómico (lisosoma secundario?)

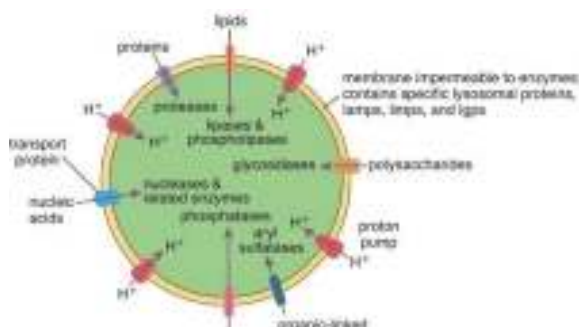


5.1.2. DEGRADACIÓN EXTRACELULAR

- **Espermatozoide:** el acrosoma contiene enzimas para degradar la zona pelúcida y permitir la fecundación.
- **Osteoclastos:** libera enzimas para degradar huesos y así poder remodelarlos.
- **Condrocitos:** igual que la anterior, pero destruye matriz cartilaginosa.

5.2. ESTRUCTURA DE LOS LISOSOMAS

- **Proteínas de la membrana lisosomal:**
 - Proteínas Integrales de Membrana Lisosómica: **LIMPs**
 - Proteínas de Membrana Asociadas con Lisosomas: **LAMPs**
 - Glucoproteínas de Membrana Lisosómica: **LGP**



- **Constitución lipídica especial:** colesterol y ácido lisobifosfatídico
- **Bomba de H⁺,** transportadores de ácidos nucleicos (nucleasas), lípidos (lipasas), proteínas (proteasas).

5.3. PROTEÍNAS LISOSOMALES Y CLATRINA

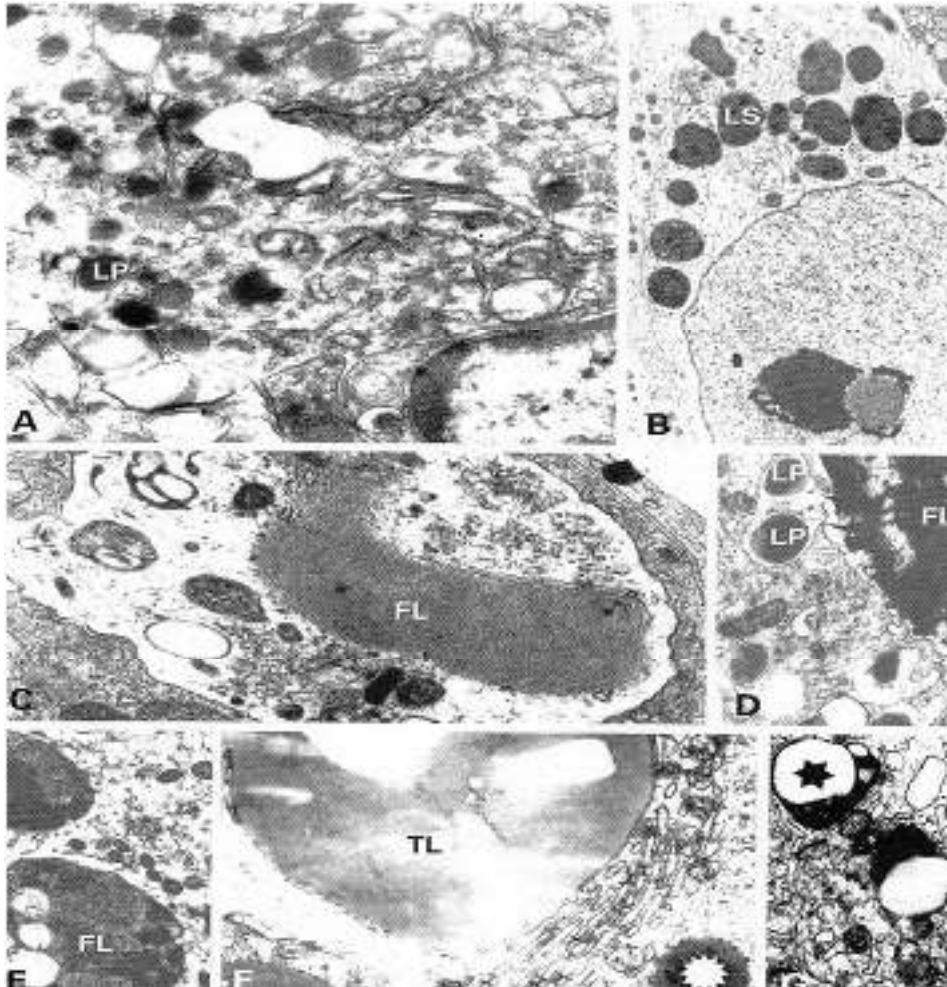
Se selecciona la carga de las proteínas solubles del lisosoma en la red trans del AG por un receptor manosa-6-fosfato:

- **Domino luminal:** reconoce proteínas solubles con manosa-6-fosfato (proteínas lisosomales).
- **Domino citosólico:** reconoce una adaptina que lo asocia a clatrina

Las proteínas de membrana tienen un dominio citoplásmico de marcaje. Podemos distinguir las rutas endosómica, de digestión extracelular y la endocitosis constitutiva (reciclaje).

5.4. DENOMINACIONES DE MICROSCOPIA

Lisosomas primarios, fagolisosomas, autofagolisosomas, telolisosomas o cuerpos residuales y lipofusцина (pigmento marrón formado en los lisosomas que queda de la descomposición y absorción de los glóbulos sanguíneos dañados).



6. PATOLOGÍAS LISOSOMALES

Anomalías genéticas que afectan a enzimas lisosomales o su almacenamiento (como la degradación deficiente de esfingolípidos):

- **Enfermedad de Gaucher:** acumulación de glucocerebrósidos (bazo y SNC).
- **Enfermedad de Niemann-Pick:** acumulación de esfingomielina y colesterol (bazo y SNC)
- **Enfermedad de Tay-Sachs:** acumulación de gangliósidos (SNC).

Las terapias posibles son el **reemplazamiento enzimático**, la **terapia génica** y las **chaperonas sintéticas**.

TEMA 11: MITOCONDRIAS Y PEROXISOMAS

1. HISTORIA DE LA MITOCONDRIA

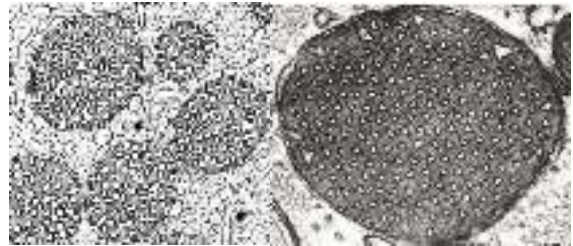
Fueron descritos por primera vez al MF en 1884 por Altmann, quien las consideró parásitos con vida propia dentro de la célula a los que llamó **bioblastos** (el conjunto de bioblastos de la célula constituye el **condrioma**). Se las denominó mitocondrias en 1897 cuando Benda las observó. La denominó así por mitos (hilo) y chondros (gránulo).

Su forma, tamaño y número son muy variables, de acuerdo con la necesidad de energía de cada célula (**gran dinamismo**). Se encuentran en desplazamiento continuo por la célula. Fueron los primeros orgánulos celulares en ser relacionados con patologías en humanos (anomalías mitocondriales se deben al aporte genético materno).

2. MORFOLOGÍA MITOCONDRIAL

Las mitocondrias están rodeadas por un sistema de doble membrana, constituido por una **membrana mitocondrial interna** y otra **externa** separadas por un **espacio intermembrana**. La membrana interna forma numerosos pliegues (**crestas**), que se extienden hacia el interior (**matriz**) del orgánulo.

No obstante, en otras células las mitocondrias presentan una morfología atípica. En las células productoras de hormonas esteroideas, las crestas son tubulares y al corte axial se ven como círculos, mientras que en las células de la macroglía (astrocitos) presentan crestas prismáticas con sección triangular.



2.1. MEMBRANA MITOCONDRIAL EXTERNA (MOM)

Semejante a la del RE (y a la plasmática): **60% de proteínas y 40% de lípidos**. Se da una intensa comunicación entre el RE y la mitocondria en las que participan las **MAMs** (mitochondria-asosociated ER membranas).

Tiene pocas enzimas y es **muy permeable**:

- Traslocasas de la membrana externa: **complejos TOM**.
- Canales dependientes de voltaje: **porinas VDAC**.
- **Receptores** para proteínas que deben ser importadas a la mitocondria.
- **Proteínas reguladoras de la MOMP**: permite liberación selectiva de moléculas reguladoras de muerte celular.

2.2. MEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNA (MIM)

Semejante a las bacterianas, con **80% de proteínas y 20% de lípidos**. Tiene una composición especial de fosfolípidos con muchas invaginaciones llamadas **crestas** (en relación con los requerimientos energéticos). **Carece de colesterol y esfingolípidos** y tiene un fosfolípido exclusivo mitocondrial, **cardiolipina**, que es importante para la integridad de los complejos de importación de proteínas y para la maquinaria bioenergética.

Es muy impermeable y tiene muchas enzimas con tres funciones principales:

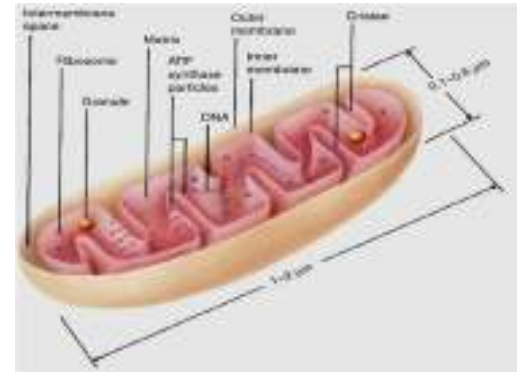
- **Cadena transportadora de electrones (ETC)**: gradiente de H^+ y potencial de membrana mitocondrial ($\Delta\psi_m$)
- **Fosforilación oxidativa (OXPHOS)**
- **Transporte regulado de metabolitos**

2.3. ESPACIO INTERMEMBRANA (IMS)

Tiene **enzimas relacionadas con el metabolismo de ATP** y una elevada concentración de H^+ . El **citocromo c** forma parte de la cadena de transporte electrónica (ETC), adheriéndose a la MIM (cardiolipina) y participa en la apoptosis intrínseca cuando se libera al citosol (MOMP).

2.4. MATRIZ MITOCONDRIAL

Podemos encontrar el **mtDNA** (ADN mitocondrial), que es circular (en la mayoría de los casos), presenta pequeñas diferencias en la lectura respecto al ADN nuclear (emplean la **ARN polimerasa mitocondrial**), tiene replicación semiautónoma, codifica 2 rRNA (12 S y 16 S) + 13 proteínas involucradas en ETC/OXPHOS. Como no tiene histonas ni mecanismos de reparación, junto a la exposición a ROS (radicales libres), aumenta la tasa de mutación (10x). Es de **herencia materna** (todas las mitocondrias de un individuo se generan a partir de las del óvulo materna).



Los **ribosomas** de la mitocondria son más pequeños (55S) que los citoplasmáticos (80S) y bacterianos (70S). Se diferencian en sus subunidades y en el **RNA (12S y 16S)**. Las **proteínas de los ribosomas mitocondriales son de origen nuclear**. Sirven para sintetizar algunas proteínas mitocondriales.

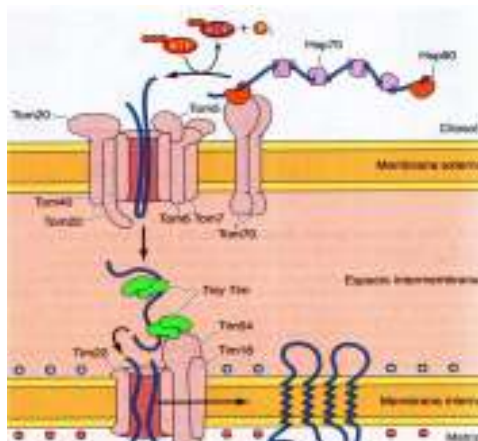
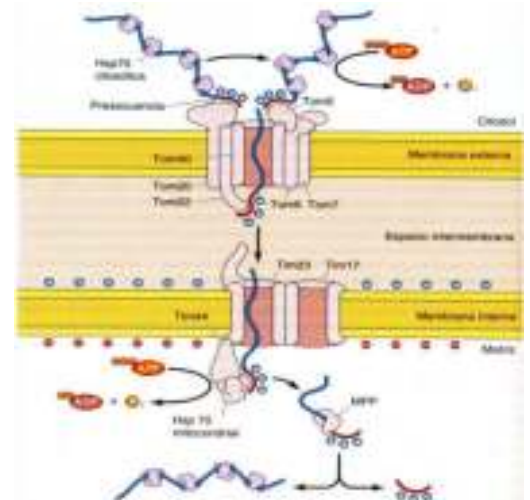
Hay **gránulos densos**, que almacenan Ca^{2+} y otros cationes. También se pueden apreciar **enzimas del ciclo de Krebs** y **enzimas catalizadores de la beta oxidación de ácidos grasos**.

3. SÍNTESIS Y TRÁFICO DE PROTEÍNAS MITOCONDRIALES

1. El genoma mitocondrial solo codifica un pequeño número de las proteínas mitocondriales.
2. La mayor parte de las proteínas mitocondriales es codificadas en el núcleo, de modo que se produce **importación de proteínas a la mitocondria**:
 - Proteínas para la matriz.
 - Proteínas para el espacio intermembrana.
 - Proteínas para la membrana mitocondrial interna.
 - Proteínas para la membrana mitocondrial externa.

3.1. IMPORTACIÓN DE PROTEÍNAS A LA MATRIZ

1. Se sintetiza una proteína en el citosol con una **secuencia señal lineal y terminal**
2. El **complejo Tom20** reconoce la señal
3. La proteína crusa la MOM por el canal del poro (**Tom40**) con gasto de ATP.
4. Cruza la MIM por el **complejo TIM** con ayuda de una Hsp70 mitocondrial.
5. La **proteasa** corta la secuencia señal.



3.2. IMPORTACIÓN DE PROTEÍNAS INTEGRALES AL MIM

1. Se sintetiza la proteína en el citosol con una **secuencia señal**
2. El **complejo Tom70** reconoce la secuencia no escindible
3. Cruza la MOM por el canal del poro (**Tom40**) con gasto de ATP
4. En el espacio intermembrana los **Tiny Tim** la llevan a un **complejo TIM**
5. Una vez que entra en este complejo, este detecta la secuencia de detención de la transferencia y translocación lateral, dejando la **proteína integrada en la MIM**.

4. FUNCIONES DE LA MITOCONDRIA

Son las “centrales energéticas” de la célula (*no decir que producen energía pq contradice la termodinámica*).

- **Finalización del metabolismo de la glucosa mediante el uso del O_2**
 - Ciclo del ácido cítrico (Krebs)
 - Oxidación de los ácidos grasos.
 - Cadena de transporte electrónico.
 - Fosforilación oxidativa, dando lugar a ATP
- **Regulación de la concentración de diversos cationes** como el Ca^{2+} (gránulos electrondensos).
- **Termogénesis**
- **Muerte celular programada**

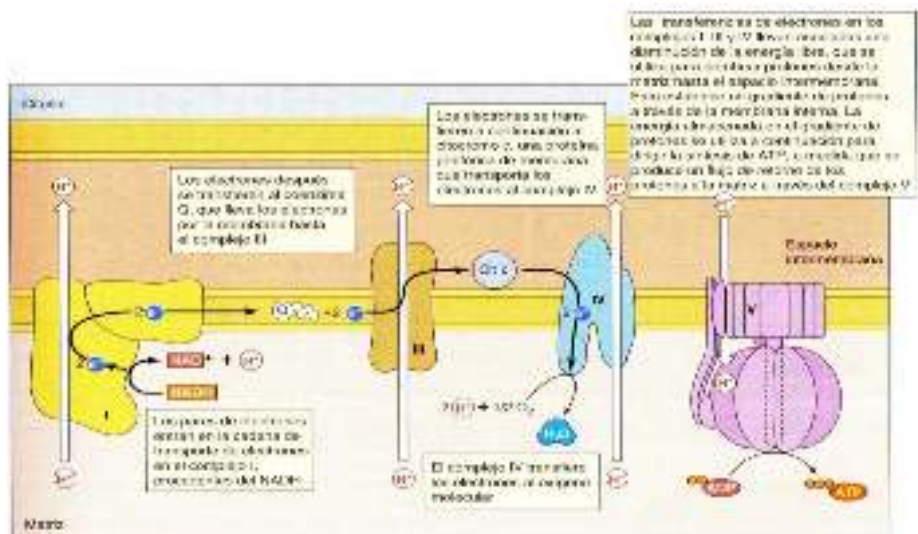
5. METABOLISMO DE LA GLUCOSA

5.1. CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES

La transferencia de e^- libera energía, que se emplea en bombear H^+ al espacio intermembrana. Cuando los electrones se quedan sin energía, pasan al oxígeno dando lugar a agua (producto final de la cadena de transporte).

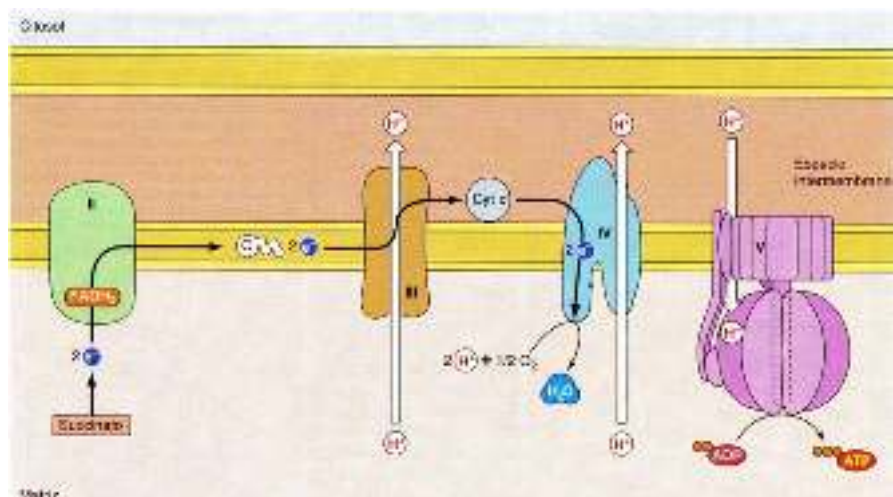
5.1.1. DESDE EL NADH

- Complejo I
- Ubiquinona (coenzima Q)
- Complejo III
- Citocromo c
- Complejo IV
- O_2 : aceptor final de e-



5.1.2. DESDE EL FADH₂

- Complejo II
- Ubiquinona (coenzima Q)
- Complejo III
- Citocromo c
- Complejo IV
- O₂: aceptor final de e-

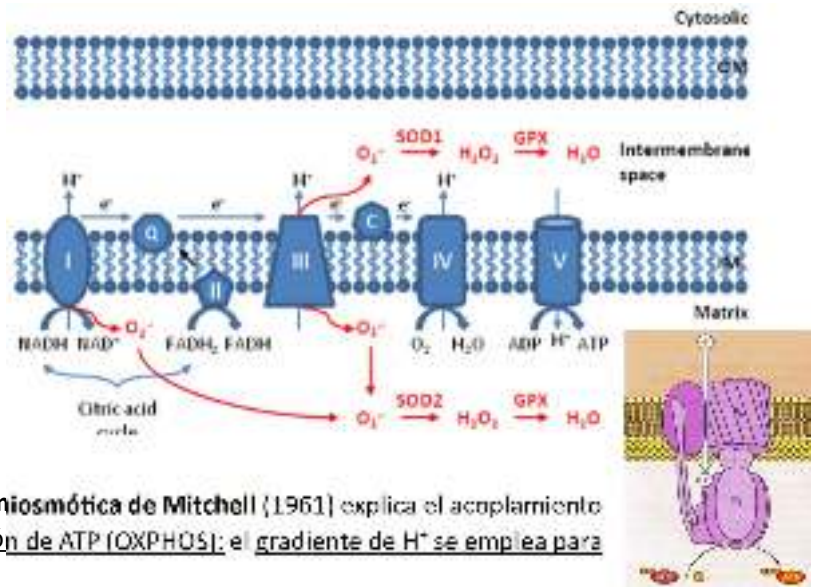


El gradiente electroquímico que se forma con el FADH_2 es menor que con el NADH

5.1.3. RADICALES LIBRES

La cadena de transporte no es 100% eficaz. Pueden salir e^- de alta energía de la ruta y reaccionar con O_2 , dando lugar a especies reactivas de oxígeno, los **radicales libres** (*van cediendo electrones por el mundo*). Es necesario que actúan **enzimas antioxidantes** para eliminar los radicales libres. Cuando se acumulan muchos radicales libres y no son eliminados por los antioxidantes, se da **estrés oxidativo**, que causa **daño oxidativo**.

Es un círculo vicioso, los radicales libres dañan la mitocondria y vuelven la cadena de transporte más ineficiente, lo que, a su vez, supone que se generan más radicales libres. Aprox. un 2% del O_2 que consumimos acaba como especie reactiva. Esto es la **base de la teoría del envejecimiento por daño oxidativo de los radicales libres**. La restricción calórica consiste en oxidar menos glucosa para así producir menos radicales libres y retrasar el envejecimiento.



5.2. FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

El **complejo V es una ATP sintetasa**. La **teoría quimiosmótica de Mitchell (1961)** explica el acoplamiento entre la oxidación de sustratos (ETC) y la producción de ATP (OXPHOS): el gradiente de H^+ se emplea para producir ATP.

5.3. DESACOPLAMIENTO TERMOGÉNICO

En la **grasa parda (multilocular)**, como en recién nacidos o animales que hibernan, hay mitocondrias especiales. En estas se da **desacoplamiento entre la ETC y la OXPHOS**: no hay OXPHOS (sin producción de ATP), pues la ETC da lugar a un gradiente de H^+ **para producir calor**, pues hay canales de protones en la MIM, la **termogenina (UCP-1)**.



A MET, en la grasa parda, se ven muchas mitocondrias con numerosas crestas orientadas respecto al eje.

5.4. TRANSPORTE DE METABOLITOS EN LA MIM

Debido a la **impermeabilidad de la MIM**, debe haber transportador de metabolitos:

- **Transportador o translocador de ADP/ATP (ANT)**
- **Transportador de fosfato**
- **Transportador de piruvato**

6. MUERTE CELULAR

El **citocromo c** es un sensor de la viabilidad mitocondrial. Está adherido a la **cardiolipina**, que es muy sensible a la oxidación por radicales libres. Si se oxida, el **citocromo c** pasa a espacio intermembrana. Si los canales de la membrana externa permiten el paso de citocromo c al citosol, se induce la **muerte celular**.

La **muerte por vía de las MOMP** está regulada por proteínas antiapoptóticas y proapoptóticas. También destaca la **vía de la apertura del poro de permeabilidad transitoria (MPTP)**, que implica la salida de Ca^{2+} y entrada de agua. Antiguamente, se pensaba que, al entrar el agua, hinchaba la membrana interna hasta que la mitocondria explotaba.

7. BIOGÉNESIS MITOCONDRIAL

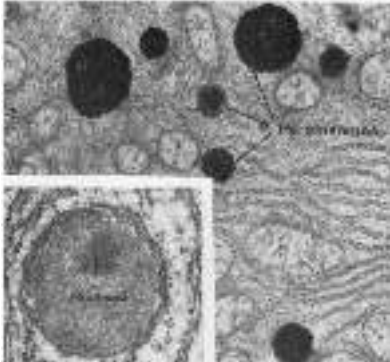
La biogénesis mitocondrial está influida por el **PGC-1 α** y el **NRF**, así como por el **factor de transcripción del ARN mitocondrial TFAM**. Estas proteínas aumentan la masa mitocondrial. La biogénesis se adapta las necesidades metabólicas y se estimula cuando la célula se prepara para su división. Sirve para sustituir mitocondrias viejas.

8. DINÁMICA MITOCONDRIAL

- **Fusión (MFN, OPA1)**: optimiza el metabolismo mitocondrial, diluye daños.
- **Fisión (DRP1, FIS1)**: degradación autofágica (eliminación de mitocondrias disfuncionales que podrían disparar apoptosis).

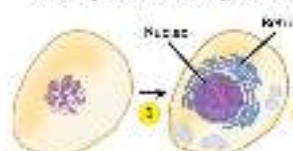
9. TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA

El origen de las mitocondrias es explicado por la **teoría endosimbiótica de Lynn Margulis**.



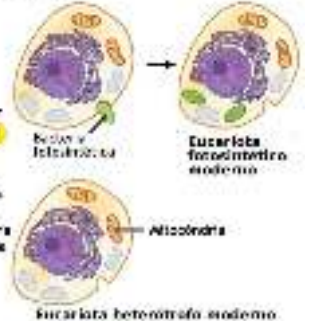
La teoría endosimbiótica

1. El plegamiento de la membrana plasmática de un procariota ancestral dio lugar a componentes endomembranarios, incluidos el núcleo y el retículo endoplásmico.



2. En un primer evento endosimbiótico, el eucariota ancestral consumió bacterias aeróbicas que evolucionaron hasta convertirse en mitocondrias.

3. En un segundo evento endosimbiótico, el eucariota primitivo consumió bacterias fotosintéticas que evolucionaron en cloroplastos.



10. PEROXISOMA

Órgano pequeño similar en estructura a los lisosomas, para cuya identificación se emplean técnicas especiales: **DAB+H₂O₂** (detecta actividad catalasa). Su tamaño es variable, están rodeados de membrana y pueden presentar cristaloides en su matriz, lo que explica su electrondensidad. Utilizan el O₂ para oxidar diversos substratos:

- **Catabolismo de bases purínicas**
- **Síntesis de lípidos** (colesterol y dolicol)
- **Síntesis de plasmalógenos** (substancia blanca)
- **Beta-oxidación de ácidos grasos**

Todas estas reacciones producen H₂O₂, que es eliminado mediante la **catalasa**.

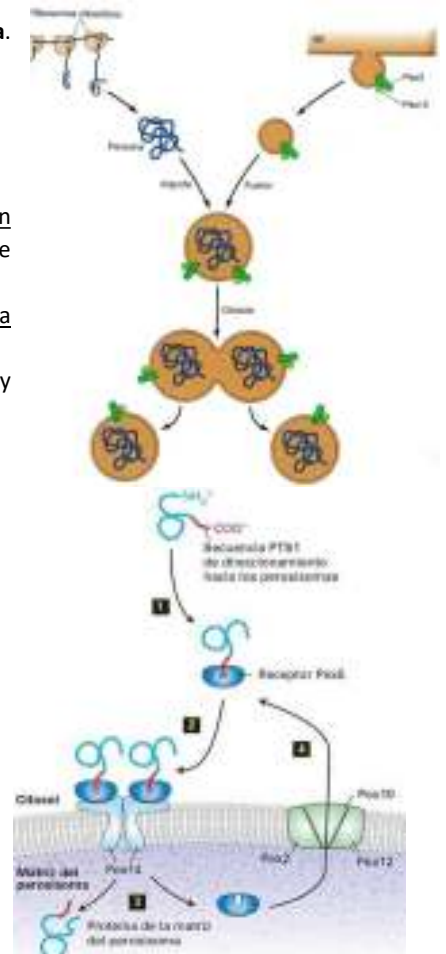
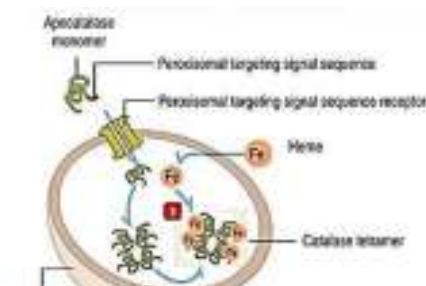
10.1. BIOGÉNESIS DE LOS PEROXISOMAS

Codificación en más de 20 genes:

1. Vesículas que geman directamente del RER (**Pex 3 y Pex 19**)
 - Recibe proteínas citoplasmáticas, las **peroxinas**, que están asociadas a receptores de la membrana de los peroxisomas que reconocen e incorporan desde el citosol
 - **Pex 19** también puede ayudar a integrar proteínas en la membrana
2. Pueden aumentar su número por **bipartición** (maquinaria de fisión) y pueden **automantenerse** (reciclar sus componentes viejos).

10.2. INCORPORACIÓN DE PROTEÍNAS CITOPASMÁTICAS

1. Síntesis de las proteínas en el citosol con la **secuencia señal PTS1**.
2. Esta es **detectada por el receptor de transporte Pex5**.
3. Así, **se transporta al receptor de membrana Pex14**, que forma un canal.
4. Se **mantiene la secuencia señal** en la matriz del peroxisoma.
5. **Pex5** regresa al citoplasma por otro complejo Pex.



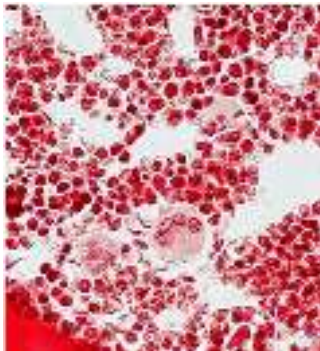
TEMA 12: NÚCLEO INTERFÁSICO

1. GENERALIDADES E HISTORIA

Es la característica diferencial principal entre eucariotas y procariotas. Fue descrito por vez primera por Leeuwenhoek (1700), y Brown (1833) postuló que era componente habitual de las células.

El núcleo es el **portador de información genética**, de **tamaño variable**, en relación con el del citoplasma (aunque tienen la misma información genética), **morfología** (redondos, alargados, en sacacorchos...) y **ubicación celular** (núcleo central en músculo liso, núcleo marginado en músculo estriado esquelético...) **muy variada**.

Normalmente **único**, pero existen **células multinucleadas** (como los osteoclastos, pues proceden de la fusión de varios macrófagos mononucleados), que o bien no completan la mitosis (solo cariocinesis) o proceden de la fusión de células. También hay núcleos haploides, poliploides..., y núcleos con apariencia variada (como los núcleos lobulados de neutrófilos).

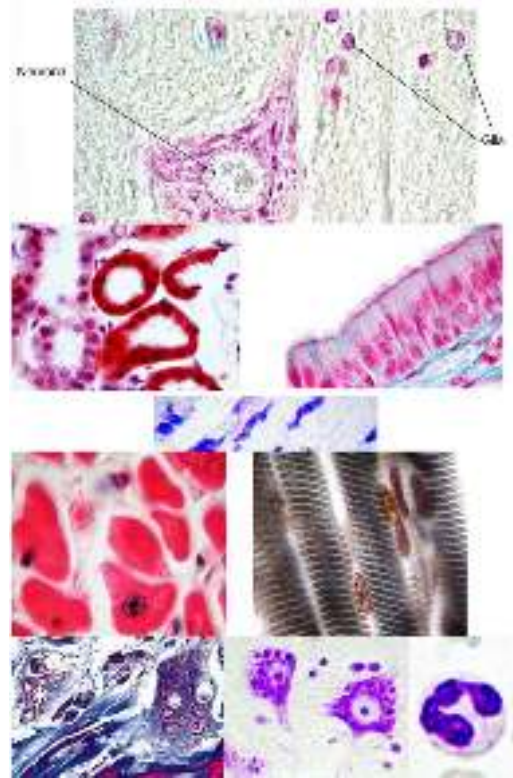


1.1. POLIPLOIDÍA

Las estrategias que utilizan la célula si necesitan más información genética son:

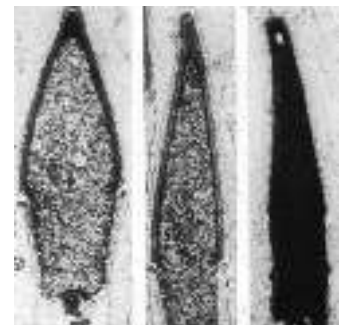
- **Células multinucleadas:** por fusión de células o porque no se completa la mitosis (solo cariocinesis).
- **Núcleo con mayor número de cromosomas (poliploides):** replicación del material genético sin cariocinesis.

Imagen de megacariocitos con núcleo gigante poliploide.



1.2. VARIABILIDAD DEPENDIENDO DEL ESTADO FUNCIONAL

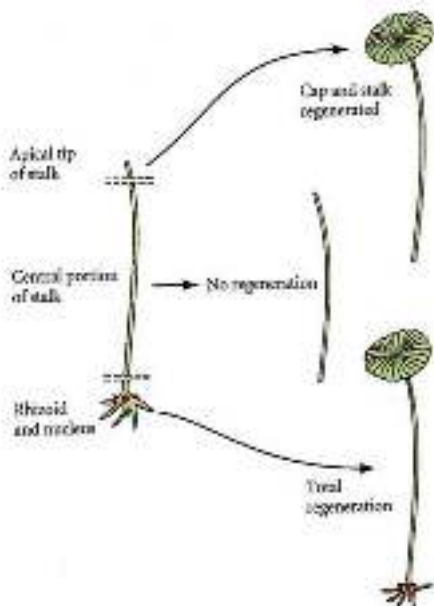
Las espermátidas tienen un núcleo redondo poco condensado, mientras que los espermatozoides tienen un núcleo alargado con la cromatina condensada. Otro ejemplo son los linfocitos que tienen un núcleo heterocromático y las células plasmáticas con núcleo eucromático (debido a la necesidad de sintetizar muchos anticuerpos).



1.3. SIGNIFICADO BIOLÓGICO

El núcleo es indispensable para la vida de la célula. Los **experimentos con *Acetabularia sp*** consistieron en trasplantar la umbrela entre especies y medir la capacidad de regeneración del rizoide, tallo y umbrela. Se observó que el organismo regeneraba el tallo a partir de la umbrela (por la presencia de mRNA) y que solo se regeneraba completamente a partir del rizoide, donde se encuentra el núcleo.

De ello, se deduce que el **núcleo controla la diferenciación celular** y el **mRNA actúa como mediador de la información en el citoplasma**. Asimismo, mantiene su potencialidad teórica en las células diferenciadas (iPSCs, clonación).



2. ESTRUCTURA DEL NÚCLEO

Envoltura nuclear (membrana nuclear interna y externa), cromatina, nucleolo, nucleoplasma (carioplasma) y citoesqueleto nuclear (láminas bajo la membrana nuclear interna).

2.1. ENVOLUTURA NUCLEAR

Está formada por la membrana nuclear externa, interna y poros nucleares.

2.1.1. MEMBRANA NUCLEAR EXTERNA

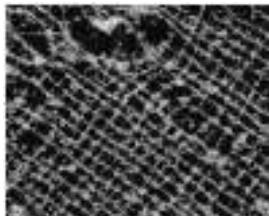
Es **similar a la membrana del RER**, con la que se continúa. Presenta **ribosomas** en la cara citoplasmática. Se fusiona con la interna a nivel de los poros nucleares y es rica en proteínas **nesprinas**, con las que se ancla el núcleo al citoesqueleto.

2.1.2. MEMBRANA NUCLEAR INTERNA

No presenta ribosomas. Su composición es diferente a la externa, tiene una **composición lipoproteica particular** con proteínas que establecen conexiones con la lámina nuclear (red): **emerina**, **dímero Sun**, **polipéptidos asociados a láminas**, **receptor de lámina B**.

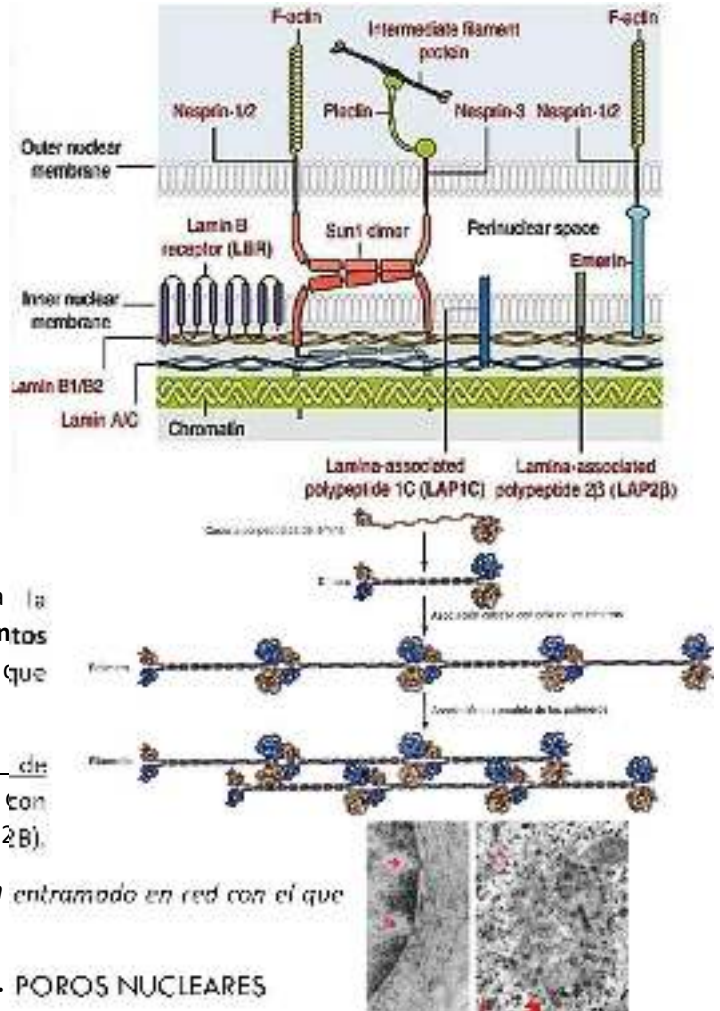
2.1.3. LÁMINA NUCLEAR

Es un material reticular electrón-denso asociado a la membrana nuclear interna y está **compuesta de filamentos intermedios**, las **láminas (A, B, C)**, que son **dímeros**, que forman fibras y estas a su vez redes.



Interacciona con proteínas de la membrana nuclear interna y con cromatina (por las histonas H2A y H2B).

Con sublimación y MET forman un entramado en red con el que contactan proteínas nucleares.

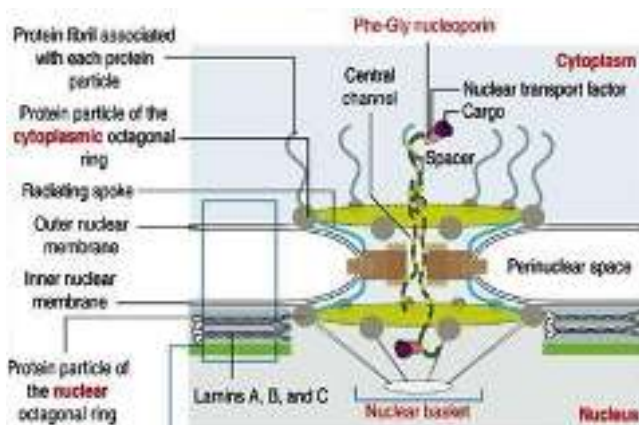


2.2. POROS NUCLEARES

Son **zonas de comunicación hialoplasma-nucleoplasma**, sin heterocromatina adyacente (*muy importante para localizarlos en microscopio*), con una zona electrodensa (se ve una línea o un círculo electrodensa con un punto en el centro).

Únicos canales de comunicación entre núcleo y citoplasma:

- Las moléculas pequeñas (20-40 kDa) pasan libremente (**transporte pasivo bidireccional**).
- Las moléculas grandes (>40 kDa), RNA y proteínas plegadas necesitan **transporte activo unidireccional**.



Tienen **morfología octogonal**. Hay **dos anillos proteicos de nucleoporinas** (uno es citoplasmático y el otro nuclear) unidos a **8 radios ensamblados** alrededor de un **canal central**; filamentos citoplasmáticos y nucleares; proteínas de transporte nuclear; y la **cresta nuclear** (formada por filamentos nucleares y un anillo distal y terminal).

2.2.1. IMPORTACIÓN DE PROTEÍNAS AL NÚCLEO

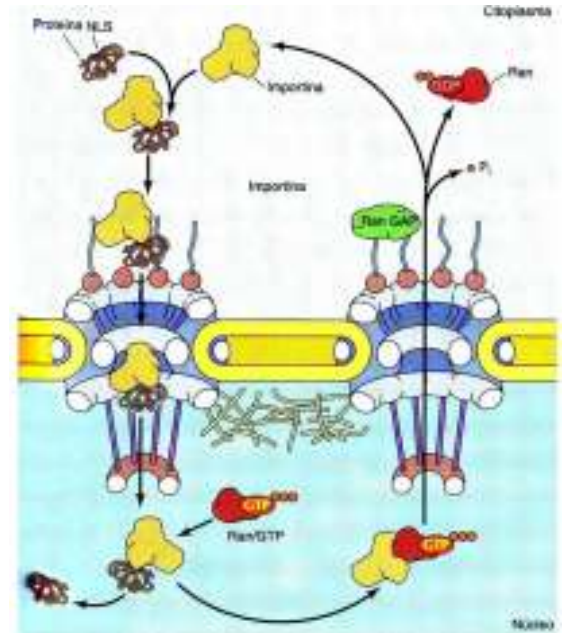
Al núcleo entran DNA polimerasa, RNA polimerasa, factores de transcripción, proteínas de splicing e histonas (*entran, no salen*).

Todas estas proteínas que se van a introducir en el núcleo tienen una **señal de localización nuclear (NLS)**, que puede ser única o bipartita (zonas distintas de secuencia primaria, pero en la misma zona de estructura terciaria). Esta señal es reconocida por el receptor de transporte nuclear, la **importina**. De este modo, interacciona con filamentos citoplasmáticos y se produce la unión con proteínas del poro y la translocación al nucleoplasma.

Para separar el compuesto de la importina, se separa por unión a la Ran-GTP a la importina. A partir de este momento, la proteína original ya está introducida en el nucleoplasma.

Por otra parte, debe producirse la salida de importina-Ran-GTP (porque las importinas deben quedar fuera del núcleo). Una vez fuera, se produce la hidrólisis de GTP (pasa de Ran-GTP a Ran-GDP) mediada por Ran-GAP para liberar la importina.

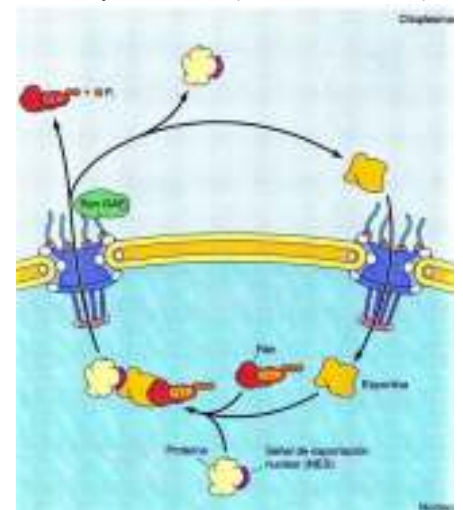
Por último, debe producirse la unión de Ran-GDP a su importador (la nucleoproteína NTF2) y vuelta al núcleo. Una vez en el interior del núcleo, se produce el paso de Ran-GDP a Ran-GTP mediado por Ran-GEF (unida a cromatina).



2.2.2. EXPORTACIÓN

Del núcleo salen tRNA, mRNA y ribosomas (proteínas + rRNA).

- Tienen una **señal de exportación nuclear NES**
- Unión a receptor de exportación (exportina) mediada por **Ran-GTP**.
- Unión con las proteínas del poro y traslocación.
- Hidrólisis de GTP mediado por **Ran-GAP** y liberación de la proteína transportada en el citoplasma.
- Reinternalización de Ran-GDP mediante su importador (**NTF2**), que pasa de Ran-GDP a Ran-GTP medida por **Ran-GEF** (unido a la cromatina).
- Reinternalización de la exportina.



2.3. CROMATINA

Formada por ADN y proteínas, que pueden ser **histonas** y proteínas no histónicas. Sus tipos son:

- **Heterocromatina**: electrondensa, inaccesible por los complejos de transcripción. Puede ser:
 - **Constitutiva**: no se transcribe nunca. Ej: cromatina bajo la lámina nuclear, que sirve de anclaje.
 - **Facultativa**: se puede transcribir en otra célula. Relacionada con diferenciación y cambios de funcionalidad
- **Eucromatina**: electronclara, accesible por los complejos de transcripción.

Los **cromosomas interfásicos** (10 cm de longitud) tienen localización diferencial y están anclados a la membrana nuclear interna. Los **cuerpos nucleares** son esferas de distinto tamaño que podemos distinguir en el núcleo:

- **Nucleolo**: zona funcional
- **Cuerpos de Cajal**: zonas con small RNA

2.3.1. ORGANIZACIÓN DE LA CROMATINA

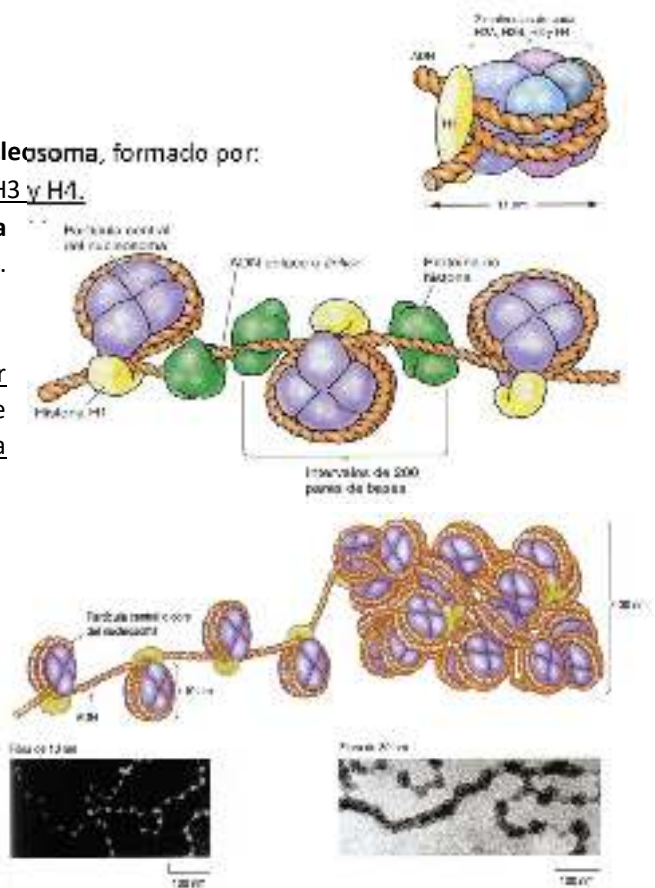
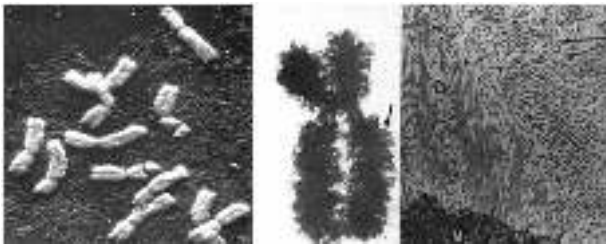
1. Kornberg (1974) postula la unidad estructural básica, el **nucleosoma**, formado por:

- **Nucleosoma core:** dímeros de 4 histonas H2A, H2B, H3 y H4.
- **Histona H1:** sella el nucleosoma core. El **cromatosoma** es la subunidad de cromatina (**nucleosoma core + H1**).
- **ADN de enlace**

2. **Cromatina funcional (10 nm):** euromatina accesible

3. **Cromatina parcialmente condensada (30 nm):** por interacción entre H1, se forma una hebra helicoidal. Aunque sigue siendo euromatina (electronclara), es euromatina inaccesible por los complejos de transcripción.

4. **Cromatina totalmente condensada:** es el cromosoma metafásico. Es un armazón proteico en el que se enrolla la hebra de ADN. Se da inaccesibilidad total de ADN.



2.4. NUCLEOLO

Descrito por Fontana (1781) en células muy activas como neuronas. Sortelo (1950) lo dividió en **nucleolonema** (filamentoso y más electrodensos) y **nucleoloplasma** (espacios vacíos). Actualmente, se usa otra clasificación:

• **Concepto estructural actual:**

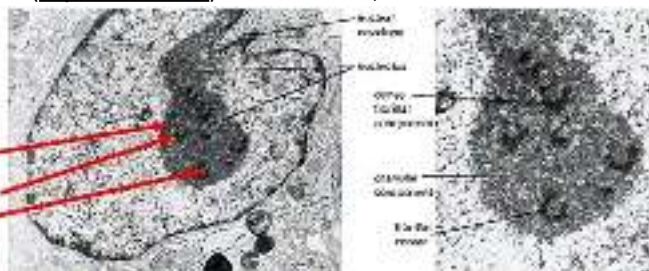
• **Parte amorfa** (baja densidad electrónica)

• **Parte densa:**

• **Parte granular** (agrupaciones granulares)

• **Parte fibrilar densa** (agrupaciones fibrilares)

• **Centro fibrilar** (fibrillas más finas)



2.4.1. COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN DEL NUCLEOLO

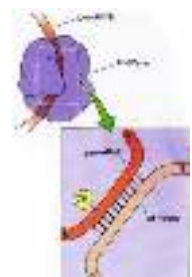
Está compuesto de ARN, proteínas y ADN (minoritario) y sus funciones son:

- **Transcripción y procesamiento del pre-ARNr.**
- **Preensamblaje de los ribosomas** (el ensamblaje completo se da en el citoplasma).

Desaparece al inicio de la división celular y aparece al final de la división. Hay secuencias específicas que organizan el nucleolo, las **regiones organizadoras nucleolares (RON)**, regiones de los cromosomas donde se localizan las copias de los genes que codifican para los ARNr.

Estas repeticiones de genes que se leen en cadena codifican para un pre-rRNA (45S) en "árbol de navidad". Este pre-rRNA necesita un procesamiento (escisiones y modificación de bases nitrogenadas) que dan lugar al rRNA 18S, 5.8S y 28S. Este procesamiento lo lleva a cabo la **partícula de trabajo RNPsno** y proteínas que cortan y modifican el pre-RNA. El gen para rRNA 5S no está en una RON, sino que va al nucleolo para el ensamblaje.

En cuanto a las proteínas ribosomales, se sintetizan en el citoplasma, se importan al núcleo, se ensambla cada subunidad por separado en el nucleolo, se exportan al citoplasma y se ya aquí, se ensamblan en relación con un mRNA.



TEMA 13: CICLO CELULAR

1. GENERALIDADES DEL CICLO CELULAR

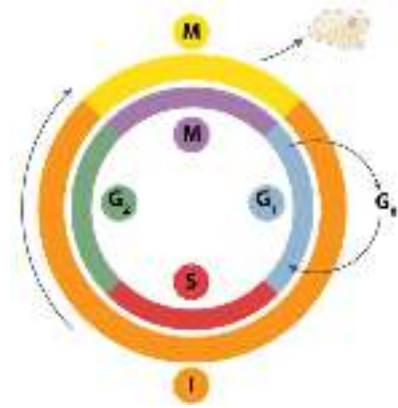
Es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de las células y a su división en células hijas (reproducción celular). Tiene las siguientes características:

1. **Crecimiento celular:** aumenta el contenido de citoplasma (orgánulos, proteínas)
2. **Duplicación** del material hereditario.
3. **Segregación cromosómica:** reparto equitativo.
4. **División celular**

2. FASES DEL CICLO CELULAR

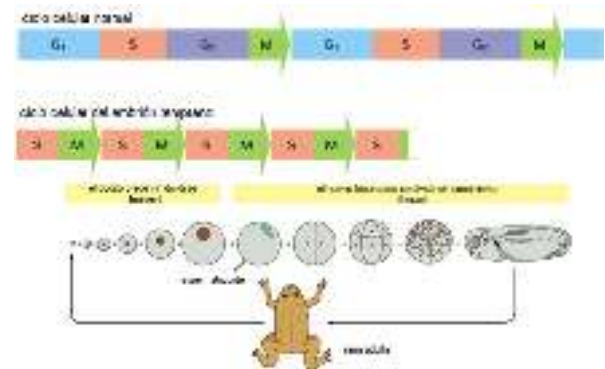
La duración del ciclo es variable y está dividida en las siguientes fases:

- **Fase M:** mitosis, división celular
- **Fase G1:** crecimiento celular
- **Fase G0:** interrupción del ciclo
- **Fase S:** replicación del DNA
- **Fase G2:** crecimiento y síntesis de proteínas relacionadas con la mitosis.



2.1. CÉLULAS FUERA DE CICLO

- En G0 permanente, no se dividen y no hay reparación posible (cerebro y riñón).
- En G0 transitorio, entran en un ciclo después de una agresión. Ej: tejidos parenquimatosos (pulmón, hígado, riñón...), células endoteliales, fibroblastos y leucocitos.



2.2. VARIANTES NATURALES

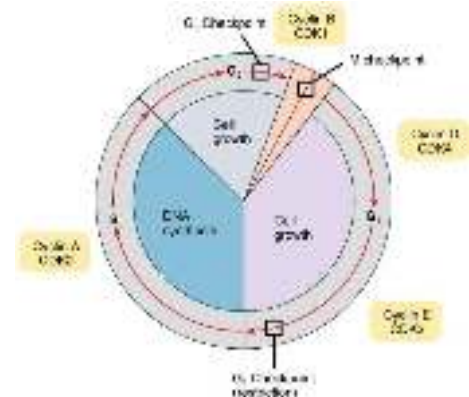
Durante la segmentación, se da una alternancia entre fases S y M

3. REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR

Es un sistema de control del ciclo celular que controla la **finalización de procesos-acontecimientos** y las condiciones **externas**: factores extracelulares (de crecimiento, hormonales).

3.1. PUNTOS DE CONTROL

- **Punto de control G1 o de inicio:** antes de la replicación del ADN, es un punto de restricción. Permite la reparación de posibles daños en el ADN antes de su replicación, sirve para evitar que se extiendan las mutaciones. Si no se puede reparar, se induce la apoptosis. Algunos daños que pueden repararse son los causados por la radiación ultravioleta en las bases nitrogenadas.
- **Punto de control S:** durante la síntesis de ADN, controla no solo los daños en el ADN, sino también los errores en la replicación.
- **Punto de control G2 o de entrada en M:** antes de la mitosis, controla no solo los daños en el ADN, sino que también previene el inicio de la fase M hasta que todo el ADN se haya replicado.
- **Punto de control de la metafase o salida de M:** antes de la citocinesis, controla la alineación correcta en la placa ecuatorial y la distribución correcta de cromosomas.



3.2. MECANISMO DE REGULACIÓN

Se realiza por **señales negativas** que frenan la progresión del ciclo celular. En el punto de control de metafase, cada cromosoma suelto enviaría una señal negativa. La unión del último cromosoma es fácilmente detectable porque implicaría la desaparición de las señales de “paro”.

Para ello actúan las **quinasas dependientes de ciclina (Cdk)** y las **ciclinas (complejo Cdk/ciclina)**. Están altamente conservadas evolutivamente y son las responsables de inducir el paso de una fase a otra:

- **Cdk:** permanecen constantes
- **Ciclinas:** se sintetizan y degradan en cada ciclo. En cada fase hay un tipo de ciclinas.

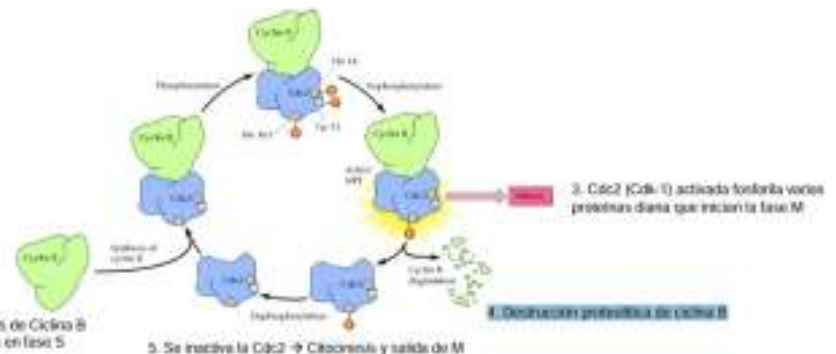
3.3. FAMILIAS DE CICLINAS

- **Ciclinas de G1 (ciclina D):** actúan en un temprano de G1 y ayudan a realizar el paso a través el punto de restricción o inicio.
- **Ciclinas de G1/S (ciclina E):** se unen a su Cdk al final de G1 y determinan que la célula inicie la replicación de su ADN.
- **Ciclinas de S (ciclina A):** se unen a su Cdk durante la fase S y son necesarias para la replicación del ADN.
- **Ciclinas de M (ciclina B):** se unen a su Cdk durante la fase G2 y estimulan los acontecimientos de la mitosis (MPF)

3.3.1. FACTOR PROMOTOR DE LA MADURACIÓN

Los oocitos de rana se detienen en Fase G2 y la progesterona provoca su entrada en fase M de la meiosis. No obstante, al añadir citoplasma de un oocito activado en uno inactivado, este se activaba. De ahí, se deduce que solo era necesaria la presencia de un factor citoplasmático para inducir la entrada en fase M: el **factor promotor de la maduración (MPF)**. Se demostró en oocitos de rana, y también en células somáticas.

Paso de G2 a M por **MPF**, un complejo Cdk-M formado por **dímero ciclina B y Cdc2 (Cdk1)**.



4. DETENCIÓN O PARADA DE CICLO CELULAR

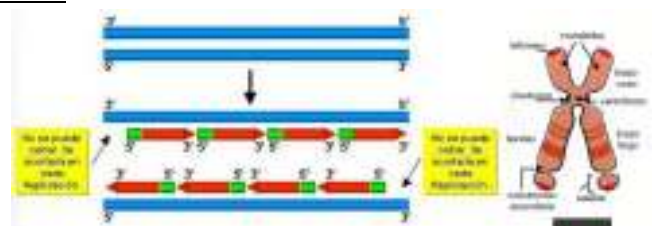
- Células fuera de ciclo:** células en G0 permanente o transitorio.
- Paradas en los puntos de control** cuando no se cumplen los procesos o el entorno no es favorable:
 - El daño se repara → **Continúa la progresión**
 - Daño irreparable → **Muerte celular programada**

La desregulación del control del ciclo y la desactivación de los procesos de muerte da lugar a la proliferación excesiva de células con daños: **transformación oncogénica**.

- Entrada en senescencia celular** (aumento de tamaño y de β -galactosidasa, inhibidores Cdk)
 - Detención irreversible de la proliferación celular
 - Mantenimiento de actividad metabólica

Depende del número de ciclos que hayan tenido lugar: los telómeros se acortan en cada fase S

La **telomerasa** es la enzima que alarga los telómeros de células germinales, embrionarias y tumorales.



5. MUERTE CELULAR

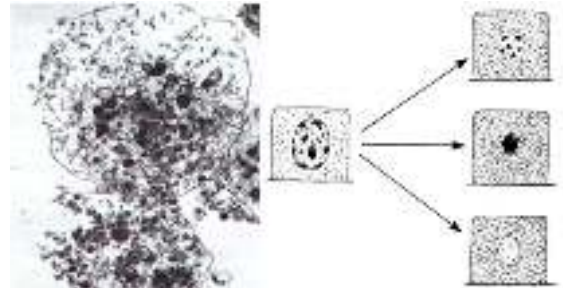
Es un proceso natural para

- **Eliminar células senescentes, potencialmente malignas o con lesiones celulares irreversibles.**
- **Reemplazar células sobrantes por otras nuevas.**

Sin apoptosis, dos toneladas de médula ósea y de ganglios linfáticos y 16 km de intestino se acumularían probablemente en un humano a la edad de 80 años. Los dos tipos clásicos de muerte celular son necrosis y apoptosis.

5.1. NECROSIS

Muerte accidental, no programada. Depleción de ATP, hinchazón celular y de orgánulos. El núcleo sufre pícnosis (condensación), cariolisis (disolución) o cariorexis (fragmentación). La lisis celular libera el contenido y se produce una reacción inflamatoria. Se da distribución tisular (las células contiguas son afectadas).



5.2. APOPTOSIS

Muerte celular programada y regulada: elimina células sobrantes, dañadas o potencialmente perjudiciales. Necesita ATP y se tiene lugar:

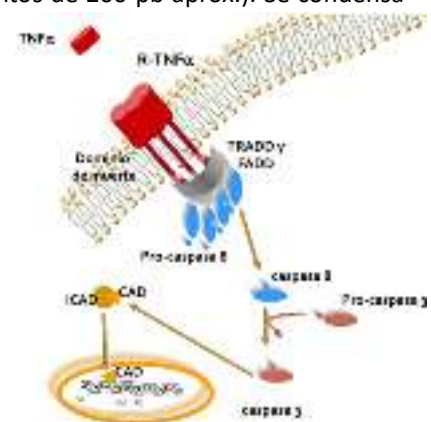
- **Constricción celular**
- **Cascada de caspasas (proteasas):** las procaspasas inactivas se convierten en caspasas activas, que pueden ser iniciadoras (activadas a partir de estímulo de muerte) o efectoras (activadas por iniciadoras y producen la apoptosis).
- **Fragmentación del citoesqueleto**
- **Actuación de endonucleasas:** degradación ordenada del ADN (fragmentos de 200 pb aprox.). Se condensa la cromatina y se fragmenta el núcleo.
- La **membrana celular intacta pasa a formar los cuerpos apoptóticos.**
- Estos **cuerpos apoptóticos serán fagocitados.**



La distribución celular está restringida, no como en la necrosis.

5.2.1. VÍA EXTRÍNSECA DE LA APOPTOSIS

Al llegar una señal al dominio de muerte, se activa la pro-caspasa 8. De este modo la caspasa iniciadora caspasa 8 activa la pro-caspasa 3. La caspasa 3 es la caspasa efectora que se encarga de producir la apoptosis.

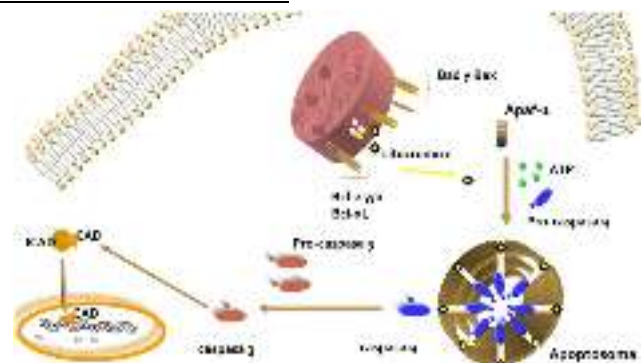


5.2.2. VÍA INTRÍNSECA DE LA APOPTOSIS

Se controla por la permeabilidad de la MOM mediante las proteínas de la familia Bcl-2:

- **Antiapoptótica:** Bcl-2 y Bcl-xL cierran los canales e impiden la salida del citocromo C
- **Proapoptóticas:** Bad y Bax abren los canales y permiten la salida del citocromo C.

Si el citocromo c sale al citoplasma permite que la procaspasa 9 sea activada por el apoptosoma. De este modo, la caspasa 9 es una caspasa iniciadora de la procaspasa 3. La caspasa 3 (efectora) se encarga de producir la apoptosis.



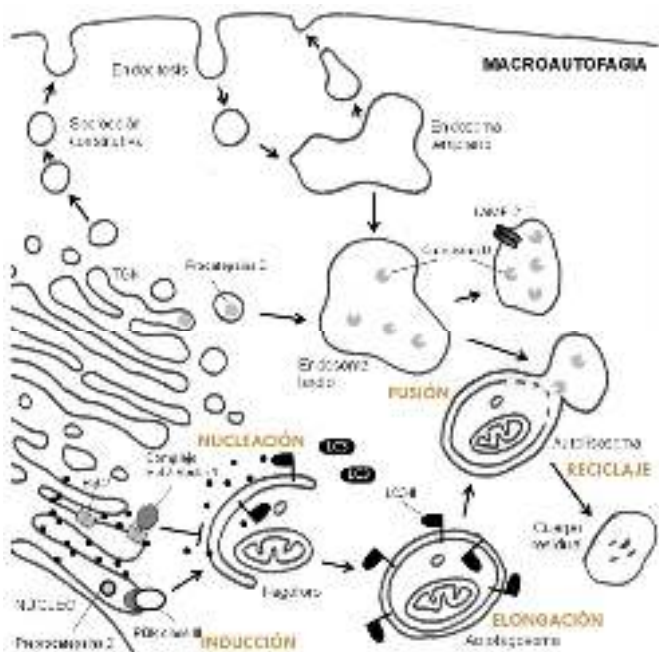
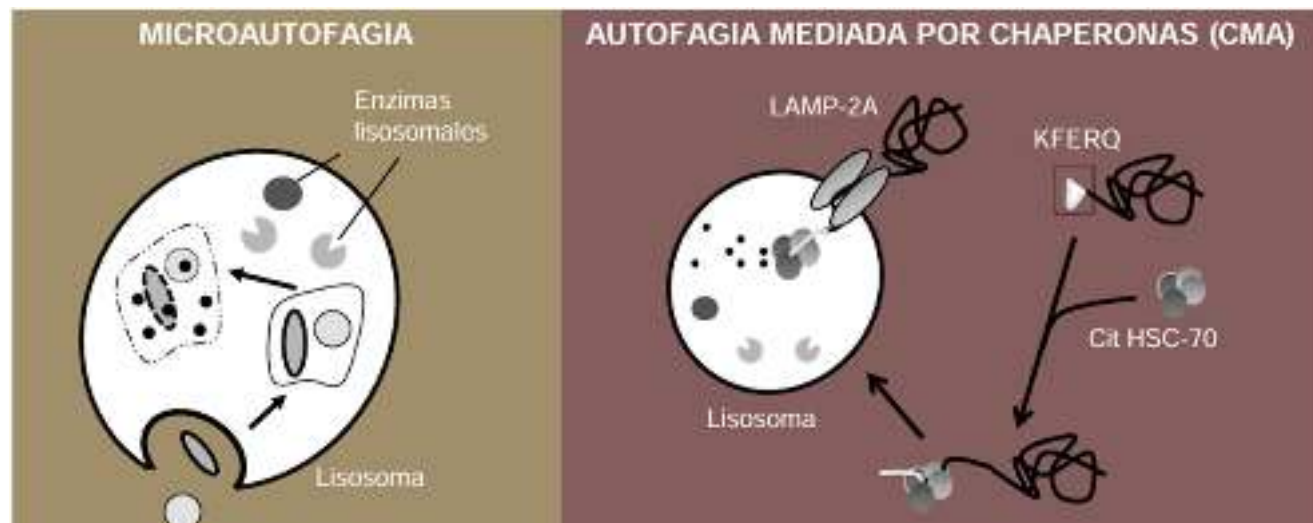
5.3. TABLA COMPARATIVA APOPTOSIS Y NECROSIS

CARACTERÍSTICAS	NECROSIS	APOPTOSIS
ESTÍMULO INICIAL	Injuria directa	Sensores ext. e int.
DISTRIBUCIÓN TISULAR	Células contiguas	Restringida
TAMAÑO DEL ADN	Al azar	Patrón en "escalera"
VOLUMEN CELULAR	Aumentado	Disminuido
ORGÁNULOS	Hinchadas	Desmembradas
INTEGRIDAD CELULAR	Ruptura	Pequeños fragmentos
DESTINO	Liberación del contenido	Fagocitosis
CONSUMO DE ENERGÍA	No	Sí
INFLAMACIÓN	Extensa	Ninguna

La **necroptosis** es la muerte celular programada con características híbridas entre apoptosis, por su característica de ser programada, y necrosis, por sus características morfológicas. Generalmente regulada por receptores de muerte e independiente de caspasas.

5.4. AUTOFAGIA

Mecanismo de supervivencia en situaciones de falta de nutrientes, que permite aportar nutrientes y energía. La célula digiere los componentes celulares mediante los lisosomas. Hay 3 tipos: **microautofagia**, **CMA** y **macroautofagia**.



5.4.1. MACROAUTOFAGIA

Mecanismo de supervivencia que se redirige a un mecanismo de muerte por autodigestión masiva. Es un "arma de doble filo", pues puede desencadenarse por estrés que no puede superarse.

- Vacuolización
- Acidofilia
- Dilatación del RE con desprendimiento de ribosomas

Este tipo de muerte celular puede ser independiente de caspasas o desencadenarse como respuesta inicial a un estrés que no se supera y presenta características intermedias entre apoptosis y autofagia.

TEMA 14: DIVISIÓN CELULAR I. MITOSIS Y CITOCINESIS

1. SIGNIFICADO BIOLÓGICO

La **mitosis** es el mecanismo de división celular encaminado fundamental a la reproducción celular. Permite el aumento del número de individuos. Se divide en dos eventos de reparto:

- **Cariocinesis:** material hereditario
- **Citocinesis:** citoplasma

Estos eventos no siempre se completan:

- **Endomitosis:** sin cariocinesis ni citocinesis (solo fase S). Da lugar a células poliploides (ej: megacariocito).
- **Cenocito:** sin citocinesis. Da lugar a células multinucleadas. No obstante, hay que distinguir entre cenocitos y sincios (que tienen varios núcleos por otro mecanismo, por fusión de células).

2. ETAPAS Y CARACTERÍSTICAS

- **Duplicación y recolocación de los centriolos:** modifica el entramado de microtúbulos.
- **Condensación de la cromatina:** cromosomas con 2 cromátidas hermanas.
- **Desensamblaje de la envuelta nuclear.**
- **Modificación y reorganización de los microtúbulos.**
- **Separación equitativa de los cromosomas.**
- **Reconstitución de la envoltura nuclear.**
- **Citocinesis:** por estrangulamiento (actina) en animales, por tabicación en vegetales.

2.1. INTERFASE (NO ES UNA FASE DE LA MITOSIS)

- Aumento del tamaño celular
- Duplicación del ADN (fase S)
- Duplicación del centrosoma (fase S)

2.2. PROFASE

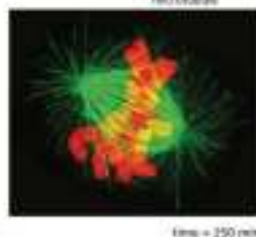
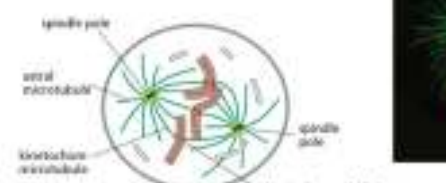
- Condensación de cromosomas
- Desaparición del nucleolo
- Formación del huso mitótico (microtúbulos) entre los dos centrosomas.

2.3. PROMETAFASE

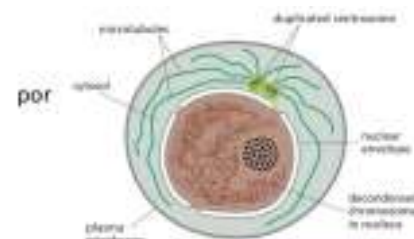
- Desensamblaje de la envoltura nuclear
- Anclaje cromosomas-microtúbulos del huso mitótico a través de los cinetocoros.

2.4. METAFASE

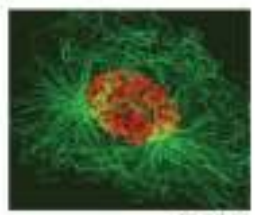
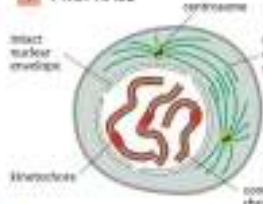
1 METAFASE



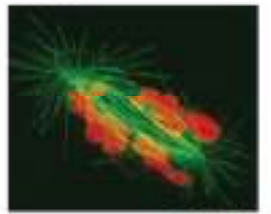
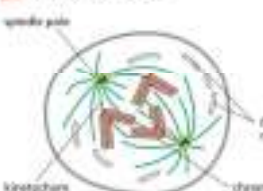
- Alineamiento de los cromosomas en el ecuador del huso acromático: placa metafásica
- Los microtúbulos cinetocóricos de cada cromátida hermana unidos a polos opuestos del huso



1 PROPHASE



2 PROMETAPHASE



2.5. ANAFASE

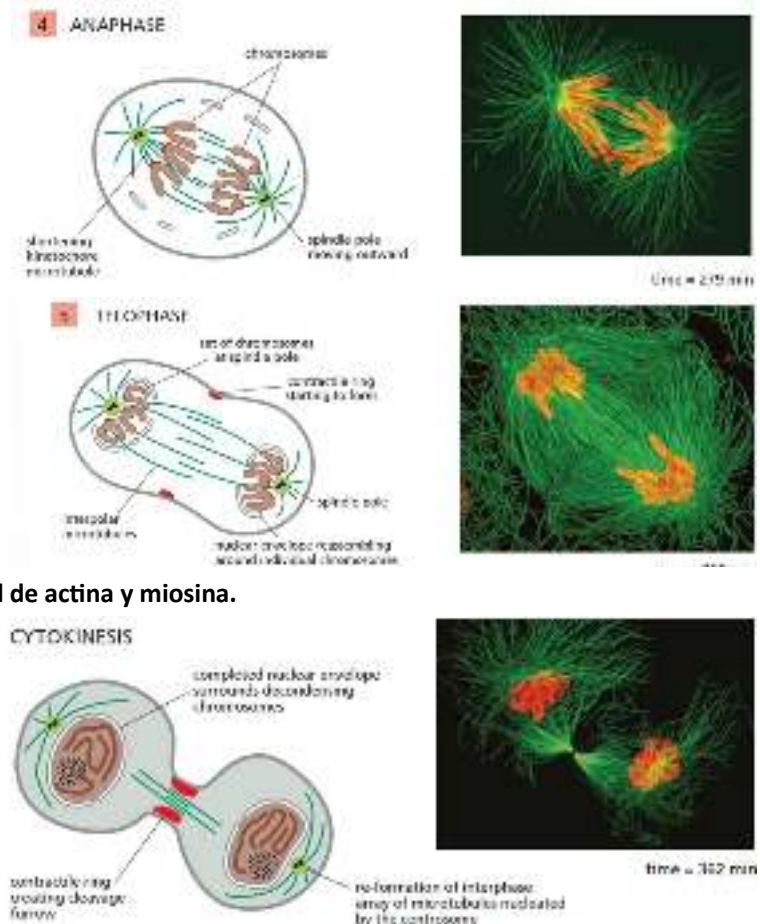
- Separación sincrónica de las cromátidas hermanas a polos opuestos del huso:
 - o Separación de los polos del huso
 - o Acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos

2.6. TELOFASE

- Los dos grupos de **cromosomas** llegan a los polos del huso
- **Reensamblaje de la envoltura nuclear:** da lugar a 2 núcleos.
- Comienza la formación del **anillo contráctil de actina y miosina**.

2.7. CITOCINESIS

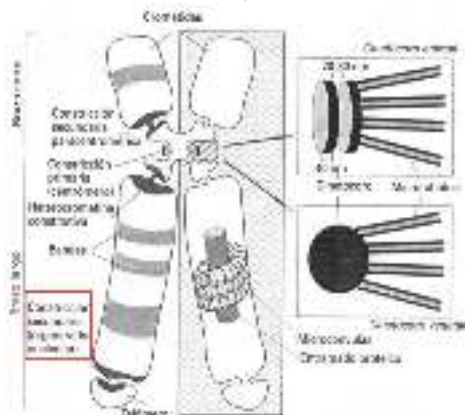
Comienza en anafase y continúa en telofase. El **anillo contráctil de filamentos de actina y miosina** estrangula la célula y la divide el citoplasma en dos, dando lugar a las dos células hijas. La **envoltura nuclear ya está completa y se reforman los microtúbulos de interfase.**



3. ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA METAFÁSICO

En el cromosoma metafásico, la cromatina está totalmente condensada en **dos cromátidas hermanas**, que tienen:

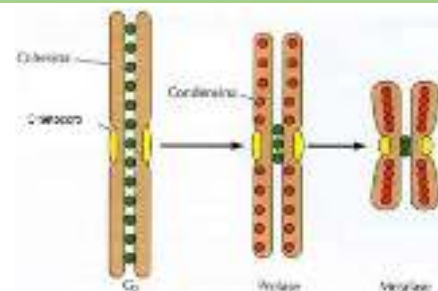
- **Centrómero (constricción primaria):** región del cromosoma que separa los dos brazos de una cromátida y en la que se unen las dos cromátidas.
 - o Se tiñe poco
 - o El ADN centromérico tiene nucleosomas con H3 centromérica.
- **Cinetocoro:** formado por una lámina interna electrodensa (se une al DNA centromérico) y una placa externa (se une a los microtúbulos del huso).
- **Región organizadora del nucleolo (NOR):** constricción secundaria con los clusters de genes ribosómicos (ARNr).
- **Telómero:** el extremo final del ADN telomérico termina en bucles T (cadena sencilla de ADN) y está protegida por el complejo proteico de la Shelterina.



4. CONDENSACIÓN DE LA CROMATINA Y FORMACIÓN DEL HUSO MITÓTICO

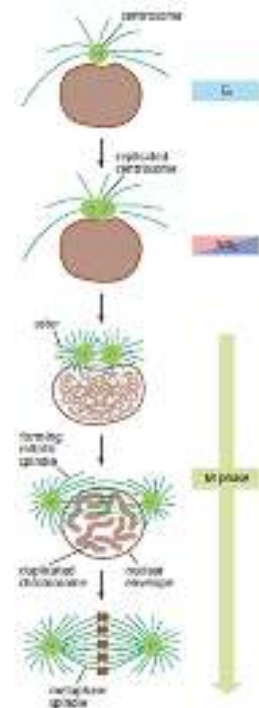
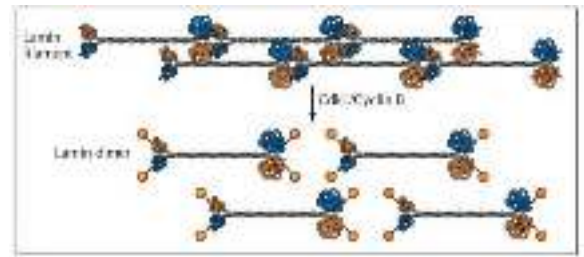
4.1. CONDENSACIÓN DE LOS CROMOSOMAS METAFÁSICOS

Durante la replicación de ADN en la fase S, la **cohesinas** ayudan a mantener juntas las cromátidas hermanas. Tras la activación del MPF (factor productor de la maduración), se produce la salida de G2 y la entrada en M, lo que produce el cese total de la transcripción y las **condensinas** se activan por fosforilación (profase) y ayudan a la condensación cromosómica (se ensamblan en cada cromátida individual y enrollan el DNA). A medida que el cromosoma se condensa, las cohesinas desaparecen, excepto en el cinetocoro.



4.2. DESENSAMBLAJE DE LA ENVOLTURA NUCLEAR

La activación del MPF da lugar a la fosforilación de las láminas y al desensamblaje de la lámina nuclear. Así, se disocian los complejos del poro nuclear, se fragmentan las membranas nucleares y se fragmenta el RER y AG en pequeñas vesículas.



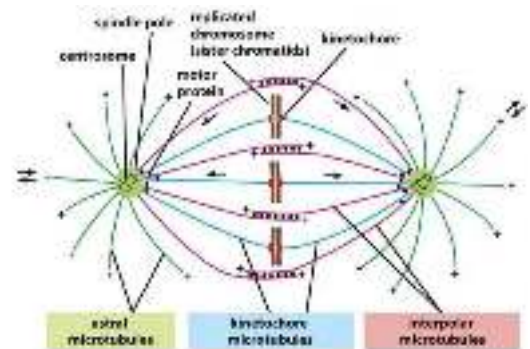
4.3. FORMACIÓN DEL HUSO

Primero se separan los dos centrosomas duplicados en S. Tras la activación del MPF, se fosforilan proteínas asociadas a los microtúbulos, lo que aumenta la **inestabilidad dinámica** de los microtúbulos (mayor velocidad de polimerización y despolimerización) que provoca la disgregación de los microtúbulos interfásicos.

Cada centrosoma nuclea una estructura de microtúbulos cortos denominada áster. Los dos ásteres se desplazan a polos opuestos. Los microtúbulos que interactúan entre sí (y con los cromosomas) se estabilizan y elongan preferencialmente formando un **huso mitótico bipolar**.

4.4. TIPOS DE MICROTÚBULOS EN EL HUSO MITÓTICO BIPOLAR

1. **Cinetocóricos:** se unen al cinetocoro
2. **Cromosómicos:** unidos al extremo de la cromatida, vía cromoproteína
3. **Polares o interpolares:** se unen a microtúbulos del centrosoma opuesto. Solapan por sus extremos +, estabilizándose.
4. **Astrales:** tienen sus extremos + libres. En dirección opuesta a la placa metafásica.



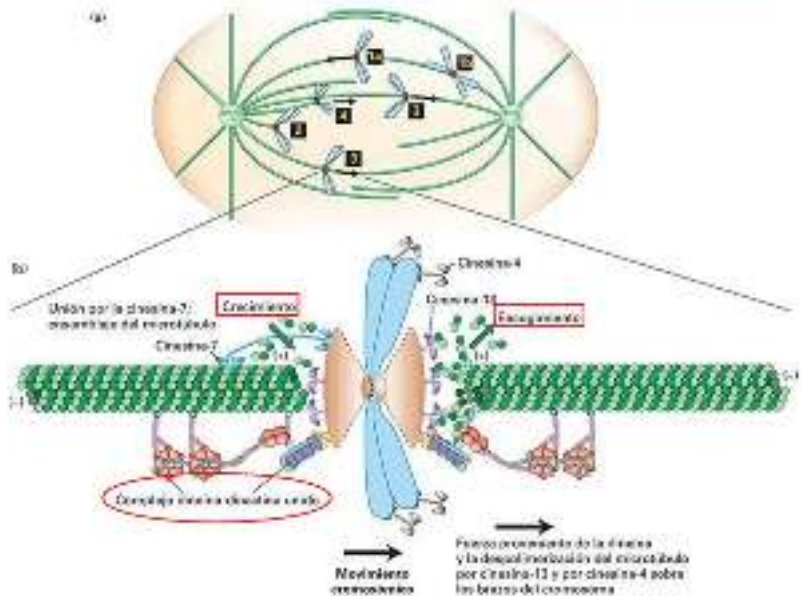
4.5. ALINEACIÓN CROMOSÓMICA EN EL HUSO

Comienza en prometáfase:

1. Microtúbulo explorador ancla un cromosoma (microtúbulos cinetocóricos)
2. Encogimiento del microtúbulo
3. Unión del otro cinetocoro con microtúbulos del polo opuesto
4. Encogimiento-crecimiento de microtúbulos (inestabilidad bidireccional):
 - Crecimiento: **dineína-dinactina** favorece la polimerización mediada por **cinesina 7**
 - Encogimiento: despolimerización por **cinesina 13**

Esto es lo que llamamos **baile de cromosomas**: tensiones centroméricas hasta que se alinean en el ecuador del huso.

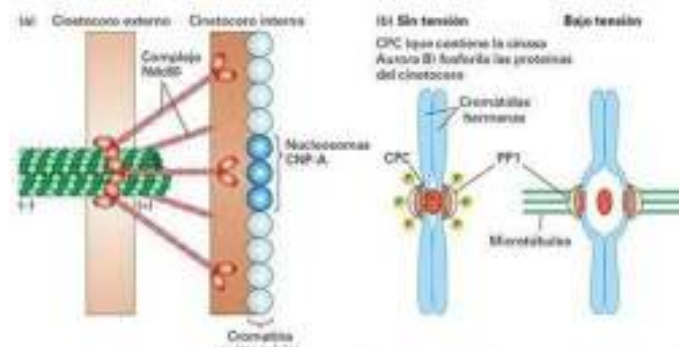
Los microtúbulos son inestables (continuamente enganchándose y desenganchándose) hasta que detectan tensión.



4.6. ORIENTACIÓN CORRECTA EN LA METAFASE

Las proteínas importantes en el mantenimiento de las tensiones centroméricas/estabilización de los microtúbulos son las siguientes:

- **Histonas especiales en relación con el cinetocoro (CNP-A)** y el **complejo Ndc80**: su fosforilación desestabiliza el anclaje de los microtúbulos al cinetocoro
- Regulado por el **Complejo de Pasajeros Cromosómicos o CPC** (que contiene la quinasa **Aurora B**, en la heterocromatina centromérica) y **fosfatasa PP1**:
 - **Sin tensión centromérica**: PP1 defosforila y Aurora B fosforila Ndc80. Como Ndc80 siempre está fosforilada, se da desestabilización de los anclajes
 - **Con tensión centromérica**: se separan los cinetocoros, Aurora B no alcanza Ndc80, por lo que PP1 produce una defosforilación continua. Cuando Ndc80 no está fosforilado, se estabilizan los anclajes.

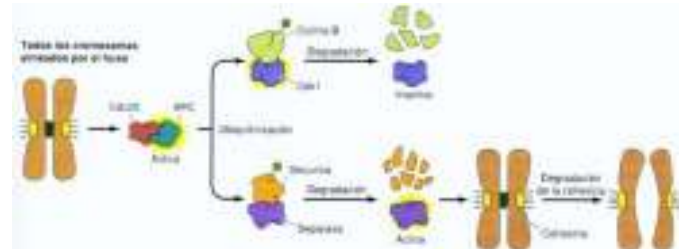


4.7 PUNTO DE CONTROL DE LA MITOSIS Y PASO A ANAFASE

El punto de control del ensamblaje controla la **alineación cromosómica**. Mientras que los cinetocoros no están cazados están unidos al **complejo Bub/Mad** que secuestra **Cdc20**, el **complejo promotor de la anafase (APC)** inactivo.

Cuando los cinetocoros están unidos a los microtúbulos, se produce el desensamblaje e inactivación de Mad, se produce la activación de Cdc20. Las acciones del APC (paso a anafase) son:

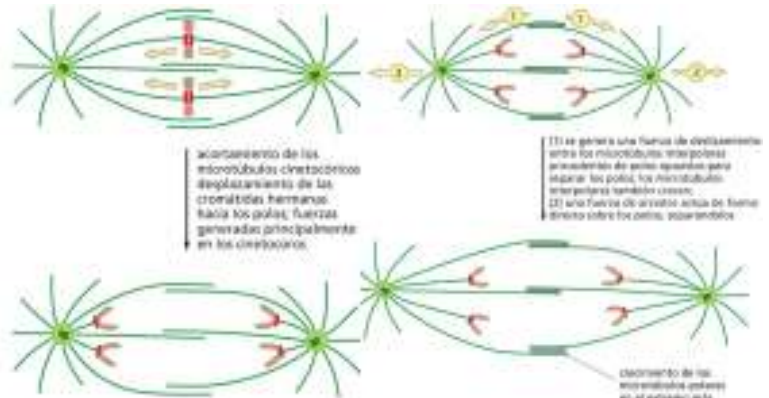
- **Ubiquitinización y degradación de ciclina B y liberación de Cdk1** que queda inactiva en el citoplasma.
- **Ubiquitinización y degradación de securina**, que produce la **activación de la separasa**, la cual degrada las cohesinas y permite la liberación de las cromátidas hermanas.



4.8 SEGREGACIÓN DE CROMOSOMAS EN ANAFASE

Las **cromátidas hermanas se separan a los polos del huso** (1 $\mu\text{m}/\text{min}$) mediante 2 mecanismos simultáneos:

- **Anafase A: despolimerización de los microtúbulos cinetocóricos**:
 - En su extremo - (centrosoma): proteínas motoras asociadas a los microtúbulos favorecen la despolimerización.
 - En su extremo + (cinetocoro): proteínas desensambladoras tipo cinesina 13 que favorecen la despolimerización
- **Anafase B: los centrosomas se separan aún más mediante dos fuerzas**:
 - Elongación y deslizamiento de los microtúbulos interpolares superpuestos mediado por cinesina 5.
 - Tracción sobre los microtúbulos astrales mediada por el complejo dineína-dinactina, que lo anclan hacia la corteza celular.



TEMA 15: DIVISIÓN CELULAR II. MEIOSIS

1. GENERALIDADES Y SIGNIFICADO BIOLÓGICO

Mecanismo de división celular encaminado a la obtención de gametos humanos (reproducción sexual): mantiene la dotación diploide.

Los descendientes son **4 células hijas haploides** con diferente dotación genética. Se divide en **dos divisiones celulares consecutivas**. Solo existe una **fase S**, en **meiosis I** se separan los cromosomas homólogos y en **meiosis II** se separan las cromátidas hermanas.

2. PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA: ASPECTOS DIFERENCIALES CON LA MITOSIS



La fase más crucial es la profase I, que se subdivide en subfases.

2.1. LEPTOTENA

Comienza la condensación y el reconocimiento de cromosomas homólogos. La **endonucleasa altamente conservada Spo11** produce doble roturas en el ADN. Se recorta el extremo 5' y el extremo 3' de hebra simple invade el cromosoma homólogo (**entrecruzamiento**).

2.2. ZIGOTENA

Comienza la sinapsis de cromosomas homólogos: **complejo sinaptonémico**. Los cromosomas homólogos estrechamente unidos se denominan **bivalentes**.

2.3. PAQUITENA

Se completa la **recombinación cromosómica**: **intercambio de DNA entre cromosomas homólogos** debido al entrecruzamiento. Los cromosomas permanecen unidos a través de las **quiasmas** (puntos de entrecruzamiento) y de los complejos sinaptonémicos (se completa la sinapsis).

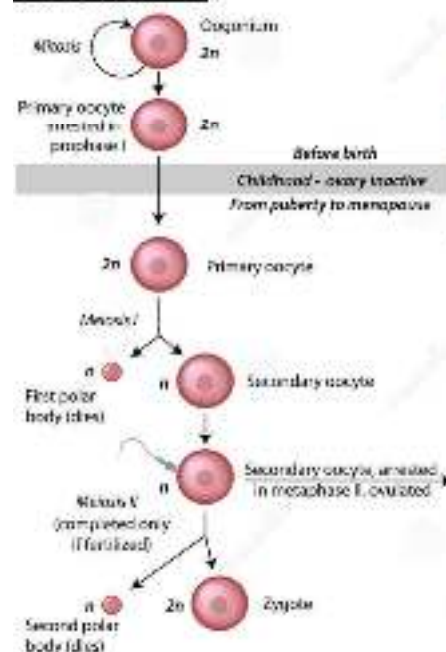
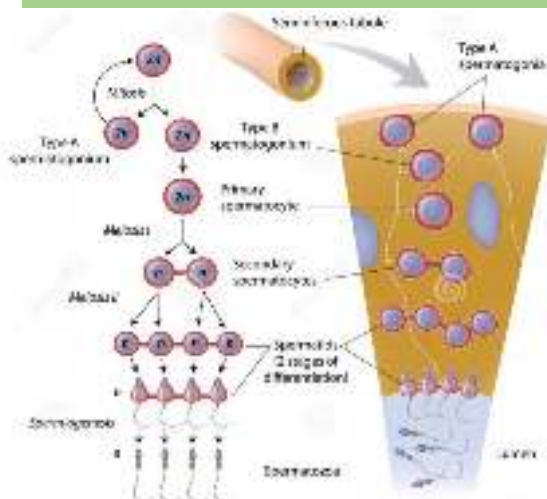
2.4. DILOTENA

Desaparecen los complejos sinaptonémicos y se visualizan las **quiasmas**.

2.5. DIACINESIS

Se completa la condensación. Se observan **n bivalentes muy condensados** listos para metafase. Acaba la profase I y comienza el paso a metafase I.

3. ESPERMATOGÉNESIS Y OVOGÉNESIS



TEMA 16: DIFERENCIACIÓN CELULAR

1. SIGNIFICADO BIOLÓGICO

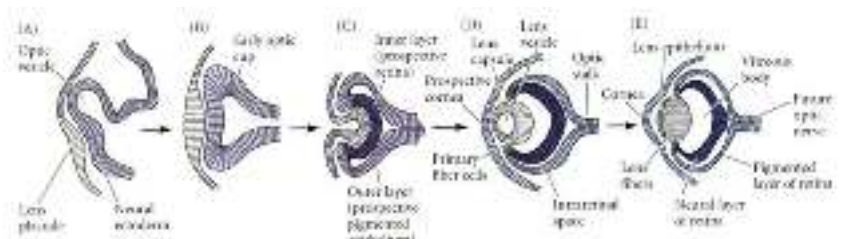
Fenómenos que permiten que se originen los distintos tipos celulares que componen el organismo pluricelular. Un ejemplo son los derivados del mesodermo paraxial: diferenciación de los somitas. Esto se lleva a cabo mediante factores difusibles: en esclerotoma mediante factores SHH, en dermatoma, neutrofina 3 y en el miotoma, factores Wnt altos y SHH bajos.

2. INDUCCIONES RECÍPROCAS

Una población celular induce a otra a diferenciarse y, a su vez esta induce a la primera población.

2.1. FORMACIÓN DEL OJO

La vesícula óptica (neuroectodermo) se aproxima a epidermis e induce la formación del cristalino. El cristalino induce a las células de la epidermis a diferenciarse y originar la córnea e induce a la vesícula óptica a diferenciarse en la retina (neural y pigmentado).

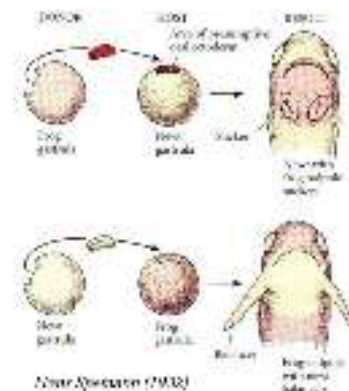


3. INTERACCIONES EPITELIO-MESENQUIMÁTICAS

Las poblaciones mesenquimatoideas producen factores que determinan el destino de poblaciones epiteliales. Ej. ap. respiratorio se forma a partir de un divertículo que surge de la rama alta del tubo digestivo y se va dicotomizando. Esto se demuestra mediante el siguiente experimento: se une la yema inicial que origina el respiratorio con el mesénquima de diversas zonas y se obtiene diferenciación acorde con el mesénquima: especificidad regional de la inducción.

4. ESPECIFICACIÓN GENÉTICA

La **población inducible solo puede responder en función de su información genética**. Hans Spemann (1932) experimentó con ectodermo presuntivo oral de rana (ventosas) y tritón (aletas). Se puede inducir expresión olvidada evolutivamente: el epitelio premandibular de pollo junto con el mesodermo bucal de ratón dan lugar a la formación de dientes en un ave como es el pollo.



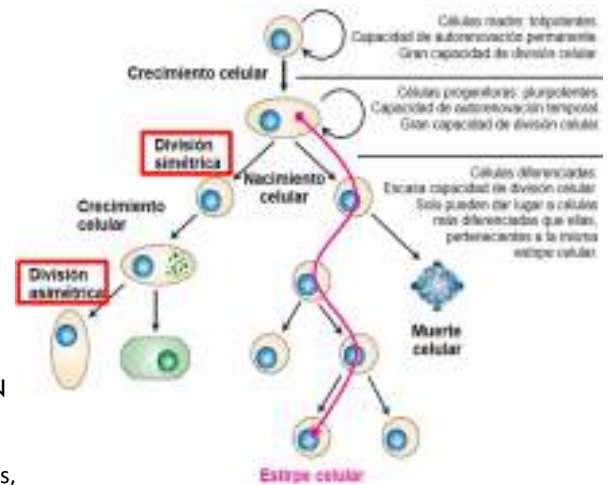
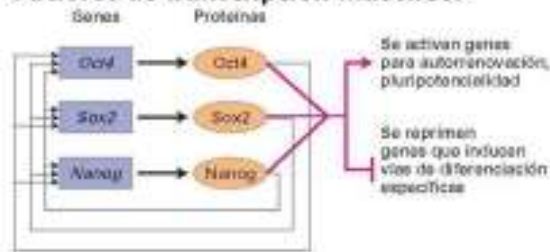
5. CÉLULAS MADRE

5.1. SIGNIFICADO BIOLÓGICO

La **renovación de tejidos** se basa en el equilibrio entre la producción y pérdida celular. Algunos tejidos se renuevan: los enterocitos cada pocos días, la epidermis cada dos meses, los eritrocitos cada 120 días, los huesos cada 10 años. En cambio, otros no se renuevan, como las neuronas.

Las células diferenciadas que necesitan reposición continua (eritrocitos, epidérmicas superficiales, enterocitos, etc...) son incapaces de dividirse, son células con **diferenciación terminal**. Por tanto, se reponen a partir de células precursoras proliferativas que proceden de células madre y que están retenidas en el propio tejido con diferenciadas.

Las células madre no poseen diferenciación terminal. Sus células hijas deben "decidir" entre permanecer como célula madre o entrar en una vía de diferenciación terminal. Las capacidades de las células madre son la **autorrenovación**, la **proliferación** y la **división asimétrica y diferenciación a uno, múltiples o todos los tipos celulares**. Son de gran interés para la medicina regenerativa, terapia celular e ingeniería tisular.

Factores de transcripción maestros:**5.2. TIPOS SEGÚN CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN**

- **Totipotentes:** células de todos los linajes celulares.
- **Pluripotentes:** células de todos los linajes celulares, excepto placenta.
- **Multipotentes:** células de la misma estirpe.
- **Unipotentes:** un solo tipo celular.

5.3. TIPOS SEGÚN SU ORIGEN**5.3.1. CÉLULAS MADRE ADULTAS**

En organismos adultos, las células madre son específicas de cada tejido y están determinadas en su destino, por lo que son multipotentes o unipotentes (que en vitro pueden ser multipotentes). Existe una posibilidad de desdiferenciación mediante las iPSCs. En función de las fuentes, obtenemos HSCs en la médula ósea, MSCs y HSCs del cordón umbilical.

Éticamente, deberían permanecer en el donante. Son escasas, difíciles de identificar (marcadores de superficie celular, factores de transcripción, elementos del citoesqueleto):

- **Hígado:** en los conductos de Herring
- **Cerebro:** en bulbo olfatorio y gyrus dentatus del hipocampo. Se identifican por el filamento intermedio "nestina". Posibles nichos en la pared de los ventrículos.
- **Músculo esquelético y cardíaco:** células satélites en el esquelético. No se han localizado en el cardíaco.
- **Epitelios:** todos tienen células madre, células precursoras proliferativas (compartimento amplificador) y células en distintos estadios de diferenciación:
 - Estómago: istmo de las glándulas gástricas
 - Intestino: criptas de Lieberkühn
 - Folículos pilosos
 - Córnea

La capa basal de la epidermis contiene células madre y células precursoras proliferativas. Cuando emergen de la capa basal, las células dejan de dividirse y se desplazan hacia fuera mientras se diferencian.

5.3.2. CÉLULAS MADRE GERMINALES

Se forman en sitios alejados de las gónadas, van a las crestas gonadales y originan espermatogonias y oogonias Son **totipotentes** y algunas de sus fuentes son embriones y fetos procedentes de abortos (espontáneos o inducidos), lo que implica la muerte del donante.

5.3.3. CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS TIPO I

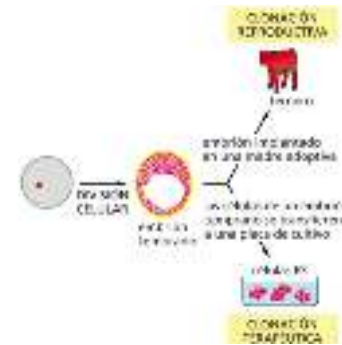
Se da en el **embrión temprano (mórula)**, cada **blastocito es totipotente**. Algunas fuentes de blastocitos son embriones sobrantes de FIV, embriones para experimentación y embriones procedentes de clonación. La consideración de si se considera muerte del donante depende de la bioética (si consideramos la mórula un individuo futuro).

5.3.4. CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS TIPO II

Se da en el **embrión temprano (blastocisto)**, en las células de la masa celular interna. Son **pluripotentes**. Se extraen de las mismas fuentes que el apartado anterior y se da el mismo problema bioético. Como estas células pueden causar problemas de rechazo si son genéticamente diferentes, también se puede emplear la clonación terapéutica.

5.3.5. CÉLULAS MADRE POR CLONACIÓN TERAPÉUTICA

- **Clonación reproductiva:** eliminar el núcleo haploide de oocito, introducir núcleo de cél. diploide común de un tejido adulto e implantar en un útero. Se obtiene un individuo casi idéntico al donante de cél. somática excepto mtDNA.
- **Clonación terapéutica:** se obtienen blastocitos o masa celular interna (ESCs).



Se da el problema bioético de donar oocitos y destruir embriones humanos.

5.3.6. CÉLULAS MADRE TRANSGÉNICAS

Paciente/donante (nuclear) con una mutación se somete a clonación terapéutica con modificación del genoma por ingeniería genética. Así, se obtienen blastocitos o masa celular interna procedentes de embriones experimentales. Se da el problema bioético de donar oocitos y destruir embriones humanos.

5.3.7. CÉLULAS MADRE PLURIPOTENTES INDUCIDAS

Reprogramación mediante vectores víricos: OCT-4, SOX 2 y NANOG.

Promotoras para mediante modificación del genoma producir células diferenciadas de distintos tipos para trasplantes, investigación de fármacos (medicina personalizada) y análisis de mecanismos de enfermedad.



5.4. APLICACIONES

En **ingeniería tisular** sirve en constructos 3D para cultivar tejido. En **terapia celular y medicina regenerativa**, se usa el proceso de introducir nuevas células en un tejido con distintos objetivos:

- **Tratamiento de la leucemia** con radioterapia y trasplante de médula ósea
- **Regenerar piel en quemados**
- **Reemplazar fibras musculares esqueléticas** degeneradas por distrofia muscular.
- **Regenerar neuronas muertas** en enfermedades neurodegenerativas.
- **Reemplazar cardiomiocitos en infartados**
- **Producir células productoras de insulina destruidas** en pacientes con diabetes tipo I

La célula madre ideal sería:

- **Pluripotente e inmortal**
- **Fenotipo estable/Fácilmente diferenciable**
- **Sin capacidad tumorigénica**
- **Susceptible de manipulación**

VENTAJAS	DESVENTAJAS
No se destruyen embriones (ético, no causa daño a individuos futuros)	Poco numerosas
Rediferenciación más fácil de dirigir	Localización y aislamiento difícil
Camino de diferenciación más corto	Hay que mantener indefinidamente los cultivos
Histocompatibilidad idéntica o similar al donante	Hay que transformar su potencialidad

5.4.1. TERAPIAS CON CÉLULAS MADRE ADULTAS

- **Trasplante de células madre hematopoyéticas:** autotrasplante o trasplante de donante
- **Trasplante de piel en grandes quemados:** autotrasplante
- En **estudio y prueba:** diabetes (células beta), Pákinson (neuronas dopaníméricas), distrofias musculares (fibras musculares). Reprogramación de células diferenciadas

5.4.2. TERAPIAS CON CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS

Mayor potencial terapéutico: cultivo indefinido y originan todos los tipos celulares. Es importante el nicho y los factores que necesitan para diferenciarse.

HISTOLOGIA HUMANA

TEMA 17: TEJIDO EPITELIAL

1. TIPOS DE TEJIDO HUMANOS

- **Tejido epitelial:** células estrechamente unidas (sin matriz extracelular, MEC) que cubren o revisten un órgano o sistema y también pueden realizar funciones secretoras.
- **Tejido conjuntivo:** células embebidas en una MEC blanda. Sirve de relleno y ligazón entre otros tejidos. Permite el paso de vasos linfáticos, sanguíneos y nervios.
- **Tejido adiposo:** células que acumulan lípidos. Células individuales o formando grupos. Almacenamiento energético, termogénesis, función endocrina.
- **Tejido cartilaginoso:** células embebidas en una MEC semirrígida. Soporte de estructuras flexibles. Permite la articulación de los huesos y puede constituir la plantilla previa a una osificación.
- **Tejido óseo:** cél. embebidas en MEC muy dura, mineralizada. Soporte para forma y movimiento de organismo.
- **Sangre:** elementos formes y células libres en una MEC líquida. Función nutricia, defensora, de coagulación, de transporte de gases y de control de la temperatura corporal.
- **Tejido muscular:** muy especializado en la contracción tanto de vísceras (m. liso), músculo del esqueleto (m. esquelético) e impulso de la sangre (m. cardíaco).
- **Tejido nervioso:** muy especializado en la captación, almacenaje y procesamiento de la información, además de elaborar y distribuir una respuesta.

2. ORIGEN EMBRIONARIO DE LOS TEJIDOS

- **Ectodermo:** epitelios de revestimiento externo y tejido nervioso.
- **Endodermo:** epitelios de tejido revestimiento interno.
- **Mesodermo:**
 - **Tejidos de sostén:** óseo y cartilaginoso
 - **Tejidos de conexión:** conjuntivo
 - **Tejidos de nutrición y transporte:** sangre
 - **Epitelios de algunas zonas** (endotelios, mesotelios, etc)

3. EPITELIOS

Tejido formado por una o varias capas de células yuxtapuestas que constituye el recubrimiento interno de las cavidades, de los órganos huecos, de los conductos del cuerpo, y que también **forma la piel, mucosas y glándulas.** Actúan como interfase en distintos compartimentos (barrera interior/exterior como la luz del tubo digestivo).

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EPITELIOS

- **Cohesión celular:** uniones celulares de anclaje, sellado y/o comunicación.
- Descansan sobre una **membrana basal.**
 - **Avasculares:** nutrientes y O₂ por difusión.
- **Polarización:** dominios de membrana; zonas con distintas propiedades morfo-funcionales (zona apical vs zona basolateral). Especializaciones apicales: microvellosidades, estereocilios, cilios...
- **Regeneración:** desgaste continuo, repuesto por células madre (división asimétrica).

3.2. FUNCIÓN DE LOS EPITELIOS

- **Protección:** barrera frente a microorganismos/toxinas y regulación de la pérdida de agua por evaporación (piel).
- Producción y **secreción de sustancias** (glándulas)
- **Absorción de sustancias** (ep. Intestinal)
- **Recepción sensorial:** células neuroepiteliales (retina, mucosa olfatoria, epitelio lingual, receptores del tacto).
- **Excreción** (ep. renal)
 - **Transporte** (ep. respiratorio y trompas uterinas).

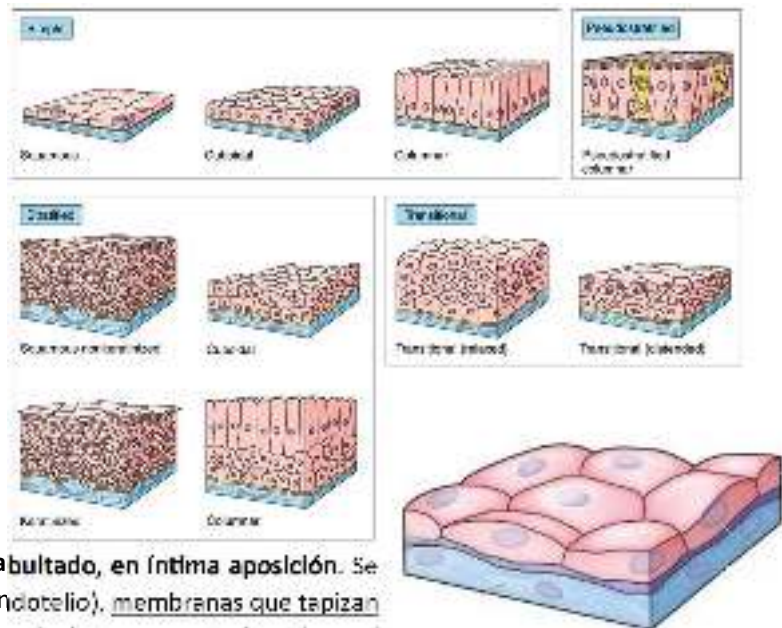
3.3. TIPOS DE EPITELIOS

- **Epitelios de revestimiento de superficies.**
- **Epitelios glandulares** (*se definen en el siguiente tema*)
- **Epitelios receptores especializados:** células neuroepiteliales

4. EPITELIOS DE REVESTIMIENTO

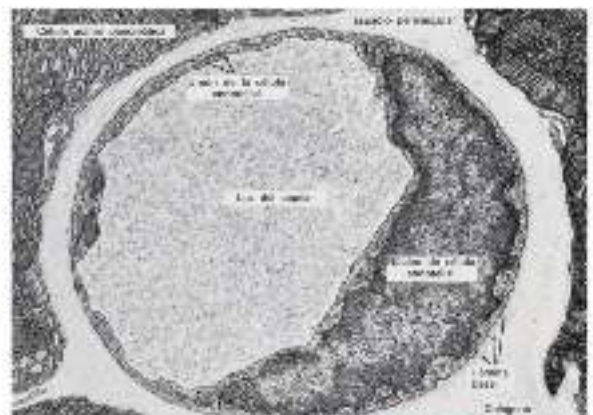
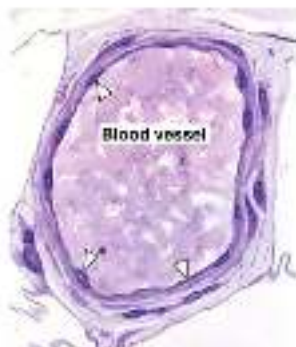
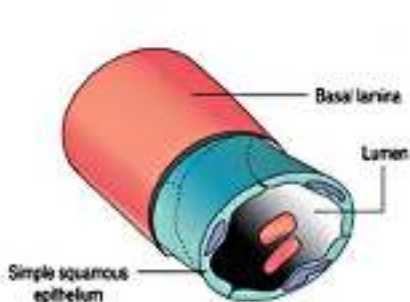
Se pueden clasificar en función de:

- **Número de capas o células:** simple (una capa), estratificado (varias) o pseudoestratificado.
- **Morfología celular:** plano, cúbico, prismático.
- **Criterio morfológico complementario:** presencia de especializaciones apicales (microvellosidades, cilios y estereocilios).



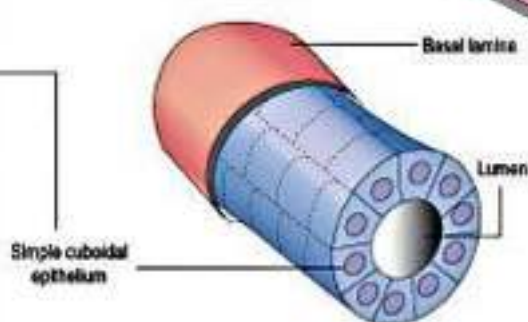
4.1. EPITELIO PLANO SIMPLE

Es una **capa de células delgadas con núcleo abultado, en íntima aposición**. Se encuentran en vasos sanguíneos y linfáticos (endotelio), membranas que tapizan órganos y cavidades internas (mesotelios) y cápsula de Bowman. Su función es el transporte rápido de gases, iones y otras moléculas.



4.2. EPITELIO CÚBICO SIMPLE

Una **capa de células cúbicas**, cuya localización son los túbulos contorneados del riñón y los plexos coroideos. Su función es el transporte activo de macromoléculas (-laberinto basal).

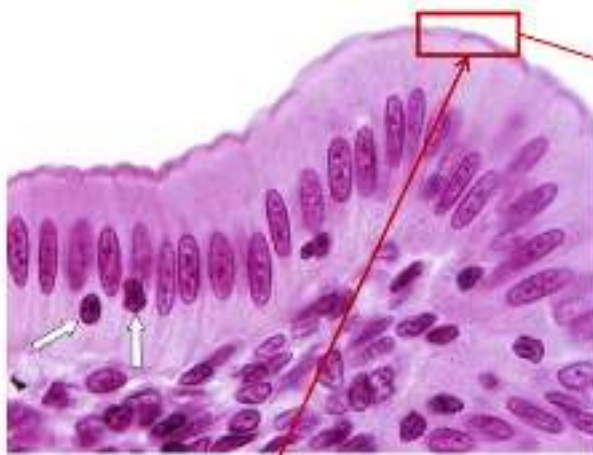
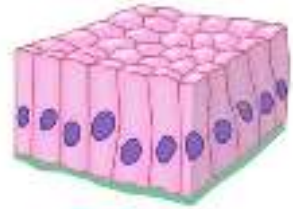


4.3. EPITELIO PRISMÁTICO SIMPLE

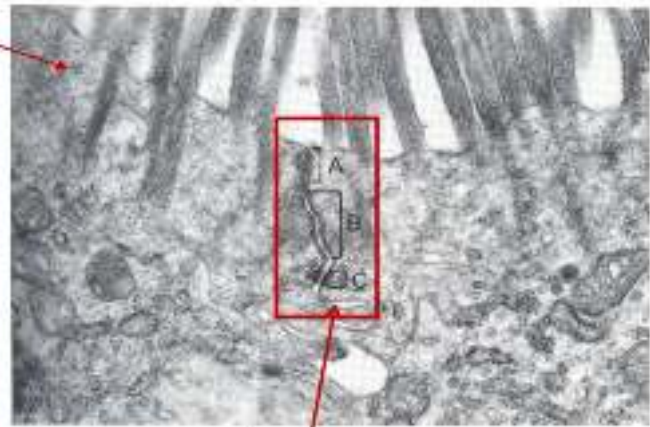
Una **capa de células cilíndricas o prismáticas**, con funciones de absorción y secreción.

Hay dos tipos:

- **Homogéneos** (enterocitos del epitelio intestinal)
- **Heterogéneos**: más de un tipo de células de revestimiento con distintas funciones (trompas de Falopio, ciliadas y sin cilios).



Ribete en cepillo



Complejo de unión

4.4. EPITELIO ESTRATIFICADO PLANO

Varias capas de células. La más externa tiene morfología plana. Forman **papilas dérmicas/coriales** y las **crestas epidérmicas/epiteliales** que sirven para aumentar la superficie de unión epitelio-conjuntivo y la difusión de sustancias. Su función es la protección y se da un desgaste o descamación, basado en el equilibrio armónico entre proliferación (división asimétrica) y muerte celular.

4.4.1 EPITELIO ESTRATIFICADO PLANO QUERATINIZADO

Propio de la epidermis, la queratina aumenta la protección. Podemos distinguir:

- **Estrato basal o germinativo** (células madre)
- **Estrato espinoso** (desmosomas)
- **Estrato granuloso** (gránulos de queratina)
- **Estrato córneo** (escamas cornificadas)

En piel gruesa, también se puede apreciar un estrato lúcido.

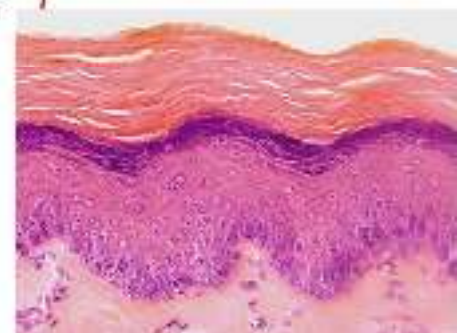
4.4.2. EPITELIO ESTRATIFICADO PLANO NO QUERATINIZADO

Propio de mucosas (boca, vagina, ano...) con protección media.

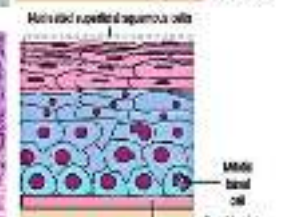
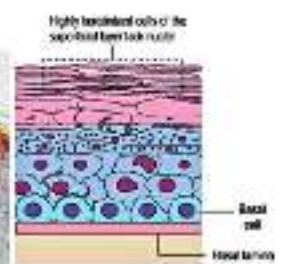
Podemos distinguir:

- **Estrato basal**
- **Estrato intermedio**
- **Estrato superficial**

En la vagina se descaman células planas con glucógeno para alimentar a las bacterias acidófilas que bajan el pH.



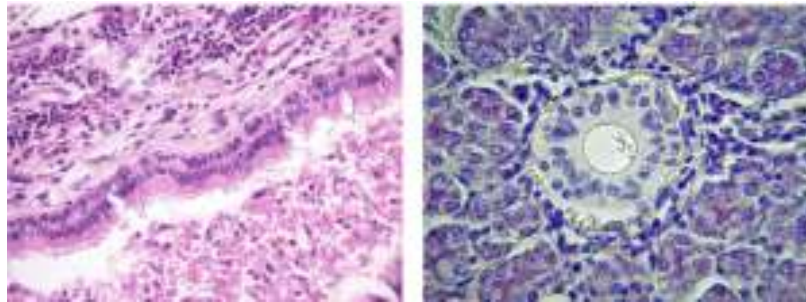
Piel gruesa (talón)



4.7. EPITELIO ESTRATIFICADO CÚBICO/PRISMÁTICO

En conductos (excretores) de glándulas exocrinas y unión anorectal.

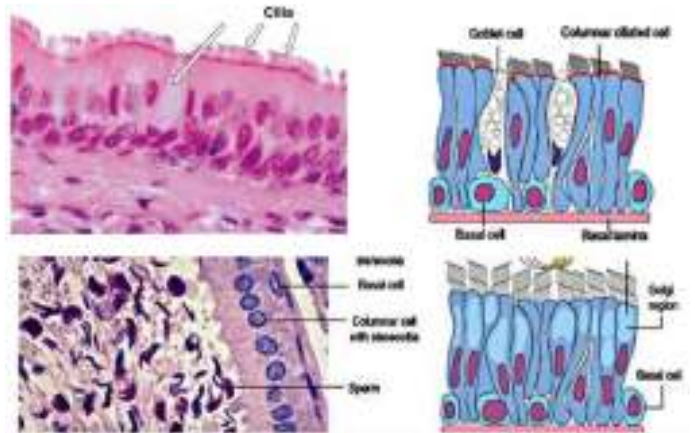
El epitelio estratificado prismático se puede encontrar en el estrato basal de células cúbicas.



4.8. EPITELIO PSEUDOESTRATIFICADO

Los núcleos se encuentran a distintas alturas, por lo que podemos distinguir células altas y bajas, pero **todas las células contactan con la membrana basal.** Hay dos tipos:

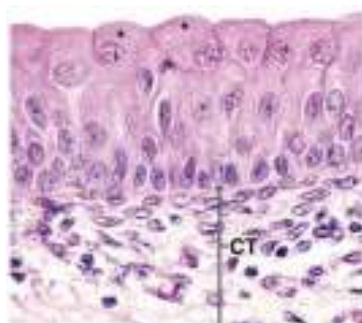
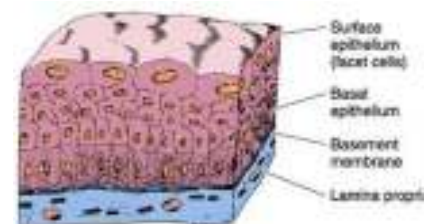
- **Ciliados:** con cilios (epitelio respiratorio).
- **Sin cilios:** sin especialización apical (uretra masculina) o con vellosidades especiales como estereocilios (epidídimo).



4.9. EPITELIO DE TRANSICIÓN (UROTELIO)

A veces se considera un epitelio estratificado/pseudoestratificado. Se pueden distinguir:

- **Células superficiales:** células grandes, algunas binucleadas, cuya membrana tiene estructuras de refuerzo (uroplaquinas), células en paraguas (redondeadas).
- **Células intermedias poligonales**
- **Células basales cúbicas**



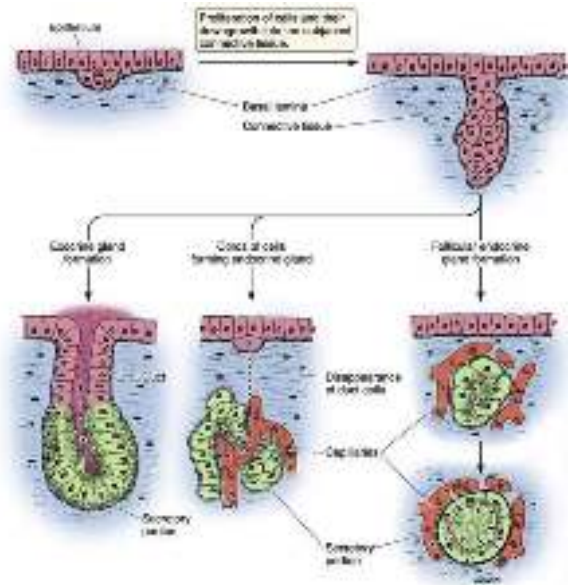
Su función es proporcionar cierto grado de distensión e impermeabilizar y soportar la toxicidad de la orina.

TEMA 18: EPITELIOS GLANDULARES

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Epitelios especializados en la secreción de diferentes productos. Podemos distinguir:

- **Epitelios exocrinos:** producto de secreción se vierte a la superficie del cuerpo o cavidades (al exterior):
 - **Células aisladas** como células caliciformes
 - **Glándulas exocrinas** (secretan a través de un conducto)
- **Epitelios endocrinos:** el producto se vierte al torrente sanguíneo por la zona basal:
 - **Células aisladas** como células neuroendocrinas o SNED (argentafines, IHQ).
 - **Glándulas endocrinas**



1.1. GLÁNDULAS

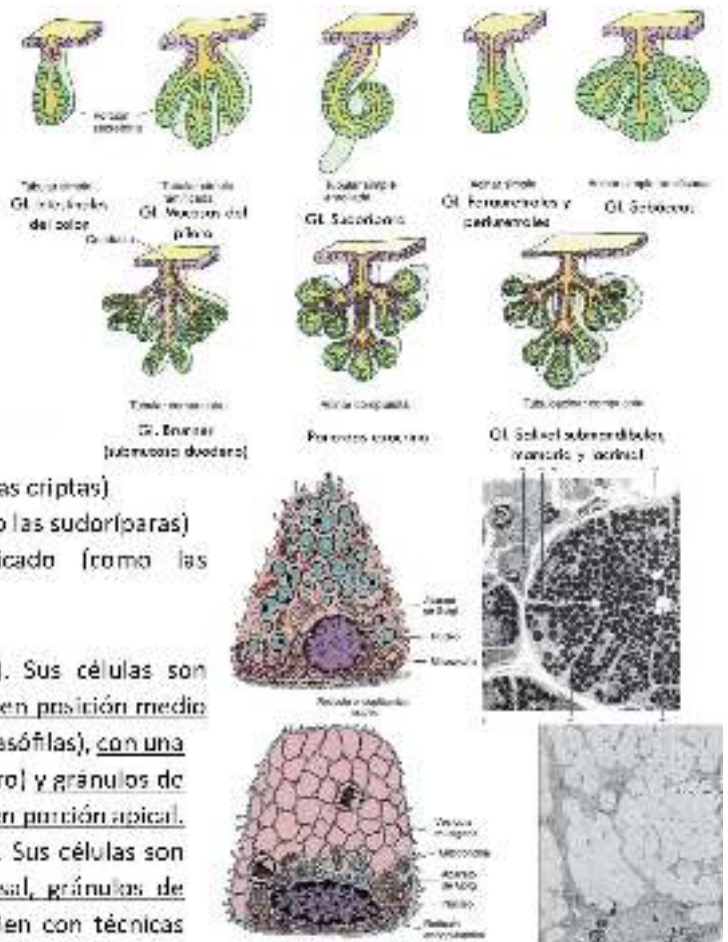
Derivan de los epitelios de revestimiento durante el desarrollo por elongación de un brote epitelial y diferenciación:

- **Glándulas exocrinas:** mantiene la conexión (conducto)
- **Glándulas endocrinas:** pierde el contacto y se da angiogénesis (y cavitación en las foliculares).

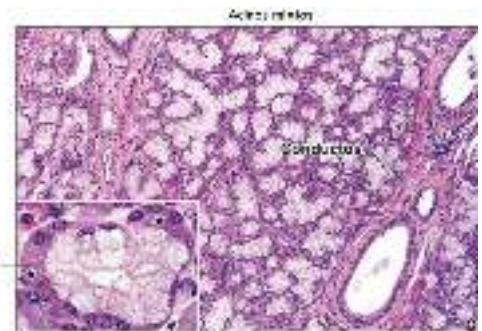
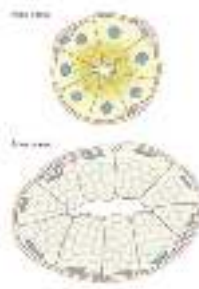
2. GLÁNDULAS EXOCRINAS

Se pueden clasificar en función de:

- **Número de células:**
 - **Unicelulares:** caliciformes
 - **Pluricelulares:** páncreas exocrino
- **Morfología y disposición**
 - **De la porción secretora** (adenómero)
 - **Tubulares** (se pueden enrollar)
 - **Acinares**
 - **Alveolares**
 - **De la porción conductora**
 - **Sin conducto:** estómago (como las criptas)
 - **Simples:** un solo conducto (como las sudoríparas)
 - **Compuestas:** conducto ramificado (como las salivales)
- **Producto de síntesis:**
 - **Serosas:** proteínas (como el páncreas). Sus células son piramidales, con un núcleo redondeado en posición medio basal, con el RER en zona basal (células basófilas), con una secreción líquida proteica (similar al suero) y gránulos de zimógeno (precursor de amilasa salival) en porción apical.
 - **Mucosas:** moco (como las caliciformes). Sus células son globulares, con un núcleo irregular basal, gránulos de mucinógeno o mucina, y que no se tiñen con técnicas clásicas, pero sí con PAS.

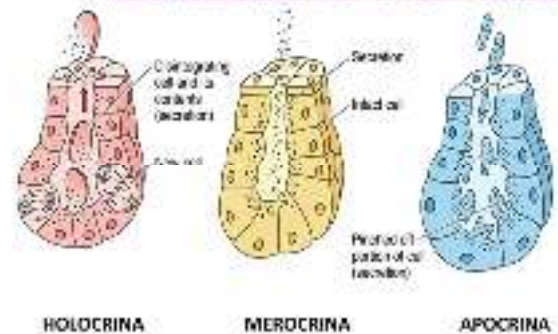


- **Mixtas** (como salival submandibular). Sus células individuales son o mucosas o serosas, pero la glándula en conjunto incluye ambos tipos y por tanto secreta ambos productos.
- **Lipídicas** (como las sebáceas)
- **Lipomucosas** (como las mamarias)
- **Secretoras de iones** (como las sudoríparas)



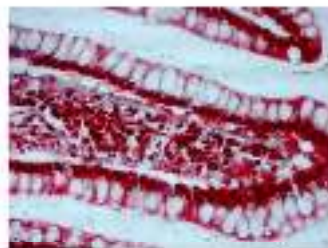
• Según la forma de descarga de los productos de secreción:

- **Merocrina:** se vierte al exterior por exocitosis, sin pérdida de citoplasma. Ej: salival.
- **Apocrina:** se acumula en vesículas que se liberan con parte de citoplasma y membrana plasmática. Ej: sudorípara y mamaria.
- **Holocrina:** se acumula y la célula muere y se suelta. Se rompe la membrana plasmática y salen los gránulos de secreción. Ej: sebáceas.

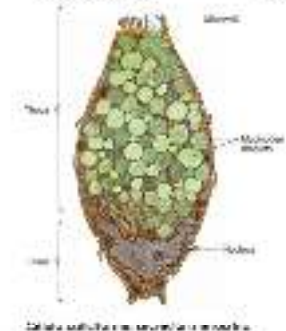


2.1. GLÁNDULA EXOCRINA UNICELULAR: CÉLULA CALICIFORME

Secreción merocrina

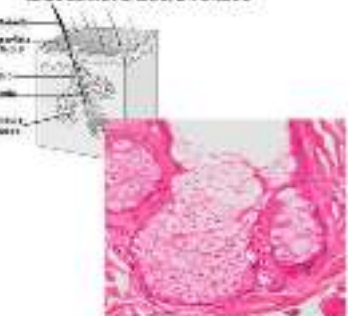


Célula caliciforme en el interior del peps (frente)



2.2. GLÁNDULA EXOCRINA ACINAR RAMIFICADA: SEBÁCEA

Formada por **sebocitos**, que **producen sebo** (lubrica y protege la piel). Tiene **secreción holocrina** y podemos distinguir una **zona basal y proliferativa**, **células más claras y grandes**, células con **núcleos picnoticos** y por último **celulas que mueren, explotan y liberan su contenido**.



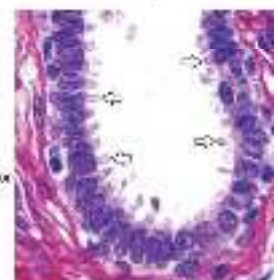
2.3. GLÁNDULA EXOCRINA ACINAR COMPUESTA: PÁNCREAS



La porción exocrina del páncreas está compuesta de **acinos serosos** que **segregan jugos gástricos** (amilasa, tripsina y lipasa) con **células centroacinares** (del epitelio de revestimiento del conducto que recoge la secreción, sus núcleos aparecen frecuentemente en el centro del acino). **Secreción merocrina.**

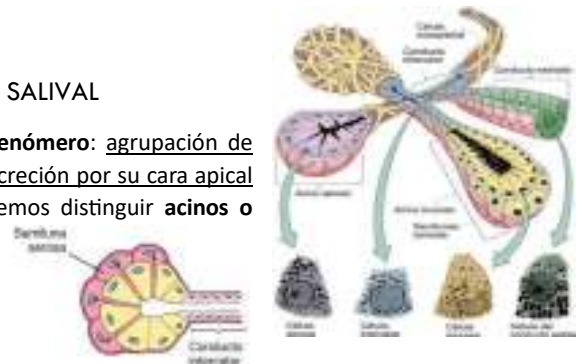
2.4. GLÁNDULA EXOCRINA ACINAR COMPUESTA Y RAMIFICADA: MAMARIA

Gl. mamarias de secreción apocrina



2.5. GLÁNDULA EXOCRINA COMPUESTA: GLÁNDULA SALIVAL

Secreción merocrina. La unidad secretora salival es un **adenómero**: agrupación de células secretoras de morfología piramidal que vierten su secreción por su cara apical a la luz central del adenómero. Según su morfología podemos distinguir **acinos o tubulacinos** y según el tipo de secreción **acinos serosos, mucosos y mixtos**. Estos últimos tienen secreción serosa y mucosa, y están formados por acinos mucosos con casquetes de células serosas (semiluna serosa o semiluna de Gianuzzi).



Los conductos de la glándula salival son los **conductos intercalares** (epitelio cúbico bajo, producen la saliva primaria, que es iso o hipertónica respecto al plasma) que se unen para formar **conductos estriados** (epitelio cúbico alto/cilíndrico con laberinto basal, que reabsorbe Na⁺ y Cl⁻ y enriquecen la saliva en K⁺ y HCO₃⁻) que se unen para formar **conductos excretores** (epitelio cilíndrico simple/estratificado, producen saliva secundaria, que es hipotónica y tiene una alta concentración de K⁺).



Las **células mioepiteliales o células en cesta** son células de naturaleza contráctil que rodean a los acinos. Son células alargadas con núcleos aplanados y prolongaciones citoplasmáticas ramificadas que "abrazan" a las células secretoras (forman una "canasta").



Pueden rodear la primera porción de los conductos intercalares y facilitan la expulsión del producto de secreción.

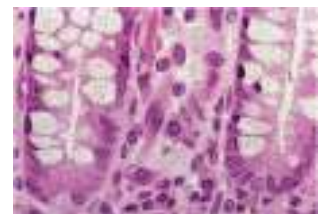


Las glándulas salivales mayores son la **parótida** (glándula acinar serosa), la **sublingual** (tubular o tubuloacinar mucosa) y la **submandibular** (tubuloacinar seromucosa, tiene acinos serosos y mixtos).

3. GLÁNDULAS ENDOCRINAS

Carecen de conductos y sus productos, las **hormonas**, salen directamente a la sangre.

- **Unicelulares:** sistema neuroendocrino difuso (SNED), que incluye células especializadas de distinto origen embrionario, que forman parte de estructuras funcionales tan diferentes como el tracto digestivo (glándula gástrica), páncreas, aparato respiratorio, hipófisis y médula adrenal.



- **Pluricelulares:**

- **No foliculares:** no tienen una cavidad en su interior. Un ejemplo es el páncreas endocrino, con **islotos de Langerhans**, compuesto de células alfa, beta y delta, que sintetizan insulina y glucagón para el metabolismo de carbohidrato.
- **Foliculares:** tienen una cavidad en su interior. Un ejemplo es la tiroides, que sintetiza **hormonas tiroideas (T3 y T4)** que participan en el desarrollo, crecimiento y aumento del metabolismo. El epitelio folicular sintetiza **tiroglobulina yodada**, a la que se anclan T3 y T4 que se acumulan en el coloide. En fase de secreción, llega mediante la hormona TSH que se une a su receptor del epitelio folicular, dando lugar a una cascada en la que el mensajero secundario es AMPc, activando una proteína quinasa que da lugar a que un lisosoma se una al endosoma donde se hallan la T3 y T4 unidas a la TG, de modo que se rompen sus enlaces para que se liberen a vasos adyacentes.



TEMA 19: TEJIDO CONJUNTIVO

1. GENERALIDADES

Tejido formado por células y matriz extracelular (MEC). Son células normalmente alejadas que pueden establecer uniones nexus. Son móviles y tienen capacidad proliferativa. La MEC determina mayoritariamente las funciones y propiedades. Los componentes de la MEC son diversos tipos de fibras (armazón) y la sustancia fundamental.

Estos tejidos proporcionan normalmente un soporte para vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Sus funciones son:

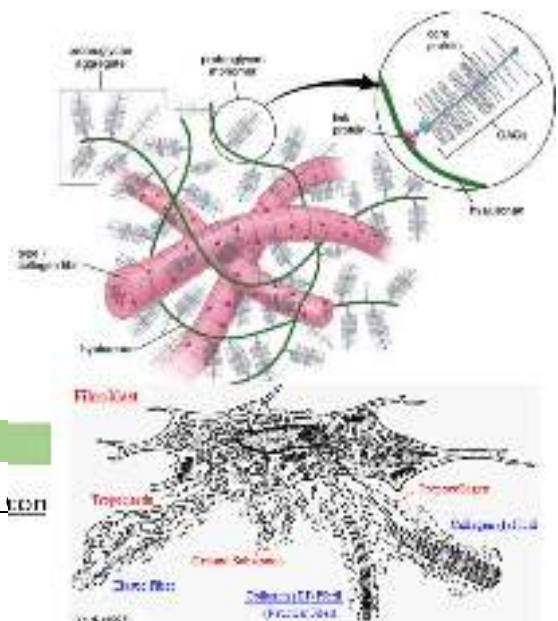
- **Forma y armazón**
- **Espacios para la difusión** de gases, nutrientes, excreciones y factores de señalización
- **Reparación tisular y respuestas inflamatorias e inmunitarias**

Se desarrollan embriológicamente a partir del mesénquima que tiene su origen en el mesodermo.

2. SUSTANCIA FUNDAMENTAL DE LA MEC

Es un **gel muy hidratado** que crea espacio para el transporte de gases, metabolitos, sustancias nutritivas, etc. Sus componentes son:

- **Glucosaminogluanos:** cadena de polisacáridos lineales y largos. Ej: ácido hialurónico (hialourano).
- **Proteoglucanos:** glucosaminogluanos unidos a proteínas.
- **Glucoproteínas multiadhesivas:**
 - **Fibronectina:** marcador de desplazamiento celular
 - **Laminina:** marcador de desplazamiento celular
 - **Entactina:** atrae o repele tipos celulares
 - **Tenascina**



3. FIBRAS DE LA MEC

Los **fibroblastos** son células residentes del tejido conjuntivo con prolongaciones que construyen la MEC (fibras y SA).



Colágeno (MET)

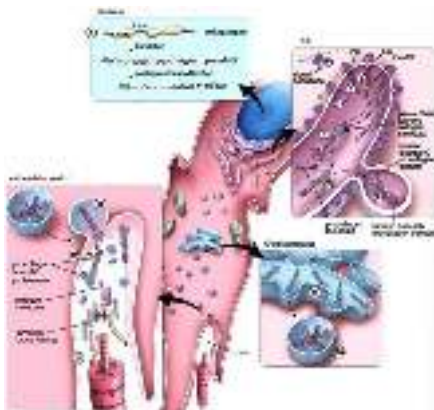
3.1. COLÁGENO

Hay varios tipos con distintas localizaciones (I-XXV) y algún tipo no es fibrilar. Tienen longitud y anchura variables y no son ramificados. Son muy resistentes a la tracción. A MET, algún tipo se ve estriado (alternancia de bandas electronclaras y electrondensas). El fibroblasto produce elementos monoméricos (tropocolágeno) que luego se ensamblan formando la fibra. El más abundante es el colágeno tipo I.

3.1.1. COLÁGENO I: SÍNTESIS

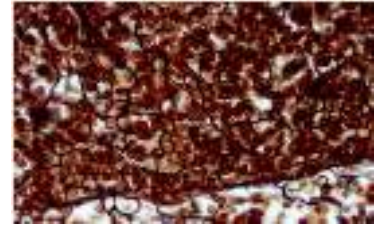
Se produce transcripción, modificación postranscripcional, unión con el ribosoma y se inicia la traducción. Así se forma la secuencia señal, que lo dirige al RE, donde se reanuda la traducción de las cadenas alfa de polipéptidos y son hidroxilados (prolina y lisina) en el lumen dando lugar al **pre-procolágeno**. Cuando se enrollan 3 cadenas alfa con 2 extremos globulares, se forma **procolágeno**, que se dirige al AG donde se dan lugar glicosilaciones.

Las vesículas se liberan a la zona de "dique", en la que se cortan los extremos globulares, formando **tropocolágeno**. Entonces, los enlaces entrecruzados entre las moléculas de tropocolágeno, dan lugar a **fibrillas y fibras de colágeno**.



3.1.2. COLÁGENO TIPO III O RETICULINA

Tiene disposición en entramado, por lo que forma **redes**, el almazón sobre el que se colocan las células. Se tiñe con **impregnación argéntica** (*no confundir con neurofilamentos*). Lo podemos encontrar en diversos órganos, como el ganglio linfático, membranas basales, sinusoides hepáticos, riñón... No solo lo producen los fibroblastos, sino que cualquier célula de membrana basal (células reticulares, músculo liso y Schwann). Se fabrica en elementos monoméricos que se agrupan formando la fibra en el espacio extracelular.



3.2. ELASTINA

Fibras elásticas, extensibles que forman **redes o láminas** (arterias elásticas, cartílago de oreja). Está en diversas estructuras celulares y se tiñe con orceína. La sintetizan los fibroblastos, los condrocitos y las células de músculo liso. Sus precursores son la **tropoelastina con desmosina**, la **fibulina 1** y las **fibrilinas 1 y 2**. Se liberan por exocitosis y se ensamblan en la MEC.



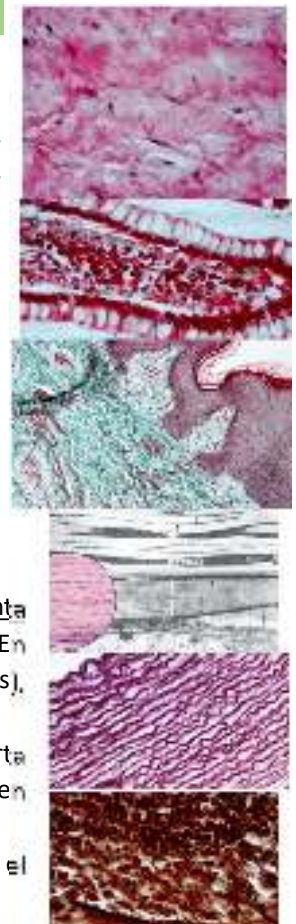
4. TIPOS DE TEJIDO CONJUNTIVO

4.1. TC EMBRIONARIO (TEJIDO MESENQUIMAL)

TC mucoso (gelatina de Wharton del cordón umbilical), con pocas células (fibroblastos) y mucha SFA: muy hidratada, proteoglicanos (**GAGs**: condrotin sulfato, dermatán sulfato y ácido hialurónico). Tiene colágeno tipo I.

4.2. TEJIDO CONJUNTIVO ADULTO

- **TC laxo o areolar** en el estroma de los órganos, relleno, rodeando vasos, bajo epitelios... Es poco compacto, con espacios visibles al MO, por lo que es poco resistente. Tiene fibroblastos y abundante MEC con pocas fibras. También presentan muchas prolongaciones nerviosas y vasos (para la nutrición de tejidos adyacentes).
- **TC denso** con muchas fibras (colágeno, elásticas), empaquetadas formando haces. Es más compacto y por tanto más resistente. Tiene fibrocitos (y por tanto menor actividad) y pocos vasos y nervios. Podemos distinguir:
 - **No modelado o irregular**: haces no ordenados. Ej: dermis profunda.
 - **Modelado o unidireccional**: haces (y células) paralelos, por lo que presenta resistencia al estiramiento unidireccional (tendones, pericondrio y periostio). En el tendón, al MET (ordenación en capas): vemos tendinocitos (fibroblastos), prolongaciones de los tendocitos y fibras de colágeno.
- **TC elástico**: muchas fibras elásticas lo que le confiere elasticidad. Presenta cierta ordenación/empaquetamiento, lo que le proporciona resistencia. Esta presente en órganos con estrés mecánico (como arterias elásticas).
- **TC reticular**: rico en reticulina (colágeno tipo III). En órganos linfoides, está formando el almazón sobre el que se apoyan los linfocitos.



5. CÉLULAS DEL TEJIDO CONJUNTIVO

- **Residentes (fijas)**: fibrocitos, fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos.
- **Móviles (transitorias o errantes)**: macrófagos, leucocitos, células plasmáticas y mastocitos.

5.1. FIBROCITOS Y FIBROBLASTOS

Sintetizan y controlan la MEC (colágeno, elastina y proteoglicanos). Misma célula en distinto momento funcional:

- **Fibroblastos (activo)**: células alargadas, con ramificaciones, núcleo alargado, RE y AG desarrollados.
- **Fibrocitos (quiescente)**: más fino, menos ramificaciones, pocos orgánulos.



Forman contactos focales con elementos de la MEC y son móviles, aunque residentes del conjuntivo.

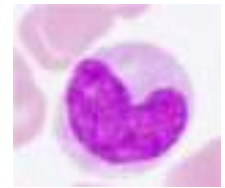


5.2. MIOFIBROBLASTOS

Células con características intermedias entre fibroblastos y célula muscular lisa. Presentan actina y desmina y carecen de lámina basal envolvente (diferencia con las células del músculo liso). Tienen un origen mesodérmico (no confundir con mioepiteliales) y pueden establecer contactos entre sí mediante uniones tipo nexus. Son células inusuales de naturaleza reactiva con un papel importante durante la embriogénesis, organogénesis, inflamación, reparación y cicatrización.

5.3. MACRÓFAGOS

Derivan de monocitos y fagocitan restos celulares, bacterias cubiertas de Ig, MEC envejecida... Son células grandes, ameboideas, que a MO se ven con zonas claras en el citoplasma (lisosomas, fagosomas), dando lugar a un citoplasma esponjoso.

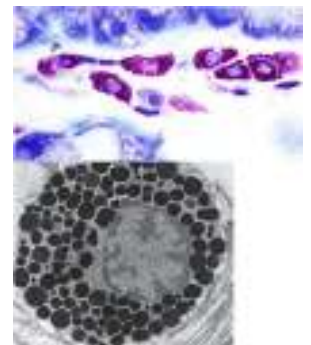


Colaboran en el sistema inmunitario, presentando antígenos a los linfocitos T (MHC-II) y liberando citoquinas que activan linfocitos B (respuesta humoral) y T (respuesta celular). Tienen diversas denominaciones según órgano:

- **Células de Kupffer:** entre los hepatocitos, envían prolongaciones al sinusoide.
- **Osteoclastos:** resorción ósea.
- **Microglía:** inactivos con morfología aracnoide, activados con aspecto ameboide.

5.4. MASTOCITOS

Se originan en la médula ósea, a partir de los mismos precursores de los basófilos. Diseminados por el tejido conjuntivo y mucosas. Son células grandes, con morfología adaptable: un núcleo redondeado, AG desarrollado, RE y mitocondrias escasas y gran cantidad de gránulos basófilos visibles al MO (tiónina o azul de toluidina) que liberan de golpe. Desatan una **respuesta inflamatoria** (defensa antiagresiones). La **desgranulación** sigue este proceso:



1. Poseen receptores para la fracción pesada de IgE (producidas por linfocitos B).
2. Ante un determinado antigénico (segundo contacto), se produce la dimerización de receptores.
3. Se da una cascada intracelular, que aumenta el nivel de calcio en el citosol
4. Se libera el contenido de los gránulos por exocitosis:
 - **Heparina:** anticoagulante
 - **Histamina:** vasodilatación y permeabilidad arteriolar. Es el iniciador de la inflamación.
 - **Leucotrienos** (no están en gránulos, sino que son liberados por acción de fosfolipasas sobre fosfolípidos de membrana): vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular.
 - **Moléculas quimiotácticas:** atracción de nuevos elementos proinflamatorios que continúan la respuesta.

Median las **reacciones de hipersensibilidad y alergias** ante **antígenos a priori inocuos**.

5.5. CÉLULAS PLASMÁTICAS

Fabrican y liberan Ig. Son linfocitos B activados que pasan al conjuntivo por diapédesis. Los linfocitos circulantes son células pequeñas, con poco citoplasma y núcleo heterocromático (antes de la activación). Las células plasmáticas son células grandes, con núcleo excéntrico eucromático, en rueda de carro (heterocromatina forma radios). Tiene mucho citoplasma, con mucho RER (muy teñido) y AG (zona blanquecina).

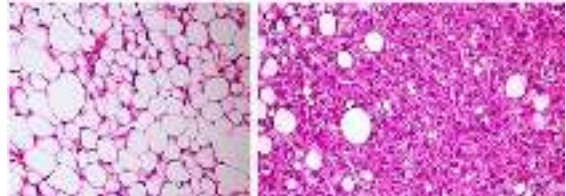


TEMA 20: TEJIDO ADIPOSO

1. GENERALIDADES

Tejido conjuntivo especializado en almacenar grasa con muy poca MEC y cuyas células son los adipocitos. Sus funciones son:

- **Almacenar lípidos** (triglicéridos) **para proporcionar energía** (ATP o calor) y agua.
- **Síntesis de lípidos** a partir de hidratos de carbono
- **Amortiguador mecánico**
- **Aislamiento térmico**
- **Función endocrina:** control del metabolismo



2. ADIPOCITOS

Células residentes especializadas en la síntesis y almacenamiento de lípidos. En cuanto a su distribución, se agrupan estrechamente y en gran número en el tejido adiposo, pero también están dispersos en TC laxo. Hay varios tipos:

- **Unilocular o grasa blanca** (sin tinción es amarilla, con triglicéridos ricos en carotenos).
- **Multilocular o grasa parda** (lipocromos y citocromos)

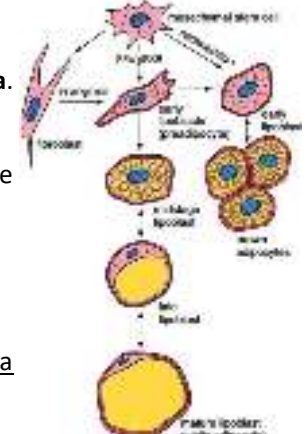
Las gotas de grasa son transparentes. Durante el procedimiento de inclusión, los lípidos se van (xileno).

2.1. ORIGEN DE LOS ADIPOCITOS

Están relacionados con los fibroblastos por su origen común, la **célula madre mesenquimática**.

Adoptan desde temprano una vía propia de desarrollo: **factor de transcripción PPAR γ /RXR**:

- **Lipoblasto temprano blanco (Myf5-)**: inicio del almacenamiento de triglicérido. Puede seguir desarrollándose hasta llegar a adipocito blanco o pasar de blanco a pardo.
- **Lipoblasto intermedio**: ovoides, varias gotas de lípidos rodeando al núcleo.
- **Lipoblasto tardío**: coalescencia de las gotas, REL abundante.
- **Lipoblasto maduro**: núcleo desplazado y comprimido.
- **Lipoblastos pardos tempranos (Myf5+)**: a partir de célula madre mesenquimática (factor de transcripción PRDM16/PCG-1) o a partir de lipoblastos tempranos blancos.



En cuanto a su aumento de número, los **adipocitos no se dividen por lo que tenemos el mismo número de adipocitos desde el nacimiento**. No obstante, encontramos células mesenquimales indiferenciadas incluidas en el propio tejido, que son células madre derivadas del tejido adiposo (**estroma perivascular**) y las responsables de la plasticidad de este tejido (**transdiferenciación**): se convierten en condrocitos, adipocitos, osteoblastos, miocitos y células endoteliales.

2.2. ADIPOCITO BLANCO O UNILOCULAR

Redondos y grandes (100 μ m) con una **gran vacuola lipídica** (triglicéridos) **resultante de la coalescencia de varias**, que está rodeada de vimentina (fil. intermedio) y tiene citoplasma (RER y AG escasos; REL abundante y mitocondrias) y núcleo periférico con una lámina basal muy delgada. Están rodeados de fibras de reticulina.

2.2.1. TEJIDO ADIPOSO UNILOCULAR

En zonas sometidas a estrés mecánico los adipocitos forman lóbulos separados por septos de tejido conjuntivo. En el estroma conjuntivo, encontramos:

- **Mastocitos, macrófagos, leucocitos**, algunos **fibroblastos** y **células precursoras** de adipocitos.
- **Vasos sanguíneos**, que permiten el intercambio bidireccional de lípidos
- **Nervios con terminaciones en torno a los vasos**, con inervación dual simpática y sensitiva.



Es un tejido con preferencias de edad y sexo, pues la cantidad en hombres es de 15-20% y el de mujeres 20-25%. Su **localización es subcutánea (reserva y aislante) y abdominal preferentemente**. En función de su distribución, tiene efectos/funciones diferentes: si se acumula en depósitos viscerales y subcutáneo abdominal da lugar a diabetes tipo II y cardiovasculares, mientras que la acumulación en glúteos y femorales, tiene función protectora. Sus funciones son las siguientes:

- **Reserva energética**
- **Constructivas mecánicas** (como plantas de pies)
- **Secreción hormonal (adipocinas):**
 - **Leptina:** inhibe apetito
 - **Adiponectina:** aumenta sensibilidad a insulina y antiinflamatoria
 - **Resistina:** promueve resistencia a insulina e inflamación, por lo que se creía que era la causa de la obesidad y diabetes tipo II.
 - **Hormonas esteroideas:** estrógenos y andrógenos (están asociados a la menopausia).
- **Protección de órganos** (como riñón)
- **Aislamiento térmico** (en animales de clima frío)

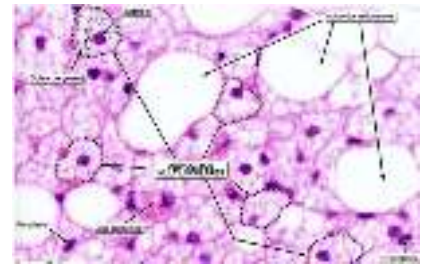
El tejido puede variar de volumen drásticamente por efectos hormonales:

- **Hormonas sexuales:** modifican la distribución y cantidad.
- **Tiroides:** aumenta el metabolismo, quemando grasas y reduciendo el tejido adiposo
- **Mutación (ob/ob) o defecto en leptina:** da lugar a obesidad

El **incremento de volumen del tejido adiposo blanco** puede suceder como **hiperplasia** (aumento del número de adipocitos) o **hipertrofia** (aumento del volumen celular 4 veces el típico). Primero se suele dar hipertrofia (sobrepeso) y luego hiperplasia a medida que aumenta la severidad (obesidad).

2.3. ADIPOCITO PARDO O MULTILOCULAR

Más pequeños que los blancos. Es **poligonal y tiene muchas inclusiones lipídicas, más pequeñas que los de los adipocitos blancos**. Tiene un **aspecto parduzco** (por los citocromos y lipocromos) y un núcleo redondo ligeramente excéntrico. También tiene membrana basal y fibras de reticulina. Se encarga de oxidar ácidos grasos para producir calor. Por ello, tienen más citoplasma con muchas mitocondrias. Estas son mitocondrias especiales que producen calor en lugar de ATP:



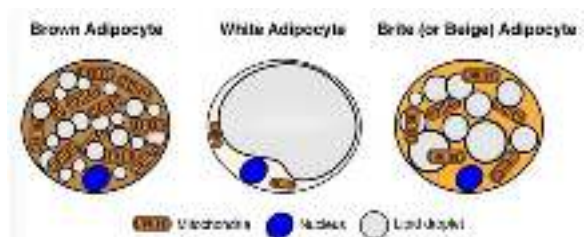
- **Crestas largas y apiladas** que irradian de varios puntos
- **Inducción del gen UCP-1** que provoca que la membrana mitocondrial interna tenga **termogenina** (canal por el que fluyen libremente los protones) que genera calor causando la pérdida del gradiente de protones.

2.3.1. TEJIDO ADIPOSO MULTILOCULAR

Dividido en lóbulos y lobulillos separados por conjuntivo. Es un tejido muy vascularizado que se encarga de la termorregulación. Es abundante en animales que hibernan. En ratas aumenta si baja la temperatura y disminuye (se parecen a adipocitos blancos) si tienen buena alimentación y aumenta la temperatura. En seres humanos tienen localización escasa y dispersa: lo encontramos en fetos y neonatos, disminuyendo con la edad, en habitantes de zonas frías y no se elimina con el ejercicio. Las fibras nerv. que terminan sobre sus adipocitos son de inervación simpática.

2.4. ADIPOCITOS BEIGE

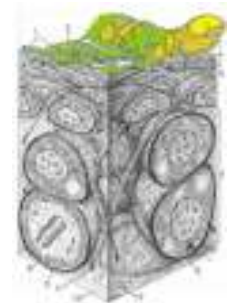
Cuando disminuye la temperatura en ratones, las células de grasa blanca pasan a ser células similares a las de grasa parda (multiloculares y expresan UCP-1). Los **adipocitos beige surgen sin la necesidad de síntesis de adipocitos nuevos desde precursores**. Se da **transdiferenciación desde linfocitos blancos diferenciados**.



TEMA 21: TEJIDO CARTILAGINOSO

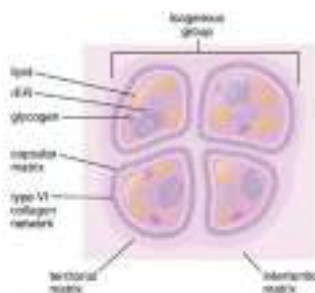
1. GENERALIDADES

Tejido conjuntivo especializado modificado. Tiene una gran cantidad de MEC semirrígida y flexible (es el 95% del tejido) formada por SFA y fibras. Sus células son los **condrocitos encerrados en la MEC en las lagunas** (in vivo son el mismo espacio, pero tras el procedimiento de inclusión el condrocito encoge y se ve el hueco).



Evolutivamente es un esqueleto interno, que ha sido sustituido por tejido óseo, excepto en determinadas circunstancias. Permite el soporte para estructuras, como el sistema respiratorio, pabellón auricular y articulaciones. También es el precursor de la formación de hueso (molde). Es un **tejido avascular**, no tiene vasos sanguíneos, se produce el intercambio de metabolitos por difusión de los vasos sanguíneos de la periferia, lo que limita el grosor de la capa de cartílago (no puede ser muy gruesa o no llegan los metabolitos).

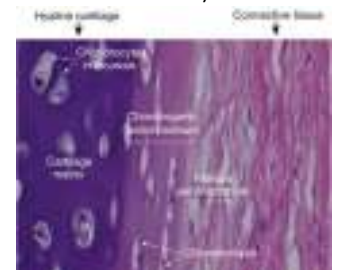
2. HISTOGÉNESIS Y CRECIMIENTO



La **célula mesenquimal pluripotente** da lugar al **condroblasto**, que prolifera y sintetiza la MEC y queda atrapado en una **laguna condrocítica**, dando lugar al condrocito. Participa el factor de transcripción SOX9, que estimula el gen COL2A1 (responsable del colágeno tipo II).

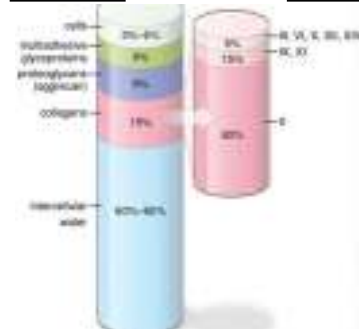
El **condrocito** es la célula madura que mantiene las características estructurales del cartílago, manteniendo cierta capacidad proliferativa (grupos isógenos) y continuando la síntesis de la MEC (que causa la separación de las células). Esto es lo que se conoce como **crecimiento intersticial**.

Por otra parte, en la periferia del cartílago, encontramos el **pericondrio** que contiene vasos sanguíneos y linfáticos. Este se divide en una zona externa, el **pericondrio fibroso** (tejido conjuntivo denso modelado) y una zona interna, el **pericondrio condrogénico**, que son precursores de los condroblastos (división asimétrica). Esto es lo que se conoce como **crecimiento aposicional**. Sus funciones son aportar nutrición y estabilidad y permitir el recambio y regeneración.



3. CONROCITOS

Célula redondeada y con borde festoneado (ondulado como una nube). Tienen **núcleo eucromatínico**, **lípidos**, **gránulos de glucógeno**, **RE**, **vesículas...**, pues son células activas. Puede dividirse formando grupos isógenos y siguen produciendo MEC (renuevan el entorno), por lo que hay una zona electrondensa rodeándolo. Están incluidos en **lagunas condrocíticas** y separados por abundante matriz extracelular. Se encuentran en relación con los vasos por difusión.

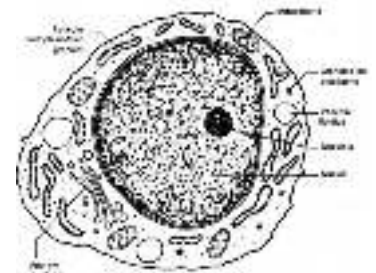


4. MATRIZ CARTILAGINOSA

4.1. COMPOSICIÓN

La composición es la responsable de las características del tejido:

- **Mucha sustancia fundamental:** ácido hialurónico, proteoglicanos (90% de agrecano) y GAG (condroitín sulfato, queratán sulfato).
- **Pocas fibras (excepto el cartílago elástico):** colágeno tipo I, II, V, IX y elastina.
- **Glucoproteínas multiadhesivas:** ancorina, tensacina, fibronectina.

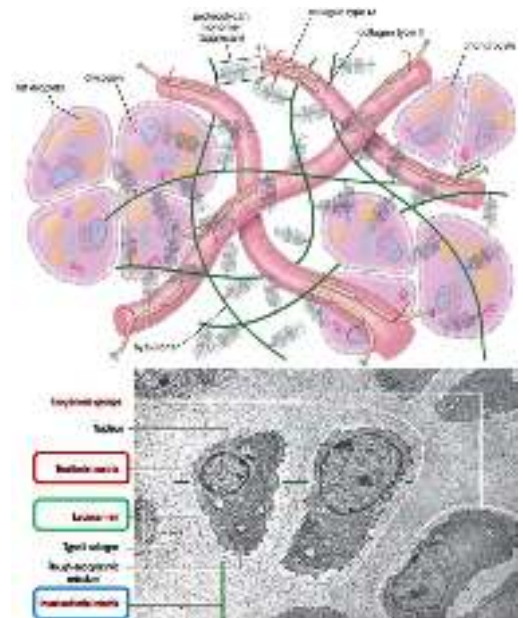


4.2. PROPIEDADES

- **Visco-elasticidad:** resistencia a la compresión
- **Efecto amortiguador:** soporta fuerzas de carga
- **Difusión:** permeabilidad a oxígeno y nutrientes

4.3. REGIONES

- **Ribete lacunar:** zona estrecha electronclara, rodeando el condrocito, con pocas fibras, que modifica la MEC.
- **Matriz territorial:** intensamente teñida (más fibras), territorio de trabajo de un condrocito.
- **Matriz interterritorial:** zona electrondensa, que separa condrocitos o grupos isógenos.



5. TIPOS DE CARTÍLAGO

5.1. CARTÍLAGO HIALINO

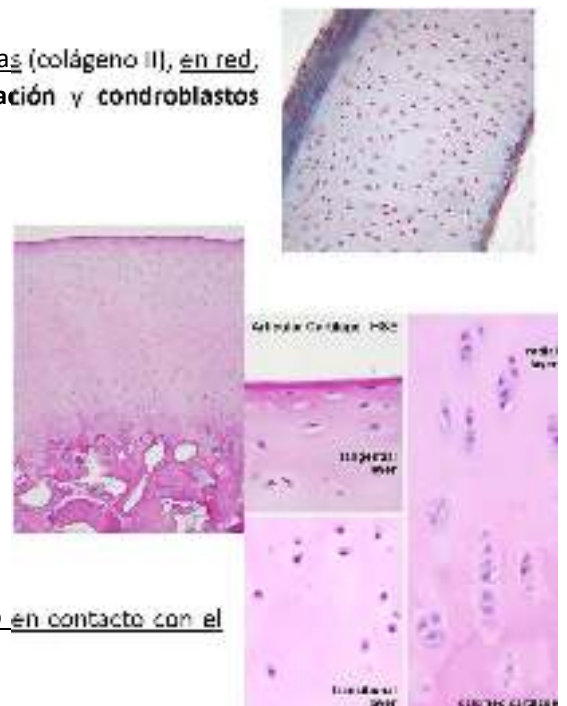
Vítreo y flexible, con mucha MEC, la cual está compuesta de pocas fibras (colágeno II), en red, y con mucha sustancia fundamental. Tiene **condrocitos sin ordenación** y **condroblastos ordenados en el pericondrio**. Es mayoritario en:

- **Tabique nasal:** con pericondrio (crece).
- **Anillos traqueales** (evitan el cierre del conducto)
- **Articulaciones (cartílago articular):** no tiene pericondrio, por lo que se desgasta (se sustituye con prótesis de cadera y rodilla)
- Forma los **huesos embrionarios** (molde).

5.1.2. CARTÍLAGO ARTICULAR

Cubre las superficies del hueso en las articulaciones. Se caracteriza por:

- **Visco-elasticidad:** evita la fricción y amortigua la carga mecánica.
- **Muy resistente a la compresión**
- **Polaridad (tiene dos caras):** una orientada hacia el otro hueso en contacto con el líquido sinovial y otra en contacto con el tejido óseo.
- **Carece de pericondrio por ambas caras**.



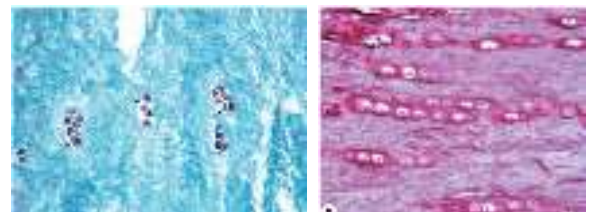
Podemos distinguir **cuatro zonas** caracterizadas por la organización de los condrocitos y el colágeno: capa tangencial, transicional, radial y calcificada

5.2. FIBROCARTÍLAGO

Muy opaco al MO, intermedio entre el cartílago hialino y el denso. Es resistente a la compresión y a la distensión y tiene poca sustancia fundamental (poca agua y proteoglicanos), pero muchas fibras de colágeno tipo I. Los **condrocitos están dispuestos en hileras**. Lo podemos encontrar en:

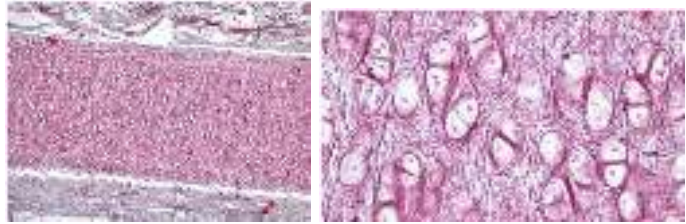
- **Discos intervertebrales:** une vertebras contiguas (distensión) y amortigua la carga mecánica (compresión).
- **Meniscos:** tope para movimientos y amortigua la carga.

El **desgaste** debido a la ausencia de pericondrio da lugar a hernias discales o ciática.

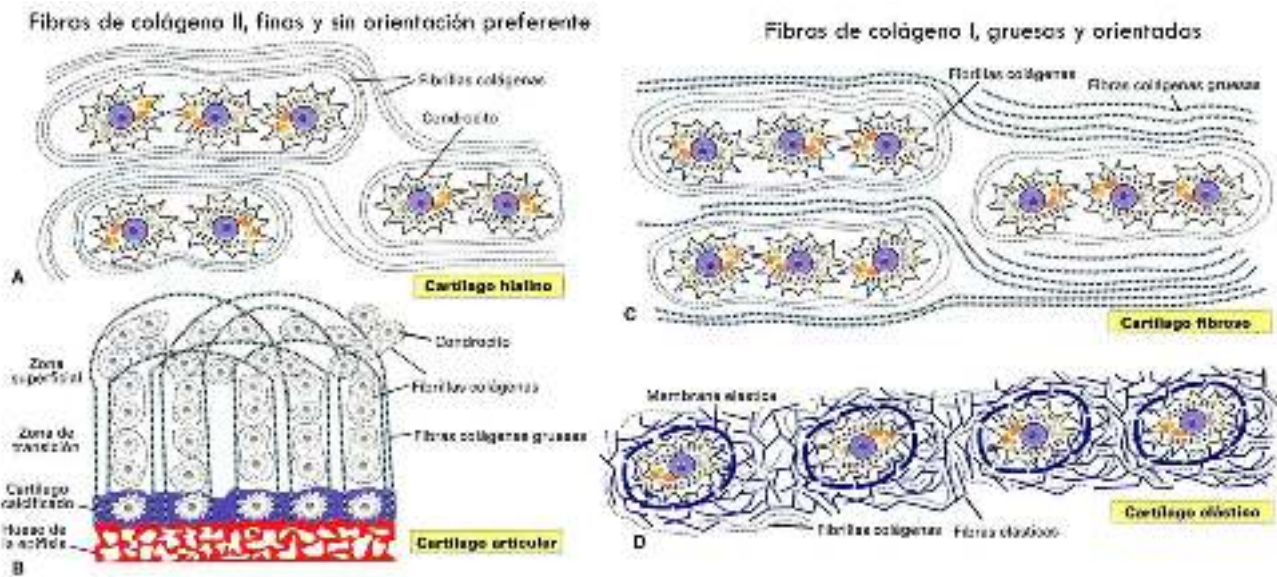


5.3. CARTÍLAGO ELÁSTICO

Tiene una composición similar al hialino, con mayor flexibilidad debido a que tiene **mucha elastina (20%)**, que se tiñe con tinciones diferenciales (orceína). También tiene más condrocitos y más grandes, con cierto ordenamiento, más grupos isógenos y tiene pericondrio. Lo podemos encontrar en orejas, laringe, trompa de Eustaquio (comunica garganta y oído interno).



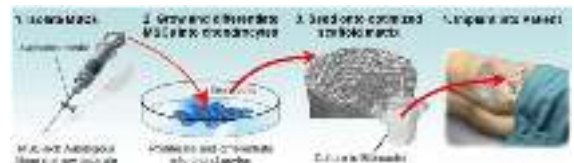
ESQUEMA DE TIPOS DE CARTÍLAGO



6. REPARACIÓN

Escasa capacidad de regeneración. Se regenera a partir del pericondrio (el cual está ausente en el cartílago articular y el fibrocartilago), concretamente a partir de la capa condrogénica en la que hay **células madre condroprogenitoras** que originan los condroblastos y que mantienen la forma alargada.

En la medicina se utilizan las siguientes estrategias: injertos de pericondrio, autotransplante de condrocitos, trasplante de células madre mesenquimales y terapia génica.



TEMA 22: TEJIDO ÓSEO

1. GENERALIDADES

Variante de tejido conjuntivo. Sus células son los **osteoblastos, osteocitos y osteoclastos**. Su MEC está mineralizada, está formada por un componente orgánico e inorgánico, lo que le confiere las siguientes propiedades físicas: **alta resistencia a la tracción y a la compresión, cierta elasticidad y relativa ligereza de peso**. Evolutivamente sustituye al cartílago como elemento esquelético.

Sus funciones son formar el **endoesqueleto de los vertebrados** (locomoción), la **hematopoyesis** y es una **fuentes de reserva de calcio y fósforo** (pueden darse problemas de calcificación durante el embarazo). Es decir, tiene funciones de sostén mecánico y metabólico.

Hay dos tipos (macroscópica y microscópicamente): **compacto** (por fuera) y **esponjoso o trabecular** (región central).

Se encuentra recubierto por un componente fibroso y celular externo, el **periostio** y otro interno **endostio**.

Es una **estructura dinámica en continua remodelación** (gracias a los osteoclastos). Los **osteocitos no se dividen** (por lo que se produce el crecimiento del tejido solo por aposición). Es un **tejido altamente vascularizado**.

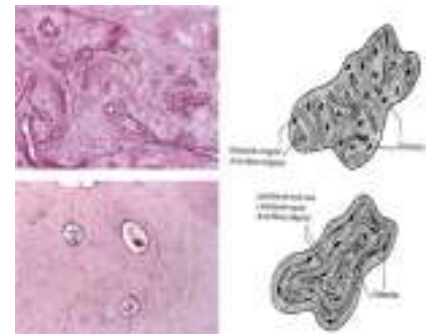
2. TIPOS

2.1. SEGÚN EL GRADO DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN

- **Hueso plexiforme:** inmaduro o en reparación, sin organización, componentes dispuestos aleatoriamente.
- **Hueso lamelar:** organización de las fibras, osteocitos... en laminillas concéntricas a un conducto.

2.2. SEGÚN LA ESTRUCTURA MACROSCÓPICA

- **Hueso compacto:** parte más externa, masa sólida.
- **Hueso esponjoso o trabecular:** trabéculas de hueso que dejan cavidades donde se aloja la médula ósea roja (hematopoyesis) o amarilla (sustitución por grasa con el envejecimiento).



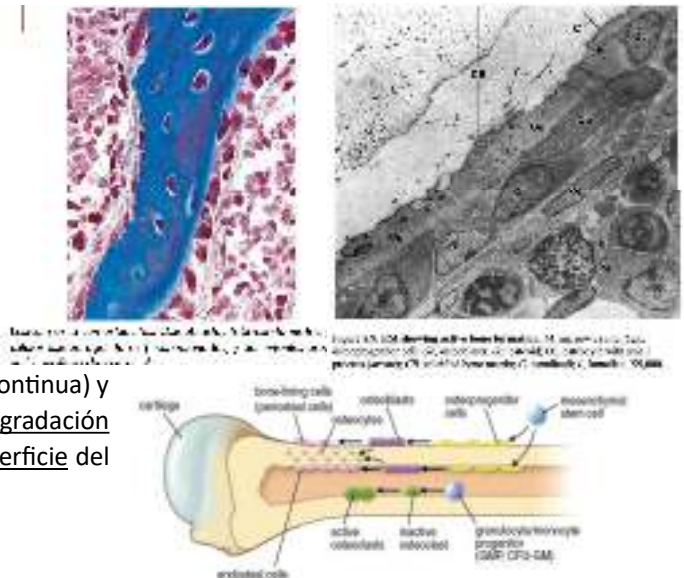
3. MATRIZ ÓSEA

- **Componente orgánico (osteóide):** es lo primero que se construye.
 - **Fibras de colágeno tipo I** (90% osteóide)
 - **Sustancia fundamental** (10%) de glucosaminoglicanos
 - Condroitín sulfato
 - Ácido hialurónico
 - **Osteonectina:** sustancia específica de los huesos que hace de puente entre el colágeno y los minerales.
 - **Osteocalcina:** proteína fijadora de calcio. Expresión regulada por vitamina D.
 - **Osteopontina:** facilita la unión celular a la matriz.
- **Componente inorgánico:** hidroxiapatita cálcica (70% del total).

La **osificación** normalmente incluye la formación de matriz ósea orgánica y su calcificación subsecuente. La **osificación u osteogénesis** (*sinónimos*) es el proceso de formación de hueso y la **calcificación** es la formación de depósitos de sales de calcio en el tejido.

4. CÉLULA

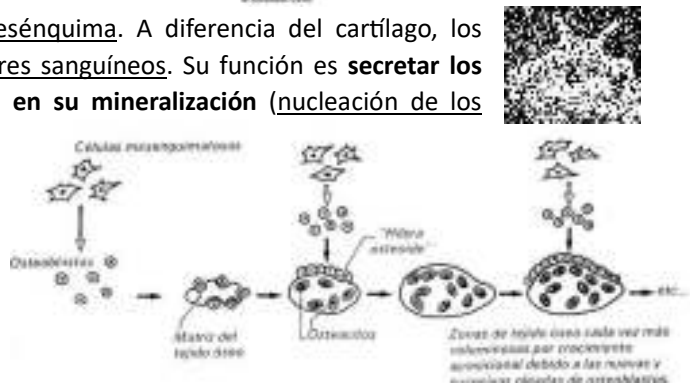
- Las **células mesenquimáticas pluripotentes** dan lugar a **osteoblastos** (que cuando están activos fabrican matriz) y **osteocitos** (que trabajan poco una vez encerrados en las lagunas).
- **Células osteoprogenitoras** (unipotentes) en la superficie del hueso (periostio y endostio)
- **Células óseas delimitantes** periósticas y endósticas
- **Osteoclastos** que derivan de los monocitos. Participan en procesos degradativos (remodelación continua) y de recaptación. La **resorción ósea** es el proceso de degradación de huesos que realizan los osteoclastos desde la superficie del hueso (o bien periostio o bien endostio).



4.1. OSTEOLASTOS

Tanto osteoblastos como condroblastos surgen del mesénquima. A diferencia del cartílago, los osteoblastos se diferencian en la cercanía de los capilares sanguíneos. Su función es **secretar los componentes orgánicos de la matriz ósea y participa en su mineralización** (nucleación de los cristales de hidroxapatita).

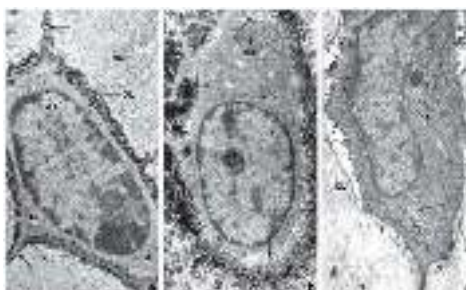
Son ovalados, con prolongaciones. La matriz se deposita alrededor de los osteoblastos y sus prolongaciones, formando **canalículos calcóforos** (con líquido intersticial de los vasos sanguíneos).



4.2. OSTEOCITOS

Son las células maduras del hueso. Están rodeadas por matriz ósea calcificada, conservando una capa delgada de osteoide como revestimiento de sus lagunas. Se relacionan entre sí, y con los osteoblastos, mediante prolongaciones y uniones tipo Nexus, los **canalículos calcóforos**, que atraviesan la matriz ósea e interconectan las lagunas osteocíticas y las vinculan, directa o indirectamente, con las superficies de los huesos, bañadas constantemente por líquido intersticial proveniente de los capilares.

Son células aún activas que conservan RER y AG que les confiere la capacidad suficiente para reparar la matriz ósea. Sus funciones son **conservar/reparar la matriz ósea pero también la secreción de metaloproteasas** (osteolisis osteocítica) para liberar iones de calcio cuando aumentan las necesidades corporales de estos mediante la degradación del hueso (*no confundir con resorción*). Podemos distinguir tres tipos o estadios funcionales:



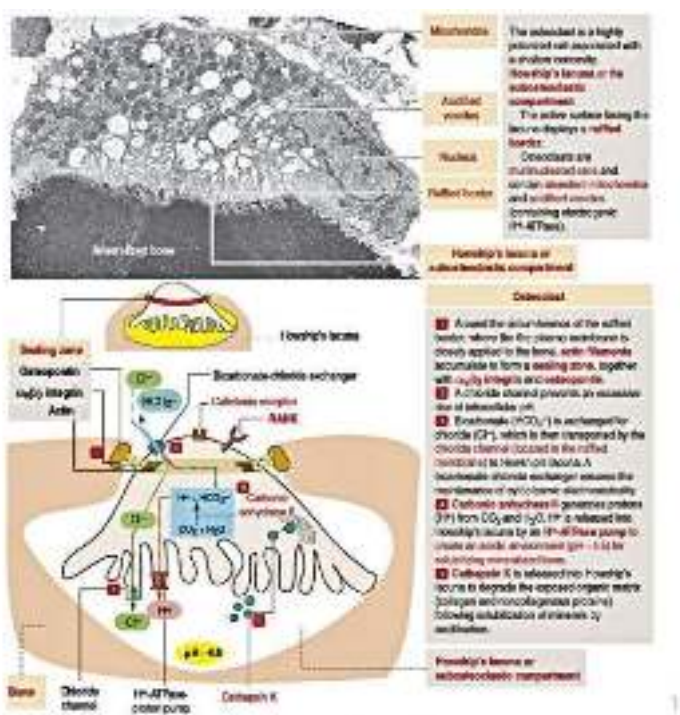
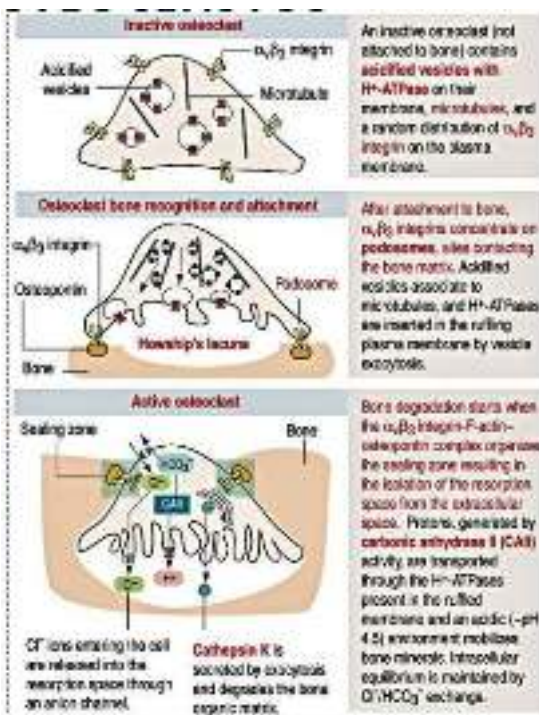
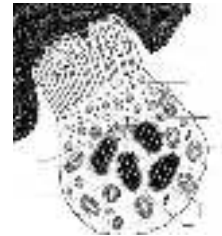
- **Quiescentes/latentes:** poco desarrollo de orgánulos. Tienen una banda electrondensa, la banda osmiofíla (OL) rodeándolo, adosado a la membrana.
- **Activos/formativos:** actúan sobre la matriz. Tienen muchos orgánulos, osteoide y grandes acumulos electrondensos rodeándolo.
- **Resortivos:** osteolisis osteocítica (liberan calcio a sangre). Tienen lisosomas en número variable y una matriz electronclara rodeándolo. Tienen una banda osmiofíla muy fina.

4.3. OSTEOCLASTOS

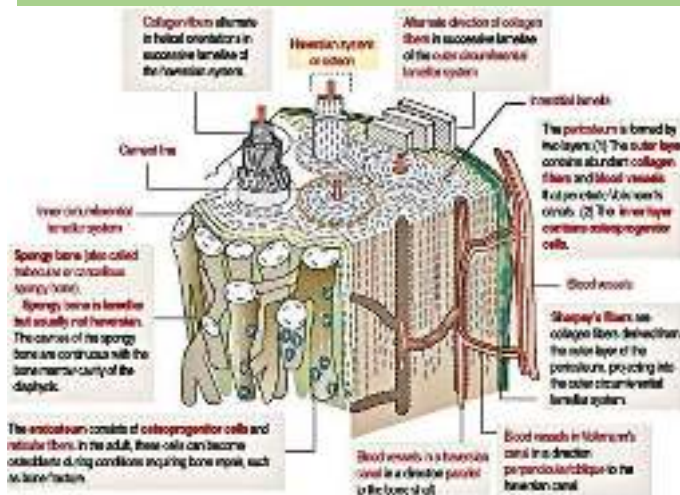
Son **células multinucleadas incapaces de proliferar**. Son **células fagocíticas**, que derivan de **monocitos sanguíneos** (como los macrófagos) y se forman por fusión de varios de ellos. Miden de 20 a 100 μm y pueden tener hasta 50 núcleos. Se encargan de la **remodelación ósea/resorción**: se desplazan por la superficie ósea resorbiendo la matriz en los sitios que se deteriora o que no es necesaria.

Tiene un **sistema fagocítico-lisosomal muy desarrollado** y **mitocondrias**. Cuentan con una estructura transitoria y móvil denominada **borde arrugado**, en la parte que se encarga de la resorción. Por debajo del borde arrugado, podemos ver pequeñas depresiones totalmente selladas, las **lagunas de Howship**. En ella ocurre:

- **Generalización de un ambiente ácido** (bomba de H^+ dependiente de ATP) que produce la **desalcificación focal**.
- **Liberación (exocitosis) de enzimas (hidrolasas ácidas)** degradativos de la matriz orgánica.
- **Endocitosis: recapta los componentes**.



5. ORGANIZACIÓN DEL HUESO MADURO LAMINAR



- **Osteona o sistema de Havers**: columnas óseas paralelas al eje mayor del hueso con un conducto en el centro (conducto de Havers). Alrededor del conducto, encontramos **láminas concéntricas de MEC** y con **osteocitos entre ellas**, en **lagunas**, comunicados por **canalículos**. Se limitan por **líneas de cementación electrondensas (SFA)**
- **Canal central o de Havers**: vasos y nervios
- **Canales transversales o de Volkmann**
- **Laminillas intersticiales** (entre osteonas) y **circunferenciales** (internas y externas)

APRUEBA MEDICINA

- **Periostio:** material fibroso que proporciona protección y sirve de entrada a vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Células con potencialidad osteogénica.
- **Endostio:** formado por una única capa de células por dentro de las cavidades. Capacidad osteogénica.

Para aumentar su resistencia, las laminillas de hueso formadas por fibras de colágeno tipo I están embebidas en hidroxapatita que alterna su disposición de una laminilla a otras.

Podemos distinguir **hueso compacto** (se ve mediante descalcificación e impregnación argéntica, *imagen naranja*) y **hueso esponjoso** (hueso laminar pero normalmente no asociado a sistemas de Havers, *imagen morada*).

6. HUESO INMADURO

No exhibe aspecto laminar, por lo que se denomina **no laminar**. Contiene mayor número de células y SFA. Las células y fibras se distribuyen al azar. Está presente en el feto en desarrollo y también se localiza en el individuo adulto en alveolos dentarios, inserciones de tendones, tras una fractura... Pasa de inmaduro a maduro por la actividad coordinada de osteoblastos y osteoclastos.

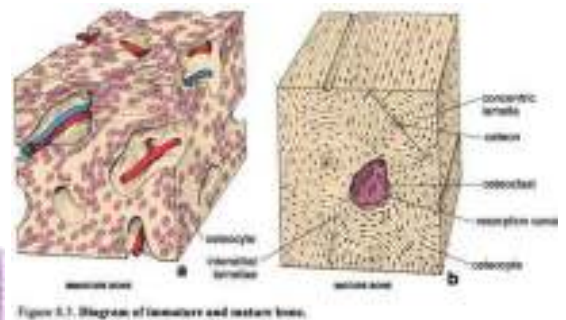
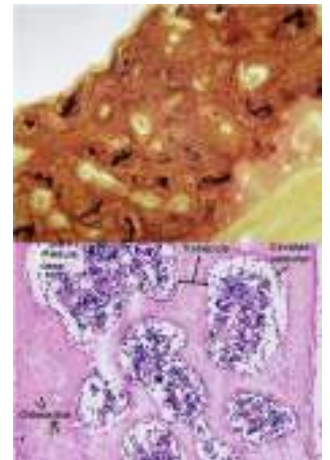
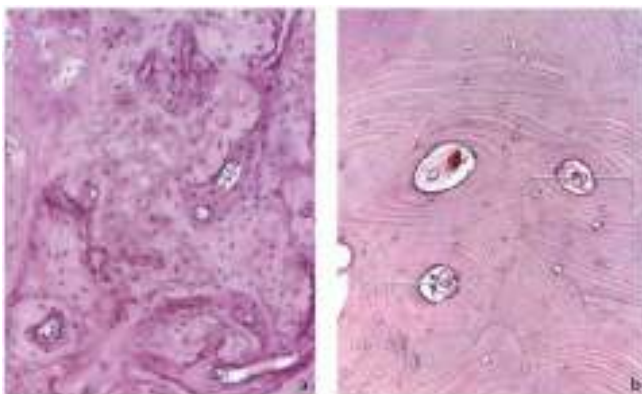


Figure 3.7. Diagram of lamellae and rest lines.

TEMA 23: OSTEOGÉNESIS

1. DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL HUESO

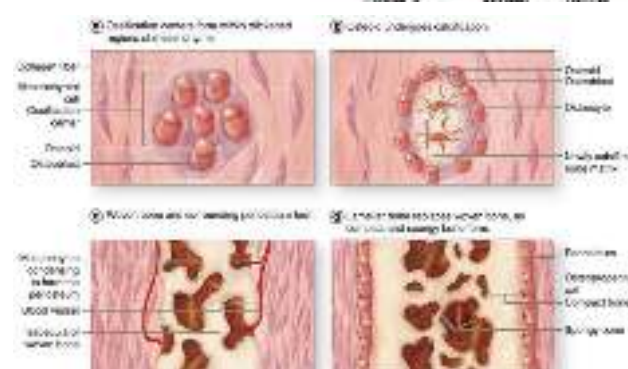
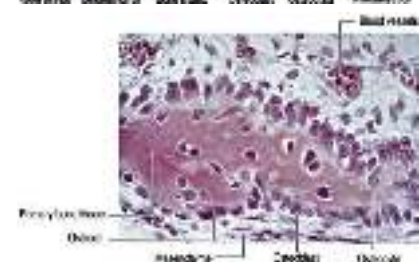
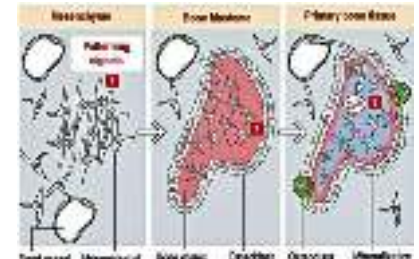
La **osificación** es el proceso de formación de hueso. Puede ser:

- **Intermembranoso (desmal o directo):** la formación de hueso ocurre directamente en el mesénquima. Da lugar a huesos membranosos (huesos planos). Las células madre mesenquimales dan lugar a osteoblastos.
- **Endocondral (indirecto):** se forma un molde de cartílago hialino que es reemplazado por hueso. Da lugar a huesos cartilaginosos (huesos largos). Las células madre mesenquimales dan lugar a condroblastos.

En ambos se deposita primero el hueso de tipo inmaduro, que posteriormente se organiza en laminar.

2. OSIFICACIÓN DESMAL

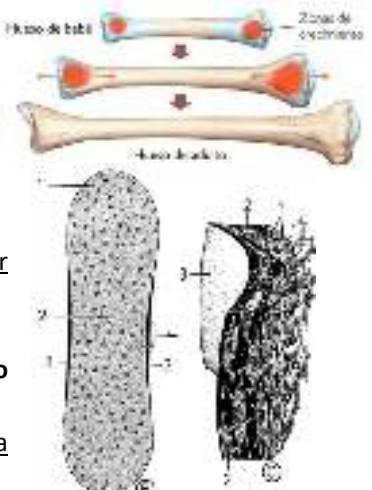
1. En conjunto muy vascularizado se da una condensación y diferenciación de células mesenquimáticas a osteoblastos. Esta membrana o molde se denomina **centro de osificación**.
2. Secreción de osteoide (colágeno tipo I) en el centro (**espícula ósea**)
3. **Mineralización y formación de osteocitos**
4. Las células periféricas se mantienen en estado de osteoblastos
5. **Reclutamiento de monocitos para dar osteoclastos** y oleadas de osteoblastos que causan el crecimiento y la remodelación
6. Fusión de distintos centros de osificación (espículas óseas) para dar lugar a las **trabéculas** (hueso esponjoso)
7. **El mesénquima se condensa para dar lugar al periostio**
8. El periostio **forma el hueso compacto y se mantiene el diploe** (hueso esponjoso) en el centro
9. El **hueso laminar reemplaza al hueso inmaduro**



3. OSIFICACIÓN ENDOCONDRAL

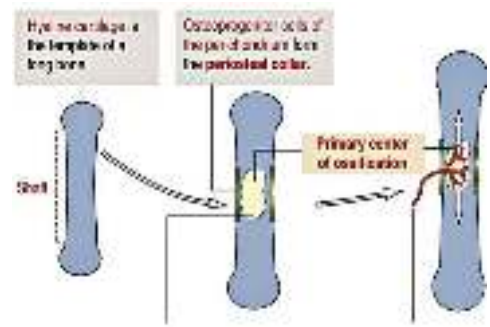
Los huesos largos sufren cambios de longitud muy intensos. Se desarrolla en un periodo postnatal de crecimiento (periodo largo). Se da una **compatibilidad crecimiento-funcionalidad**.

1. Las células mesenquimáticas se diferencian a condroblastos (pericondrio) que generan un **molde inicial de cartílago hialino**.
2. **Osificación pericondrial:**
 - a. Células del pericondrio dejan de producir condrocitos y pasan a producir osteoblastos.
 - b. El pericondrio pasa a ser periostio (hueso perióstico)
 - c. La diáfisis queda rodeada de tejido óseo, dando lugar al **collarete óseo o collar perióstico**.
 - d. La **osificación pericondrial** da lugar a hueso compacto o laminar en la periferia.



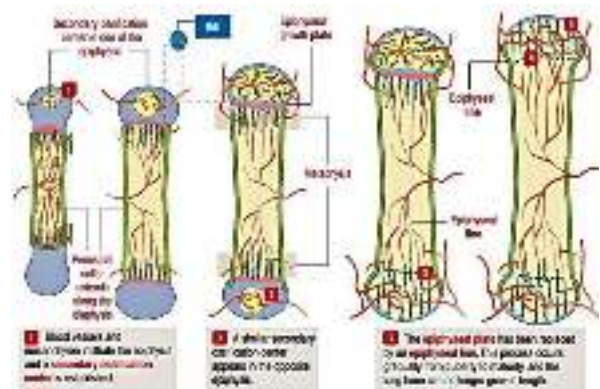
3. En diáfisis:

- Los condrocitos se hipertrofian y liberan factores angiogénicos (para atraer vasos sanguíneos porque se están asfixiando debido al collar de óseo). Esto da lugar al **centro de osificación primario**.
- Crecen vasos y penetran al centro de osificación primario.
- Los condrocitos hipertróficos producen colágeno X.
- Síntesis y liberación de proteasas que degradan el propio tejido.
- Los condrocitos entran en apoptosis
- Calcificación de la matriz cartilaginosa.



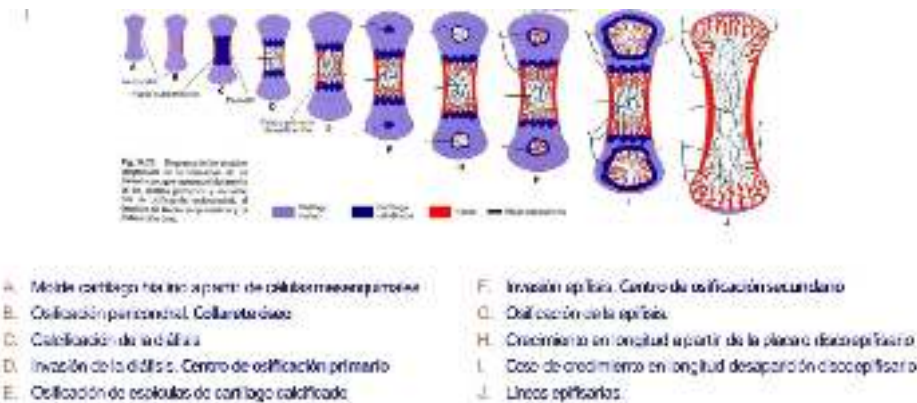
4. Invasión de la diáfisis:

- Degradación del cartílago
- Ocupación de cavidades por vasos y células mesenquimales: células osteoprogenitoras
- Las células osteoprogenitoras dan lugar a **osteoblastos**, que producen el osteoide, que se mineralizará y se formarán los **osteocitos**.
- Se produce la formación del tejido óseo trabecular, con trabéculas óseas en los dos sentidos del eje longitudinal.
- Proceso rápido (prenatal temprano).



5. Invasión de la epífisis:

- Invasión desde pericondrio por arteria epifisaria.
- Vascularización y llegada de células osteoprogenitoras: centros de osificación secundario.**
- Sin collar pericóndrico (sin osificación pericondral)
- No es completa, se mantiene cartílago:**
 - Entre en el centro de osificación secundario y el extremo del hueso: cartílago articular
 - Entre el centro de osificación primario y secundario: placa de crecimiento o epifisaria que se osifica totalmente en la madurez



4. PLACA DE CRECIMIENTO

Se produce el crecimiento de la diáfisis en longitud. Los condrocitos de la placa de crecimiento tienen una alta capacidad de crecimiento mediante cuatro mecanismos esenciales:

- **Hiperplasia celular:** aumento del número de condrocitos
- **Dirección preferencial:** columnas verticales

APRUEBA MEDICINA

- **Hipertrofia celular:** aumento del tamaño de condrocitos
- **Aumento de la cantidad de matriz** extracelular

Se da un equilibrio dinámico entre el crecimiento del cartílago y la invasión ósea.

1. La cantidad de tejido cartilaginoso no se acumula porque es invadido por el tejido óseo.
2. La velocidad de crecimiento del cartílago es igual a la de invasión del tejido óseo.
3. Este equilibrio se rompe al final del crecimiento cuando el cartílago desaparece.

Podemos distinguir cuatro zonas en la placa de crecimiento:

- **Zona de reposo**
- **Zona de proliferación**
- **Zona de hipertrofia**
- **Zona de calcificación**
- **Zona de osificación**

Los **condrocitos hipertróficos** dirigen el proceso de mineralización, producen factores angiogénicos, reclutan células macrofágicas (osteoblastos), fabrican colágeno X y finalmente entran en apoptosis.

5. CRECIMIENTO PERIÓSTICO (EN GROSOR)

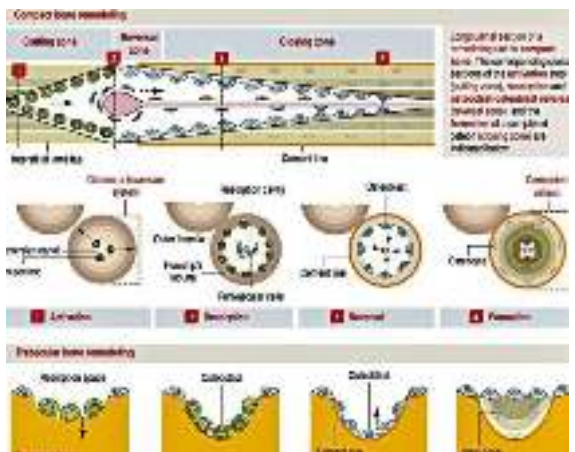
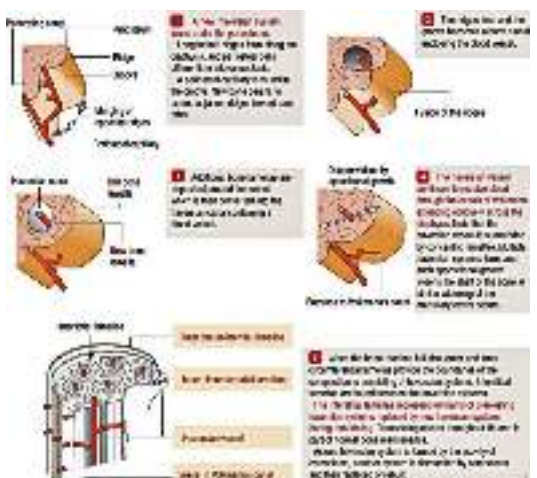
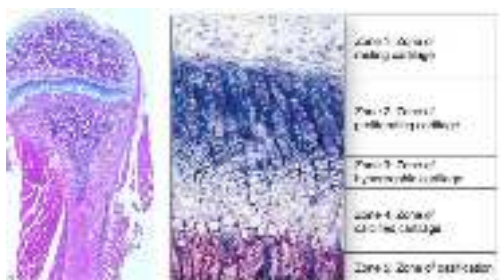
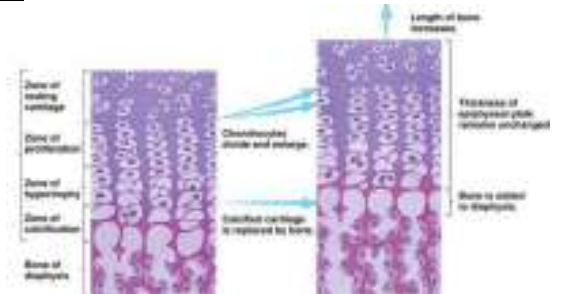
Simultáneamente con el crecimiento longitudinal, existe **crecimiento en grosor**. Supone una variación dimensional menor que el crecimiento en longitud. Es proceso lento que implica dos pasos coordinados temporal y espacialmente:

1. **Resorción osteoclástica en la zona interna:** aumento de la cavidad medular
2. **Formación de hueso en la región externa por osteoblastos:** crecimiento aposicional

Se produce a partir de células osteoprogenitoras del periostio, rodeando los vasos periósticos que están en un surco, entre dos crestas de hueso. En la **fase de englobamiento**, se da un crecimiento osteoblástico rodeando el vaso que está en un surco y el nuevo hueso extiende las crestas hasta que se fusionan. Los osteoblastos construyen laminillas desde la zona interna de la futura osteona.

6. REMODELACIÓN ÓSEA

Actividad coordinada de osteoblastos (construye de dentro a fuera) y osteoclastos (destruye de fuera a dentro)



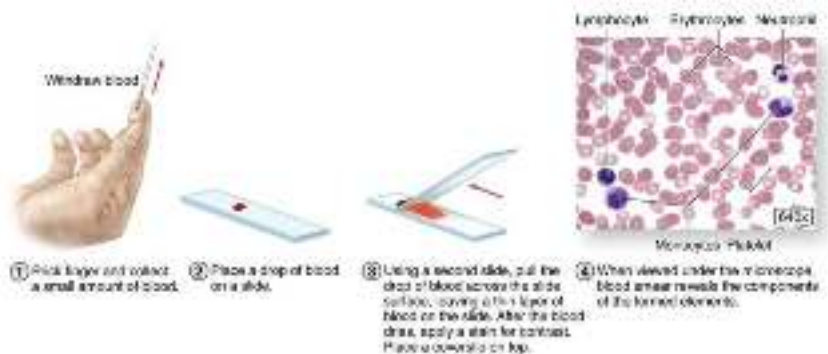
TEMA 24: SANGRE

1. GENERALIDADES

Tenemos un volumen total de 5,5 L en hombres y 4,25 L en mujeres. Es un tejido conjuntivo altamente especializado:

- **Matriz extracelular fluida** en movimiento continuo (corazón) dentro de un sistema cerrado (circulatorio). Se denomina **plasma sanguíneo** (este plasma sin fibrinógeno y factores de coagulación se denomina **suero**).
- **Elementos formes**

Se estudian a través de **centrifugación y frotis**, y se tiñen con colorantes los elementos eosinófilos y basófilos. La **eosina** es un colorante ácido que tiñe compuestos básicos (hemoglobina) y el **azul de metilo** o la **hematoxilina** son colorantes básicos que tiñen compuestos ácidos (ADN)



2. PLASMA SANGUÍNEO

2.1. COMPOSICIÓN

Es una **solución acuosa** con:

- **Proteínas plasmáticas**
 - **Albúmina**: regula la presión osmótica y transporte de proteínas
 - **Globulinas**: inmunoglobulinas
 - **Fibrinógeno**: para la coagulación sanguínea
 - **Lipoproteínas**: transporte de lípidos
- **Sales minerales**
- **Vitaminas**
- **Aminoácidos**

2.1.1. ALBÚMINA

Es una proteína pequeña (70 kD) sintetizada en hígado. **Función osmorreguladora sangre-líquido tisular** (presión coloidosmótica). Si su concentración en sangre disminuye, se produce un edema. Tiene también **función transportadora** (hormonas, metabolitos y fármacos).

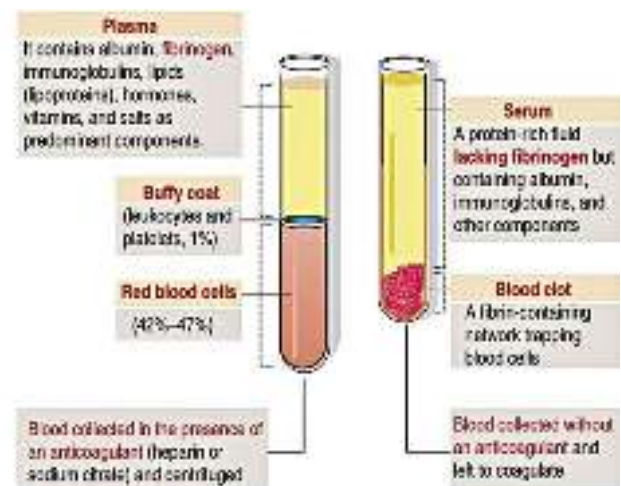
2.1.2. FIBRINÓGENO

Es la proteína más grande del plasma (350 kD) y se sintetiza en el hígado. Se transforma en **fibrina** que tiene **función coagulante**.

2.2. FUNCIÓN

Se encarga de **mantener la homeostasis** (dispersión de sustancias), regulando:

- Temperatura
- Nivel de glucosa
- pH
- Transporte de elementos formes: transporte de nutrientes y desechos
- Balance de electrolitos
- Presión osmótica del coloide

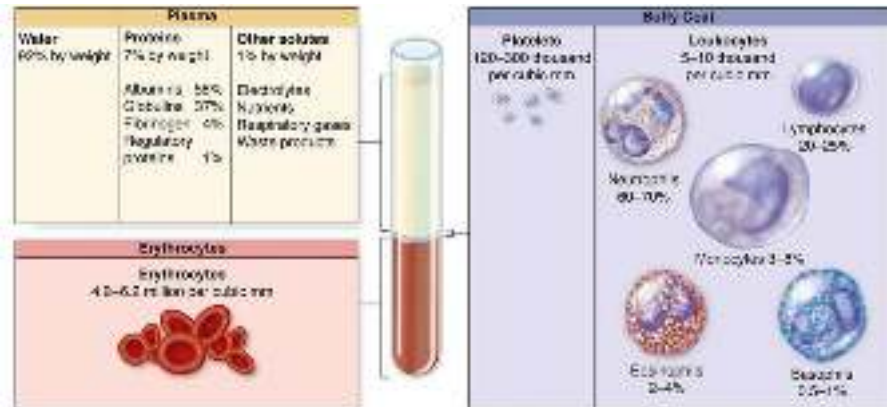


3. ELEMENTOS FORMES

Las células de la sangre tienen una vida limitada. Su proceso de renovación es la **hematopoyesis**. Podemos distinguir eritrocitos, plaquetas y leucocitos, que a su vez se clasifican en:

- **Agranulocitos:**
 - Linfocitos
 - Monocitos
- **Granulocitos**
 - Neutrófilos
 - Eosinófilos
 - Basófilos

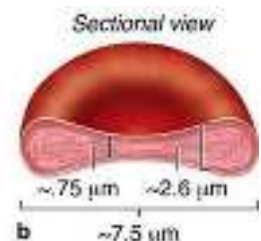
Miraos los porcentajes, por si pregunta cuáles son los más abundantes



4. ERITROCITOS

También conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Elementos con forma biconcava en mamíferos (debido a la adaptación evolutiva). Tienen un tamaño entre 7,2 y 3,5 μm . No son células, pues **carecen de núcleo** (en mamíferos, en aves sí tienen núcleo y se consideran células) **y de orgánulos**. Son un saco de membrana plasmática con:

- **Citoesqueleto:** muy flexible y deformables
- **Hemoglobina:** transporte de oxígeno y anhídrido carbónico

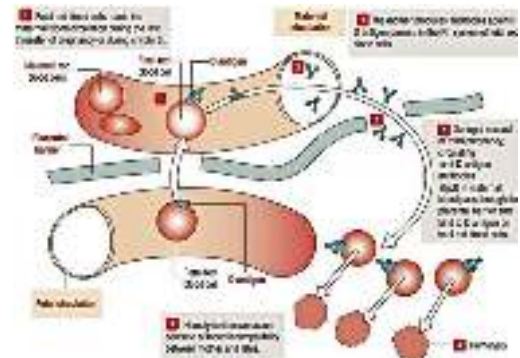


Tienen un color anaranjado en las tinciones (eosinófilos) y provienen de la médula ósea. Tenemos una cantidad de 4-6 millones por mm de eritrocitos, que dependiente del sexo, la edad y la altitud: un bajo nivel de oxígeno da lugar a eritropoyetina (factor estimulante eritropoyético). Tienen una vida media de 3 meses y se produce su hemólisis en hígado y bazo, donde se recuperan componentes:

- Grupo hemo pasa a formar parte de los ácidos biliares
- Hierro se recupera a través de la ferritina

4.1. ERITROBLASTOSIS FETAL: INCOMPATIBILIDAD PRIMARIA

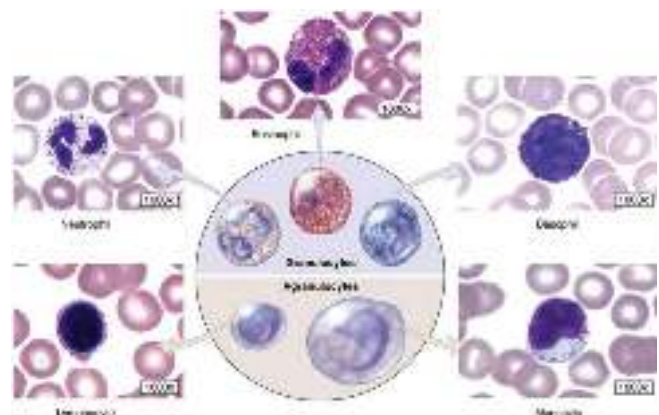
Durante el primer embarazo se produce una **sensibilización primaria** y se producen IgM que no pasan la barrera placentaria. *Ver el proceso en la imagen que me da pereza explicarlo*. El tratamiento es el uso de anticuerpos anti-D que eviten la sensibilización.



5. LEUCOCITOS

También conocidos como glóbulos blancos. Son **células nucleadas** de mayor tamaño que los eritrocitos. Tienen gránulos que se pueden clasificar en **gránulos específicos** y **granulillos** que son lisosomas (gránulos azurófilos). Podemos distinguir:

- **Granulocitos:** tienen gránulos específicos y granulillos. Su núcleo es irregular.
- **Agranulocitos:** no tienen gránulos específicos, pero sí granulillos. Su núcleo es redondeado.

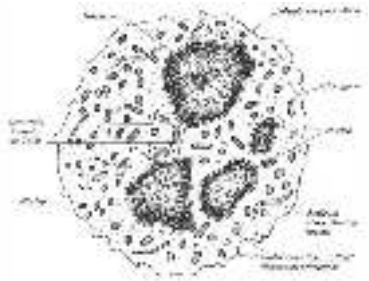


5.1. NEUTRÓFILOS

Forma variable (diapédesis) tamaño entre 10-12 μm . Su núcleo es irregular y polilobulado, formado por 3 lóbulos o más, unidos por puentes finos de cromatina. En caso de mujeres, presentan en corpúsculo de Barr (palillo de tambor, que es el cromosoma X desactivado). Tiene tres tipos de gránulos en su citoplasma (con escasa afinidad por colorantes, de ahí el nombre de neutrófilos):

- **Azurófilos (lisosomas):** enzimas hidrolíticas
- **Específicos:** moléculas para destruir microorganismo (activadores del sistema complemento, agentes bacteriostáticos y bactericidas)
- **Terciarios:** reellenos de metaloproteinasas (gelatinasa o catepsinas) y algunas glucoproteínas que facilitan la migración del neutrófilo

Su función es actuar como **células fagocíticas** en el sitio de la lesión (trabajan en el conjunto). Llevan a cabo la fagocitosis de bacterias ayudando a los linfocitos en la respuesta inmunitaria. Mueren después de fagocitar y forman el pus en las heridas infectadas. Al morir, suelan citoquinas que atraen más neutrófilos.



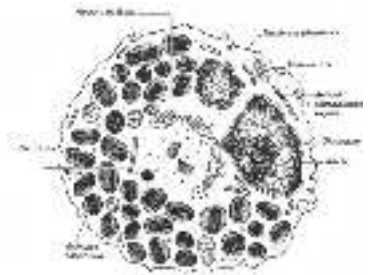
5.2. EOSINÓFILOS

Forma globular y tamaño entre 10 y 15 μm . Tiene un núcleo en gafas de sol/bilobulado. Tiene gránulos:

- **Azurófilos**
- **Específicos (grandes y eosinófilos):**
 - **Región externa:** enzimas hidrolíticas, catepsinas, peroxidasa e histaminasa que limitan la respuesta inflamatoria
 - **Región interna:** cuerpo cristalóide que contiene Proteína Básica Principal (MBP), Proteína Catiónica del Eosinófilo (ECP) y la Neurotoxina Derivada de Eosinófilo (EDN). Crean poros en las envoltura de los parásitos.

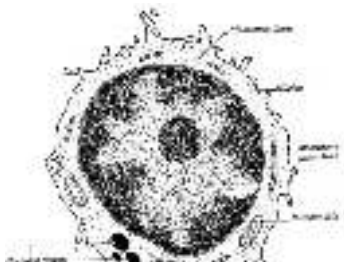
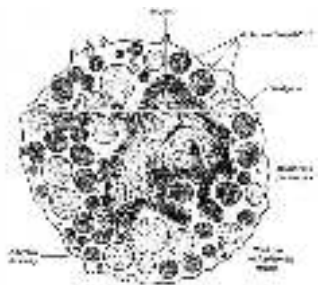
Su función es la **fagocitosis específica en parasitosis y liberación de enzimas**. Limitan y circunscriben la respuesta inflamatoria:

- **Neutralizan la histamina**
- **Neutralizan la acción de los mastocitos:** delimitan su zona de actuación



5.3. BASÓFILOS

Forma globular e irregular y tamaño entre 10 y 12 μm . Su núcleo es heterocromatínico en forma de S. Tiene gránulos específicos (muy abundantes y basófilos) y azurófilos. Están relacionados funcionalmente con mastocitos. Se encarga de la liberación de heparina, histamina y leucotrienos. Proceden de la misma célula progenitora que los mastocitos y colaboran con los linfocitos en la respuesta inflamatoria.



5.4. LINFOCITOS

Agranulocitos más comunes (>20% de los leucocitos). Tienen forma esférica y tamaño pequeño entre 6 y 8 μm . Su núcleo es esférico y escaso citoplasma, y carecen de gránulos específicos pero tienen **lisosomas** (azurófilos).

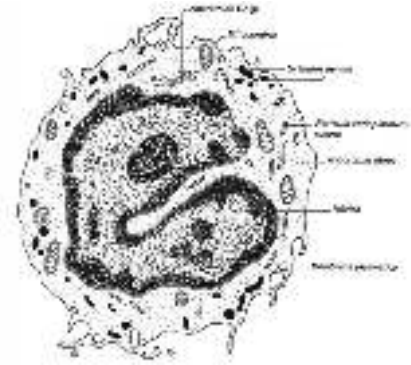
Se pueden identificar tres tipos inmunológicos:

- **Linfocitos B:** respuesta humoral (células plasmáticas que producen las Ig). Maduran en médula ósea.
- **Linfocitos T:** respuesta celular. Maduran en el timo.
- **Linfocitos desnudos** (sin antígenos, comunes a los B y T): son células madre circulantes o linfocitos citotóxicos (función fagocítica, infecciones víricas o células tumorales).

5.5. MONOCITOS

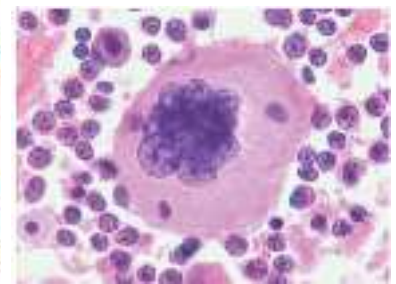
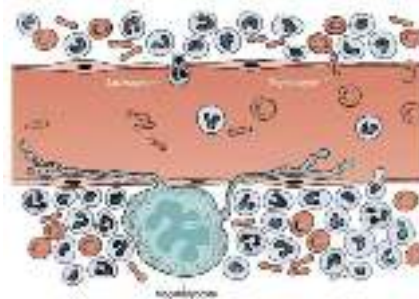
Células grandes y redondas, que miden 20 μm . Tienen un **núcleo excéntrico, eucromático, en forma de riñón** y una gran cantidad de citoplasma con muchos gránulos azurófilos. Pasan por una **fase de maduración**: pasan de ser una célula mononuclear fagocítica que entrará en los tejidos a ser macrófagos (del tejido conjuntivo, médula ósea, bazo, ganglios linfáticos, células de Kupffer y osteoclastos).

Su función es diferenciarse a **macrófagos** y actuar como **células presentadoras de antígenos**. No vuelven a retornar a sangre.



6. PLAQUETAS O TROMBOCITOS

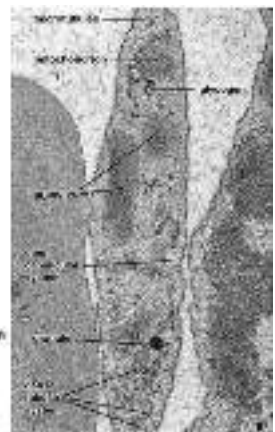
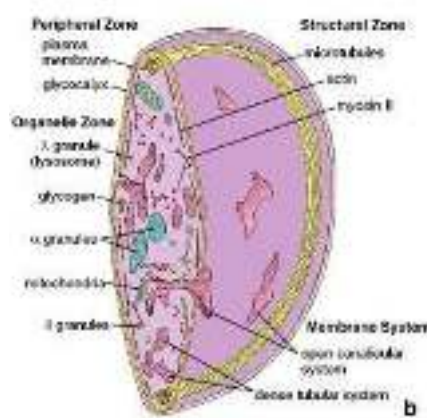
Corpúsculos anucleados en forma de disco biconvexo. Tienen un tamaño entre 1,5 y 3 μm y una vida media de 9 días. Intervienen en la **homeostasis o coagulación de la sangre**: gran capacidad de adhesividad y capacidad de contracción (cerrar herida).



Son **fragmentos de los megacariocitos de la médula ósea**. Los **canales de demarcación plaquetaria** son invaginaciones de membrana que separan fragmentos de citoplasma en la periferia del megacariocito.

En el megacariocito, podemos distinguir:

- **Zona periférica:** membrana plasmática y glicocáliz
- **Zona estructural:** filamentos de actina, miosina, proteínas fijadoras de actina y microtúbulos.
- **Zona de orgánulos:** ocupa el centro, mitocondrias, peroxisomas, glucógeno, tres tipos de gránulos (α , β , γ) ricos en factores de coagulación.
- **Zona membranosa:** canales membranosos:
 - **Sistema canalicular abierto:** restos de canales de demarcación plaquetaria
 - **Sistema tubular denso:** RER del megacariocito. Depósito de Ca^{2+} (para la contracción). No están en comunicación con el exterior.

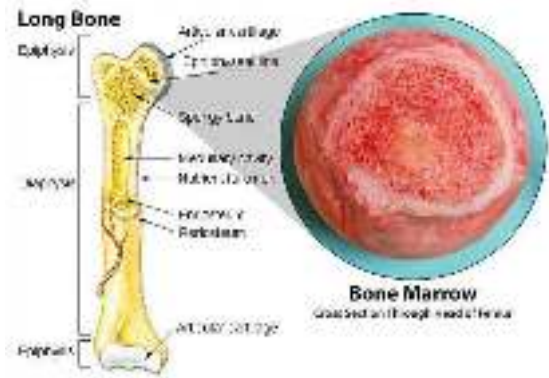


TEMA 25: HEMATOPOYESIS

1. MÉDULA ÓSEA

En la médula ósea roja, se produce la formación de elementos formes. Se encuentra en cavidades del hueso trabecular de huesos planos y largos. Podemos distinguir dos tipos de médula ósea:

- **Médula ósea roja:** capacidad hematógena.
- **Médula ósea amarilla:** rica en adipocitos

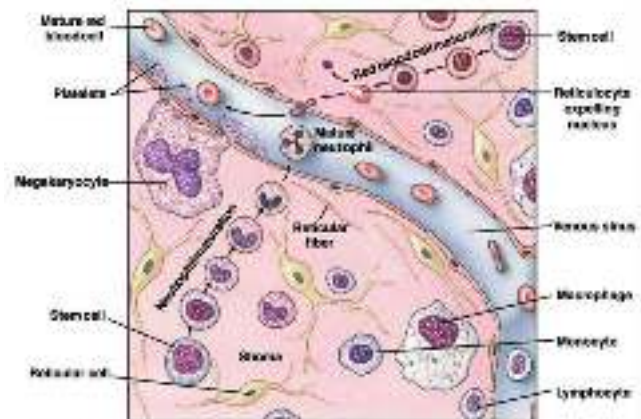


En la médula ósea roja, además de células hematopoyéticas, podemos encontrar:

- **Fibroblastos**
- **Red de reticulina:** armazón para las células hematopoyéticas
- **Sinusoides** y senos sanguíneos

Podemos distinguir dos zonas:

- **Compartimento del estroma medular:**
 - Adipocitos
 - Fibroblastos
 - Macrófagos (maduración de eritrocitos)
 - Células reticulares (con prolongaciones, producen reticulina)
- **Compartimento de las células hematopoyéticas:** mezcla de células en distintos estadios de diferenciación (islotos o colonias).

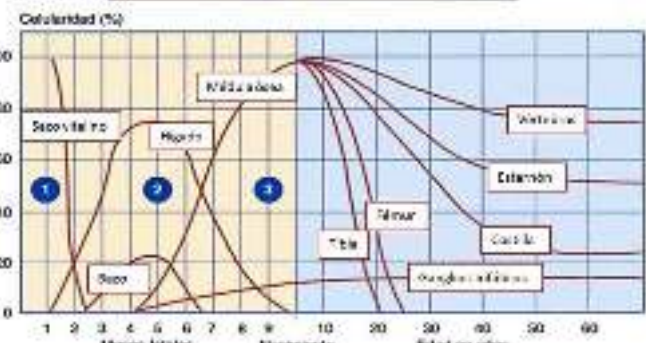


2. LUGARES DE LA HEMATOPOYESIS

Fases:

1. **Mesoblástica** (en el saco vitelino)
2. **Hepática /esplénica** (casi todo el desarrollo fetal)
3. **Mieloide o medular**

Dentro de los huesos, la médula ósea del fémur y tibia deja de ser hematógena a partir de la madurez.



3. TEORÍA MONOFILÉTICA DE LA HEMATOPOYESIS

Todos los tipos de células sanguíneas derivan de una **célula madre hematopoyética pluripotencial común** o **CMHP** (tiene la proteína CD34 en la membrana, es **CD34+**), que da origen a múltiples **unidades formadoras de colonias (CFU)** que forman las distintas células precursoras que acaban dando los elementos formes. La CMHP se divide en:

- **Célula madre mieloides multipotencial (CFU-GEMM):** esta da lugar a
 - **CFU-E:** eritrocitos (eritropoyesis)
 - **CFU-GM:** neutrófilos y monocitos (mielopoyesis)
 - **CFU-Eo:** eosinófilos (mielopoyesis)
 - **CFU-Ba:** basófilos (mielopoyesis)
 - **CFU-Meg:** plaquetas (trombopoyesis)
- **Células madre linfoides (CFU-Linf):** linfocitos (linfopoyesis)

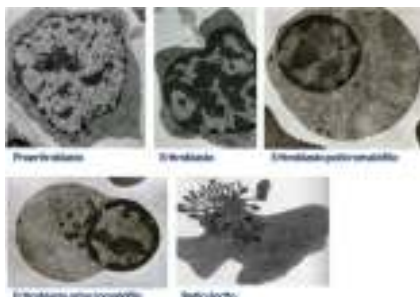
APRUEBA MEDICINA

Los factores que participan en esta diferenciación son las **citocinas**, los **factores estimuladores de las colonias**: eritropoyetina y trombopoyetina.

Los **factores inhibidores** son TGFβ, TNFα, interferones.

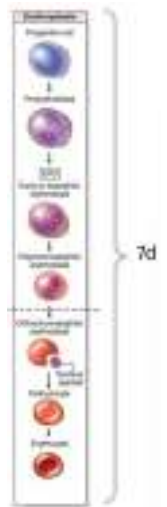
4. ERITROPOYESIS

1. **CFU-GEMM da lugar a BFU-E** (formadores de colonias eritroides grandes y abundantes) que **se diferencia en CFU-E** (formadoras de colonias eritroides pequeñas y escasas). En este proceso participa eritropoyetina, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos GM-CSF, IL-3 e IL-4.
2. **Proeritroblasto**: basófilo, núcleo eucromático, con 1 o 2 nucleolos.
3. **Eritroblastos basófilos**: división por mitosis, núcleo heterocromático, basofilia citoplasmática.
4. **Eritroblastos policromatófilos**: hemoglobina (acidofilia-eosina) y ribosomas (basofilia).
5. **Eritroblastos ortocromatófilos (normoblasto)**: citoplasma eosinófilo (por la gran cantidad de hemoglobina) y núcleo heterocromático, pues ya no se va a producir más mitosis. No tiene orgánulos, pero posee algunos ribosomas libres capaces de sintetizar hemoglobina.
6. **Reticulocito**: pérdida nuclear y paso a los vasos sinusoides de la médula. Pueden quedar restos de ribosomas que son posibles problemas en la eritropoyesis.



Hay proeritroblastos, eritroblastos (los tipos solo son la manifestación del cambio de color que se produce al ir sustituyendo los ribosomas por hemoglobina) y reticulocitos.

En la sangre, el 1-2% son reticulocitos y el resto eritrocitos maduros, cuya vida media es 120 días. Los eritrocitos viejos son eliminados en bazo, hígado o médula ósea (ya sé que la méd. ósea no aparece en la pag 81, no es mi culpa 😞).



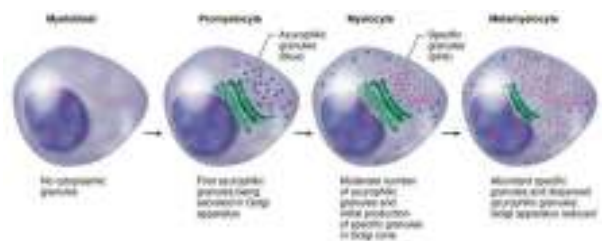
4. GRANULOPOYÉSIS

Como ya hemos visto, la **célula madre mieloide multipotencial (CFU-GEMM)** da lugar a:

- **CFU-GM**: neutrófilos y monocitos. Estimulada por GM-CSF, G-CSF, IL-3
- **CFU-Eo**: eosinófilos. Estimulada por GM-CSF, IL-3, IL-5
- **CFU-Ba**: basófilos y mastocitos. Estimulada por la ausencia de IL-5.

Las **fases de la granulopoyésis duran 10 días**. Las cuatro primeras fases son semejantes para todas:

1. **Mieloblasto**: núcleo grande, 3-5 nucléolos, citoplasma escaso, pero intensamente basófilo.
2. **Promielocito**: células grandes con gránulos azurófilos.
3. **Mielocito**: con gránulos específicos respectivos
4. **Metamielocito**: sin capacidad mitótica. Gránulos específicos más abundantes que gránulos azurófilos. Núcleo heterocromático con forma arriñonada (parecido al de un monocito). Aunque no se pueden diferenciar todavía por el núcleo, ya se sabe a qué célula van a dar lugar desde que son mielocitos por sus gránulos específicos.



TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

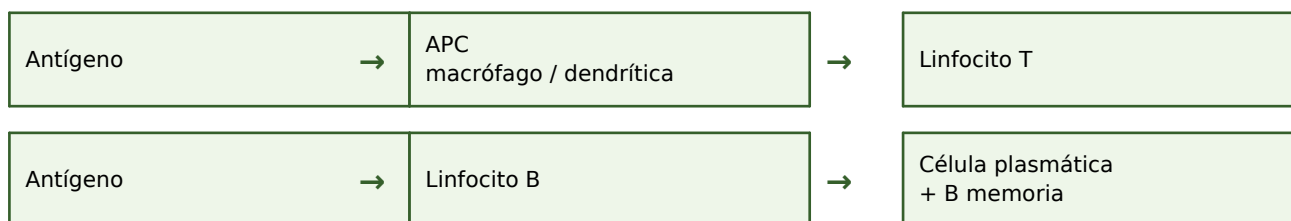
La respuesta inmunitaria se organiza mediante la actuación coordinada de mecanismos innatos y adaptativos. Los mecanismos innatos proporcionan reconocimiento y eliminación inicial; la respuesta adaptativa aporta especificidad, respuesta humoral o celular y memoria.

Respuesta	Elementos principales	Resultado básico
Innata	Macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos/mastocitos y células NK	Reconocimiento y eliminación inicial; fagocitosis, inflamación y citotoxicidad.
Adaptativa humoral	Linfocitos B y células plasmáticas	Producción de anticuerpos y generación de memoria.
Adaptativa celular	Linfocitos T	Coordinación de otras células y destrucción de células infectadas.

Antígeno y anticuerpo

- Antígeno (Ag): estructura molecular reconocida por el sistema inmunitario. Puede ser captada por células presentadoras o reconocida por receptores de linfocitos y por anticuerpos.
- Anticuerpo (Ac) o inmunoglobulina (Ig): molécula producida por células plasmáticas derivadas de linfocitos B. Se une al antígeno y facilita su neutralización o eliminación; no actúa como una célula efectora.

Esquema funcional



Dos ejes de la respuesta adaptativa: coordinación/citotoxicidad de linfocitos T y respuesta humoral mediada por linfocitos B.

TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

2. LINFOCITOS B: RESPUESTA HUMORAL

Los linfocitos B son responsables de la respuesta humoral. Proceden de la línea linfoide derivada de la célula madre hematopoyética y maduran fundamentalmente en la médula ósea.

- Durante la maduración se forma el BCR o receptor del linfocito B.
- El linfocito B maduro o virgen expresa principalmente IgM e IgD en su membrana.
- Los linfocitos que reconocen de forma inadecuada estructuras propias son eliminados durante la selección, contribuyendo a la tolerancia.

Activación, células plasmáticas y memoria

Tras reconocer el antígeno, el linfocito B activado prolifera y se diferencia. Una parte origina células plasmáticas, especializadas en producir anticuerpos, y otra parte da lugar a linfocitos B de memoria. En respuestas dependientes de linfocitos T, la colaboración con linfocitos T foliculares favorece expansión clonal, células plasmáticas y de memoria, cambio de isotipo y maduración de afinidad.

Tipo	Activación / rasgo principal	Resultado
B1	Pueden responder a antígenos T-independientes, como antígenos poliméricos asociados a bacterias capsuladas.	Predomina IgM; poca o ninguna memoria.
B2	Responden principalmente a antígenos T-dependientes y colaboran con linfocitos T.	Células plasmáticas y B memoria; posible cambio de isotipo y maduración de afinidad.

Principales inmunoglobulinas

Ig	Idea fundamental
IgM	Se expresa en linfocitos B vírgenes y destaca en la respuesta inicial.
IgG	Muy abundante en suero; relevante en respuestas secundarias, neutralización y marcaje del antígeno.
IgA	Relacionada con secreciones y superficies mucosas.
IgE	Relacionada con mastocitos, eosinófilos, alergia y respuesta frente a helmintos.
IgD	Se encuentra en la superficie de linfocitos B vírgenes junto con IgM.

TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

3. LINFOCITOS T: RESPUESTA CELULAR

Los linfocitos T son responsables de la respuesta celular. Reconocen antígenos presentados a través del complejo MHC mediante su receptor TCR. Se distinguen dos grandes poblaciones: linfocitos T CD8+ citotóxicos y linfocitos T CD4+ colaboradores.

Origen, maduración y destino

- Proceden de precursores linfoides formados en la médula ósea.
- Los precursores T migran al timo, donde proliferan y maduran.
- En la corteza tímica se realiza selección positiva; en la médula tímica, selección negativa frente a autoantígenos.
- Tras la activación, los linfocitos T efectores pueden migrar a tejidos; una parte permanece como linfocitos T de memoria.

Tipo	Función indicada en los apuntes
T CD8+ / Tc	Citotoxicidad. Destruyen células infectadas, especialmente en infecciones intracelulares citoplasmáticas.
Th1	Favorecen la respuesta frente a patógenos intracelulares contenidos en compartimentos lisosomales y activan macrófagos.
Th2	Respuesta frente a agentes extracelulares no fagocitables; colaboran con eosinófilos y mastocitos.
Th17	Favorecen el reclutamiento y actuación de neutrófilos frente a patógenos extracelulares fagocitables.
Tfh	Colaboran con linfocitos B en la respuesta humoral y en la generación de anticuerpos y memoria B.
Treg	Función inmunosupresora: limitan o frenan la respuesta inmunitaria.

Memoria inmunológica

La memoria es una característica central de la respuesta adaptativa. Los materiales distinguen linfocitos T de memoria que recirculan por órganos linfoides y otros con capacidad de alcanzar tejidos; permiten una respuesta posterior más rápida frente al mismo antígeno.

TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

4. OTRAS CÉLULAS QUE INTERVIENEN EN LA INMUNIDAD

Célula	Papel básico
Macrófagos	Derivan de monocitos. Fagocitan, participan en inflamación y pueden actuar como células presentadoras de antígeno.
Células dendríticas	Captan antígeno en tejidos y, tras activarse, participan en la activación de linfocitos en órganos linfoides.
Neutrófilos	Fagocitan bacterias y participan de forma importante en la respuesta inflamatoria.
Eosinófilos	Intervienen frente a parásitos y modulan la inflamación; se relacionan con respuestas Th2.
Basófilos y mastocitos	Liberan mediadores como histamina; participan en inflamación, hipersensibilidad y respuestas asociadas a IgE.
Células NK	Linfocitos de inmunidad innata con función citotóxica frente a células infectadas por virus y células tumorales.
Células plasmáticas	Derivan de linfocitos B activados; especializadas en síntesis y secreción de inmunoglobulinas.

5. RESPUESTAS INMUNITARIAS: INTEGRACIÓN

Situación	Respuesta destacada
Bacterias extracelulares	Macrófagos y mecanismos innatos; respuesta Th17 con neutrófilos; respuesta humoral B con IgM/IgG.
Patógenos intracelulares en compartimentos lisosomales	Macrófagos y respuesta Th1.
Virus / patógenos intracelulares citoplasmáticos	Células NK en la fase innata y linfocitos T citotóxicos en la adaptativa.
Helmintos y agentes extracelulares no fagocitables	Mastocitos, respuesta Th2, eosinófilos e IgE.

Idea de cierre: la inmunidad innata contiene y reconoce inicialmente la agresión; la respuesta adaptativa aporta especificidad mediante linfocitos B y T y genera memoria. Ambas actúan de forma coordinada.

TEMA 27: MÚSCULO ESQUELÉTICO

1. GENERALIDADES

La **célula o fibra muscular** es una célula alargada muy especializada con:

- **Capacidad de contracción:** generar fuerzas motrices (interacción de proteínas miosina y actina)
- **Capacidad de conducción** (del potencial de acción)

Sus funciones son:

- **Movimiento del cuerpo y sus partes**
- **Cambio de tamaño y forma** de los órganos internos

Tipos según el punto de vista funcional:

- **Músculo voluntario**
- **Músculo involuntario**

Tipos según la presencia de estrías transversales:

- **Músculo estriado:** esquelético (voluntario) y cardíaco (involuntario)
- **Músculo liso** (involuntario)

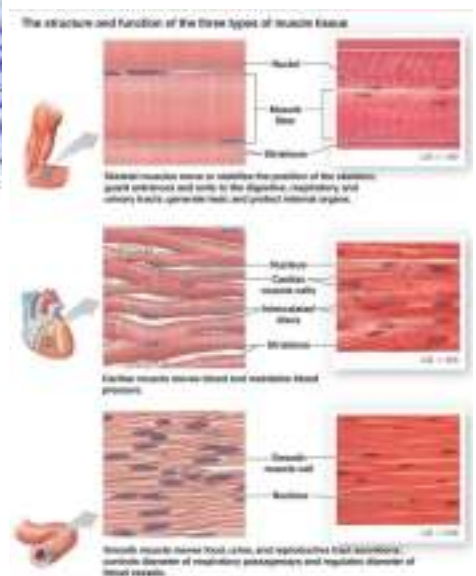
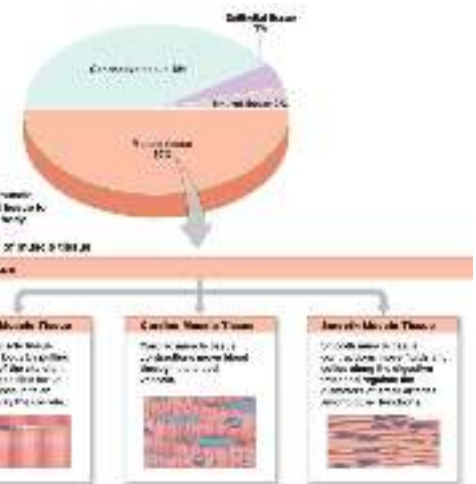
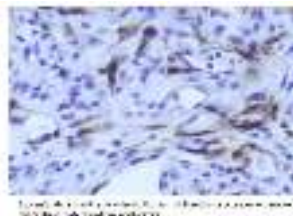
Todas las fibras musculares están rodeadas por una lámina externa o membrana basal.

Terminología especial:

- **Fibra muscular**
- **Sarcolema** (membrana plasmática)
- **Sarcoplasma** (citoplasma)
- **Retículo sarcoplasmático** (retículo endoplasmático)
- **Sarcosoma** (mitocondria)

Pueden actuar como:

- **Unidades unicelulares:**
 - **Mioepiteliales:** en las glándulas secretoras
 - **Pericitos:** abrazan capilares sanguíneos. Intermedias entre células endoteliales y musculares lisas.
 - **Miofibroblastos:** sin membrana basal. Intermedias entre fibroblasto y muscular lisa. Naturaleza reactiva.
- **Unidades multicelulares:** músculos
 - **Músculo estriado esquelético:** músculos esqueléticos, globo ocular, lengua
 - **Músculo estriado cardíaco:** corazón
 - **Músculo liso:** vasos sanguíneos, tubo digestivo, excretor, útero, etc.



2. FIBRA MUSCULAR ESQUELÉTICA

Su función es la **contracción vigorosa bajo control voluntario**, que permite el movimiento del cuerpo y sus partes.

Estructuralmente, son células largas (10-100 μm), rectas y cilíndricas, con sarcolema, sarcoplasma y retículo sarcoplasmático. Son **sincitios multinucleados** con núcleos largos ovals ubicados por debajo del sarcolema. El sarcoplasma presenta **estrías transversales**.



Cada fibra muscular está rodeada por fibras reticulares y comunicadas por uniones nexus (coordinación de la contracción, *pero forman parte del sistema de conducción*). Presencia de **células satélite** con núcleos heterocromáticos (señalado en foto con flecha).

2.1. HISTOGÉNESIS

El mesodermo da lugar a los somitas que se dividen en el esclerotomo, dermotomo y miotomo. Las células mesenquimales se diferencian en mioblastos que proliferan y se fusionan. Tras la fusión:

- Comienza la **formación de filamentos contráctiles**
- Invaginación del sarcolema que da lugar al **túbulo T**
- Primero **núcleos centrales**, luego al sarcolema



Hay un **número de fibras estable desde el nacimiento**, es decir, el músculo crece por crecimiento de la masa de citoplasma de la fibra (**hipertrofia**). Existe capacidad de regeneración, pero es limitada: **células satélite**.

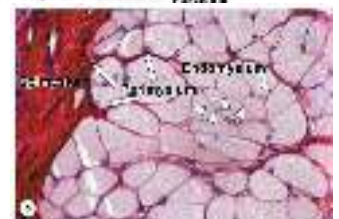
2.2. ORGANIZACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO

Las fibras musculares se disponen paralelamente con tejido conjuntivo:

- **Endomisio**: tejido conjuntivo reticular y lámina basal que rodea cada fibra muscular.
- **Perimisio**: tejido conjuntivo que delimita cada fascículo de fibras musculares.
- **Epimisio**: tejido conjuntivo denso que rodea el músculo completo

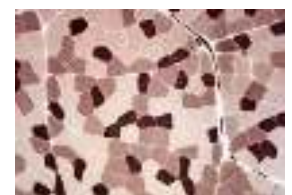


Las funciones de este tejido conjuntivo es proporcionar una adecuada adhesión, cierto grado de independencia en la contracción y soporte para vasos sanguíneos y nervios.



2.3. TIPOS DE FIBRAS ESQUELÉTICAS

- **Fibras de tipo I o fibras oxidativas lentas**: muchas mitocondrias y mioglobina muy alta. Contracción lenta, resistentes a la fatiga. Posturales largos del dorso (abundantes en extremidades de corredores de maratón).
- **Fibras de tipo IIa o fibras glucolíticas oxidativas**: muchas mitocondrias, mioglobina alta y glucógeno alto. Contracción rápida, moderadamente resistentes a la fatiga. Abundantes en músculos de extremidades de atletas de distancia corta.
- **Fibras de tipo IIb o fibras glucolíticas rápidas**: pocas mitocondrias, mioglobina baja y glucógeno alto. Contracción rápida, propensos a la fatiga. Movimientos finos y precisos como en músculos extrínsecos del ojo y de los dedos.



3. MIOFIBRILLAS

Es la **subunidad estructural y funcional de la fibra muscular**, que se dispone longitudinalmente, dando lugar a la estriación longitudinal. Están compuestas por **miofilamentos**.

A MO en cortes longitudinales, se ven una **estriación transversal**: bandas claras (I) y oscuras (A). Esto se debe a la disposición de los miofilamentos en posición constante y repetitiva a lo largo de la miofibrila alternando bandas claras (I) y oscuras (A)

- **Bandas A:** oscura, electrondensa, lo que implica que tiene muchas proteínas. Es anisotrópica, birrefringente debido a la presencia de miosina. En su centro podemos ver una banda electronclara (banda H) con una línea electrondensa (línea M).
- **Bandas I:** clara, pues tiene pocas proteínas. Es isotrópica, monorrefringente debido a la presencia de actina. En su centro, podemos ver una línea electrondensa (línea o disco Z).

El **sarcómero** es la unidad contráctil básica del músculo estriado, comprendida entre dos discos Z

3.1. PROTEÍNAS ASOCIADAS A MIOFIBRILLAS

3.1.1. FILAMENTOS FINOS:

- **F-actina**
- **Tropomiosina:** 2 cadenas polipeptídicas
- **Complejo troponina:** coopera con la tropomiosina para permitir o no la interacción entre filamentos de actina y miosina
- **Tropomodulina** (extremo -)
- **CapZ** (extremo +)
- **α -actina:** ancla la actina a los discos Z
- **Titina:** ancla líneas Z con M, es la parte de la banda I con propiedades elásticas. Establece longitud máxima para el sarcómero.

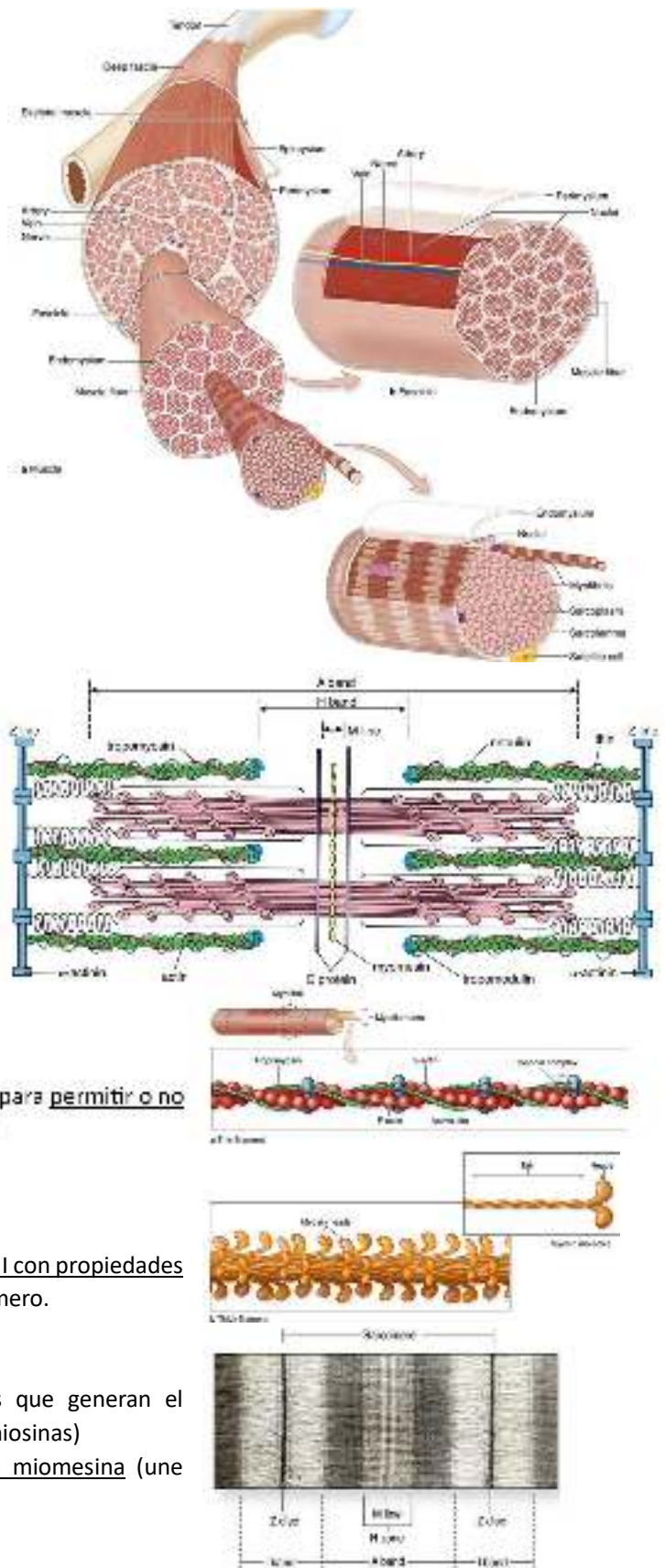
3.1.2. FILAMENTOS GRUESOS:

- **Miosina de clase II:** parte globular (cabezuelas que generan el movimiento) y parte filamentosa (anclaje a otras miosinas)
- **Línea M:** anclaje de los filamentos gruesos, con miomesina (una miosina y titina)



3.1.3. DESMINA

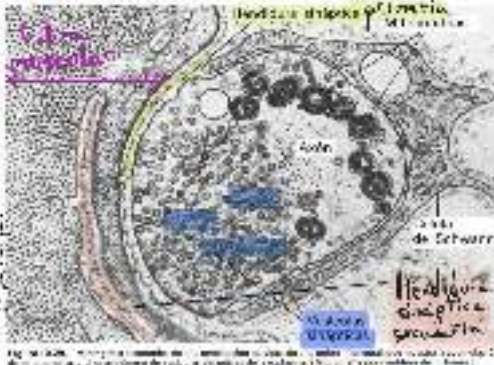
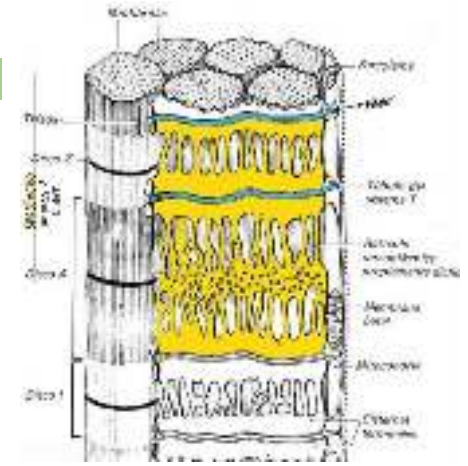
Filamento intermedio que traba los discos Z envolviendo las miofibrillas y anclándolas a los costámeros: agregados proteicos del sarcolema.



4. SISTEMA DE CONDUCCIÓN

En las interbandas de los sarcómeros, la membrana plasmática se invagina formando un túbulo que rodea a cada miofibrilla: **túbulo T** (dos por sarcómero).

El **retículo sarcoplásmico (REL)** se localiza en relación con él, formando la **triada** (túbulo T+2 cisternas). En el retículo existe abundante Ca^{2+} en estado de reposo.



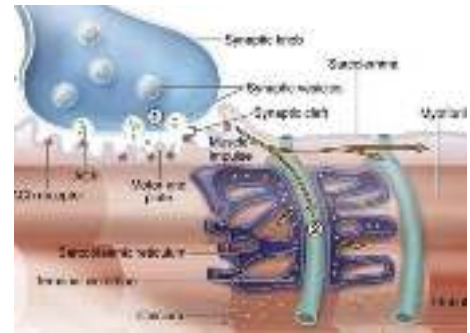
También podemos encontrar abundantes mitocondrias anexas y mioglobina (fijadoras de oxígeno), que proporciona el color rojo.

4.1. INERVACIÓN

Las fibras esqueléticas son inervadas por fibras nerviosas mielínicas de la médula. La unión neuromuscular se denomina **placa motora: botón presináptico + hendidura sináptica + pliegues** en la célula diana (**hendidura sináptica secundaria**)

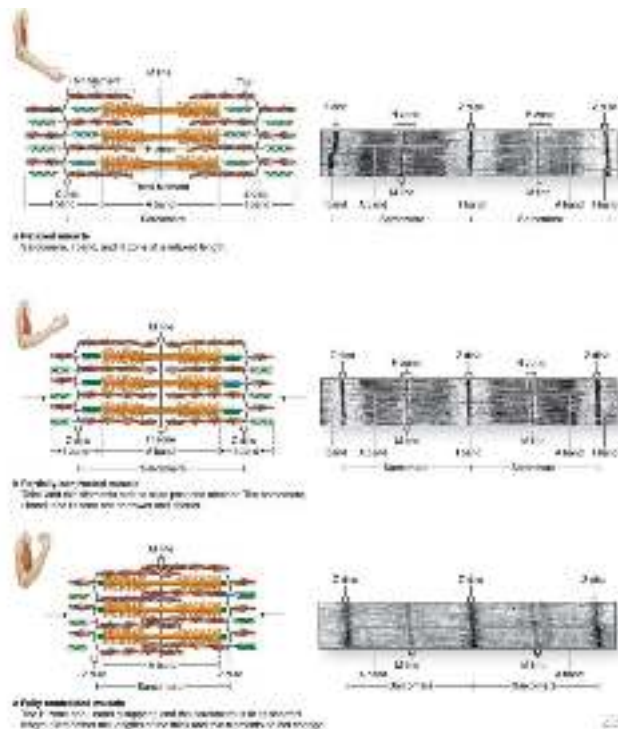
4.2. ACONTECIMIENTOS QUE CONDUCE A LA CONTRACCIÓN

1. **Impulso nervioso** a lo largo del axón de la neurona motora que **finaliza en la unión neuromuscular**
2. **Liberación de acetilcolina** en la hendidura sináptica
3. **Despolarización del sarcolema y de las membranas de los túbulos T**
4. **Proteínas sensoras de voltaje cambian su conformación: activación de canales de Ca^{2+}**
5. **Liberación de Ca^{2+} al sarcoplasma**
6. **Iniciación del ciclo de **contracción****
7. **Devolución del Ca^{2+} al retículo a través de transportadores específicos.** Esto marca el **fin de la contracción.**



4.3. CONTRACCIÓN

El **sarcómero y la banda I se acortan** mientras que la **banda A no cambia de longitud.**

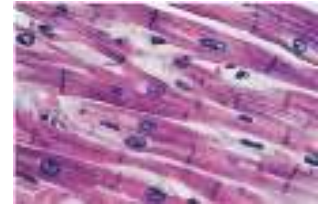


1. El **aumento del Ca^{2+} citosólico** permite que **se una con la troponina.**
2. Se **liberan los sitios de unión actina-miosina** (que están **bloqueados por la tropomiosina** en ausencia de Ca^{2+}).
3. Se **activan de las cabezuelas de miosina** (por **hidrólisis de ATP**, que deja **ADP + Pi**)
4. Se produce un **cambio conformacional en las cabezuelas**, que **se unen a la actina** y se libera **Pi.**
5. Se libera el **ADP** y la **cabezuela cambia de conformación desplazando la actina hacia la línea M**
6. **Llega otro ATP** que **separa la cabezuela de la actina** (debilita el enlace)
7. **Cuando este ATP se hidroliza**, se vuelve a **reactivar la cabezuela** (volvemos al paso nº3).
8. **Este ciclo se repite hasta que se libera el calcio** y la **tropomiosina vuelve a bloquear los sitios de unión actina-miosina.**

TEMA 28: MÚSCULO CARDIACO Y MÚSCULO LISO

1. FIBRA MUSCULAR CARDIACA

Organización sarcomérica de los filamentos contráctiles con estriaciones transversales. Tienen una longitud menor (variables) que las del músculo estriado esquelético y son fibras ramificadas que se unen por discos intercalares, formando una red compleja o fuerte.



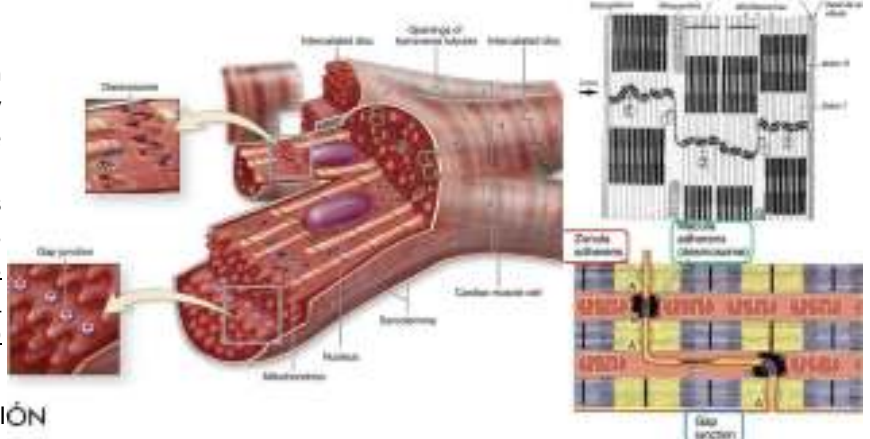
Tienen un **único núcleo central** (o en todo caso dos) y un **cono sarcoplásmico**: región yuxtannuclear con AG y gránulos de hormonas polipeptídicas. Cuentan con mitocondrias abundantes, con endomysio y no se renuevan.

El músculo cardiaco está altamente vascularizado debido a su alta demanda energética. Sus funciones son:

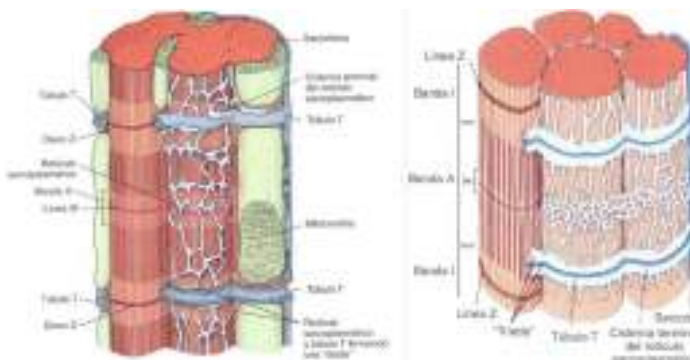
- **Contracciones potentes involuntarias** (mecanismo intrínseco iniciador) y **continuas en el tiempo**
- **Control de la presión arterial** (péptido natriurético en los gránulos del cono sarcoplásmico)

1.1. DISCOS INTERCALARES

Especializaciones de unión en zig-zag aparentemente rectas y perpendiculares al eje mayor de la fibra. Está compuesta de **zónula adherens**, **desmosomas** y **uniones nexus**. Su función es ser el anclaje para las miofibrillas y permitir la rápida propagación del estímulo contráctil = sincitio funcional



1.2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN



Hay un **único túbulo T** por **sarcómero** a nivel **del disco Z**. El túbulo T se asocia al retículo sarcoplásmico de forma discreta y menos compleja (no la recubre por completo): **diada**.

El **sistema de conducción eléctrica** del corazón está formado por **células cardionectoras**: células musculares miocárdicas especializadas que conducen el impulso eléctrico, sin miofibrillas, ni discos intercalares (no se contraen). Producen y transmiten los estímulos de contracción. Podemos distinguir:

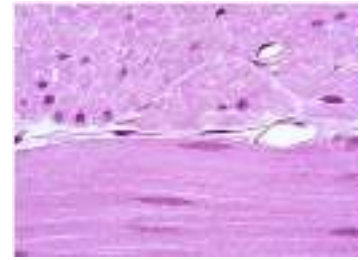
- **Células nodales**: del nodo sinoartrial (células marcapasos) y del nodo atrioventricular
- **Fibras internodales**
- **Haz de His**
- **Fibras de Purkinje**

1.3. TIPOS DE CARDIOMIOCITOS/MÚSCULO CARDIACO

- **Cardiomiocito auricular**: células más pequeñas y delgadas con gránulos con el péptido natriurético
- **Cardiomiocito ventricular**: fibras musculares más gruesas
- **Células cardionectoras**: son miocitos modificados capaces de generar un impulso eléctrico. Ej: fibras de Purkinje

2. FIBRA MUSCULAR LISA

El músculo liso está formado por **haces de fibras fusiformes** (5-7 μm) y **alargadas** (20-200 μm) **dispuestas en paralelo a su eje longitudinal**. Tiene **membrana basal (con reticulina)** y sus células están **interconectadas por uniones nexus** que se encargan de la coordinación de la contracción.

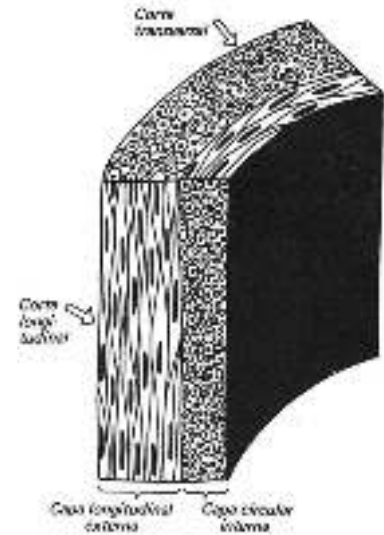


Cuenta con un **núcleo central y alargado** y **orgánulos en el extremo del núcleo**: **mitocondrias** abundantes, **REL**, **ribosomas libres** y **gránulos de glucógeno**. El **aparato contráctil** (sin estriaciones) cuenta con:

- **Filamentos finos** longitudinales adheridos a zonas densas dejando libre el cono sarcoplásmico
- **Filamentos gruesos** dispersos por el sarcoplasma
- **Filamentos intermedios** de desmina o vimentina

El músculo liso cuenta con cierta capacidad de regeneración y su función es llevar a cabo **contracciones continuadas, de escasa potencia, de toda la masa visceral**. Podemos distinguir varios tipos de organización:

- **Células aisladas**: células mioepiteliales
- **Formando haces**: túnicas musculares (longitudinal, circular, oblicua)
- **Formando pequeños músculos**: erector del pelo, iris



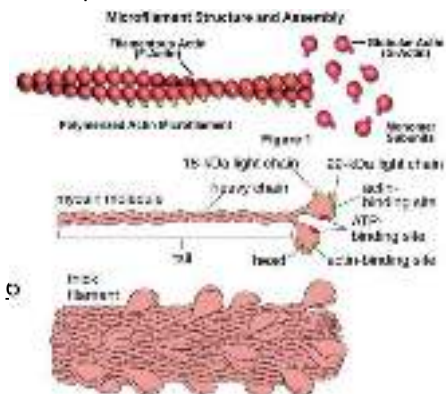
Podemos encontrar músculo liso en vísceras, esófago, tráquea, bronquios, bronquiolos, vasos sanguíneos (arterias y venas) y linfáticos, ciertas zonas bajo el endocardio (corazón), vesícula biliar, uréter, conducto deferente, estroma de la próstata, cuerpo cavernoso del pene, epidídimo, vagina, útero, trompas de Falopio.

2.1. COMPONENTES DEL APARATO CONTRÁCTIL

2.1.1. FILAMENTOS FINOS

- **F-actina**: filamento formado por unidades de actina G
- **Tropomiosina**: isoforma específica del músculo liso
- **Caldesmona y calponina**: proteínas específicas de músculo liso

Los filamentos de actina se anclan a la membrana (en los **puntos focales**) entre sí, en el citoplasma, formando las **placas o cuerpos densos**.

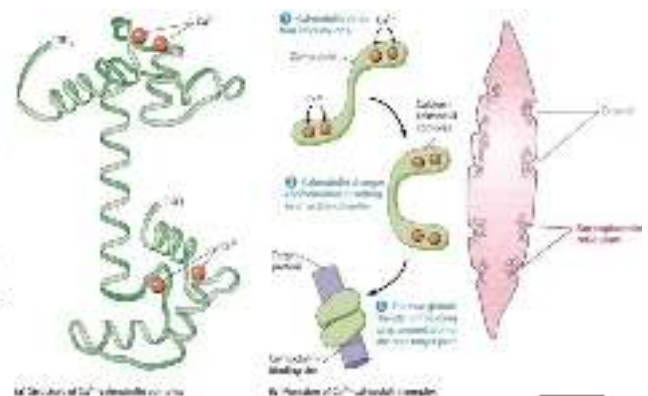


2.1.2. FILAMENTOS GRUESOS

Se instalan entre los filamentos de actina. Son **filamentos de miosina II** con 2 cadenas pesadas filamentosas y 4 cadenas ligeras globulares (cabezuelas). Tienen **disposición polar**, están orientadas en una sola dirección.

2.1.3. OTRAS PROTEÍNAS Y ESTRUCTURAS ASOCIADAS

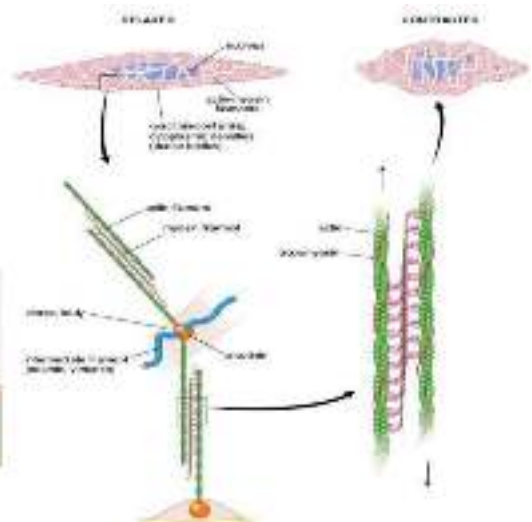
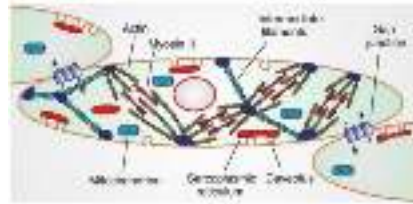
- **Quinasa de las cadenas ligeras de la miosina (MLCK)**: inicia el ciclo de contracción
- **α -actina**: componente estructural de los cuerpos densos
- **Caveolas**: transporte de Ca^{2+} al citoplasma. Asociadas al REL (equivalentes al túbulo T)
- **Calmodulina (CAM)**: fija el Ca^{2+} , regula la concentración intracelular de Ca^{2+} y el complejo Ca^{2+} -CAM activa la quinasa de las cadenas ligeras de la miosina (MLCK)



2.2. FUNCIONAMIENTO DEL APARATO CONTRÁCTIL

El aumento de calcio intracelular permite la formación del complejo Ca^{2+} -CAM que activa las quinasas de las cadenas ligeras de la miosina (MLCK), que causa que las cabezuelas de la miosina activadas desplacen los filamentos de F-actina.

F-actina anclada a cuerpos densos del citoplasma y a puntos focales del sarcolema da lugar a una mallla interconectada que se contrae en toda la célula incluyendo el núcleo (en sacacorchos).



2.3. MECANISMO DE CONTRACCIÓN

Se puede iniciar por:

- **Impulsos mecánicos:** estiramiento pasivo del músculo liso vascular (si se estira mucho y disminuye la presión, se abren compuertas, que permiten que entre Ca^{2+} , que causa la contracción del vaso y aumento de la presión).
- **Despolarizaciones eléctricas:** estimulación nerviosa del músculo liso
- **Estímulos químicos/hormonales:** angiotensina, vasopresina, tromboxano A_2

Las proteínas de transporte voltaje dependientes o canales con compuerta que han sido activados por ligando provocan un aumento de la concentración intracelular de Ca^{2+} . De este modo se produce la contracción. La contracción finaliza cuando disminuye la concentración intracelular de Ca^{2+} por:

- **Bombas de calcio dependientes de ATP**
- **Envío del calcio al medio extracelular**
- **Secuestro por el REL**

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRACCIÓN

- **Contracción lenta:** miosina hidroliza ATP más lentamente. Se hidroliza 10% del que se hidroliza en esquelético.
- **Contracción sostenida** (estrado trabado): contracción prolongada con bajo coste de ATP (músculo liso vascular). Mantiene la fuerza de la contracción o tono vascular.

La desfosforilación de la cabeza de miosina disminuye la actividad de su ATPasa, por lo que pierde su capacidad para desprenderse del filamento de actina

2.5. CONTROL DE LA CONTRACCIÓN

- **Actividad contráctil espontánea (involuntario):** regulado por el SN autónomo (nervios simpáticos o parasimpáticos y el SN entérico) o por hormonas (algunos canales de Ca^{2+} son activados por ligando, estimulados por hormonas como oxitocina o adrenalina/noradrenalina, angiotensina, vasopresina, tromboxano A_2).
- **Inervación nerviosa:** terminaciones nerviosas asociadas al tejido conjuntivo contiguo a las células musculares. Las **varicosidades** son los engrosamientos de la terminación nerviosa que contienen vesículas sinápticas con neurotransmisores. La fibra nerviosa puede estar alejada de la célula muscular 10-20 μm . No todas las células musculares están expuestas al neurotransmisor, sino que **difunden la señal de contracción por uniones Nexus**.

2.6. FIBRAS MUSCULARES LISAS ESPECIALES

- **Miofibroblastos** (heridas en proceso de curación)
- **Pericitos** (capilares y vénulas)
- **Células mioepiteliales** (glándulas exocrinas)
- **Musculares de los vasos sanguíneos:** estado trabado y fibras musculares ramificadas en arterias elásticas

TEMA 29: NEURONA Y MICROGLÍA CENTRAL

1. GENERALIDADES

Tejido especializado en recibir estímulos procedentes tanto del medio interno como externo para analizarlos, integrarlos y producir las respuestas adecuadas y coordinadas en varios órganos efectores. El tejido nervioso está compuesto de una red de células intercomunicadas (neuronas) + células acompañantes (glía).

- **Función de las neuronas:** recibir/procesar/transmitir gracias a dos propiedades, la **excitabilidad** y la **conductibilidad**. El cambio del gradiente iónico a nivel de la membrana produce la despolarización que se propaga por toda la célula hasta la zona de contacto entre dos neuronas (sinapsis) causa la liberación de neurotransmisores. Al fenómeno de despolarización le sigue la repolarización en el que la membrana recupera su potencial.
- **Función de la glía:** funciones auxiliares de sostén, protección, aislamiento y soporte metabólico.

En cuanto al SNP, podemos distinguir:

- **Vías aferentes** (directas o indirectas)
- **Vías eferentes** (directas o indirectas)

1.1 ORIGEN DEL SISTEMA NERVIOSO

El ectodermo da lugar a la placa neural, cuyos bordes laterales se elevan y se fusionan a nivel de la línea media dando lugar al **tubo neural**. Este dará lugar a las neuronas y glía del SNC (excepto la microglía). Las células de los bordes laterales son las **células de las crestas neurales**, que darán lugar a neuronas y células de Schwann del SNP.



2. NEURONAS

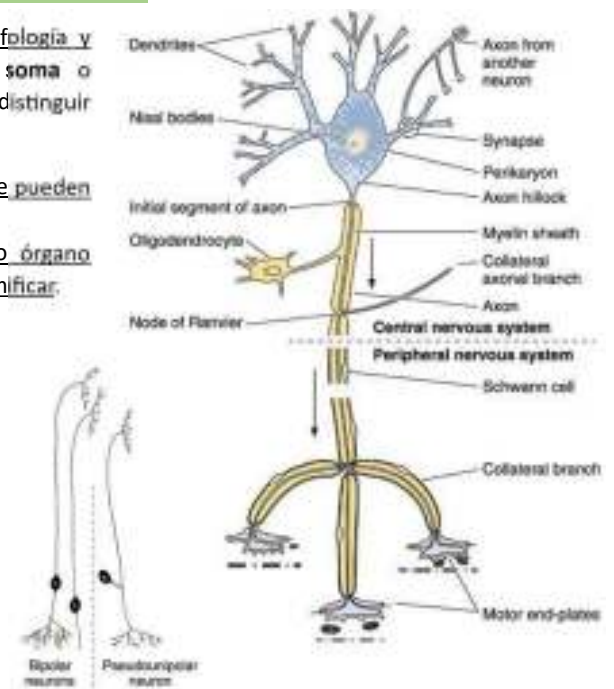
Base estructural y funcional del sistema nervioso. Morfología y tamaño variable con cuerpo celular grande llamado **soma o pericarion** y un **núcleo grande eucromatínico**. Podemos distinguir dos tipos de prolongaciones o neuritas:

- **Dendritas:** reciben información. Hay una o varias y se pueden ramificar.
- **Axón:** envía información a otra neurona o a otro órgano efector. Hay uno por neurona y también se puede ramificar.

2.1. TIPOS DE NEURONAS

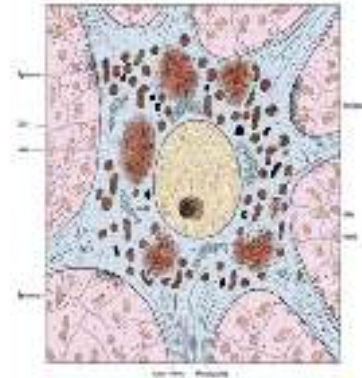
2.1.1. MORFOLÓGICAMENTE

- **Multipolares:** múltiples dendritas y un axón.
- **Bipolares:** una dendrita y un axón
- **Pseudomonopolares:** prolongación única que se divide en dos ramas, una funciona como dendrita y otra como axón. Origen embrionario bipolar.
- **Monopolares:** escasas (están en la retina).



2.1.2. FUNCIONALMENTE

- **Sensitivas o aferentes (SNP):** transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el SNC
- **Interneuronas (SNC):** se encargan de la integración, interconecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares.
- **Motoras o eferentes (SNP):** transportan los impulsos nerviosos desde el SNC hacia los efectores como los músculos o las glándulas.



2.2. SOMA NEURONAL

Núcleo eucromatínico grande con nucleolo prominente y numerosos poros nucleares. Hay muchos orgánulos en el **pericarion**: RER (con gránulos de Nissl), AG, mitocondrias, microtúbulos, neurofilamentos, actina, vesículas de transporte, lisosomas (que contienen **lipofuscina**, por lo que aumentan con la edad)

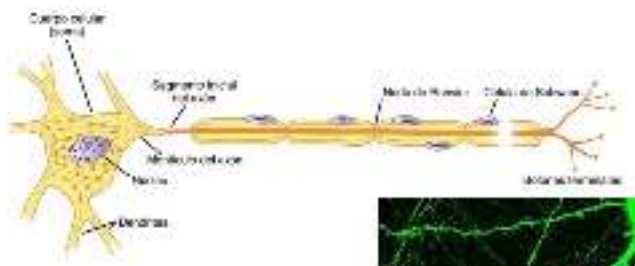
2.3. NEURITAS

2.3.1. AXÓN

Vía de salida del impulso nervioso desde el soma hacia otras neuronas o células efectoras. Tienen longitud variable (neuronas Golgi I y Golgi II). Podemos distinguir las siguientes zonas:

- **Cono axónico:** parte especializada del soma que conecta con el axón. Sin orgánulos grandes (como Nissl o AG).
- **Segmento inicial:** genera potenciales de acción en respuesta a señales recibidas por la neurona
- **Resto del axón:** con interrupciones en la vaina de mielina (Nódulos de Ranvier)
- **Botón terminal**

Hay **transporte axónico de sustancias anterógrado y retrógrado**. Según tengan o no vaina de mielina, podemos distinguir **axones mielinicos o amielinicos**. La **mielina** es producida por **oligodendrocitos (SNC)** o **células de Schwann (SNP)**. Los **nódulos de Ranvier** sirven para aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso.



2.3.2. DENDRITAS

Reciben información de otras neuronas o del medio. No tiene mielina y forman arborizaciones dendríticas para aumentar la superficie receptora. Tiene un contenido en orgánulos similar al soma, especialmente en la base (al alejarse de esta, disminuyen neurofilamentos y abundan microtúbulos y mitocondrias).

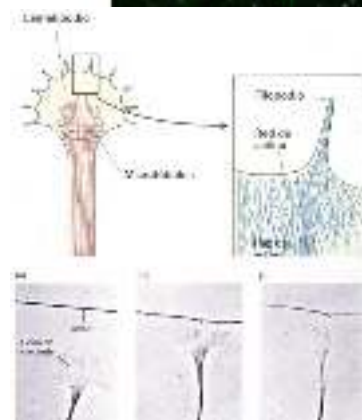
La **espinas dendríticas** es una protuberancia en la membrana del árbol dendrítico de ciertas neuronas donde se produce la sinapsis con un botón terminal axonal.

2.3.3. CONO DE CRECIMIENTO NEURAL O CONO NEURÍTICO

Expansión cónica del extremo distal de axones y dendritas en desarrollo. Surge del soma durante el desarrollo embrionario. Rastrea directamente el espacio cercano en busca de las señales y enviando la información obtenida de vuelta al soma.

El extremo del axón avanza por elongación y contracción de filopodios. Podemos distinguir dos dominios:

- **Dominio periférico (dominio-P):** contiene filamentos de actina (filopodios)
- **Dominio central (dominio-C):** contiene conjuntos de microtúbulos y orgánulos (llegada de vesículas)



3. GLÍA DEL SNC

El tejido nervioso no tiene matriz extracelular (no hay tejido conjuntivo entre los somas). Entre los somas solo hay **neuropilo** (prolongaciones neuronales y glía). Función auxiliar: protección, asilamiento, sostén físico y metabólico.

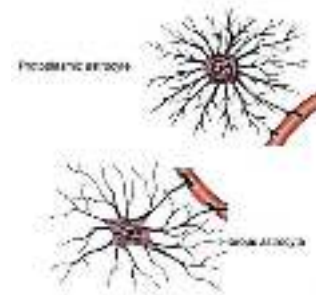
3.1. ASTROCITOS

Células estrelladas que forman parte de la sustancia blanca y gris. Se tiñen con técnicas de inmunohistoquímica, aprovechándose de la **proteína gliofibrilar ácida (GFAP)**, un filamento intermedio. Podemos distinguir dos tipos de astrocitos:

- **Astroцитos protoplasmáticos:** prolongaciones gruesas, muy ramificadas y tiene poca GFAP
- **Astroцитos fibrosos:** prolongaciones más largas, delgadas y menos ramificadas, y tiene mucha GFAP

Sus procesos/prolongaciones:

- **Conectan con los de otros astrocitos**
- **Forman la barrera hematoencefálica** (pies chupadores sobre los vasos)
- **Forman la membrana limitante glial externa** (bajo las meninges)
- **Forman la membrana limitante glial interna** (bajo el epéndimo)
- Se sitúan **alrededor de la sinapsis**



Sus funciones son:

- **Soporte estructural**
- **Intensidad y selectividad** de la transmisión nerviosa
- **Intercambios sangre-SNC**
- **Intercambios LCR-SNC**

3.1.1. BARRERA HEMATOENCEFÁLICA

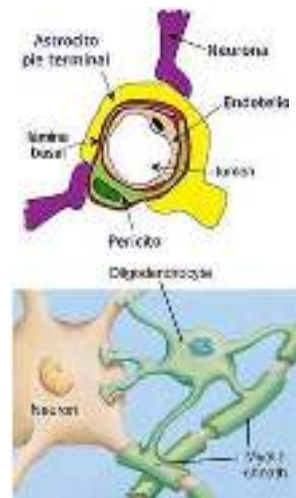
Uniones estrechas en los capilares que no existen en la circulación normal. Está compuesta de células endoteliales fuertemente asociadas, pericitos, lámina basal y astrocitos. Se caracteriza por su **permeabilidad selectiva**:

- Difusión pasiva de agua, algunos gases y moléculas solubles en lípidos
- Endocitosis
- Transporte activo de glucosa y aminoácidos

Su función es la protección (no pasan anticuerpos, antibióticos escasos).

3.2. OLIGODENDROCITOS

Localizados en el SNC, tienen un soma pequeño y prolongaciones finas, varicosas y escasas. En sustancia blanca, forman la vaina mielínica de los axones (interfasciculares). En sustancia gris: pegados a los somas, posible relación metabólica (satélites).



3.3. EPENDIMOCITOS

Células cuboideas altas, derivadas del neuroectodermo. Es el revestimiento de las cavidades internas del SNC (conducto ependimario y ventrículos). Presentan cilios y están en contacto con el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el interior del encéfalo y médula espinal. Su función es regular los intercambios LCR-SNC.



3.4. MICROGLIOCITOS

No derivan del neuroectodermo, sino de las células madre hematopoyéticas (precursores mieloides). Es el **macrófago** del tejido nervioso. La microglía inactiva tiene forma aracnoidea y al activarse para ser un **fagocito ameboide**.



TEMA 30: SINAPSIS, FIBRAS NERVIOSAS Y GLÍA PERIFÉRICA

1. SINAPSIS

1.1. SINAPSIS QUÍMICA

Zona de transmisión del impulso nervioso de una neurona a:

- Otra neurona: **sinapsis interneuronal**
- Una célula efectora (muscular): **sinapsis o unión neuromuscular**

En sentido único, mediada por neurotransmisores y asimétricas

1.1.1. ELEMENTOS

- **Elemento presináptico:** botón terminal axónico con vesículas sinápticas
- **Hendidura sináptica:** 20 nm
- **Elemento postsináptico:** densidad postsináptica, bajo la membrana (proteínas entrelazadas), permite el anclaje y movimiento de receptores.

1.1.2. FUNCIONAMIENTO

Llegada del impulso nervioso al botón terminal axónico da lugar a las **aperturas de canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje**. El aumento intracelular de Ca^{2+} provoca la exocitosis y liberación de neurotransmisores a la hendidura sináptica.

Estos neurotransmisores se unen a receptores en la neurona postsináptica, que están **acoplados a canales de Na^+ y K^+** , los cuales se activan modificando la permeabilidad iónica: **efecto excitador** (despolarización) o **inhibidor** (hiperpolarización). La suma de los efectos determina el disparo o no del potencial de acción por el axón.

La inactivación del neurotransmisor se puede deber a la difusión, degradación enzimática o recaptación.

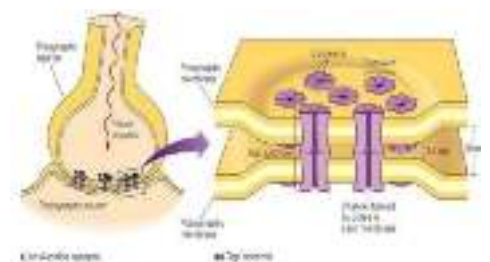
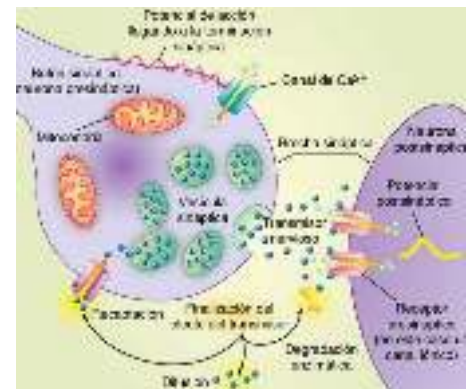
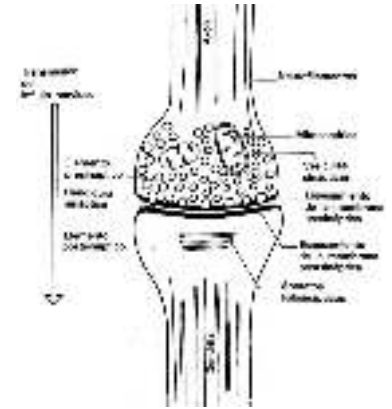
1.2. SINAPSIS ELÉCTRICA

Los **canales nexus** permiten el paso libre de iones, de modo que se transmite directamente el potencial de acción. Es más rápida, pero menos modulable. Es bidireccional, y la separación entre neuronas es menor (3,5 nm). La podemos encontrar en invertebrados y vertebrados inferiores (en humanos, solo la podemos encontrar en la retina).

1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS SINAPSIS

1.3.1. SEGÚN LOS ELEMENTOS IMPLICADOS

- **Axodendríticas**
 - **Axosomáticas**
 - **Axoáxónicas:**
 - Carácter inhibidor
 - Sobre cono axónico o terminal sináptico
 - **Dendrodendríticas** (eléctricas)
 - **Dendrosomáticas**
 - **Somatosomática**
- } Exclusivas del SNC



1.3.2. FUNCIONALMENTE

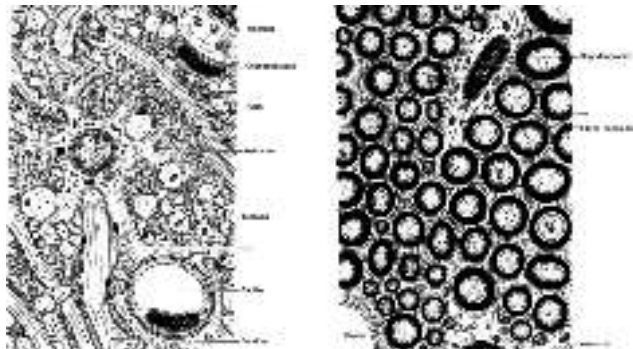
- **Excitadoras**
- **Inhibidoras**

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Formado por encéfalo (cerebro, cerebelo, tálamo, puente y bulbo raquídeo) y médula espinal.

Las neuronas, células gliales y capilares se organizan de formas distintas, hay dos modelos tisulares:

- **Sustancia gris:** cuerpos neuronales, astrocitos, oligodendrocitos, prolongaciones y capilares
- **Sustancia blanca:** axones mielinizados y oligodendrocitos

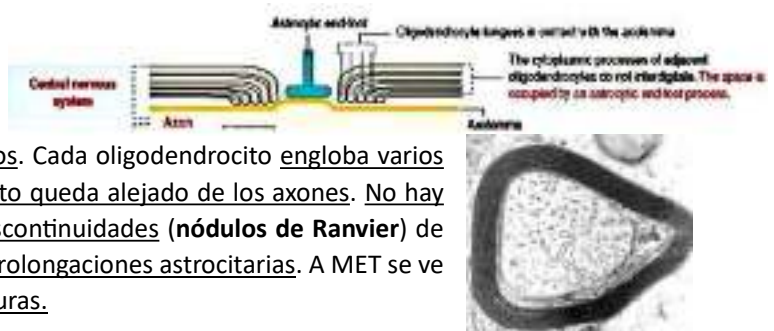


En los centros superiores (como cerebelo y cortex) la sustancia gris es externa y la blanca interna. En los centros inferiores (como médula y bulbo), la sustancia blanca es externa y la gris interna.



2.1. VAINA DE MIELINA EN LAS FIBRAS NERVIOSAS DEL SNC

Las construyen los oligodendrocitos. Cada oligodendrocito engloba varios axones. El soma del oligodendrocito queda alejado de los axones. No hay tejido conjuntivo asociado. Las discontinuidades (nódulos de Ranvier) de la mielina queda recubiertas por prolongaciones astrocitarias. A MET se ve alternancia de bandas claras y oscuras.

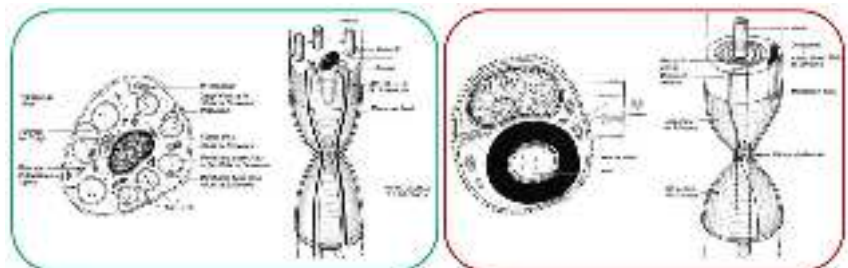


3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

Formado por **nervios periféricos, ganglios y terminaciones nerviosas**. Sus células son las neuronas y la glía periférica (células de Schwann y células satélite). Podemos distinguir el SN autónomo y el SN somático.

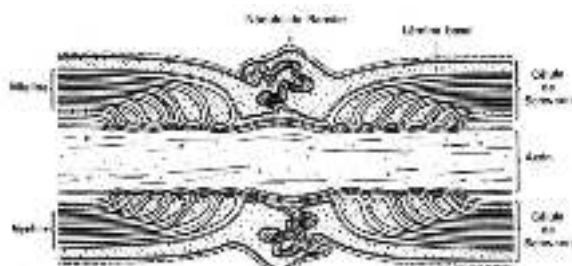
3.1. FIBRAS NERVIOSAS PERIFÉRICAS

- **Amielínicas:** conducción lenta, delgadas y 1 Schwanocito rodea varias fibras sin enrollarse.
- **Mielínicas:** conducción rápida, 1 Schwanocito se enrolla sobre 1 fibra formando un segmento internodal de la vaina de mielina.



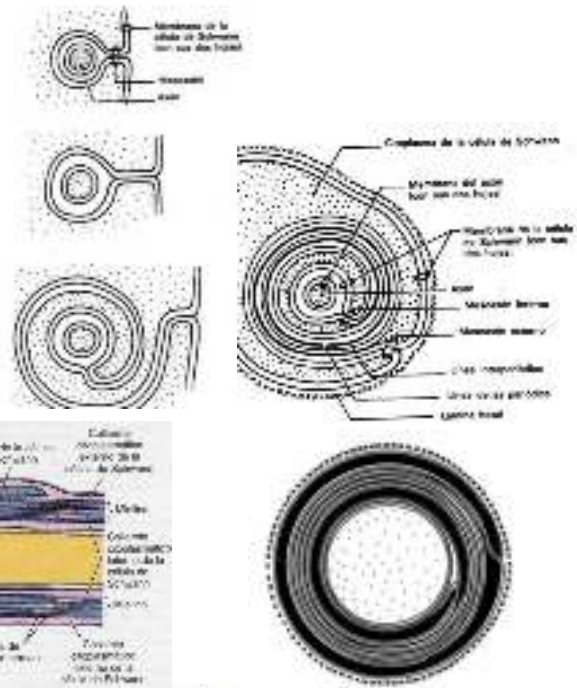
3.2. VAINA DE MIELINA EN LAS FIBRAS NERVIOSAS DEL SNP

Formado por **células de Schwann** (con membrana basal). Cada una engloba un segmento de un único axón. Su soma se encuentra próximo al axón y hay tejido denso asociado. Se da interdigitación de las prolongaciones celulares en el nódulo de Ranvier.



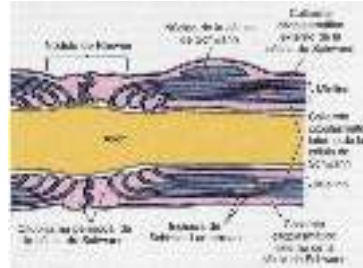
El proceso de formación de la vaina de mielina es el siguiente:

1. **Schwanocito engloba la fibra y se forma el mesoaxón.**
2. **Sobreposición de un extremo sobre otro.**
3. **Enrollamiento en espiral**
4. El **citoplasma es expulsado de forma espiral**. Solo queda citoplasma en:
 - Primera y última vueltas
 - Incisura de Lanterman
 - Espiral perinodal (interdigitaciones nodales)



A MET, se ve alternancia entre bandas claras y oscuras:

- **Líneas densas mayores o periódicas** (contacto entre hemimembranas internas)
- **Líneas intermedias o intraperiódicas** (contacto entre hemimembranas externas)

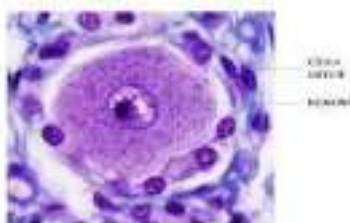
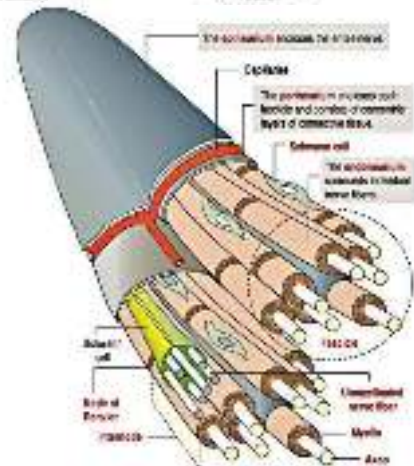


3.3. NERVIOS PERIFÉRICOS

Las **fibras nerviosas** se organizan formando **haces** que a su vez se asocian para formar **nervios**:

- **Endoneuro:** tejido conjuntivo que rodea cada fibra nerviosa (membrana basal del schwanocito)
- **Perineuro:** tejido conjuntivo que delimita cada fascículo de fibras nerviosas
- **Epineuro:** tejido conjuntivo denso que rodea el nervio completo

Un nervio puede llevar en su interior fibras nerviosas mielinicas y amielinicas.



3.4. GANGLIOS NERVIOSOS

Estructuras rodeadas de tejido conjuntivo que alojan somas de neuronas localizadas fuera del SNC. En el trayecto de los nervios periféricos. Células satélite rodeando a los somas de las neuronas ganglionares. Aportan protección y soporte estructural y metabólico.



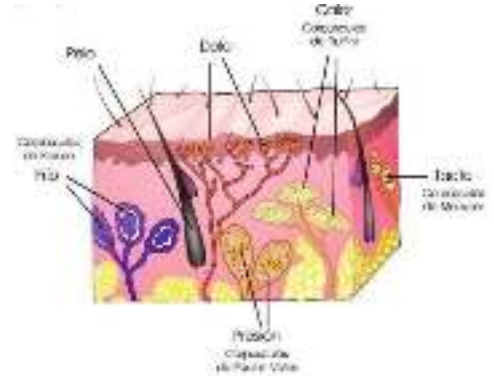
- **Ganglio raquídeo (sensorial):** aloja los somas de las neuronas de la vía aferente del SNP
 - **Neuronas pseudomonopolares**
 - **Axones mielinizados**
 - **Muchas células satélite**
- **Ganglio vegetativo (autónomo):** aloja los somas de las neuronas de la vía eferente del SNP
 - Inervan músculos lisos de las vísceras
 - Con cápsula conjuntiva o integrado en el parénquima del órgano
 - **Neuronas multipolares**
 - **Axones mayoritariamente amielínicos**
 - **Pocas células satélite**



3.5. TERMINACIONES NERVIOSAS

3.5.1. AFERENTES (SENSITIVAS)

- **Terminaciones libres en los tejidos**
 - Fibras desnudas que perciben el dolor
- **Corpúsculos no encapsulados**
 - **Complejo de Merkel** (mecanosensación)
- **Corpúsculos encapsulados:**
 - Sin elementos tisulares específicos
 - Corpúsculos de Meissner (tacto)
 - Corpúsculos de Vater-Paccini (presión)
 - Con elementos tisulares específicos
 - **Husos neuromusculares** (detecta cambios en la longitud del músculo)



3.5.2. EFERENTES (MOTRICES)

- **Unión neuromuscular o placa motriz**
- También en músculos lisos y glándulas

